Manual de BoneCraft

BoneCraft 9.2.5. BoneCraft es un conjunto de herramientas de rigging y avatares para Bforartists.

Este manual se tradujo automáticamente a partir de la edición en inglés.

Las pestañas seleccionan grupos de herramientas. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools y Facial son secciones desplegables dentro de las pestañas, no pestañas distintas. Las rutas siguientes usan las etiquetas inglesas; su traducción depende de Language.

Capítulos

1. Primeros pasos — qué es BoneCraft, cómo instalarlo y dónde está cada cosa.
2. Guías 1–7 — primer avatar, VRoid, MMD, nombres de huesos, mapeo humanoide, pelo, ropa.
3. Guías 8–13 — sincronización labial, rendimiento, poses, unir rigs, problemas de subida, CATS.
4. El pipeline de CATS — las seis fases, el registro y por qué importa el orden.
5. Herramientas de rig — herramientas de interfaz de rig, animación, pesos y controles del rig.
6. Constructor de Rig — crear un rig nuevo, el asset Basic Humanoid y la fusión de huesos.
7. Mechanisms (mecanismos) — articulaciones y vínculos para accesorios y máquinas: bisagras, deslizamientos, engranajes, secuencias.
8. Herramientas de VRChat — herramientas de VRChat, VRM y MMD, el centro de E/S y el tablero de tareas.
9. Herramientas de CATS — cada herramienta de CATS, una por una.
10. Soluciones rápidas y glosario — problemas habituales y las palabras que usa este manual.
11. Novedades — cambios por versión.
12. Tutorial: Crescent Rose con Mechanisms — ocho pasos de preparación FBX, 30 pasos de Mechanisms y 52 capturas anotadas de la interfaz 9.1.2.

La navegación cubre 9.2.5 y el catálogo Starter Rigs. El capítulo 6 incluye el taller ilustrado Simple Human → maniquí → Auto-Rig → IK/FK. Consulta también el vídeo IK/FK y archivo de práctica. Usa los enlaces de capítulos; la paginación PDF cambia al reconstruirse.

Primeros pasos

← Índice

¿Qué es BoneCraft?

BoneCraft es un complemento para Bforartists que te ayuda a hacer el rig de personajes y accesorios, y a preparar avatares 3D para VRChat, VRoid / VRM y MMD. Añade paneles y botones que automatizan los pasos más tediosos: construir un rig, pintar pesos, corregir nombres de huesos, configurar la sincronización labial y el seguimiento ocular, y exportar.

Lo que BoneCraft no puede hacer: - No puede modelar ni esculpir la forma del cuerpo de tu avatar - No puede crear texturas ni materiales desde cero - No puede subir directamente a VRChat (sigues necesitando el VRChat Creator Companion / SDK)

BoneCraft y BoneForge

BoneCraft solo funciona en Bforartists (el fork de Blender). Para Blender estándar hay un complemento aparte, BoneForge, con menos herramientas. Instala uno u otro, nunca los dos. En Blender estándar, BoneCraft no se carga: muestra un único aviso con un botón para conseguir Bforartists.

BoneForge 9.0.0 y posteriores son para Blender estándar. BoneCraft es un complemento distinto para Bforartists. Ambos tienen Auto-Rig Wizard, Quick Rig, Mannequin y herramientas compartidas CATS/Material Atlas. BoneCraft también tiene Mechanisms, Control Picker, rigs de control de producción, detección de articulaciones y exportación por perfiles. La disposición similar no añade esas herramientas a BoneForge.

Instalar BoneCraft

Lo que necesitas: - Bforartists (BoneCraft está probado en Bforartists 5.2) - El archivo `.zip` de BoneCraft

Pasos:

1. Abre Bforartists.
2. Abre **Editar** (Edit) → **Preferencias** (Preferences) → **Complementos** (Add-ons).
3. Haz clic en **Instalar desde disco…** (Install from Disk…) y elige el archivo `.zip` de BoneCraft.
4. Marca la casilla junto a BoneCraft para activarlo.
5. Despliega la entrada de BoneCraft para ver sus ajustes: **Language**, **Tabs**, **Shelf Width**, **Show Helpers** y la lista **Herramientas**.

Lo que deberías ver: las pestañas BoneCraft y Rig Builder en la Tool Shelf izquierda (pulsa **T**) y la pestaña CATS en la barra lateral derecha (pulsa **N**).

Dónde está cada cosa

Las pestañas seleccionan grupos de herramientas. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools y Facial son secciones desplegables dentro de las pestañas, no pestañas distintas. Las rutas siguientes usan las etiquetas inglesas; su traducción depende de Language.

Pestaña	Ubicación predeterminada	Secciones
Rig Builder	Tool Shelf izquierda (T)	Auto-Rig Wizard, Quick Rig - premade armatures, Mannequin
BoneCraft	Tool Shelf izquierda (T)	Overview, Setup Rigging, Skin, Mechanisms, Review
CATS	Barra lateral derecha (N)	CATS, Avatar Tools, VRChat Tools, Import / Export

Herramienta	Ruta
Bone Merge	BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge
Delta Mush / Proximity Wrap	BoneCraft → Skin → Delta Mush / Proximity Wrap
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library → Lip Sync
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Humanoid / Hair	CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones / Add Hair Physics
VRChat export	CATS → Import / Export → Unity / VRChat
VRM / MMD / I/O Hub	CATS → Import / Export → VRM / VRoid, MMD / PMX, Game Engine Export
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools → Check Performance / Attach Clothing / VRChat Naming Extras

Selecciona un esqueleto para el rig y la biblioteca de visemas; una malla en Modo Objeto para Delta Mush y Proximity Wrap. Lip Sync requiere un esqueleto en Modo Pose. Despliega las secciones con el triángulo. Options contiene ajustes opcionales; ajusta las herramientas de ejecución inmediata en Ajustar última operación antes de ejecutar otra operación.

Hay tres flujos faciales: la generación CATS crea claves de forma de la boca; Viseme Library / Lip Sync guarda poses y genera claves de animación; Facial asigna claves existentes a VRChat o configura seguimiento facial. Los controles derivados de UVToolkit están en CATS → Material Atlas → Override Inherited Settings → UV Packing; son el flujo compartido de atlas, no el complemento UVToolkit completo.

Mover una pestaña: Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs. Cada pestaña tiene un interruptor y Left / Right; los cambios son inmediatos. Aunque esté oculta y los botones grises, Left / Right siguen funcionando.

Editor Properties: Scene Properties → Show en Preferences → Tabs está activado inicialmente; azul significa visible. Controla conjuntamente Rig Builder, Mechanisms, CATS, Avatar Tools, VRChat Tools e Import / Export en Properties → Scene. No cambia las pestañas de vista ni Armature Data. Las herramientas de armadura aparecen también en Armature Data al seleccionar una armadura, de forma independiente. Desactiva un paquete en Tools o el complemento para retirar sus herramientas de todas partes.

Shelf Width: Widen Narrow Shelves empieza activado y ensancha una vez las estanterías con pestañas BoneCraft que estén por debajo del mínimo Left / Right: 240 / 260 píxeles a escala UI 1×. Si luego arrastras a menor anchura, conserva tu elección. Desactívalo para gestionar la anchura manualmente; sus campos quedan inactivos.

Menús de la vista y Tool Shelf nativa:

Ubicación	Herramientas
Add → Armature	Quick Rig, Auto-Rig Wizard, Mannequin for Active Rig
Pose → BoneCraft (Pose Mode)	Poses, selector, colecciones, configuración y comprobaciones del rig
Weights → BoneCraft (Weight Paint)	Rellenar, reflejar y normalizar pesos
Object → Mechanisms (Object Mode)	Piezas, articulaciones, vínculos y pruebas de movimiento
Tool Shelf → Pose / Weights → BoneCraft	Operaciones habituales de pose o pesos

Los botones de Pose y Weights muestran texto con suficiente anchura y una cuadrícula de iconos al estrecharse; pasa el puntero para ver la ayuda. Usan las mismas herramientas y dependen de los paquetes activados.

Herramientas de vista: Place Rig Markers coloca el siguiente marcador del asistente al pulsar la malla. Build Mechanism inicia una articulación o vínculo guiado al pulsar una pieza. Consulta Constructor de Rig y Mechanisms.

Ejecutar primero y ajustar después: Quick Rig, Fit Dropped Rig, Weight Mirror, Weight Transfer, Flood to Custom, Ribbon, Spline IK y Delta Mush se ejecutan al pulsar. Cambia sus opciones inmediatamente en Adjust Last Operation, antes de otra operación. Otros paneles guardan ajustes opcionales en desplegables bajo los botones; un panel puede seguir visible y explicar qué seleccionar.

Show Helpers: oculta las explicaciones «qué/cuándo» y «How this works» al desactivarlo en preferencias. Compact Mode de Avatar Tools es otro acceso al mismo interruptor.

Language: cambia los paneles de BoneCraft a English, 日本語, 한국어, 中文, Français, Português o Español.

Fix Model primero: en CATS comienza siempre con Fix Model. El registro del pipeline recuerda los pasos y advierte si se ejecutan fuera de orden. Consulta El pipeline de CATS.

Panel rápido: Ctrl+Shift+R en la vista 3D abre el panel de rig bajo el cursor.

¿Por dónde empiezo?

Elige la descripción que mejor encaje contigo:

> **«Tienes un archivo de modelo 3D totalmente nuevo (FBX, OBJ o archivo de Blender) y quieres hacerle el rig para VRChat desde cero.»** → Ve a la guía 1: lleva tu primer avatar a VRChat

«Has creado tu avatar en VRoid Studio y has exportado un archivo VRM.» → Ve a la guía 2: lleva un avatar de VRoid a VRChat

«Tienes un modelo de MMD (archivo PMX) y quieres usarlo en VRChat.» → Ve a la guía 3: lleva un avatar de MMD a VRChat

«Ya tienes un avatar con rig, pero no se sube porque los huesos tienen nombres incorrectos.» → Ve a la guía 4: corrige los nombres de los huesos de tu avatar

«Tienes un avatar con rig y quieres dejarlo totalmente listo para VRChat: sincronización labial, seguimiento ocular y malla limpia, todo de una vez.» → Ve a la guía 13: prepara tu avatar para VRChat con CATS

«Quieres resolver un problema concreto.» → Ve al Índice de soluciones rápidas

Siguiente: Guías 1–7

Guías 1–7

← Índice

Guía 1: lleva tu primer avatar a VRChat

> **Tiempo:** unos 45–60 minutos para una primera pasada completa **Resultado:** un avatar con rig, listo para VRChat, exportado para el SDK de VRChat

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Tu modelo 3D está importado en Bforartists (Archivo > Importar, elige tu formato) - [ ] El modelo está en pose en T (brazos estirados a los lados, cuerpo erguido), o casi - [ ] El modelo no tiene geometría claramente rota (ni triángulos sueltos flotando) - [ ] Ves tu modelo en la vista 3D como una forma gris sólida

---

Paso 1 — Abrir el Constructor de Rig

Abre Rig Builder en la Tool Shelf izquierda (T). Orden: Auto-Rig Wizard, Quick Rig, Mannequin. La copia en Properties → Scene aparece cuando Preferences → Tabs → Scene Properties → Show está activado.

Despliega **Asistente Auto-Rig** y haz clic en **Iniciar Auto-Rig**.

Paso 2 — Seleccionar tu malla

El asistente enumera las mallas de la escena. Haz clic en la malla de tu avatar en esa lista y luego en **Siguiente**.

Lo que deberías ver: una línea «Selected:» con el nombre de tu malla y, después, el paso del tipo de rig.

Paso 3 — Elegir el tipo de rig

Haz clic en **Body + Face** (cuerpo y cara) para un avatar cuya cara quieras animar (parpadeos, expresiones, sincronización labial), o en **Body Only** (solo cuerpo) para un cuerpo sin controles faciales. En las opciones de generación, **Cinemática** elige IK/FK, solo IK o solo FK. Haz clic en **Siguiente**.

Paso 4 — Colocar los marcadores del cuerpo

Este es el paso más importante. Los marcadores son puntos que muestran a BoneCraft dónde está cada articulación principal: la pelvis, la columna, el cuello y la cabeza, los hombros, los brazos, las manos, las piernas y los pies. BoneCraft calcula los huesos a partir de ellos.

La forma rápida: en el recuadro Smart Detection (detección inteligente), haz clic en **Detect Markers** (detectar marcadores). BoneCraft recorre las extremidades de tu malla y coloca cada marcador, cada uno con un grado de confianza. Haz clic en **Accept High** (aceptar confianza alta) para quedarte con los seguros y en **Reset Low** (restablecer confianza baja) para borrar los dudosos y colocarlos tú. **Adivinar marcadores desde la malla** es una estimación más sencilla a partir de las proporciones de la malla.

A mano: cada marcador tiene una fila de botones con icono. 1. Haz clic en **Place Marker** (colocar marcador; el icono de flecha) en la fila del marcador y luego en el punto correcto de tu avatar. 2. Haz clic en **Confirm Marker** (confirmar marcador; la marca de verificación) cuando esté bien colocado. **Reset Marker** (restablecer marcador; la flecha circular) borra un marcador colocado para que puedas colocarlo de nuevo.

Simetría: Toggle Symmetry (alternar simetría; el primer icono en la fila de un marcador izquierdo o derecho) coloca el marcador del otro lado cada vez que colocas este. **Mirror L to R** (reflejar de izquierda a derecha) y **Mirror R to L** (reflejar de derecha a izquierda) copian cada marcador confirmado al otro lado.

Cuando todos los marcadores estén colocados, haz clic en **Confirmar todos colocados** y luego en **Siguiente**.

Paso 5 — Colocar los marcadores de los dedos

En Detalle de Dedos, elige cuántos dedos construir: «5 — Full Human Hand» para una mano normal, o menos (hasta «0 — No Fingers»). Haz clic en **Adivinar marcadores de dedos**. BoneCraft encuentra cada dedo a partir de la forma de la mano y lo sigue desde el nudillo hasta la punta. Ajusta los marcadores desviados y haz clic en **Siguiente**.

Paso 6 — Colocar los marcadores de la cara (solo Body + Face)

Haz clic en **Adivinar marcadores faciales** y ajusta según haga falta los ojos, los párpados, las cejas, las comisuras de la boca y la mandíbula. Los marcadores de los ojos se quedan donde los pones. Haz clic en **Siguiente**.

Paso 7 — Revisar y generar

El paso de revisión enumera los avisos y las opciones de generación. Haz clic en **Generar rig**.

Lo que deberías ver: un esqueleto (huesos naranjas) dentro de tu avatar, con extremidades IK/FK, huesos de los dedos y, en un rig Body + Face, un rig facial, y la piel de tu avatar unida a él para que se deforme cuando se mueven los huesos. El último paso ofrece **Construir rig de control** para las opciones de la revisión que Generar rig no aplica, y **Cerrar asistente**; Constructor de Rig describe ambos.

> **Pesos de piel** = números que deciden qué huesos mueven qué partes de la malla de tu avatar. BoneCraft los fija automáticamente; puedes afinarlos con las herramientas de pesos (consulta Herramientas de rig).

Paso 8 — Mapear a los huesos humanoides de VRChat

Abre la pestaña **CATS** en la barra lateral derecha (pulsa **N**), despliega **Avatar Tools** y luego **Configurar Huesos Humanoides**. Haz clic en **Mapear Todo Automáticamente**: BoneCraft conecta tus huesos con las ranuras del cuerpo que VRChat usa para mover un avatar contigo. Haz clic en **Normalize Names** (normalizar nombres) para dar a los huesos mapeados los nombres que espera VRChat y luego en **Validar**.

Lo que deberías ver: las ranuras obligatorias (Hips, Spine, Head, LeftUpperArm, etc.) muestran cada una un hueso. La guía 5 explica las ranuras.

Paso 9 — Exportar para VRChat

En la pestaña **CATS**, despliega **Import / Export** → **Unity / VRChat**. Indica la **Folder** (carpeta) y el nombre del **Avatar**, y haz clic en **Exportar a VRChat (Unity)**.

Lo que deberías ver: el avatar exportado en la carpeta elegida, listo para el VRChat Creator Companion y el SDK de VRChat en Unity.

Lo que esto desbloquea: ya tienes un avatar de VRChat con rig. A partir de aquí puedes añadir física de cabello (guía 6), adjuntar ropa (guía 7), configurar la sincronización labial (guía 8) y comprobar el rendimiento (guía 9). Para una limpieza y configuración de VRChat todo en uno con las herramientas de CATS, consulta la guía 13.

Guía 2: lleva un avatar de VRoid a VRChat

Tiempo: unos 15–25 minutos **Resultado:** tu avatar de VRoid listo para exportarlo a VRChat

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Has exportado tu avatar desde VRoid Studio como archivo `.vrm`, o lo has descargado de VRoid Hub como `.zip` - [ ] BoneCraft está instalado y activado

---

Paso 1 — Instalar el complemento VRM

BoneCraft usa el complemento VRM para leer archivos `.vrm`. En la pestaña **CATS**, despliega **Importar / Exportar** → **VRM / VRoid**. Si indica que el complemento no está instalado, haz clic en **Instalar Automáticamente desde GitHub**. Sin conexión a Internet, descarga tú el complemento y usa **Instalar desde .zip en Disco...**; **Abrir Página de Extensiones** abre su página de descarga.

Paso 2 — Importar tu avatar

En la misma sección **VRM / VRoid**, haz clic en **Importar VRM...** y elige tu archivo `.vrm`. Para una descarga de VRoid, haz clic en **Import VRoid (.vroid / .zip)...** (importar VRoid) y elige el `.zip`.

Si eliges un archivo de proyecto de VRoid Studio (`.vroid`), BoneCraft muestra en su lugar una tarjeta «VRoid Studio Project»: un proyecto todavía no es un avatar. Expórtalo a VRM en VRoid Studio e importa ese archivo.

Lo que deberías ver: tu personaje de VRoid en la vista, con su esqueleto en su sitio.

Paso 3 — Mapear a los huesos humanoides de VRChat

En la pestaña **CATS** → **Avatar Tools** → **Configurar Huesos Humanoides**, haz clic en **Mapear Todo Automáticamente**. Los esqueletos de VRoid siguen una distribución estándar, así que esto suele rellenar todas las ranuras. Si una ranura está mal, **Fix Humanoid Map** (corregir mapa humanoide) en la sección **VRM / VRoid** (bajo Lint) repara las confusiones de nombres habituales de VRoid.

Paso 4 — Corregir los nombres de los huesos

Haz clic en **Normalize Names** en **Configurar Huesos Humanoides**. VRoid tiene sus propios nombres de huesos; esto da a los huesos mapeados los nombres que espera VRChat.

Paso 5 — Configurar los visemas (sincronización labial)

Los avatares de VRoid ya tienen las formas de boca para la sincronización labial. En la sección **VRM / VRoid**, haz clic en **Mapear Visemas VRoid**. BoneCraft empareja los shape keys de VRoid con las formas de sincronización labial de VRChat.

Paso 6 — Física del cabello (opcional)

El cabello de VRoid usa SpringBones. **Convertir SpringBones → PhysBones** en la sección **VRM / VRoid** los convierte en PhysBones de VRChat. La guía 6 trata la física del cabello con más detalle.

Paso 7 — Exportar

Exporta como en la guía 1, paso 9.

Lo que esto desbloquea: tu avatar de VRoid está listo para el VRChat Creator Companion. También puedes comprobar el rendimiento (guía 9) antes de subirlo.

Guía 3: lleva un avatar de MMD a VRChat

> **Tiempo:** unos 20–30 minutos **Resultado:** tu modelo `.pmx` de MMD listo para VRChat

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Tienes un archivo de modelo MMD `.pmx` o `.pmd` - [ ] BoneCraft está instalado

---

Paso 1 — Instalar mmd_tools

BoneCraft usa el complemento mmd_tools para leer archivos MMD. En la pestaña **CATS**, despliega **Importar / Exportar → MMD / PMX**. Si indica que mmd_tools no está instalado, haz clic en **Instalar Automáticamente desde GitHub** (o en **Install from .zip on Disk...** (instalar desde un .zip en disco) con una copia descargada).

Paso 2 — Importar tu archivo PMX

En la sección **MMD / PMX**, haz clic en **Import PMX / PMD...** (importar PMX / PMD) y elige tu modelo.

Lo que deberías ver: tu personaje de MMD en la vista, con nombres de huesos en japonés.

Paso 3 — Corregir los nombres de los huesos

VRChat no puede leer los nombres de huesos japoneses de MMD. En la sección **MMD / PMX**, haz clic en **Convert Bone Names -> Unity** (convertir nombres de huesos para Unity). Para nombres en otro idioma, usa la pestaña **CATS** → **CATS** → **Traducir Nombres de Huesos**: elige el **Idioma** y ejecútalo.

Paso 4 — Limpiar el modelo

Los modelos de MMD suelen tener geometría de más y muchas piezas separadas. En la pestaña **CATS** → **CATS**, ejecuta primero **Corregir Modelo** y luego **Unir Mallas** para combinar las partes del cuerpo en una sola malla (recomendado para VRChat). La guía 13 recorre todo el pipeline de CATS en orden.

Paso 5 — Mapear a los huesos humanoides de VRChat

En la pestaña **CATS** → **Avatar Tools** → **Configurar Huesos Humanoides**, haz clic en **Mapear Todo Automáticamente**. Los esqueletos de MMD se parecen a los de VRChat, así que la mayoría de las ranuras se rellenan solas. Para una ranura vacía, haz clic en su botón y elige el hueso.

Paso 6 — Física y exportación

Convert Physics -> PhysBones (convertir física a PhysBones) en la sección **MMD / PMX** convierte la física de cuerpos rígidos del cabello y la falda de MMD en PhysBones de VRChat. Luego exporta como en la guía 1, paso 9.

Lo que esto desbloquea: tu avatar de MMD está listo para VRChat. Puedes añadir física de cabello (guía 6) y configurar la sincronización labial (guía 8) antes de subirlo.

Guía 4: corrige los nombres de los huesos de tu avatar

`CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras`

> **Tiempo:** unos 5–15 minutos **Resultado:** los huesos que necesita VRChat renombrados con nombres compatibles con VRChat

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Tu avatar está abierto y su esqueleto (armadura) es visible

---

Paso 1 — Detectar el estilo de nombres actual

En la pestaña **CATS**, despliega **VRChat Tools** → **VRChat Naming Extras** (extras de nombres de VRChat) y haz clic en **Detectar**. BoneCraft muestra el estilo de nombres que ha encontrado (por ejemplo Mixamo, VRoid o Unity) y una puntuación; **Forzar Nuevo Escaneo** vuelve a comprobar después de cambiar nombres.

Para nombres de huesos en japonés, chino, coreano, portugués, español o francés, usa en su lugar la pestaña **CATS** → **CATS** → **Traducir Nombres de Huesos**: elige el **Idioma** y ejecútalo. Convierte los nombres al inglés en un solo paso.

Paso 2 — Renombrar con los nombres de VRChat

Mapea primero los huesos (guía 5, paso 2) y luego haz clic en **Normalize Names** en **Configurar Huesos Humanoides**: cada hueso mapeado recibe el nombre que espera VRChat.

Lo que deberías ver: nombres de huesos como `Hips`, `Spine`, `Chest` y `LeftUpperArm`.

Paso 3 — Correcciones manuales (si hace falta)

VRChat Naming Extras también tiene herramientas por lotes para los huesos que quedan:

- **Buscar y Reemplazar** — sustituye un fragmento de texto por otro en cada nombre de hueso
- **Añadir Prefijo** y **Añadir Sufijo** — añaden texto al principio o al final de cada nombre de hueso
- **Eliminar Prefijo** y **Eliminar Sufijo** — lo quitan de nuevo
- **Reemplazo por Regex** — lo mismo, con una expresión regular

Lo que esto desbloquea: unos nombres de huesos correctos permiten que el mapeo humanoide (guía 5) funcione automáticamente. Sin ellos, VRChat no sabe cómo debe moverse tu personaje.

Guía 5: mapea tu avatar al sistema corporal de VRChat

`CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones`

> **Tiempo:** unos 10–15 minutos **Resultado:** el esqueleto de tu avatar conectado al sistema de movimiento humanoide de VRChat

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Los huesos de tu avatar tienen nombres razonables (si no, consulta la guía 4) - [ ] El esqueleto está seleccionado - [ ] Estás en **Modo Objeto** (mira el menú desplegable de arriba a la izquierda de la vista)

Paso 1 — Abrir Configurar Huesos Humanoides

En la pestaña **CATS**, despliega **Avatar Tools** → **Configurar Huesos Humanoides**.

Paso 2 — Mapeo automático

Haz clic en **Mapear Todo Automáticamente**. BoneCraft examina tu esqueleto y rellena las ranuras del cuerpo.

> Una ranura humanoide es como un gancho etiquetado que usa VRChat: «las caderas van aquí, la cabeza va aquí, la mano izquierda va aquí». BoneCraft empareja tus huesos con esos ganchos. Ahora el mapeo humanoide se vuelve a leer correctamente cuando abres de nuevo un archivo.

Lo que deberías ver: las ranuras obligatorias (15: Hips, Spine, Head, ambos brazos, antebrazos, manos, muslos, piernas y pies) y las opcionales (Chest, UpperChest, Neck y otras), cada una con un hueso, y la proporción de ranuras obligatorias rellenas.

Paso 3 — Comprobar el mapeo

Haz clic en **Validar**. BoneCraft comprueba que cada ranura obligatoria tiene un hueso y que la jerarquía tiene sentido.

Paso 4 — Rellenar a mano las ranuras vacías

Una ranura sin hueso muestra «(click to map)» (haz clic para mapear). Haz clic en ella y elige el hueso correcto. Después haz clic de nuevo en **Validar**, y en **Normalize Names** para que los huesos mapeados reciban los nombres de VRChat.

Paso 5 — Configurar el seguimiento ocular (opcional)

Si tu avatar tiene huesos de ojos, usa la pestaña **CATS → CATS → Seguimiento Ocular**: haz clic en **Detección Automática** para encontrar los huesos de los ojos (o elige los huesos **Ojo Izquierdo** y **Ojo Derecho**), ajusta los límites y haz clic en **Crear Seguimiento Ocular**. La guía 13, fase 3 explica los ajustes.

Lo que esto desbloquea: con el mapeo humanoide hecho, tu avatar se mueve bien en VRChat: el IK (cinemática inversa, el sistema que hace que tus manos en el juego sigan a tus mandos reales) funciona, y tu avatar sigue tus movimientos reales.

Guía 6: añade física de cabello

`CATS → Avatar Tools → Add Hair Physics`

> **Tiempo:** unos 15–25 minutos **Resultado:** el cabello de tu avatar (y otras partes blandas) moviéndose con naturalidad en VRChat

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Tu avatar está abierto con el esqueleto seleccionado - [ ] Configurar Huesos Humanoides está hecho (guía 5)

> PhysBone = el componente de VRChat que hace que los huesos reboten y se balanceen como si tuvieran peso. BoneCraft los configura en cadenas de huesos: cabello, orejas, colas, faldas y accesorios.

Paso 1 — Abrir Añadir Física de Cabello

En la pestaña **CATS**, despliega **Avatar Tools** → **Añadir Física de Cabello**. Tiene cuatro partes: Hair Chain Detection (detección de cadenas de cabello), Hair Chain Generation (generación de cadenas de cabello), PhysBone Configuration (configuración de PhysBone) y Hair Physics Colliders (colisionadores de física de cabello).

Paso 2 — Encontrar las cadenas de cabello

Si tu cabello ya tiene huesos, haz clic en **Detect Hair Physics Chains** (detectar cadenas de física de cabello). BoneCraft encuentra las cadenas de huesos que parecen cabello (huesos unidos extremo con

extremo desde una raíz) y enumera cada una con su hueso raíz y su longitud.

Si tu cabello aún no tiene huesos, selecciona las mallas del cabello y usa Hair Chain Generation: elige la **Densidad** (Low, Medium o High: cuántas cadenas) y haz clic en **Generar**. **Reemplazar** las vuelve a crear con una densidad nueva.

Paso 3 — Elegir un preajuste de PhysBone

Selecciona un hueso de una cadena. En PhysBone Configuration, haz clic en el preajuste adecuado: **Cabello**, **Falda** (faldas y capas) o **Cola** (colas y cuerdas).

Lo que deberías ver: los parámetros de la cadena: Pull, Spring, Stiffness, Gravity y Max Angle.

Paso 4 — Ajuste fino (opcional)

El panel muestra los valores de la cadena; no los edita. Más Stiffness la hace doblarse menos, más Gravity la tira hacia abajo, un Max Angle menor limita cuánto se balancea. Para otros valores, haz clic en otro preajuste, o cambia el componente PhysBone en Unity después de importar el avatar.

Paso 5 — Añadir colisionadores (recomendado)

Los colisionadores son formas invisibles que impiden que el cabello atraviese la cabeza y el cuerpo. En Hair Physics Colliders, haz clic en **Place Default Colliders** (colocar colisionadores predeterminados) para añadir colisionadores estándar en la cabeza, los hombros y el pecho. **Add Collider** (añadir colisionador) y **Remove Collider** (quitar colisionador) añaden o quitan uno cada vez.

Lo que esto desbloquea: el cabello de tu avatar ahora se mueve con naturalidad en VRChat cuando giras la cabeza, saltas o bailas. Los mismos pasos sirven para colas, orejas, faldas y accesorios colgantes.

Guía 7: adjunta ropa que se mueva con tu cuerpo

`CATS → VRChat Tools → Attach Clothing`

> **Tiempo:** unos 20–30 minutos **Resultado:** una prenda unida al esqueleto de tu avatar, que se mueve con tu cuerpo

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Tu avatar base tiene un esqueleto terminado y su cuerpo tiene pesos pintados - [ ] La prenda está en el mismo archivo (con su propia armadura, si venía con una) - [ ] La prenda se ajusta más o menos al cuerpo de tu avatar

---

Paso 1 — Abrir Adjuntar Ropa

En la pestaña **CATS**, despliega **VRChat Tools** → **Adjuntar Ropa**. Tiene tres partes: Bone Matching (emparejamiento de huesos), Collision Detection (detección de colisiones) y Clothing Merge (combinación de ropa).

Paso 2 — Emparejar los huesos

Si la prenda venía con su propia armadura, selecciónala y haz clic en **Hacer coincidir huesos**. BoneCraft empareja cada hueso de la prenda con el hueso equivalente de tu avatar (el brazo izquierdo de la prenda con el brazo izquierdo de tu avatar, y así sucesivamente).

Lo que deberías ver: una lista de pares de huesos: hueso de la prenda → hueso del avatar. Para ropa sin armadura, sáltate este paso.

Paso 3 — Combinar la ropa

Selecciona la prenda (su armadura y sus mallas, o solo sus mallas si no tiene armadura) y, por último, haz Mayús+clic en la armadura de tu avatar para que sea el objeto activo. Haz clic en **Combinar Ropa**. Con una armadura de ropa, BoneCraft pasa la prenda a tu esqueleto y fusiona los huesos; sin ella, transfiere los pesos de tu cuerpo a las mallas de la prenda.

> Pesos (pintura de pesos) = números que indican a cada punto de una malla cuánto lo mueve cada hueso. Si tu manga izquierda tiene peso en el hueso del brazo izquierdo, mover ese hueso arrastra la manga con él.

Lo que deberías ver: la prenda bajo el esqueleto de tu avatar. Al mover un hueso se mueven a la vez el cuerpo y la prenda.

Paso 4 — Comprobar los atravesamientos

Haz clic en **Detectar colisiones** para encontrar los lugares donde la ropa atraviesa el cuerpo. Corrígelos ajustando ahí los pesos (consulta las herramientas de pesos en Herramientas de rig).

Lo que esto desbloquea: ropa que se mueve con naturalidad con tu cuerpo. Repite para cada prenda del conjunto.

Siguiente: Guías 8–13

Guías 8–13

← Índice

Guía 8: configura la sincronización labial

`CATS → VRChat Tools → Facial`

> **Tiempo:** unos 10–20 minutos **Resultado:** la boca de tu avatar moviéndose correctamente cuando hablas en VRChat

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] La malla de la cabeza de tu avatar tiene shape keys de boca (también llamados blend shapes o morph targets: las distintas posiciones de la boca para hablar) - [ ] Sabes más o menos cómo se llaman los shape keys (mira la lista Shape Keys en las propiedades de Datos del objeto de la malla)

> Visema = una forma de boca para un sonido. `aa` es el sonido «a», `o` el sonido «o», y así sucesivamente. VRChat usa 15 visemas para mover la sincronización labial de tu avatar.
>
> Shape key (blend shape) = una versión guardada de tu malla en otra posición. Tu shape key de boca abierta es tu malla con la boca abierta.

Paso 1 — Abrir VRChat Viseme Mapping

En la pestaña **CATS** → **VRChat Tools** → **Facial** → VRChat Viseme Mapping.

Paso 2 — Mapear automáticamente los visemas

Haz clic en **Mapear Todos los Visemas Automáticamente**. BoneCraft lee los shape keys de tu malla y los empareja por nombre con las 15 ranuras de visemas de VRChat.

Lo que deberías ver: la lista de visemas, con la mayoría de las ranuras mostrando un shape key mapeado.

Paso 3 — Rellenar las ranuras que faltan

Una ranura sin shape key muestra «(unmapped)» (sin mapear). Haz clic en el botón de una ranura para abrir una lista de búsqueda con los shape keys de tu malla y elige el más parecido (escribe para filtrar la lista). Elige «(unmapped)» para vaciar una ranura. Coincidencias habituales:

Visema de VRChat	Cómo suena	Shape key que buscar
`aa`	«a»	mouth_open, A, aa
`o`	«o»	mouth_o, OH, oh
`CH`	«ch» / «sh»	mouth_ch, CH
`PP`	labios juntos (P, B, M)	mouth_m, MM, lips_together

Visema de VRChat	Cómo suena	Shape key que buscar
SS	«sss» / «zzz»	mouth_s, SS

¿No hay ningún shape key de visema? Si la boca tiene al menos tres formas base (A, O y CH), la sección **Visemas** de la pestaña CATS crea los 15 a partir de ellas. Si no hay ninguna forma de boca, crea primero esas tres. Consulta la guía 13, fase 2.

Paso 4 — Comprobar una forma de boca

Para ver una forma de boca mapeada, pon el valor de su shape key en 1.0 en la lista Shape Keys de la malla (Propiedades → Datos del objeto) y luego vuelve a ponerlo en 0.

Paso 5 — Seguimiento facial (opcional)

Debajo de la lista de visemas, **Seguimiento Facial (SteamVR)** prepara formas de expresión para hardware de seguimiento facial. Es opcional: la mayoría de los usuarios no lo necesitan.

Lo que esto desbloquea: la boca de tu avatar se mueve cuando hablas en VRChat. Las expresiones se basan en los shape keys que acabas de mapear.

Guía 9: mejora el rendimiento de tu avatar

`CATS → VRChat Tools → Check Performance`

> **Tiempo:** unos 15–25 minutos **Resultado:** un mejor rango de rendimiento en VRChat y una carga más rápida para otros jugadores

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Tu avatar está terminado (con rig, con ropa, con sincronización labial configurada) - [ ] Conoces tu rango objetivo (Good o Excellent para la mayoría de los usuarios)

> Rango de rendimiento = la valoración de VRChat de lo exigente que es tu avatar. Los avatares Very Poor pueden quedar ocultos para otros jugadores. Los avatares Good y Excellent cargan rápido y siempre se muestran.

Paso 1 — Comprobar el rango actual

En la pestaña **CATS**, despliega **VRChat Tools** → **Verificar Rendimiento**. Haz clic en **Calculate Performance Rank** (calcular rango de rendimiento). BoneCraft muestra el rango global y un desglose (polígonos, mallas con skin, ranuras de material, huesos, PhysBones y contactos), con lo lejos que está cada uno del siguiente nivel.

Paso 2 — Limpiar

El Optimizador VRChat de la misma sección enumera correcciones seguras. El **Modo Hipotético** está activado al principio: cada corrección informa de lo que cambiaría sin cambiar nada. Desmárcalo, porque mientras está activo las correcciones solo informan, y ejecuta las correcciones que quieras:

1. **Eliminar Huesos de Peso Cero** — borra los huesos que no mueven ninguna parte de la malla
2. **Combinar Mallas del Mismo Material** — une las mallas que comparten un material
3. **Eliminar Shape Keys No Utilizados** — borra los shape keys que nada usa
4. **Eliminar Grupos de Vértices No Utilizados** — quita los grupos de pesos vacíos

---

Paso 3 — Reducir el número de polígonos (si hace falta)

Si el número de polígonos es demasiado alto, usa la Decimación VRChat de la misma sección con la malla seleccionada: fija la proporción objetivo (0.5 reduce los polígonos a la mitad, 0.8 quita un 20 %), haz clic en **Vista previa** para ver el resultado y en **Aplicar** para conservarlo. Los shape keys quedan protegidos durante la decimación.

> Empieza en 0.8 y ve bajando: las reducciones pequeñas rara vez cambian el aspecto del avatar, pero pueden mejorar mucho el rendimiento.

Paso 4 — Combinar materiales (opcional)

Si tu avatar usa muchos materiales, combínalos en una sola hoja de textura (un atlas). En la pestaña **CATS → CATS → Atlas de Materiales**:

1. Haz clic en **Analyze** (analizar) para ver tus materiales y texturas. Elige cuáles incluir.
2. Haz clic en **Smart Combine Materials** (combinación inteligente de materiales) (o en **Hornear Atlas** para un horneado simple). BoneCraft hornea el atlas y hace que cada malla apunte a él; se guarda una copia de seguridad de los originales.
3. Haz clic en **Aceptar — Eliminar Copia de Seguridad** para conservar el resultado, o en **Revertir — Restaurar Originales** para volver atrás.

Herramientas de CATS: Combinador de atlas de materiales explica cada ajuste.

Paso 5 — Volver a comprobar el rango

Haz clic de nuevo en **Calculate Performance Rank** para ver la mejora.

Lo que esto desbloquea: un rango mejor significa que más jugadores ven tu avatar. Un avatar Good o Excellent carga rápido, usa menos GPU y se muestra por defecto a otros jugadores.

Guía 10: guarda y reutiliza poses

`BoneCraft → Review → Pose Library`

> **Tiempo:** unos 5–10 minutos **Resultado:** una biblioteca de poses guardadas que puedes aplicar con un clic

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Tu avatar tiene un esqueleto terminado - [ ] Estás en **Modo Pose** (selecciona la armadura y pulsa Ctrl+Tab, o usa el menú desplegable de modos de arriba a la izquierda de la vista)

Paso 1 — Abrir la biblioteca de poses

En la pestaña **BoneCraft** de la Tool Shelf izquierda, despliega **Revisión** → **Biblioteca de Poses**.

Paso 2 — Posar tu avatar

Mueve los huesos a la posición que quieras guardar: gira los brazos, inclina la cabeza. Cualquier combinación de posiciones de huesos es una pose.

Paso 3 — Guardar la pose

Haz clic en **Guardar** y pon un nombre a la pose (por ejemplo «Peace Sign» o «Thinking»). **Categoría** la archiva en un grupo como «Greetings»; el **Filtro** de arriba muestra una categoría cada vez. Con la pose se captura una miniatura de la vista.

Paso 4 — Aplicar una pose guardada

Selecciona una pose y haz clic en **Aplicar**.

- **Mezclar** — aplica la pose con intensidad parcial, para mezclar dos poses
- **Espejo** — aplica la pose invertida de izquierda a derecha

Renombrar y **Eliminar** gestionan la lista.

Paso 5 — Exportar e importar poses

Exportar guarda tu biblioteca de poses en un archivo `.bfpose` que puedes conservar con el proyecto o compartir. **Importar** carga poses desde un archivo `.bfpose`.

Lo que esto desbloquea: una biblioteca de poses propia que puedes reutilizar entre proyectos, mezclar para claves de animación o compartir con otros usuarios de BoneCraft.

Guía 11: une dos rigs

`BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge`

> **Tiempo:** unos 25–40 minutos según la complejidad **Resultado:** dos esqueletos combinados en uno, con todos los pesos conservados

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] El avatar base y el segundo rig (un rig de ropa o de accesorio) están en el mismo archivo - [ ] Ambos tienen rig y pesos

> Unir rigs = absorber un esqueleto dentro de otro, para acabar con un solo esqueleto combinado. Útil cuando un rig de cuerpo y un rig de cabello o de ropa deben ser uno.

Paso 1 — Abrir Fusión de Huesos

En la pestaña **BoneCraft** → **Setup Rigging**, despliega la sección **Fusión de Huesos**. Funciona en tres etapas; cada una se abre cuando termina la anterior.

Paso 2 — Etapa 1: alcance

Elige la armadura **Base** (el esqueleto del cuerpo, que se queda) y la armadura que se fusiona en ella (el rig de ropa o de cabello, que se añade a la base y luego se oculta). Haz clic en **Analyze** (analizar).

BoneCraft compara los dos esqueletos y enumera: - ✓ Matched (coincidentes) — huesos que existen en ambos y están alineados - + Source only (solo origen) — huesos del rig que se fusiona sin equivalente en la base - − Target only (solo destino) — huesos de la base que el rig que se fusiona no tiene

Cuando hayas leído la lista, haz clic en **Acknowledge Scope — Proceed to Rename** (confirmar alcance — pasar a renombrar).

Paso 3 — Etapa 2: renombrar

Para cada hueso «solo origen», decide qué es:

- Dale el nombre del hueso de la base al que representa y haz clic en **Apply Rename** (aplicar renombrado)
- Haz clic en **Mark as Unique** (marcar como único) si es un hueso nuevo sin equivalente (se añade a la base tal cual)

Normalize Both Armatures (normalizar ambas armaduras) renombra los huesos estándar (columna, brazos, piernas, etc.) que BoneCraft reconoce en ambos rigs. **Auto-Propose Renames** (proponer renombrados automáticamente) sugiere nombres para el resto a partir de la posición de cada hueso; **Apply Batch Pattern** (aplicar patrón por lotes) renombra muchos huesos con un solo patrón.

Cuando cada hueso «solo origen» esté resuelto, haz clic en **Verify Rename — Proceed to Merge** (verificar renombrado — pasar a fusionar).

Paso 4 — Etapa 3: fusionar

Haz clic primero en **Run Merge Preview** (ejecutar vista previa de fusión): informa de lo que hará la fusión sin cambiar nada.

Cuando el informe parezca correcto, haz clic en **Combinar Armaduras**. BoneCraft hace una copia de seguridad de ambas armaduras y luego las combina.

Lo que deberías ver: una sola armadura con todos los huesos de ambos esqueletos, y cada malla con pesos respecto a ella.

Lo que esto desbloquea: un único rig más fácil de exportar y editar. Necesario para cualquier avatar con rigs de ropa o accesorios separados.

Guía 12: soluciona problemas de subida

Tiempo: unos 5–15 minutos según el problema

Antes de empezar: busca tu problema en la lista de abajo y ve a esa sección.

«La subida falló — huesos no reconocidos»

Tus huesos tienen nombres que VRChat no entiende. → Guía 4: corrige los nombres de los huesos de tu avatar

---

«El avatar está en pose en T / no se mueve conmigo en VRChat»

Falta el mapeo humanoide o está mal. → Guía 5: mapea tu avatar al sistema corporal de VRChat

---

«La malla se deforma de forma rara / la piel se estira mal»

Hay que ajustar los pesos de los huesos. → Consulta la transferencia de pesos y el espejo de pesos en Herramientas de rig, o ejecuta **Smart Automatic Weights** (pesos automáticos inteligentes) en la pestaña CATS.

«El cabello atraviesa la cabeza»

Faltan colisionadores de cabello o son demasiado pequeños. → Guía 6: añade física de cabello, paso 5.

«El avatar tiene rendimiento Very Poor y otros jugadores lo bloquean»

→ Guía 9: mejora el rendimiento de tu avatar

«La sincronización labial no funciona»

Los visemas no están bien mapeados. → Guía 8: configura la sincronización labial

---

«El validador de rig muestra errores»

En la pestaña **BoneCraft**, despliega **Revisión** → **Validador de Rig** y haz clic en **Ejecutar validación**. Cada resultado nombra el problema y el hueso; sigue su sugerencia o consulta el Índice de soluciones rápidas. **Export Report** (exportar informe) guarda los resultados en un archivo.

«La importación de VRM no funciona»

Puede que el complemento VRM no esté instalado. → Guía 2, paso 1.

«La importación de MMD no funciona»

Puede que el complemento mmd_tools no esté instalado. → Guía 3, paso 1.

Guía 13: prepara tu avatar para VRChat con CATS

> **Tiempo:** unos 20–35 minutos para una pasada completa del pipeline **Resultado:** un avatar limpio y optimizado, con sincronización labial, seguimiento ocular y transformaciones correctas, listo para subirlo a VRChat

Antes de empezar, lee esto primero:

Las herramientas de CATS siguen un pipeline: cada fase debe hacerse en orden. El Estado del Pipeline de la pestaña CATS marca cada fase que has terminado (Corregir Modelo, Atlas de Materiales, Visemas, Seguimiento Ocular, Pose a Shape Key, Aplicar transformaciones), y el Registro de Operaciones enumera cada operación de CATS que has ejecutado. Una herramienta cuya fase anterior no está hecha se ejecuta igualmente, pero muestra un aviso como «Run Fix Model first for best results» (ejecuta primero Corregir Modelo para obtener los mejores resultados).

Empieza siempre con Corregir Modelo. Cada vez. Sin excepción.

Lee El pipeline de CATS antes de seguir, si aún no lo has hecho.

Antes de empezar, comprueba esto: - [ ] Tu avatar está importado y visible en la vista 3D - [ ] La pestaña CATS está abierta en la barra lateral derecha (pulsa N si la barra está oculta) - [ ] Tu avatar está seleccionado (haz clic en él en la vista o en el outliner)

Fase 1 — Corregir Modelo

Corregir Modelo es la base obligatoria de todo lo demás en CATS. Ejecútalo primero, aunque tu modelo parezca bien: elimina problemas ocultos que, si no, romperían en silencio las herramientas que vienen después.

Lo que hace Corregir Modelo (cada parte se puede desactivar en sus opciones): - Aplica los modificadores - Elimina vértices duplicados y geometría suelta (triángulos que flotan lejos del cuerpo) - Recalcula las normales (las direcciones que deciden qué lado de la malla mira hacia fuera) - Elimina los grupos de vértices vacíos y los huesos de peso cero - Elimina las restricciones y los cuerpos rígidos que VRChat no puede usar

Pasos: 1. En la pestaña **CATS**, despliega **CATS** → **Corregir Modelo** 2. Asegúrate de que la malla de tu avatar está seleccionada 3. Haz clic en **Corregir Modelo** y espera; en mallas grandes tarda unos segundos 4. Comprueba que el Estado del Pipeline muestra una marca (✓) en Corregir Modelo

Lo que deberías ver: tu avatar se ve igual o algo más limpio. El Estado del Pipeline marca Corregir Modelo y el Registro de Operaciones muestra la ejecución.

> **Si tu modelo desaparece o se ve del revés tras Corregir Modelo:** las normales de la malla estaban invertidas. Selecciona la malla, entra en Modo Edición (Tab), selecciona todo (A) y usa Malla > Normales > Invertir. Luego ejecuta Corregir Modelo de nuevo.

Fase 2 — Generación de visemas

Ejecutar después de: Corregir Modelo ✓

La sección Visemas crea las 15 formas de boca de sincronización labial de VRChat a partir de tres formas base que ya tienes. Si tu avatar ya tiene shape keys de visemas completos, puedes saltarte esta fase, pero compruébalos en VRChat Viseme Mapping (guía 8).

VRChat necesita 15 formas de boca (visemas) para mover los labios de tu avatar cuando hablas. La mayoría de los avatares solo tienen unas pocas formas básicas de boca. CATS combina tus formas base para crear el resto.

Las tres formas base: - **Forma A** — boca muy abierta (la forma de la «a») - **Forma O** — boca redondeada (la forma de la «o») - **Forma CH** — boca entreabierta con los dientes visibles (la forma de «ch» / «sh»)

Pasos: 1. En la pestaña **CATS**, despliega **CATS** → **Visemas** 2. Haz clic en **Detección Automática** para rellenar las tres formas, o elígelas tú (para claves con nombres como `mouth_open`, `vrc.v_O` o `mouth_wide`, elige la más parecida) 3. Haz clic en **Generar Visemas** 4. CATS crea 15 shape keys con los nombres de VRChat (`vrc.v_aa`, `vrc.v_O`, `vrc.v_CH`, etc.) 5. Comprueba que el Estado del Pipeline muestra Visemas ✓

Lo que deberías ver: 15 shape keys nuevos en la lista Shape Keys de la malla (Propiedades → Datos del objeto → Shape Keys).

> **Si tu avatar no tiene ningún shape key de boca:** crea tú al menos A, O y CH (esculpe o edita esas formas como shape keys) antes de que CATS pueda generar el resto. Consulta la entrada Shape key del glosario.

Fase 3 — Seguimiento Ocular

Ejecutar después de: Corregir Modelo ✓

El seguimiento ocular configura los huesos de los ojos de tu avatar para el seguimiento ocular integrado de VRChat, de modo que los ojos se muevan con naturalidad y miren a otros jugadores.

Lo que hace: - Encuentra los huesos del ojo izquierdo y del derecho - Los nombra como exige VRChat (`LeftEye` y `RightEye`) - Añade las restricciones de rotación que VRChat necesita para mover los ojos - Limita la rotación de los ojos a un rango natural (arriba, abajo y a los lados)

Sin Corregir Modelo antes, la detección de ojos puede engancharse a vértices duplicados sobrantes en lugar de los ojos reales y poner las restricciones en el lugar equivocado: los avatares llegan a VRChat con los dos ojos clavados mirando hacia abajo.

Pasos: 1. En la pestaña **CATS**, despliega **CATS** → **Seguimiento Ocular** 2. Haz clic en **Detección Automática**; CATS busca huesos cuyo nombre o posición coincidan con huesos de ojos 3. Revisa los campos **Ojo Izquierdo** y **Ojo Derecho**; elige tú los huesos si están mal 4. Ajusta el **Límite Superior**, el **Límite Inferior** y el **Límite Lateral** si hace falta 5. Haz clic en **Crear Seguimiento Ocular** 6. Comprueba que el Estado del Pipeline muestra Seguimiento Ocular ✓

Lo que deberías ver: ambos huesos de los ojos renombrados, con restricciones de rotación en el panel Restricciones de hueso.

> **Si CATS no encuentra huesos de ojos:** puede que tu esqueleto no tenga. Algunos formatos (sobre todo modelos MMD antiguos) parpadean con shape keys en lugar de huesos. Sáltate

esta fase: VRChat recurre a la animación de ojos por shape keys cuando no hay huesos de ojos.

Fase 4 — Pose a Shape Key

Ejecutar después de: Corregir Modelo ✓

Pose a Shape Key convierte la pose actual de tu avatar en un shape key. Úsalo para capturar expresiones personalizadas o poses de reposo para el menú de expresiones de VRChat.

Sin Corregir Modelo antes, el orden de los vértices aún puede tener huecos de los duplicados eliminados, así que el shape key captura geometría deformada: shape keys que hacen estallar la malla hacia fuera cuando se activan en VRChat.

Pasos: 1. Posa tu avatar en Modo Pose (selecciona la armadura, pulsa Ctrl+Tab) 2. Mueve los huesos a la expresión o posición que quieras capturar 3. Vuelve al Modo Objeto (Ctrl+Tab de nuevo) 4. En la pestaña **CATS**, despliega **CATS** → **Pose y Shape Keys** 5. Haz clic en **Pose a Shape Key** y pon nombre al nuevo shape key 6. Comprueba que el Estado del Pipeline muestra Pose a Shape Key ✓

Lo que deberías ver: un shape key nuevo en la lista de la malla. Pon su valor en 1.0 para comprobar que muestra la pose.

> **Shape Key a Basis:** la herramienta complementaria hace lo contrario: hornea un shape key en la forma de reposo neutra de la malla. Úsala para fijar una pose de reposo corregida. Ejecútala también después de Corregir Modelo.

Fase 5 — Aplicar transformaciones

Ejecutar después de: todas las fases anteriores que necesites

La última fase. Aplicar transformaciones congela toda la posición, la rotación y la escala en la malla y el esqueleto, para que todo se lea con valores limpios (posición 0,0,0 / rotación 0°,0°,0° / escala 1.0). El SDK de VRChat necesita transformaciones limpias: en especial, una escala sin aplicar hace que los avatares aparezcan con el tamaño equivocado o con una física que se comporta mal.

Aplicar las transformaciones antes de las fases anteriores hornea sus problemas en la malla para siempre: avatares que se ven bien en Bforartists pero aparecen en VRChat a una fracción de su altura.

Las herramientas de Transformaciones y FBT: - **Aplicar Todas las Transformaciones** — aplica posición, rotación y escala a la malla y a la armadura a la vez - **Corregir FBT** — una corrección de transformación para configuraciones de Full Body Tracking (mueve el hueso raíz al nivel del suelo) - **Eliminar FBT** — quita de nuevo esa corrección

Pasos: 1. Confirma que las fases que necesita tu avatar están marcadas en el Estado del Pipeline (Atlas de Materiales y Pose a Shape Key son opcionales, y Visemas queda sin marcar si mapeaste visemas existentes) 2. En la pestaña **CATS**, despliega **CATS** → **Transformaciones y FBT** 3. Haz clic en **Aplicar Todas las Transformaciones** 4. Comprueba que el Estado del Pipeline muestra Aplicar transformaciones ✓ 5. Exporta tu avatar (VRChat → Exportar a VRChat, guía 1 paso 9)

Lo que deberías ver: Aplicar transformaciones marcado, después de las fases que necesitabas. Tu avatar está listo para el VRChat Creator Companion.

Lo que esto desbloquea: un avatar totalmente procesado, con geometría limpia, los 15 visemas, seguimiento ocular (cuando tiene huesos de ojos), las expresiones personalizadas que hayas creado y transformaciones limpias: todo lo que necesita una subida a VRChat para funcionar a la primera.

Siguiente: El pipeline de CATS

El pipeline de CATS

← Índice

Lee esto antes de usar cualquier herramienta de CATS por primera vez.

Las herramientas de CATS no son un menú de opciones independientes: son un pipeline. Cada paso se apoya en el anterior. Ejecutarlas fuera de orden produce resultados rotos que siguen invisibles hasta que ya estás en VRChat, y para entonces no se pueden arreglar sin empezar de nuevo. Puedes saltarte una fase que tu avatar no necesite, pero las fases que ejecutes deben mantener este orden.

Las seis fases, en orden

El Estado del Pipeline de la pestaña CATS enumera las fases y marca cada una cuando está hecha:

1. **Corregir Modelo** — Limpia la malla: quita duplicados y geometría rota, corrige las normales. Todos los demás pasos dependen de este.
2. **Atlas de Materiales** — Combina los materiales del avatar en una sola hoja de textura (opcional, para el rendimiento).
3. **Visemas** — Genera las 15 formas de boca de sincronización labial de VRChat a partir de tus tres formas base (A, O, CH).
4. **Seguimiento Ocular** — Configura el movimiento de ojos de VRChat con los huesos de los ojos de tu avatar.
5. **Pose a Shape Key** — Captura poses o expresiones personalizadas como shape keys.
6. **Aplicar Todas las Transformaciones** — Congela toda la posición, la rotación y la escala para que tu avatar tenga transformaciones limpias al subirlo.

Estado del Pipeline y Registro de Operaciones

El Estado del Pipeline muestra una línea por fase. Cuando una fase termina, su línea muestra una marca. El estado se guarda en la escena, así que se queda con tu archivo.

El Registro de Operaciones enumera cada operación de CATS que has ejecutado, la más reciente al final, con su hora y su resultado: Changed (cambió el modelo), Clean (no hacía falta cambiar nada) o Failed (falló). **Copiar** pone el registro en el portapapeles (útil cuando pides ayuda); **Limpiar** lo vacía.

El orden es un consejo, no un bloqueo: una herramienta cuya fase anterior no está hecha se ejecuta igualmente, pero muestra un aviso como «Run Fix Model first for best results» (ejecuta primero Corregir Modelo para obtener los mejores resultados). Tómate en serio ese aviso.

Por qué este orden

Cada fase cambia la malla o el esqueleto de un modo del que depende la siguiente:

- **Corregir Modelo debe ir primero** porque cambia el número de vértices, quita duplicados y corrige las normales. Cualquier herramienta que lea posiciones de vértices (generación de visemas, detección de huesos de ojos, captura de poses) da resultados incorrectos en una malla que aún tiene vértices duplicados o rotos.
- **Visemas antes que Seguimiento Ocular** porque ambos cambian shape keys y datos de huesos. En este orden, los shape keys existen antes de que se escriban las restricciones.
- **Seguimiento Ocular antes que Pose a Shape Key** porque Pose a Shape Key captura toda la malla, incluida la deformación causada por los huesos. Con las restricciones de los ojos ya puestas, la posición neutra de los ojos en la forma guardada es correcta.
- **Aplicar transformaciones al final** porque lo congela todo para siempre. Cualquier geometría sin corregir, shape key sin mapear o restricción incorrecta queda fijada. Después de aplicar las transformaciones, las únicas formas de volver a una fase anterior son deshacer (Ctrl+Z) o reimportar desde el archivo de origen.

Qué se rompe si te saltas un paso

Saltarse Corregir Modelo: Cada herramienta posterior trabaja sobre una malla que puede tener vértices duplicados en la misma posición. Un visema generado puede mover entonces el vértice visible pero no su duplicado oculto, de modo que en VRChat ambos se separan y rasgan la boca en cada forma de sincronización labial. El seguimiento ocular puede unir sus restricciones a la malla de ojo duplicada en lugar de la visible, dejando los ojos fijos con la mirada perdida. Aplicar transformaciones después hornea todos estos errores.

Saltarse Visemas: Sin visemas generados o mapeados, tu avatar no tiene sincronización labial. Si tu avatar ya tiene shape keys de visemas, mapéalos en VRChat Viseme Mapping (guía 8) en lugar de generar otros nuevos; el Estado del Pipeline deja entonces Visemas sin marcar, y está bien.

Saltarse Seguimiento Ocular: Tu avatar no mueve los ojos en VRChat y mira fijamente al frente. Es aceptable si no tiene huesos de ojos.

Saltarse Pose a Shape Key: Opcional: sáltalo si no tienes expresiones personalizadas que guardar.

Siguiente: Herramientas de rig

Herramientas de rig

← Índice

Este capítulo explica en detalle las herramientas de rigging, animación y pesos de BoneCraft. Úsalo cuando quieras entender mejor una función, o cuando las guías no cubran tu situación concreta.

Cada entrada dice qué hace la herramienta, cuándo usarla, sus controles principales y dónde está. Algunas herramientas solo aparecen en cierto modo, y la línea «Dónde está» de cada entrada lo indica: por ejemplo, los controles de rig en Modo Pose, el espejo y la transferencia de pesos en el modo Pintura de pesos, y Delta Mush en Modo Objeto.

Herramientas de interfaz de rig

Estas herramientas te ayudan a gestionar la parte visual del trabajo con armaduras: qué huesos se ven, cómo se organizan y un acceso rápido.

Colecciones de huesos

Qué hace: muestra las colecciones de huesos de tu esqueleto como filas. Haz clic en el nombre de una colección para seleccionar sus huesos; el icono del ojo la muestra u oculta.

> Una colección de huesos es un grupo de huesos con nombre, por ejemplo «IK Controls», «Face Bones» y «Deform Bones». Ocultar una colección oculta esos huesos en la vista, para que puedas centrarte en una parte del rig.

Controles principales: - Cada fila: el color de acento, **Toggle Collection Visibility** (alternar visibilidad; icono de ojo), el nombre de la colección (selecciona sus huesos), **Solo Collection** (colección en solitario; icono S) y **Rename Collection Display** (renombrar visualización; icono de engranaje), que da a la fila un nombre visible personalizado - **Show All Collections** (mostrar todas las colecciones) y **Hide All Collections** (ocultar todas las colecciones) (iconos de ojo abierto y cerrado sobre la lista) — todo de una vez - Secciones — agrupar varias colecciones bajo un encabezado plegable

Dónde está: pestaña BoneCraft → Revisión → Colecciones

Marcadores de Visibilidad

Qué hace: guarda qué colecciones de huesos están visibles, para cambiar de golpe entre vistas guardadas.

Ejemplo de uso: preparas una vista con solo los huesos de la cara para trabajar expresiones y la guardas como «Face Only». Luego muestras todo para pintar pesos y lo guardas como «Full Rig». Ahora un clic cambia entre ambas.

Controles principales: cada ranura es una fila. - El nombre del marcador — haz clic en él para aplicar la vista guardada - **Save Bookmark** (guardar marcador; icono de disco) — guarda la visibilidad actual en la

ranura - La muestra de color — da un color al marcador - **Clear Bookmark** (vaciar marcador) y **Remove Bookmark** (eliminar marcador; iconos de cerrar) — vacían la ranura o quitan una ranura añadida - **Agregar marcador** — añade una ranura

Marcadores predeterminados: FK Arms, IK Body, Face Only, Full Rig

Dónde está: pestaña BoneCraft → Revisión → Colecciones → Marcadores de Visibilidad

---

Panel rápido por atajo

Qué hace: abre el panel de rig de BoneCraft (colecciones y marcadores) como ventana emergente donde esté el cursor.

Cómo usarlo: pulsa **Ctrl+Shift+R** en la vista 3D. Haz clic fuera de la ventana para cerrarla.

Dónde está: el atajo **Ctrl+Shift+R** en la vista 3D (no tiene panel propio)

Herramientas de animación

Biblioteca de Poses

Qué hace: guarda poses con nombre y miniatura que puedes aplicar a tu rig con un clic.

Controles principales: - **Guardar** — guarda las posiciones actuales de los huesos como una pose con nombre, con una miniatura de la vista - **Aplicar** — lleva los huesos a la pose guardada - **Mezclar** — aplica la pose con intensidad parcial, mezclada con la posición actual - **Espejo** — aplica la pose invertida de izquierda a derecha - **Eliminar**, **Renombrar** y **Categoría** — gestionar la lista; **Filtro** muestra una sola categoría - **Exportar** e **Importar** — guardar en un archivo `.bfpose` o cargar desde uno

Dónde está: pestaña BoneCraft → Revisión → Biblioteca de Poses

---

Control Picker (selector de controles)

Qué hace: un mapa en el que se puede hacer clic de los controles de tu rig. Haz clic en una forma para seleccionar su hueso; el selector resalta lo seleccionado.

Controles principales: - **Generate Picker** (generar selector) — construye la distribución a partir de tu rig - **Edit Layout** (editar distribución) — mover, cambiar de tamaño y reetiquetar los controles (**Move Picker Control** (mover control), **Resize Picker Control** (cambiar tamaño del control) y **Relabel Picker Control** (reetiquetar control) aparecen como iconos en la fila de cada control) y ajustarlos a una cuadrícula con **Snap** (ajustar); **Reconstruir diseño** la vuelve a construir - **Reflejar selección** — selecciona los controles simétricos - **Selector emergente** — abre el selector en una ventana flotante, que también tiene **Add Selection Set** (añadir conjunto de selección)

Dónde está: pestaña BoneCraft → Revisión → Control Picker

Control Layer (capa de control, IK/FK)

Para una comparación práctica ilustrada, consulta Comprobar pesos y usar IK/FK.

Qué hace: controles de animador para las extremidades de un rig construido con **Construir rig de control**: cambiar una extremidad entre IK y FK sin que salte, y hornear una en la otra a lo largo de un rango de fotogramas.

Controles principales: - **IK** y **FK** — cambian la extremidad y ajustan los nuevos controles a donde está, para que el codo o la rodilla no salten - **Bake IK** (hornear en IK) y **Bake FK** (hornear en FK) — convierten la animación a IK o a FK en un rango de fotogramas - **Pole Follow** (seguimiento del polo), **Pin** (fijar) y **Lock-Free** (sin bloqueo), y **Global Rig Scale** (escala global del rig), que mantiene los bloqueos protegidos

Dónde está: pestaña BoneCraft → Revisión → Control Layer (con un rig construido con **Construir rig de control** seleccionado; consulta Constructor de Rig)

Herramientas Rigify

Qué hacen: detectan un rig de control de Rigify y conectan el panel de colecciones, los marcadores y los deslizadores de propiedades de BoneCraft con los controles estándar de Rigify.

> Rigify es el sistema integrado de Bforartists para generar rigs listos para animar. Si construiste tu rig con Rigify, esto conecta la interfaz de BoneCraft con los controles IK/FK de Rigify.

Controles principales: - **Mejora Automática** — configura los paneles de BoneCraft para el rig de Rigify seleccionado - **Volver a Ejecutar el Mejoramiento** — los reconstruye desde cero - **Enable Rigify** está en Quick Rig; despliega Troubleshooting para **Generate Control Rig (active metarig)** (consulta Constructor de Rig) - Propiedades Rigify — los deslizadores de IK/FK, estiramiento, espacio padre y seguimiento de cabeza/cuello del rig

Dónde están: pestaña BoneCraft → Configurar Rigging → Herramientas Rigify (y la sección Propiedades Rigify)

Redireccionar

Qué hace: pasa una animación de un esqueleto a otro, por ejemplo un clip de captura de movimiento a tu avatar. Los huesos se emparejan por nombre y por dirección, así que las extremidades mantienen su orientación; las clavículas se emparejan de forma flexible para que los hombros no giren de más.

Controles principales: - **Importar Clip** y **Explorar Biblioteca** — cargar un clip, o definir una carpeta de biblioteca; haz clic en el nombre de un clip para seleccionarlo - **Auto-Match Bones** (emparejar huesos automáticamente; la marca de verificación en la fila de un clip) — empareja los huesos de origen y destino (la lista Mapeo de Huesos del panel muestra las parejas) - **Vista previa** y **Detener vista previa** — probar el resultado - **Aplicar** — hornea el clip en tu rig

Dónde está: pestaña BoneCraft → Configurar Rigging → Redireccionar

---

Shape keys correctivos

Qué hacen: shape keys que se activan cuando un hueso alcanza un ángulo, para corregir pellizcos o hundimientos en poses extremas.

Ejemplo de uso: el codo de tu personaje se hunde al doblarlo del todo. Esculpes un codo corregido y lo vinculas al hueso del brazo para que se aplique solo a medida que el codo se dobla.

Controles principales: - Nueva Corrección — elige el **Shape Key**, el **Hueso Driver**, el eje de rotación, el ángulo en el que la forma está del todo activa y lo gradual de su entrada, y haz clic en **Crear Correctivo** - La lista de correctivos: haz clic en el nombre del shape key de un correctivo para seleccionarlo; **Editar** y **Eliminar**, debajo de la lista, actúan sobre el seleccionado

Dónde están: pestaña BoneCraft → Malla → Correctivos (la malla necesita un shape key base)

Herramientas de Gráfico

Qué hacen: herramientas de animación para pulir fotogramas clave y curvas.

- **Desglose Interactivo** (Breakdowner; atajo **Ctrl+Shift+B** en la vista 3D) — arrastra a izquierda y derecha para mezclar la pose actual entre los fotogramas clave cercanos
- **Aplicar Delta** (Movedor Delta; atajo **Ctrl+Shift+D** en la vista 3D) — desplaza los huesos seleccionados una cantidad exacta en el espacio de pantalla o del mundo
- **Capturar** e **Intercambiar** (Curvas en Búfer) — guardar una copia de las curvas e intercambiar entre ella y tus cambios
- **Horneado Inteligente** — hornea en claves la animación impulsada por restricciones, descartando claves redundantes (**Tol** fija cuánto)
- **Filtro de Euler** — corrige los saltos de rotación causados por el bloqueo de cardán
- Mangos Tangentes — definir el tipo de mango de las claves seleccionadas: **Auto**, **Vector**, **Aligned** (alineado), **Free** (libre) o **Auto Clamped** (auto limitado)

Dónde están: pestaña BoneCraft → Revisión → Herramientas de Gráfico

---

Herramientas de pesos

Estas herramientas controlan cómo se deforma tu malla cuando se mueven los huesos. Los pesos indican a cada parte de la malla qué huesos seguir y cuánto.

Recálculo automático de pesos de huesos

Qué hace: recalcula los pesos desde el rig existente sin cambiar la malla. En mallas densas usa una proxy más ligera para evitar fallos silenciosos.

Controles: elige malla y armadura, después Body o Clothing. Body calcula desde el rig; Clothing transfiere desde una malla origen correctamente pesada. Define método, mezcla, suavizado, máximo de influencias por vértice, peso mínimo y copia de seguridad, y ejecuta **Automatic Bone Weight Recalculation**. Estos ajustes están encima del botón. El acceso **Smart Automatic Weights** de CATS abre un diálogo para malla, armadura, modo y, en Clothing, malla de origen.

Dónde está: BoneCraft → Skin → Weight Tools.

Espejo de Pesos

Qué hace: copia los pesos de un lado de tu avatar al otro. Imprescindible para personajes simétricos.

Controles principales: - **Espejar Todos los Pesos** — refleja cada grupo de huesos a su lado opuesto - **Espejar Peso Activo** — refleja solo el grupo de huesos activo - Eje de simetría y dirección del espejo (en ambos sentidos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda) - **Espejo de Topología** — empareja los vértices por la topología de la malla en lugar de por la posición - **Distancia de Búsqueda** — a qué distancia pueden estar dos vértices y seguir contando como pareja (súbela en mallas que no sean perfectamente simétricas) - **Seleccionar No Coincidentes** — selecciona los vértices sin pareja; **Normalizar Pesos** hace después que los pesos sumen 1.0

Dónde está: pestaña BoneCraft, en modo Pintura de pesos → Espejo de Pesos

Pulsa primero un botón de espejo y después define eje, dirección, topología y distancia en Adjust Last Operation. **Mirror Active Weight** también está en Weights → BoneCraft y la Tool Shelf Weights.

Transferencia de pesos

Qué hace: copia los pesos de una malla de origen a la activa, para ropa o transferencias entre resoluciones.

Controles: elige la malla de origen antes de ejecutar **Transfer Weights**. Después ajusta método, filtro de huesos y **Normalize** en Adjust Last Operation; Normalize mantiene la suma en 1.0. El resultado muestra distancia media y máxima; **Select Problem Vertices** selecciona las coincidencias deficientes.

Dónde está: BoneCraft en Weight Paint → Weight Transfer; también Skin → Weight Tools.

Tabla de Pesos

Qué hace: muestra los pesos exactos del vértice seleccionado para cada hueso y permite introducir un valor preciso.

Uso: selecciona un vértice en Weight Paint. Pulsa el icono de mano de una fila y establece **Weight** en Adjust Last Operation. Add Influence usa el hueso elegido; ajusta también su peso en Adjust Last Operation. Con varios vértices, **Normalize All Vertices** los normaliza todos.

Dónde está: BoneCraft en Weight Paint → Weight Table.

Relleno por Inundación

Qué hace: asigna el peso del grupo activo a los vértices seleccionados: **Flood to 0.0**, **Flood to 1.0** o **Flood to Custom**. Tras el último, establece **Value** y **Normalize** en Adjust Last Operation. El menú Weights y la estantería llaman a los botones fijos Flood to Zero y Flood to One.

Dónde está: BoneCraft → Skin → Weight Tools; también Weights → BoneCraft y Tool Shelf → Weights → BoneCraft.

Deformar vs Controlar

Qué hace: separa los huesos del rig en huesos de deformación (mueven la malla) y huesos de control (los mueve el animador), etiqueta los huesos de deformación, les da nombres de deformación y exporta un esqueleto solo de deformación.

Dónde está: pestaña BoneCraft, en Modo Pose → Deformar vs Controlar

---

Delta Mush

Qué hace: suaviza las deformaciones y reduce pellizcos en las articulaciones, conservando la forma en reposo.

Uso: pulsa **Add Delta Mush** para añadir el modificador y vincularlo al reposo. Inmediatamente ajusta **Iterations**, **Smooth Strength**, **Pin Borders** y **Only Smooth Deform** en Adjust Last Operation. Después el panel muestra **Rebind**, **Remove** y un desplegable Settings con iteraciones, intensidad y fijación de bordes.

Dónde está: BoneCraft → Skin → Delta Mush (Object Mode; malla).

Envoltura por Proximidad

Qué hace: hace que una malla siga la superficie de otra como una segunda piel; útil para ropa ajustada.

Uso: selecciona la malla destino, elige otra como **Driver Mesh** y pulsa **Bind Proximity Wrap**. La armadura del origen debe estar en reposo al vincular. Options contiene **Falloff Type** y **Max Distance**; en 9.1.2 se guardan, pero no modifican el enlace Surface Deform. Después aparecen **Rebind** y **Unbind**. Unbind desactiva el modificador en vista y render, pero no lo elimina.

Dónde está: BoneCraft → Skin → Proximity Wrap (Object Mode; malla).

Controles de rig

Estas herramientas aparecen en la pestaña BoneCraft en Modo Pose.

Cambio de Espacio

Qué hace: cambia el espacio que sigue un hueso durante la animación. Una mano que sujeta un accesorio puede pasar con un clic de seguir al cuerpo a quedarse quieta en el mundo.

Controles principales: - **Añadir Espacio** y **Remove Space** (quitar espacio; icono X bajo Gestionar Espacios) — los espacios que puede seguir un hueso (World, Origin u otro hueso) - Un botón por espacio, con su nombre; el espacio actual lleva ●. Haz clic en el botón de otro espacio para cambiar el hueso a él

Dónde está: pestaña BoneCraft, en Modo Pose → Cambio de Espacio

---

Spline IK

Qué hace: hace seguir una curva a una cadena de huesos: colas, tentáculos, cuerdas, pelo largo y columnas con movimiento fluido.

Uso: activa el hueso inicial y pulsa **Generate Spline IK**. Ajusta **Chain Length**, **Curve Resolution**, **Stretch** y **Volume Preservation** en Adjust Last Operation. **Remove Spline IK** elimina la configuración.

Dónde está: BoneCraft en Pose Mode → Spline IK.

Dinámica de Cadena

Qué hace: movimiento secundario similar a física en una cadena: los huesos se retrasan respecto al padre y rebotan al detenerse, para pelo, colas y accesorios.

Uso: selecciona la cadena y pulsa **Add Chain Dynamics**. Ajusta **Stiffness**, **Damping**, **Mass** y **Gravity Scale** en Adjust Last Operation. También están en Settings bajo la acción. Con la dinámica creada aparecen **Bake** y **Remove**. La colisión usa una esfera simplificada y puede fallar en superficies cóncavas.

Dónde está: BoneCraft en Pose Mode → Chain Dynamics.

Cinta

Qué hace: crea una cinta de Bendy Bones que se curvan y retuercen suavemente, para labios, cejas, cinturones y otras zonas curvas.

Uso: selecciona la cadena, pulsa **Generate Ribbon** y establece **Control Bones** y **Ribbon Width** en Adjust Last Operation. **Remove Ribbon** elimina la configuración.

Dónde está: BoneCraft en Pose Mode → Ribbon.

Biblioteca de Visemas

Qué hace: crea y gestiona conjuntos de visemas (formas de boca) vinculados a shape keys, y genera claves de sincronización labial a partir de texto. Para el mapeo de visemas de VRChat usa VRChat Viseme Mapping; para generar visemas desde cero usa la sección Visemas de CATS.

Controles principales: - **Nuevo Conjunto** y **Eliminar** — crear o borrar un conjunto de visemas - En cada conjunto, un botón por visema (icono de altavoz) lo previsualiza - Sincronización Labial — de texto a claves de visemas, con fotogramas por fonema y suavizado

Dónde está: CATS → Avatar Tools → Viseme Library (Armature); Lip Sync (Pose Mode)

Clave Conducida por Conjunto

Qué hace: vincula un valor a otro sin expresiones de Python. Posa el conductor (por ejemplo un hueso de ceja), fija el valor conducido (por ejemplo un shape key «Brow Raised») y registra el punto; BoneCraft construye la curva del driver.

Controles principales: - **Hueso Driver** y **Atributo del Driver** — lo que conduce - **Hueso Objetivo** y **Atributo Objetivo** — lo que es conducido - **Establecer Valor** y **Registrar Punto** — registrar un punto en la curva - **Crear SDK** — construye el driver

Dónde está: pestaña BoneCraft, en Modo Pose → Clave Conducida por Conjunto

---

Validador de Rig

Qué hace: comprueba tu rig con un conjunto de reglas e informa de los problemas: nombres, huesos que faltan, restricciones rotas, jerarquía, pesos, drivers que necesitan Python y las reglas de Mechanisms. Los nombres de huesos con guiones (como `DEF-upper_arm.L`) pasan.

Controles principales: - **Ejecutar validación** — ejecuta cada comprobación y enumera los resultados - **Export Report** (exportar informe) — guarda los resultados en un archivo

El Tablero de Tareas (pestaña BoneCraft → Resumen → Tablero de Tareas) muestra una tarea del validador cuando falla una comprobación.

Dónde está: pestaña BoneCraft → Revisión → Validador de Rig

Notas del Rig

Qué hacen: notas escritas unidas a los huesos del rig: lo que configuraste, recordatorios, notas para colaboradores.

Controles principales: Añadir Nota, y **Eliminar** en cada nota. Léame del Rig muestra las notas del rig como una página de solo lectura.

Dónde están: pestaña BoneCraft → Resumen → Notas del Rig, y Revisión → Léame del Rig

Siguiente: Constructor de Rig

Constructor de Rig

← Índice

Para una demostración narrada de ambos métodos, consulta el recorrido IK/FK para principiantes y archivo de práctica.

Construir un rig nuevo

El Constructor de Rig crea un rig para un personaje. Está en su pestaña **Rig Builder** de la Tool Shelf izquierda (**T**) y en **Properties** → **Scene** mientras Preferences → Tabs → Scene Properties → Show esté activado. En una estantería estrecha usa etiquetas compactas. Auto-Rig Wizard aparece primero, seguido de Quick Rig y Mannequin. También puedes iniciar el asistente o añadir un Quick Rig desde Add → Armature.

Asistente Auto-Rig

Qué hace: una guía paso a paso que coloca marcadores en tu malla y construye a partir de ellos un rig con pesos. Es la forma principal de hacer el rig de un personaje desde cero.

La guía 1 lo recorre paso a paso.

Pasos: Seleccionar malla → Tipo de rig → Marcadores del cuerpo → Marcadores de los dedos → Marcadores de la cara → Revisión → Generar

Controles principales: - **Start Auto-Rig** abre el asistente. **Back** y **Cancel** están arriba; **Next** está abajo en selección de malla, tipo y marcadores. Review usa **Generate Rig**; el final, **Close Wizard**. - La lista de mallas (haz clic en tu malla) y luego el tipo de rig: **Body + Face** (cuerpo y cara), **Body Only** (solo cuerpo) o **Face Only** (solo cara, para una armadura existente) - **Detect Markers** (detectar marcadores; en Smart Detection) — recorre las extremidades de la malla y coloca cada marcador del cuerpo con un grado de confianza; **Accept High** (aceptar confianza alta) conserva los seguros y **Reset Low** (restablecer confianza baja) borra los dudosos - **Adivinar marcadores desde la malla** y **Adivinar precisión** (cuerpo), **Adivinar marcadores de dedos** (los marcadores de los dedos se colocan a partir de la forma de la mano) y **Adivinar marcadores faciales** - Detalle de Dedos — cuántos dedos construir, de «0 — No Fingers» a «5 — Full Human Hand» - La fila de cada marcador: **Place Marker** (colocar marcador; icono de flecha), **Confirm Marker** (confirmar marcador; marca de verificación) y **Reset Marker** (restablecer marcador; flecha circular); **Toggle Symmetry** (alternar simetría; primer icono) en los marcadores izquierdos y derechos - **Mirror L to R** (reflejar de izquierda a derecha) y **Mirror R to L** (reflejar de derecha a izquierda) — copian los marcadores confirmados a través de la línea central - **Confirmar todos colocados** — confirma cada marcador colocado del paso - **Generar rig** — construye el rig a partir de los marcadores confirmados; luego, en el último paso, **Construir rig de control** (ver más abajo) y **Cerrar asistente**

Lo que construye Generar rig: - Un rig de cuerpo con los segmentos de columna y cuello elegidos, y brazos y piernas IK/FK, solo IK o solo FK (la opción **Cinemática**) - Los huesos de los dedos para el número elegido - Para **Body + Face**: un rig facial, con formas de control cuando **Generar formas de control** está activado - Pesos de piel con la calidad elegida. Las mallas densas se pesan mediante una malla proxy más

ligera, así que un personaje de 678 000 vértices tarda alrededor de un minuto en lugar de fallar en silencio.

Construir rig de control: el paso de revisión también muestra **Twist Bones** (huesos de torsión), **Skirt Bones** (huesos de falda), **Face Controls** (controles faciales) y **Joint Correctives** (correctivos de articulación). Generar rig no los aplica. Pertenecen al rig de control para motores (huesos de torsión, huesos de falda que siguen a las piernas, controles de mirada y parpadeo, y shape keys correctivos de articulación). Después de Generar rig, el último paso ofrece **Construir rig de control**, que construye ese rig en la armadura generada con las opciones elegidas. Haz clic en él antes de **Cerrar asistente**, porque cerrarlo restablece las opciones del asistente. El panel Control Layer (Herramientas de rig) solo aparece en un rig construido así.

Dónde está: Rig Builder → Asistente Auto-Rig

Colocar varios marcadores con la herramienta de vista: inicia el asistente y avanza a los marcadores de cuerpo, dedos o cara. En Object Mode activa Place Rig Markers en la barra de herramientas de la vista. La cabecera indica el siguiente marcador sin confirmar y ofrece bloqueos de ejes y simetría. Pulsa la malla elegida en el asistente para colocar y confirmar ese marcador. Respeta la simetría del asistente; los botones individuales Place siguen funcionando. Al completar el paso pulsa **Next** en el asistente. Pulsar fuera de la malla no coloca nada.

Quick Rig (rig rápido)

Qué hace: añade una armadura con un clic: Basic Humanoid de BoneCraft (19 huesos, sin Rigify) o un metarig de Rigify. Es más rápido que el asistente, pero menos personalizado.

Controles principales: - Basic Humanoid y metarigs de Rigify; si está apagado, usa **Enable Rigify** primero. - Pulsa un rig para añadirlo y después ajusta adaptación a la malla, pesos automáticos, **Add IK/FK Controllers** e **Initial Pose** en Adjust Last Operation. - **T-Pose** y **A-Pose** cambian la pose de reposo del rig seleccionado. - En Troubleshooting está **Diagnose Quick Rig (print to console)**. Con una armadura que no sea metarig también aparece **Inspect Active Rig Controls**. - Con un metarig de Rigify activo aparece **Generate Control Rig (active metarig)** en lugar de Inspect Active Rig Controls: genera su rig de control de Rigify.

Catálogo BoneCraft Rigs: los nueve rigs incluidos comparten el catálogo **Starter Rigs** en la estantería nativa inferior de assets. Abre su menú de catálogos a la izquierda, elige bibliotecas **All** y activa **Starter Rigs** una vez para añadir su pestaña junto a las demás. Selecciónala para explorar los rigs. **Add** → **Armature** → **Starter Rig Catalog** abre el selector que comprueba dependencias y permite ajustar y añadir un rig.

Basic Humanoid no necesita Rigify. Las demás miniaturas dicen **Rigify**. Si está desactivado, elegir o soltar una ofrece **Enable Rigify & Add Rig** o Cancel. Aceptar activa el Rigify instalado y continúa; cancelar no añade nada. También puedes activarlo en Quick Rig; el selector de rigs ofrece Enable Rigify en su menú contextual cuando hace falta. Los controles de la esquina superior izquierda de la vista se retiraron en 9.2.5. Si falta una dependencia o un preset en la versión instalada, se explica el problema sin añadir un rig sustituto.

Pulsa una miniatura o arrástrala a la vista. Con una malla seleccionada, el rig se adapta a ella; pesos automáticos y generación de controles empiezan desactivados. Cámbialos después en **Adjust Last Operation**. Sin malla seleccionada, selecciona el nuevo rig, elige **Mesh** en Quick Rig y pulsa **Fit Dropped**

Rig. El ajuste cambia la escala y la posición del esqueleto; revisa y edita las articulaciones antes de generar controles o pesos. Soltar fuera de la vista, Esc o clic derecho cancela sin añadir nada.

Dónde está: Rig Builder → Quick Rig; también Add → Armature → Quick Rig.

Maniquí

Qué hace: crea una malla de vista previa alrededor de un rig existente para revisar deformaciones sin un personaje terminado. Selecciona primero la armadura o una malla emparentada a ella. Si no tienes rig, añádelo con Quick Rig. Sustituye el maniquí por tu propia malla antes del uso final.

Controles principales: - **Quick Mannequin** usa valores fijos y sustituye el maniquí anterior de ese rig. - **Add Mannequin** usa los ajustes de escena y sustituye el existente de forma predeterminada. Replace Existing está en Adjust Last Operation después de pulsar. - **Regenerate** reconstruye la vista previa con sus ajustes guardados. - **Remove** elimina la malla del maniquí y conserva la armadura. - Despliega Options bajo los botones para **Mode**, **Body Type**, densidad y **Radius Scale**. Advanced contiene escalas regionales y opciones de salida. Para aplicar nuevos ajustes de escena pulsa otra vez **Add Mannequin**.

Dónde está: Rig Builder → Mannequin.

Taller ilustrado del maniquí

Sigue las partes A, B y C en orden. Cada paso tiene una captura real; los números rojos corresponden a su leyenda. Se capturaron con **BoneCraft 9.1.2** en `Bforartists 5.2.0`. En Blender pueden variar los paneles y atajos; usa los nombres de los comandos como referencia.

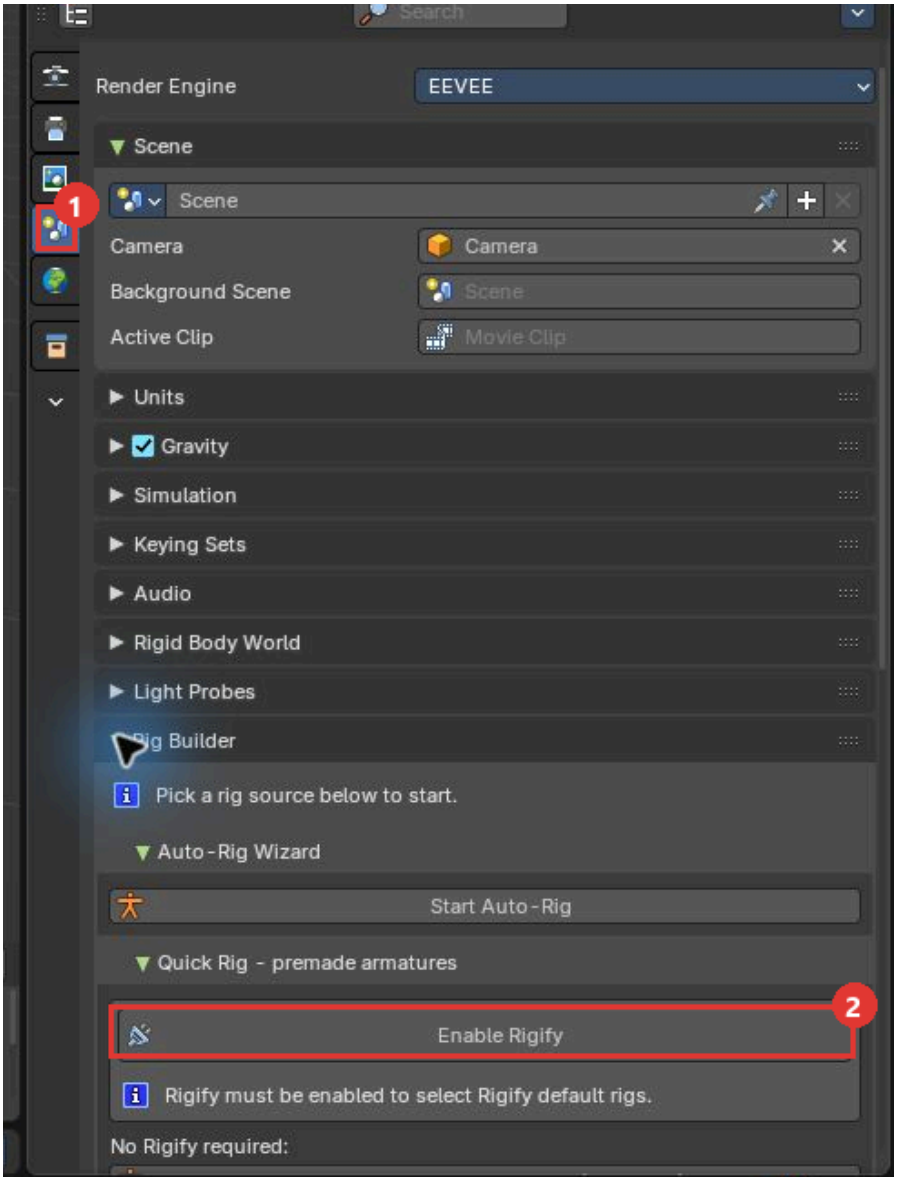
Esta práctica crea una vista previa de cápsulas para aprender rigging, no un personaje terminado: cabeza, manos y torso son provisionales. Empieza en un archivo nuevo y conserva ambos puntos de control para repetir la conversión sin perder el metarig original.

En `examples/mannequin/`, `SimpleHuman_Mannequin.blend` contiene el resultado neutro de A; `Mannequin_AutoRig.blend` contiene el ejemplo posado de C con los pesos corregidos.

Parte A: de Simple Human a maniquí

A1. Activar Rigify

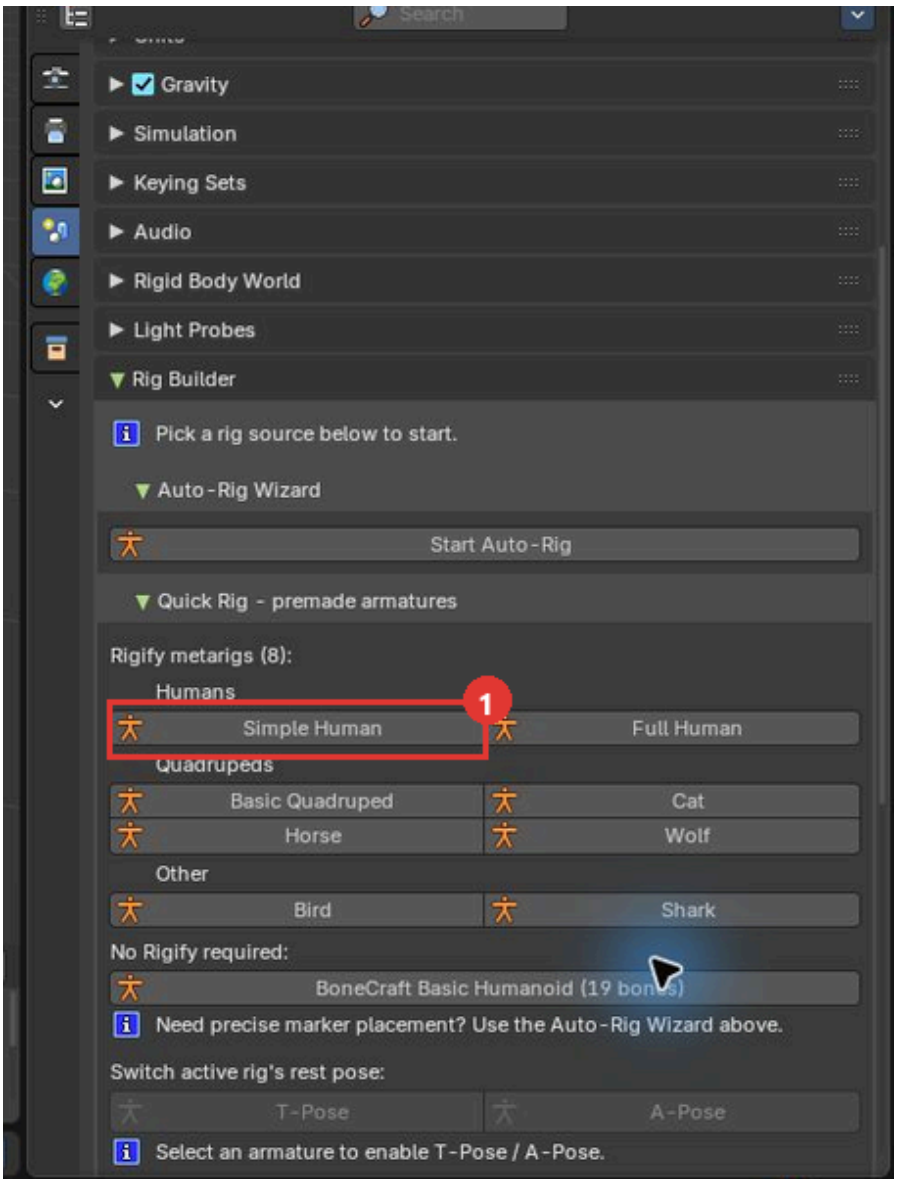
Empieza en una escena nueva. Abre **Scene Properties** → **Rig Builder** → **Quick Rig**. Si no aparecen los presets de Rigify, pulsa **Enable Rigify**. Usaremos el metarig `Simple Human` de Rigify; **BoneCraft Basic Humanoid (19 bones)** es otro preset.



1 — Scene Properties. 2 — Enable Rigify.

A2. Añadir Simple Human

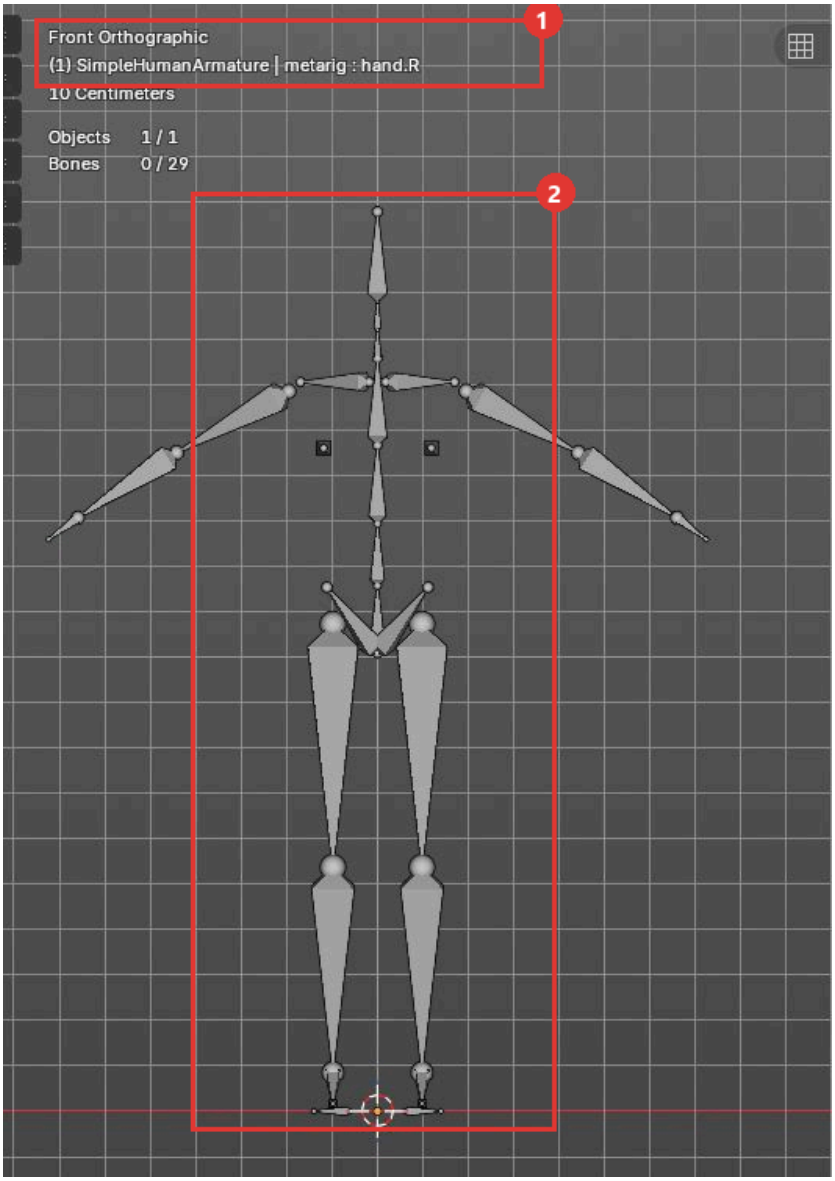
Pulsa `Simple Human` en Quick Rig. Obtendrás un metarig editable, todavía sin malla. En esta versión tiene 29 huesos.



1 — Preset Simple Human.

A3. Revisar el metarig

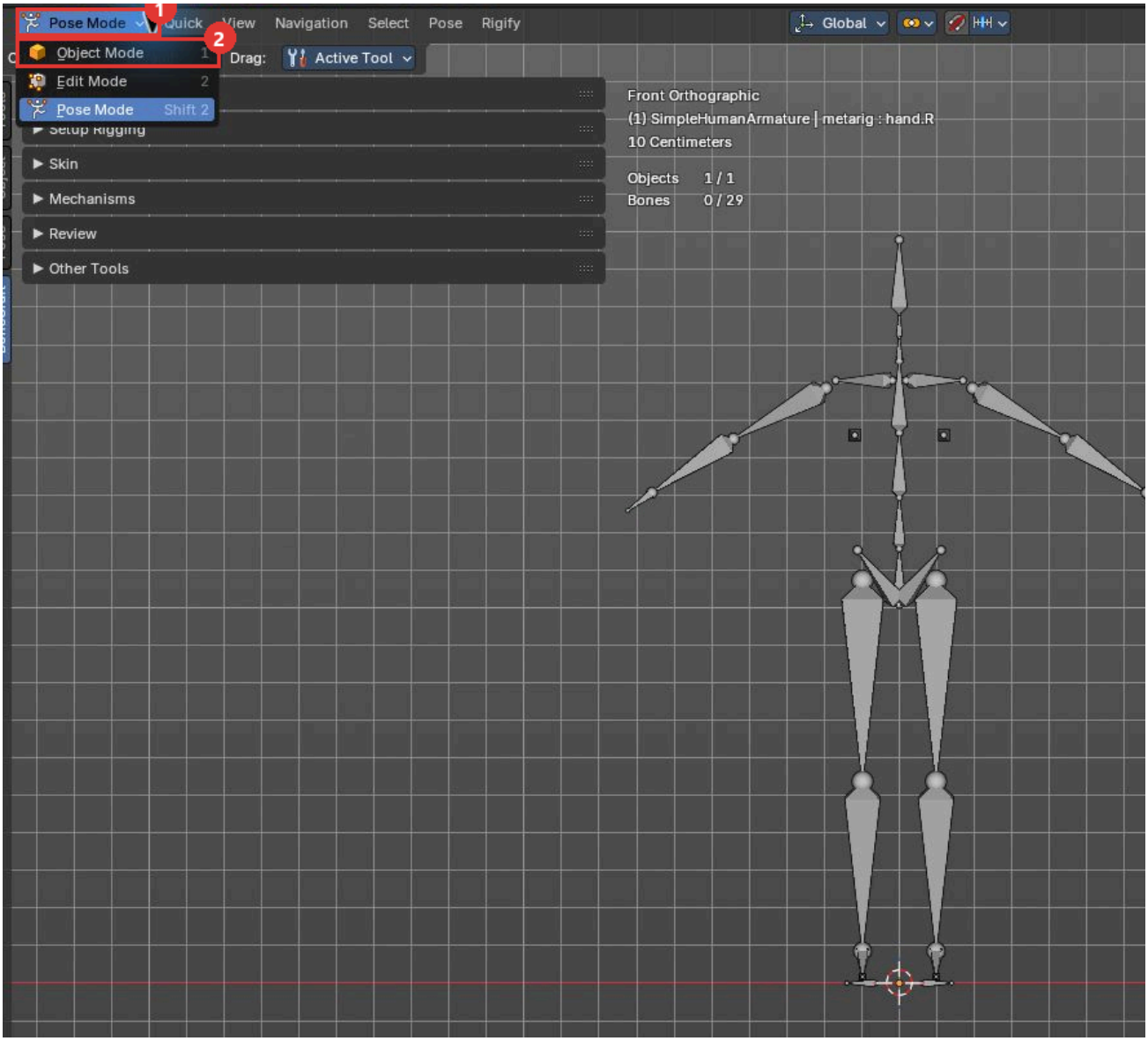
Con el puntero en la vista 3D, pulsa `Numpad 1` para Front Orthographic. Comprueba que se ve todo el esqueleto y encuádralo con la rueda. El metarig puede empezar en Pose Mode.



1 — Vista frontal. 2 — Esqueleto Simple Human.

A4. Volver a Object Mode

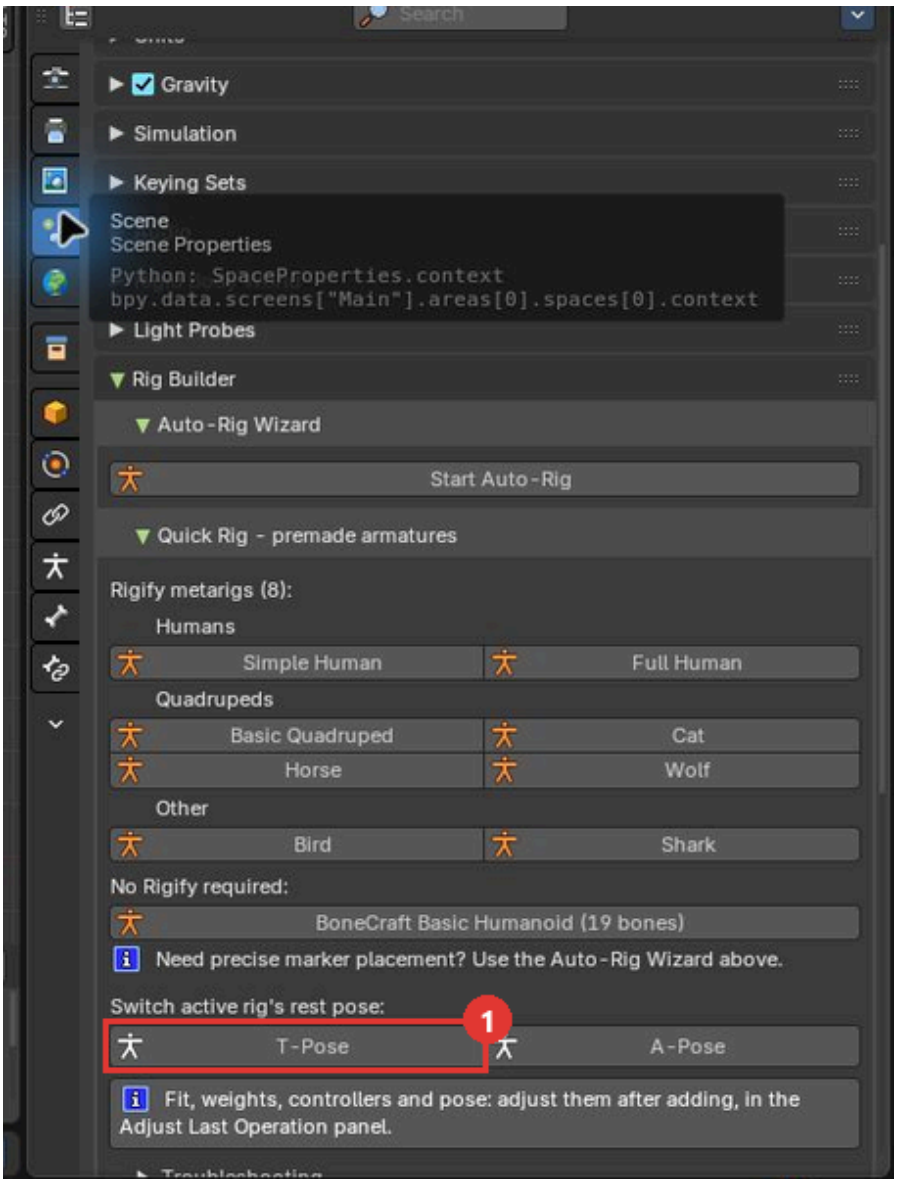
Elige **Object Mode** en el selector de modo de la vista. Mantén seleccionado `SimpleHumanArmature`. Cambia a este modo antes de modificar la pose de reposo o generar el maniquí.



1 — Selector de modo. 2 — Object Mode.

A5. Usar una pose T

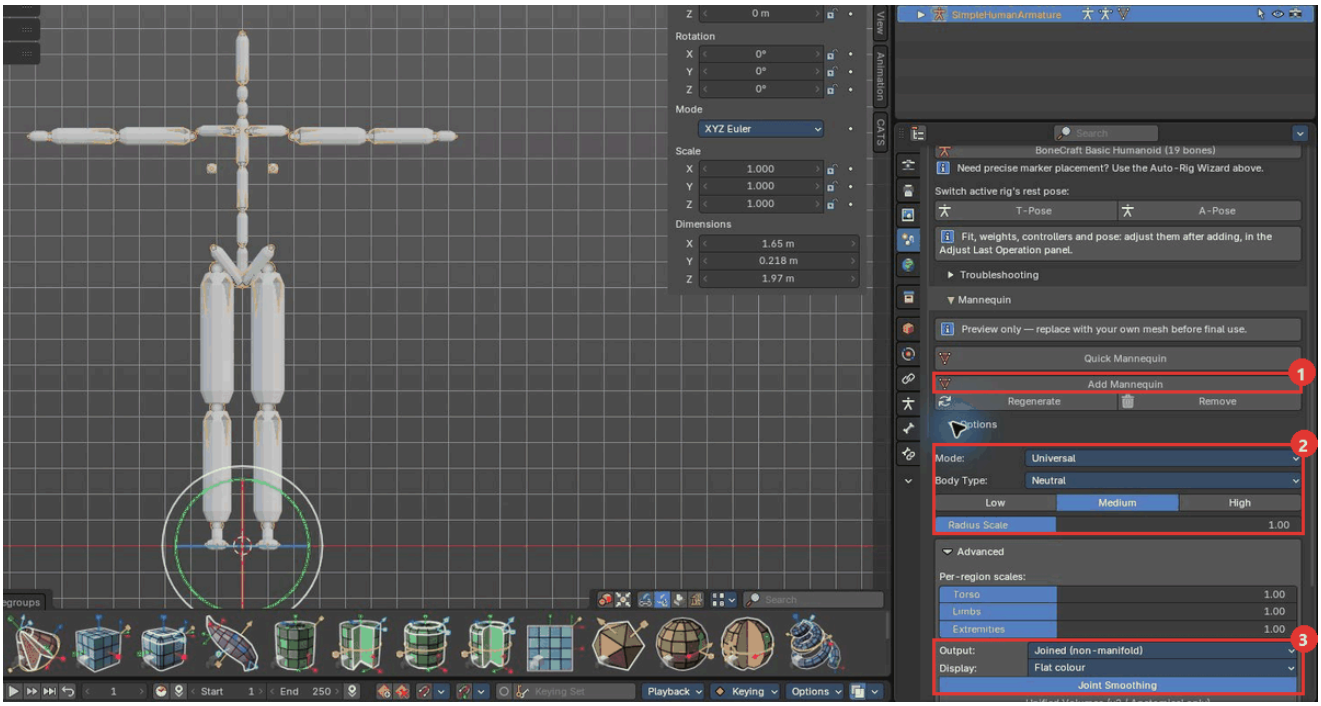
En Quick Rig, pulsa **T-Pose**: los brazos quedan horizontales. Para un cuerpo propio, ajusta el metarig en Edit Mode antes de generar su vista previa. En esta práctica mantén simétricas las articulaciones.



1 — Comando T-Pose.

A6. Generar el maniquí

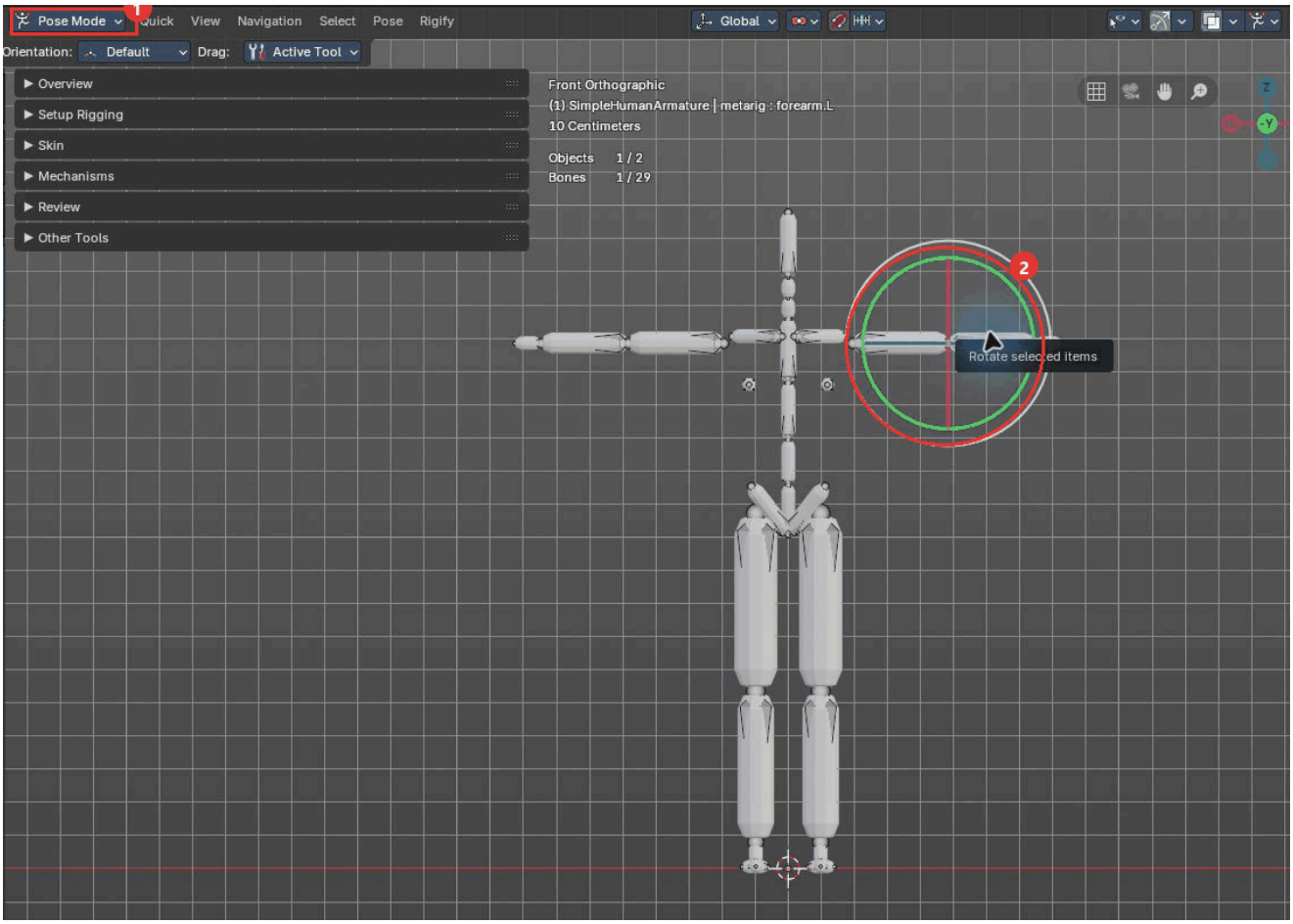
Abre **Mannequin** → **Options**. Usa `Mode: Universal`, `Body Type: Neutral`, **Medium** y `Radius Scale: 1.00`. En Advanced deja las escalas regionales en 1.00, elige `Joined (non-manifold)`, **Flat colour** y activa **Joint Smoothing**. Desactiva Unified Volume. Después pulsa **Add Mannequin**. La captura muestra la malla de cápsulas resultante. Add aplica las opciones actuales; Regenerate reutiliza las guardadas.



1 — Add Mannequin. 2 — Universal y ajustes del cuerpo. 3 — Salida Joined y suavizado.

A7. Probar una pose

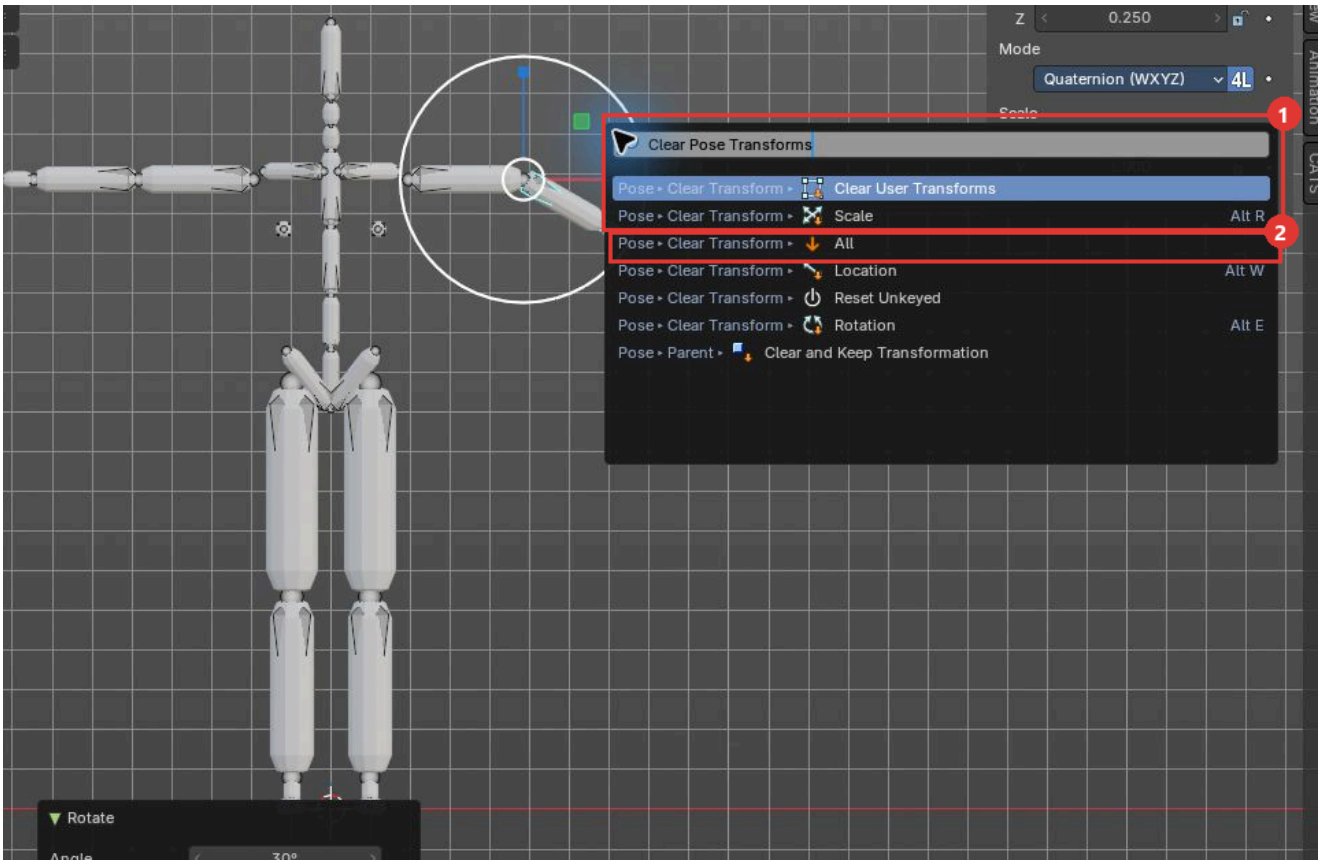
Selecciona la armadura, entra en **Pose Mode** y pulsa el hueso del antebrazo izquierdo (la izquierda del personaje queda a tu derecha en vista frontal). Gíralo ligeramente con Rotate; el maniquí lo sigue. Es una vista previa con pesos sobre el metarig, todavía sin los controles de animación de C.



1 — Pose Mode. 2 — Antebrazo seleccionado y gizmo de transformación.

A8. Restablecer y guardar

Con el puntero en la vista, selecciona todos los huesos de pose. Pulsa **F3**, busca `Clear Pose Transforms` y elige **All**. Comprueba que vuelve la pose T. Guarda con **File** → **Save As** como `SimpleHuman_Mannequin.blend`. Conserva este punto de control.

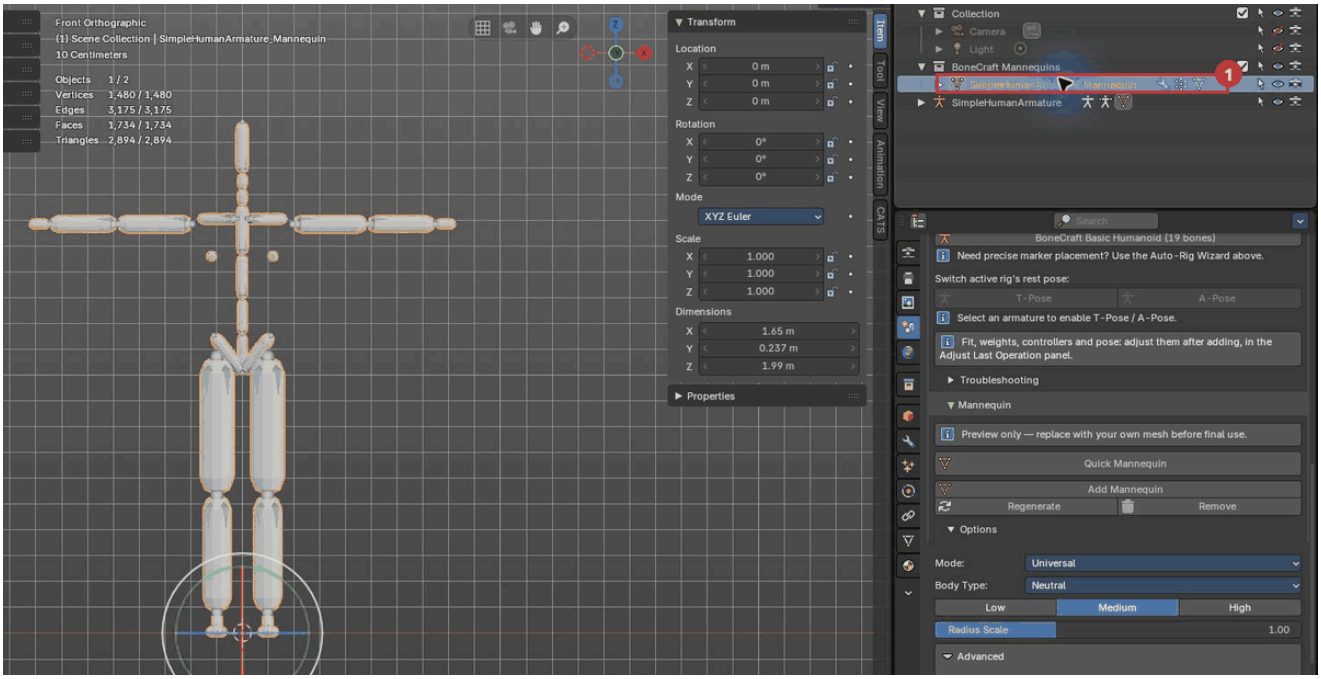


1 — Buscar Clear Pose Transforms. 2 — All restablece los huesos de pose seleccionados.

Parte B: maniquí sin rig mediante Auto-Rig

B1. Seleccionar la malla

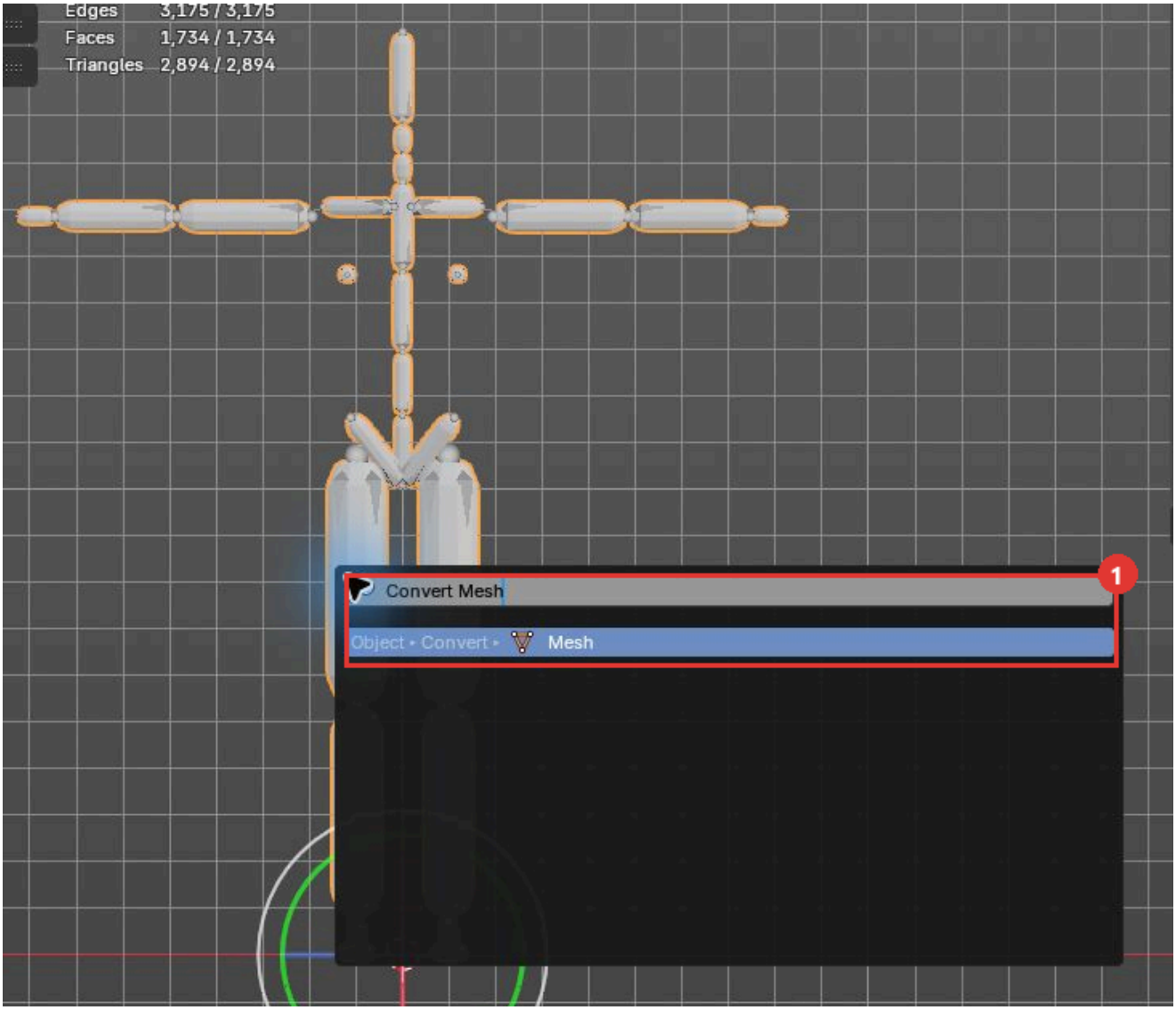
Continúa desde el punto neutro de A. En **Object Mode**, selecciona `SimpleHumanArmature_Mannequin` en el Outliner. Quitaremos su rig antes de ejecutar el asistente. Guarda el resultado con otro nombre para conservar A.



1 — Selecciona la malla, no la armadura.

B2. Convertir la vista previa en malla

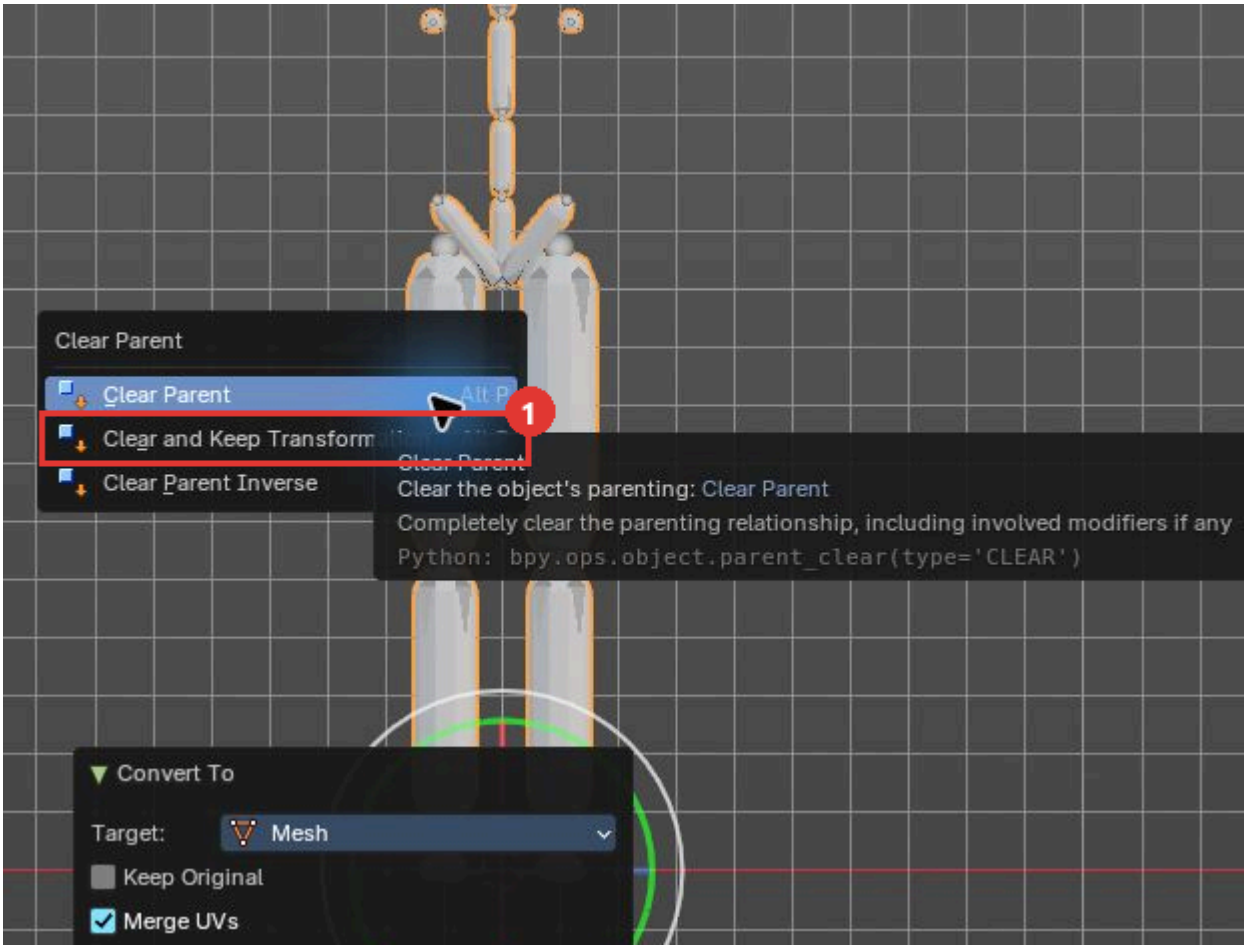
Con solo el maniquí seleccionado y en su pose T restablecida, pulsa **F3**, busca `Convert Mesh` y ejecútalo. Conserva la geometría neutra visible y elimina el modificador Armature.



1 — Comando Convert Mesh.

B3. Quitar el padre

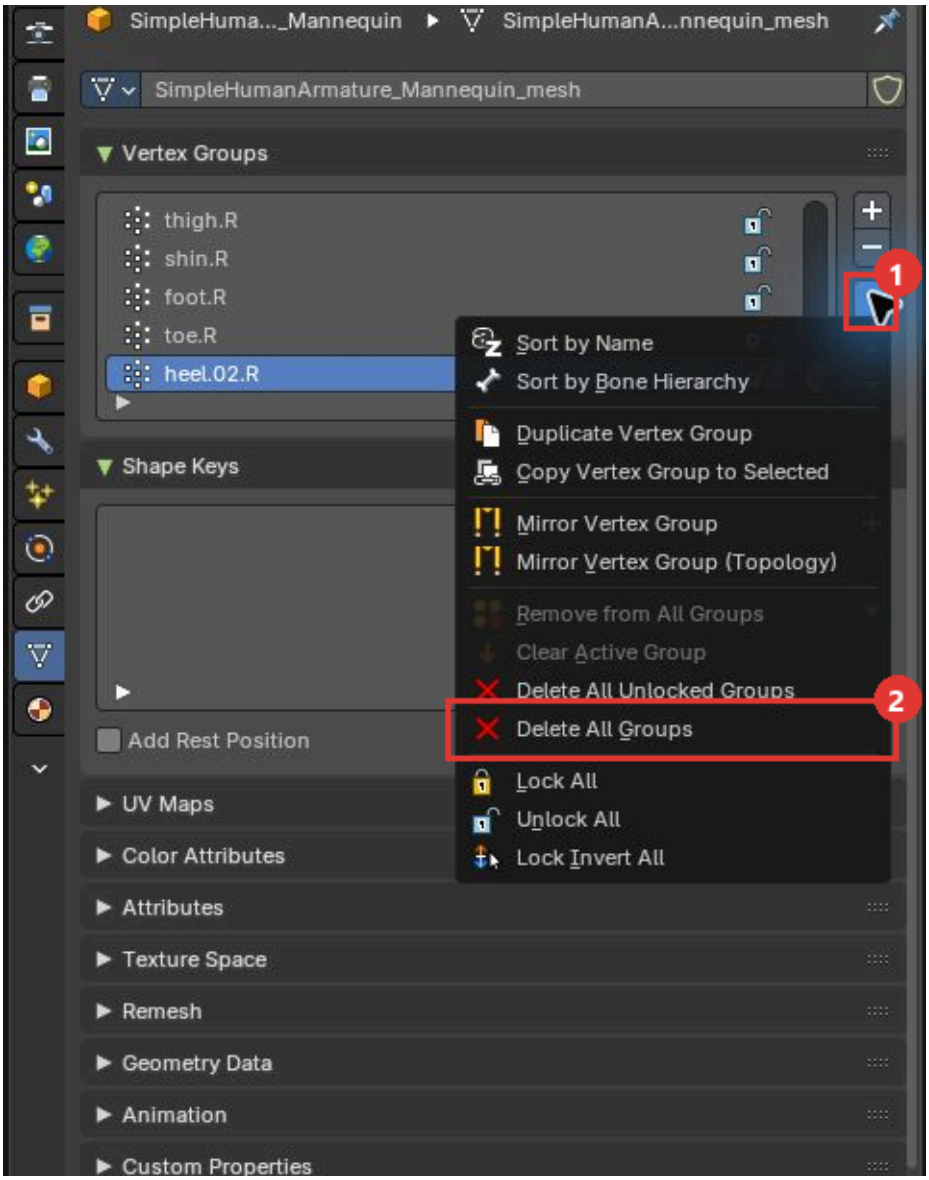
Pulsa **Alt+P** y elige `Clear and Keep Transformation`. Desvincula la malla del metarig anterior sin moverla.



1 — Clear and Keep Transformation.

B4. Eliminar los pesos antiguos

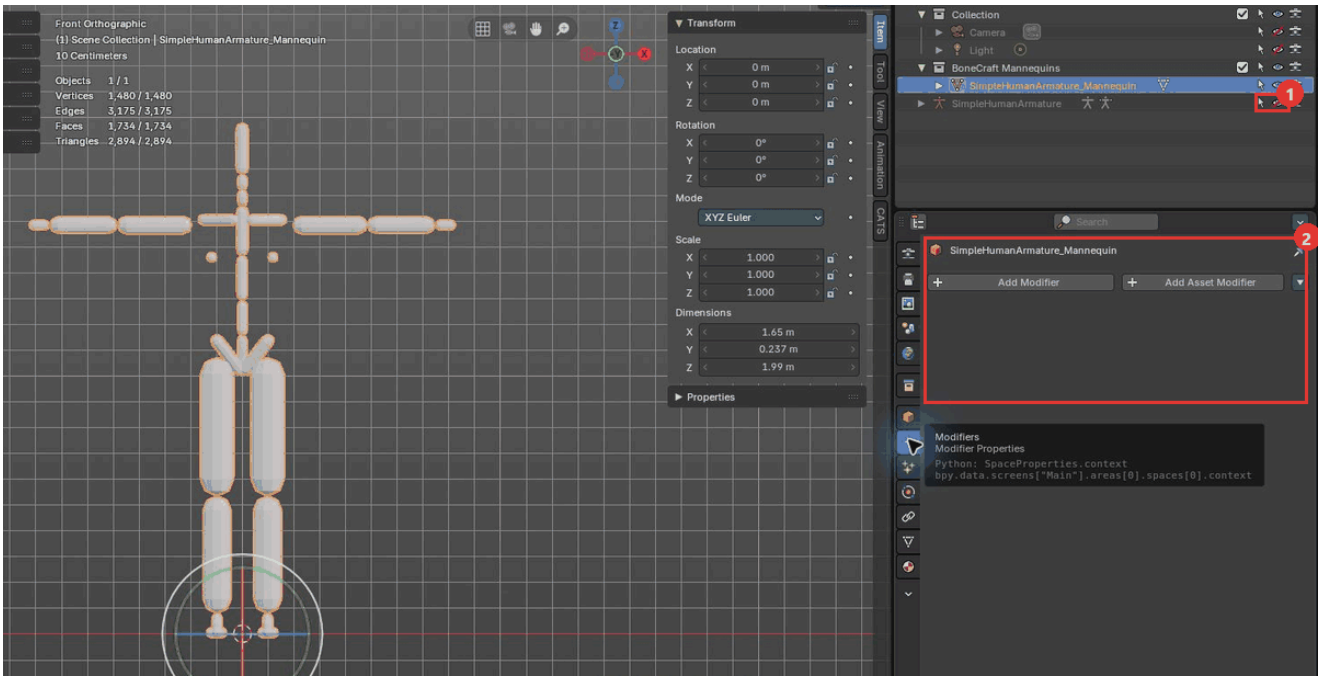
Abre **Object Data Properties** → **Vertex Groups**. En el menú de la lista, elige `Delete All Groups`. Esos grupos pertenecen al metarig anterior; el asistente creará otros. Hazlo solo en esta malla de práctica desechable.



1 — Menú Vertex Groups. 2 — Delete All Groups.

B5. Comprobar la malla sin rig

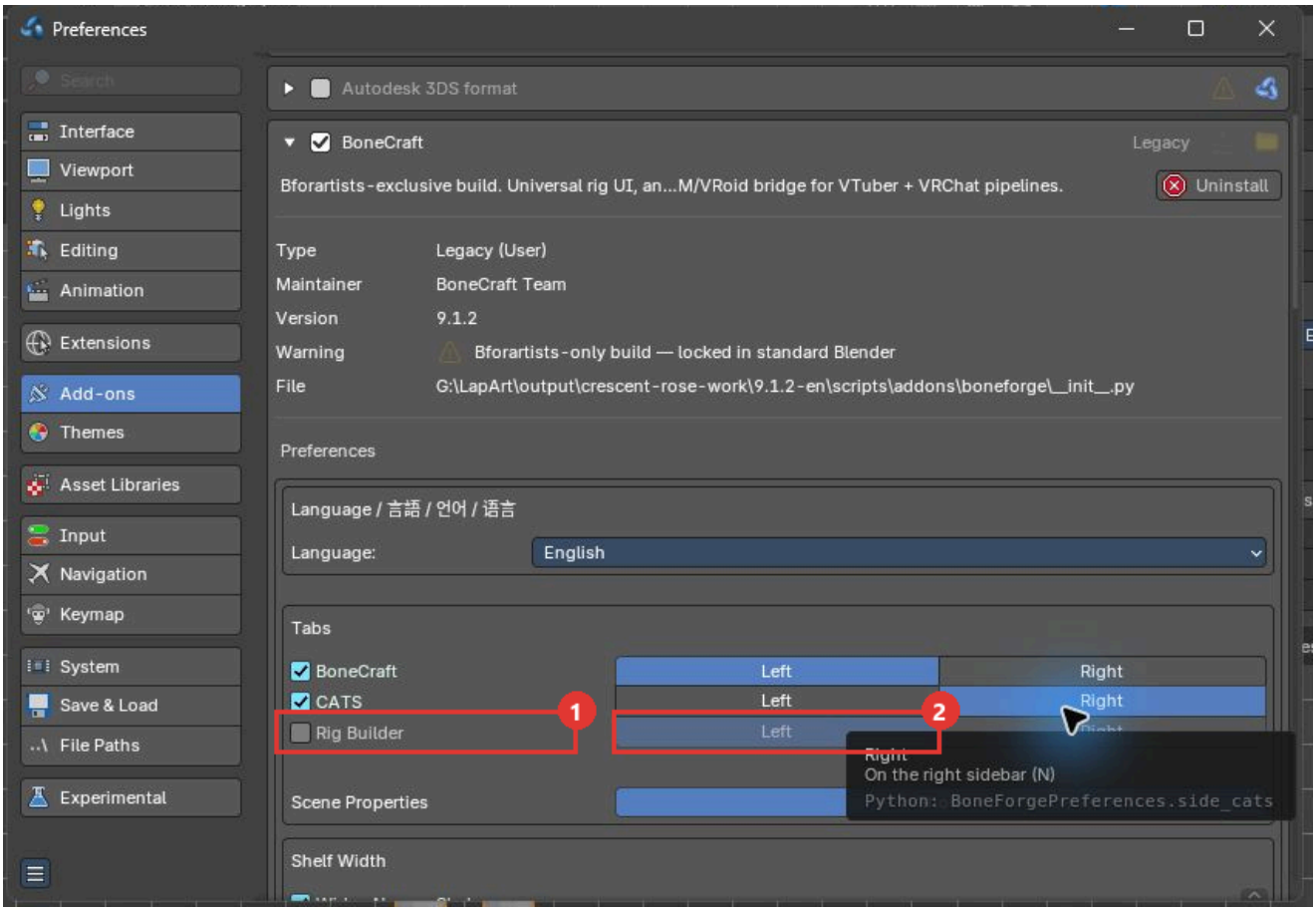
Oculta `SimpleHumanArmature` con su ojo del Outliner. El maniquí debe seguir visible, sin modificador Armature y con Vertex Groups vacío. Este será el modelo sin rig. BoneCraft 9.1.2 genera maniquíes desde una armadura; desvincular esta vista previa permite obtener la malla de práctica.



1 — Ocultar el metarig anterior. 2 — Lista de modificadores vacía.

B6. Activar Rig Builder en la vista

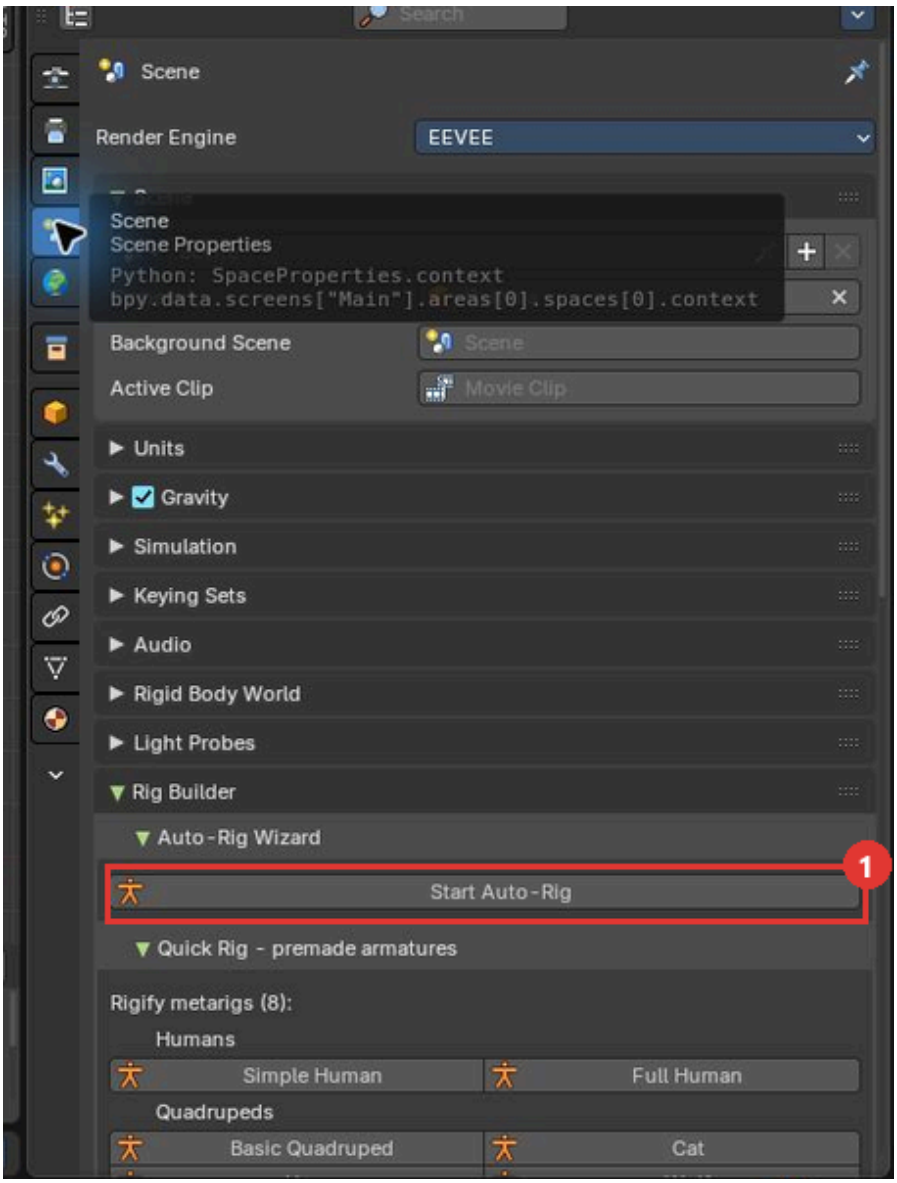
Abre **Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs**. Activa **Rig Builder** y elige **Left**. Cierra Preferences y pulsa **T** sobre la vista si la Tool Shelf está oculta. Usa esta pestaña para colocar marcadores: en el programa probado con 9.1.2, Place Marker iniciado desde Scene Properties no aceptaba clics en la vista.



1 — Activar Rig Builder. 2 — Ubicación en la Tool Shelf izquierda.

B7. Iniciar Auto-Rig

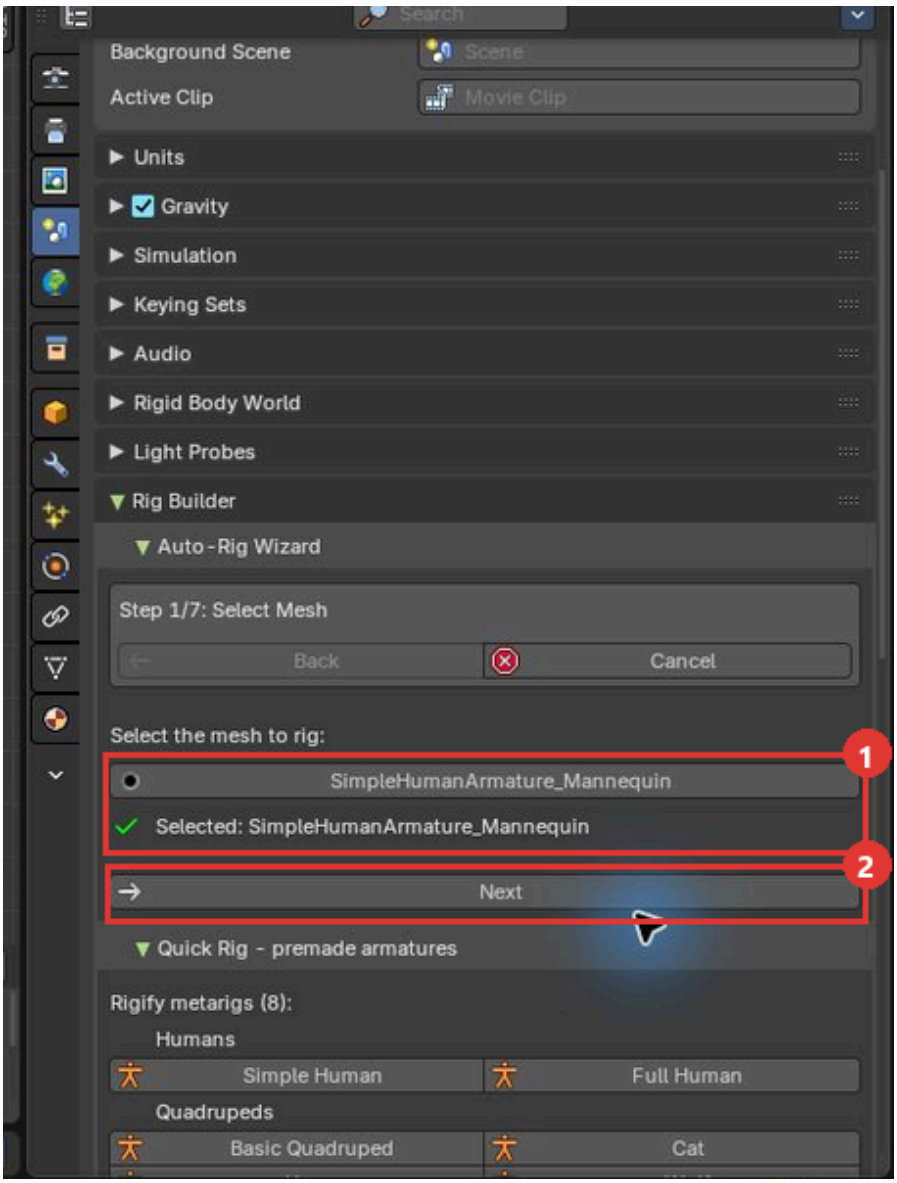
Con la malla sin rig seleccionada, pulsa **Start Auto-Rig**. La captura muestra el botón equivalente en Scene Properties; el mismo comando está arriba de la pestaña Rig Builder que acabas de activar.



1 — Start Auto-Rig.

B8. Elegir la malla de entrada

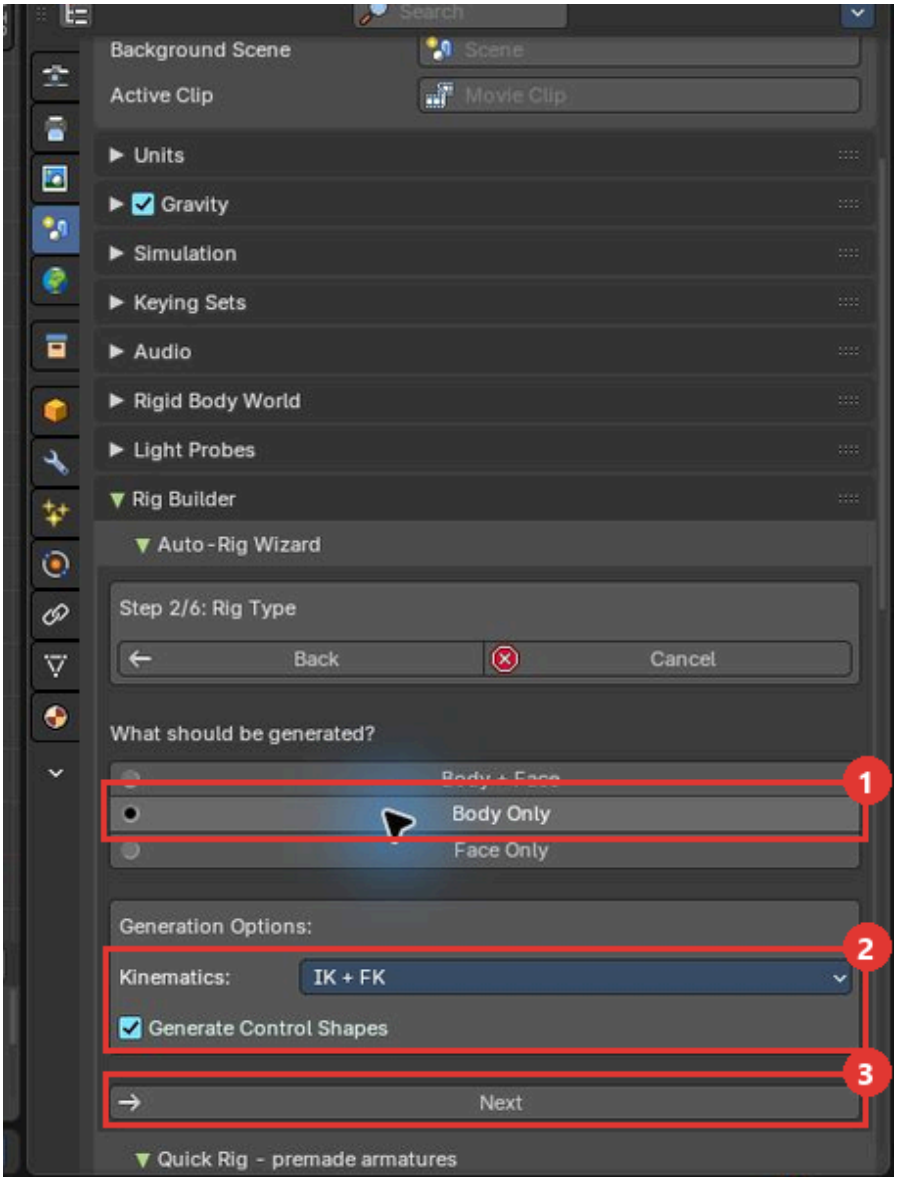
En `Select Mesh`, elige el maniquí, verifica la confirmación de selección y pulsa **Next**. No elijas un widget u otra vista previa.



1 — Maniquí de entrada. 2 — Next.

B9. Elegir un rig con ambos métodos

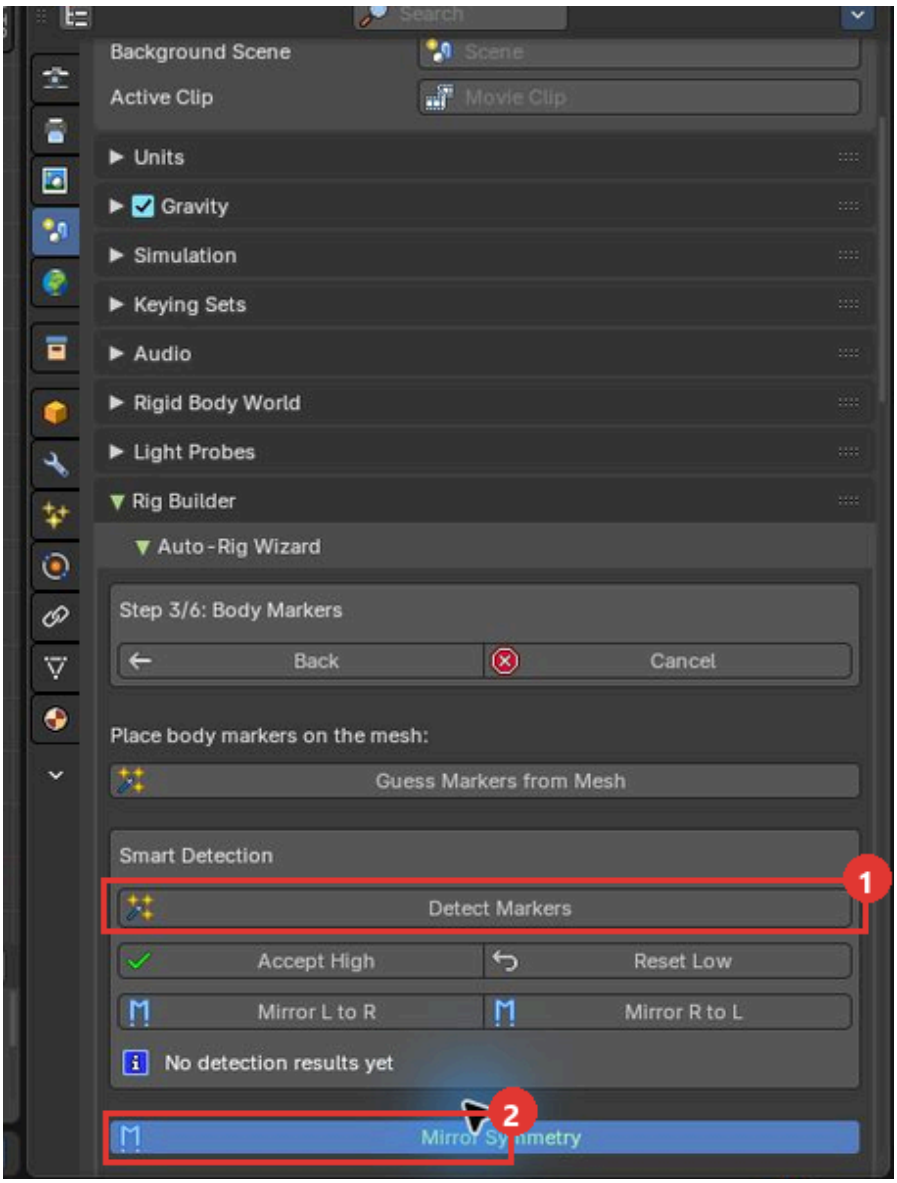
Selecciona **Body Only** y `Kinematics: IK + FK`. Mantén **Generate Control Shapes** activado y pulsa **Next**. El maniquí de cápsulas no tiene topología facial, así que no necesita Body + Face.



1 — Body Only. 2 — IK + FK. 3 — Next.

B10. Detectar los marcadores

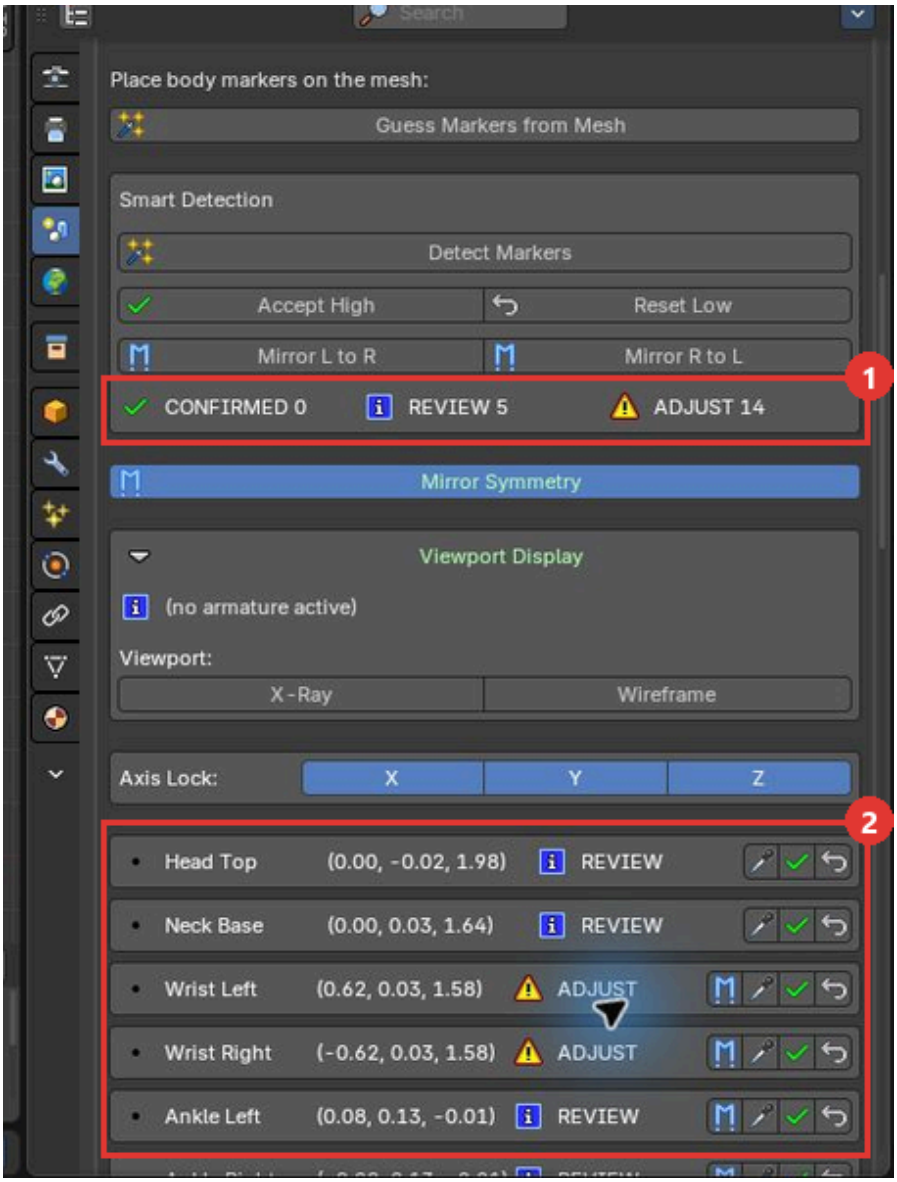
En Body Markers, pulsa **Detect Markers** dentro de Smart Detection. Son propuestas iniciales: revisa cada una. Mantén **Mirror Symmetry** activado para este maniquí simétrico.



1 — Detect Markers. 2 — Mirror Symmetry.

B11. Revisar las posiciones

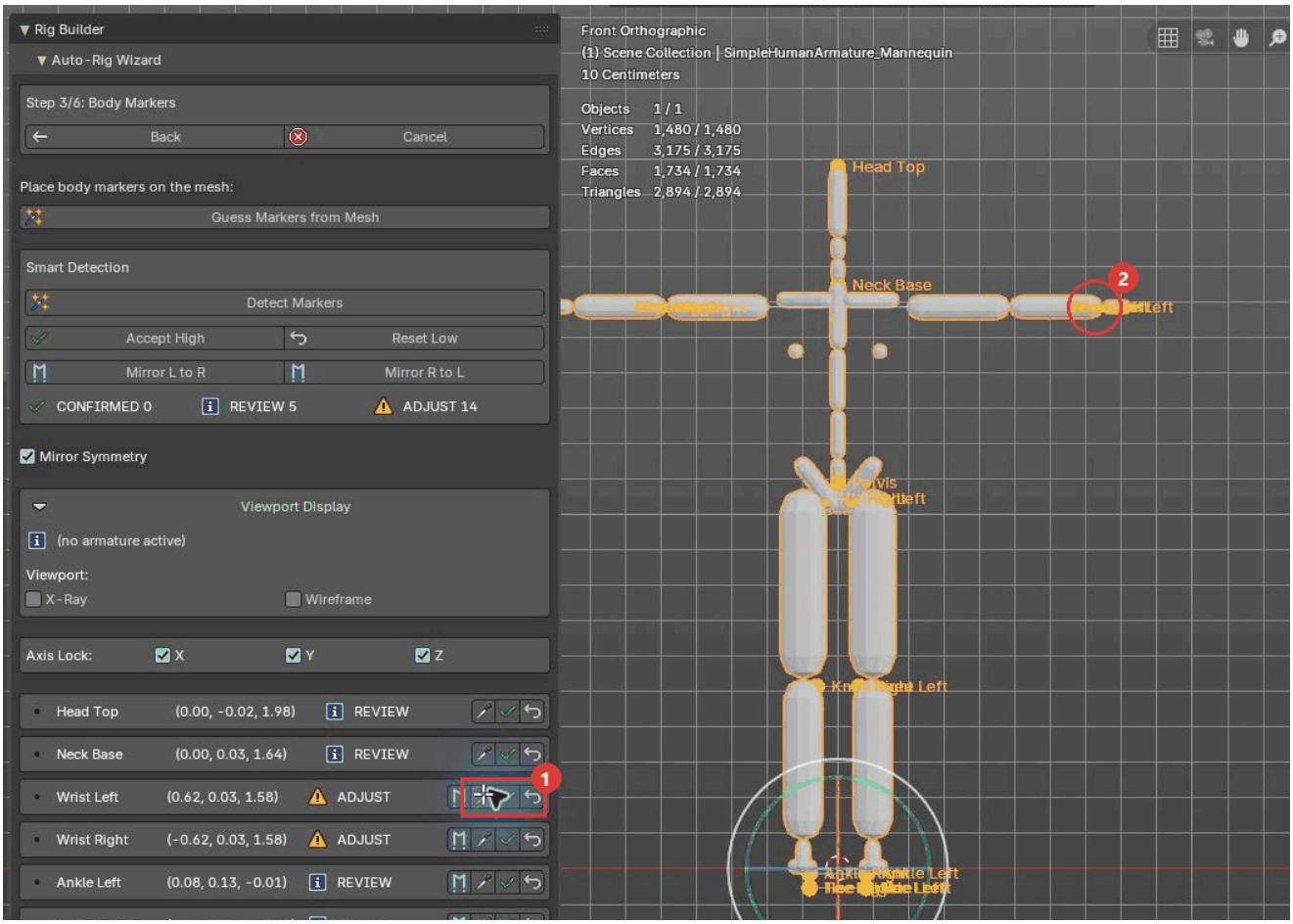
Comprueba la parte superior de la cabeza, base del cuello, pelvis, muñecas y tobillos respecto a la malla. Esta vista previa segmentada da varias propuestas de baja confianza. Corrige tanto los puntos principales como los de precisión opcionales antes de generar. La confianza describe la detección original; una marca verde al inicio de la fila indica que la colocación actual está confirmada.



1 — Resumen de confianza. 2 — Filas de marcadores corporales.

B12. Colocar una muñeca

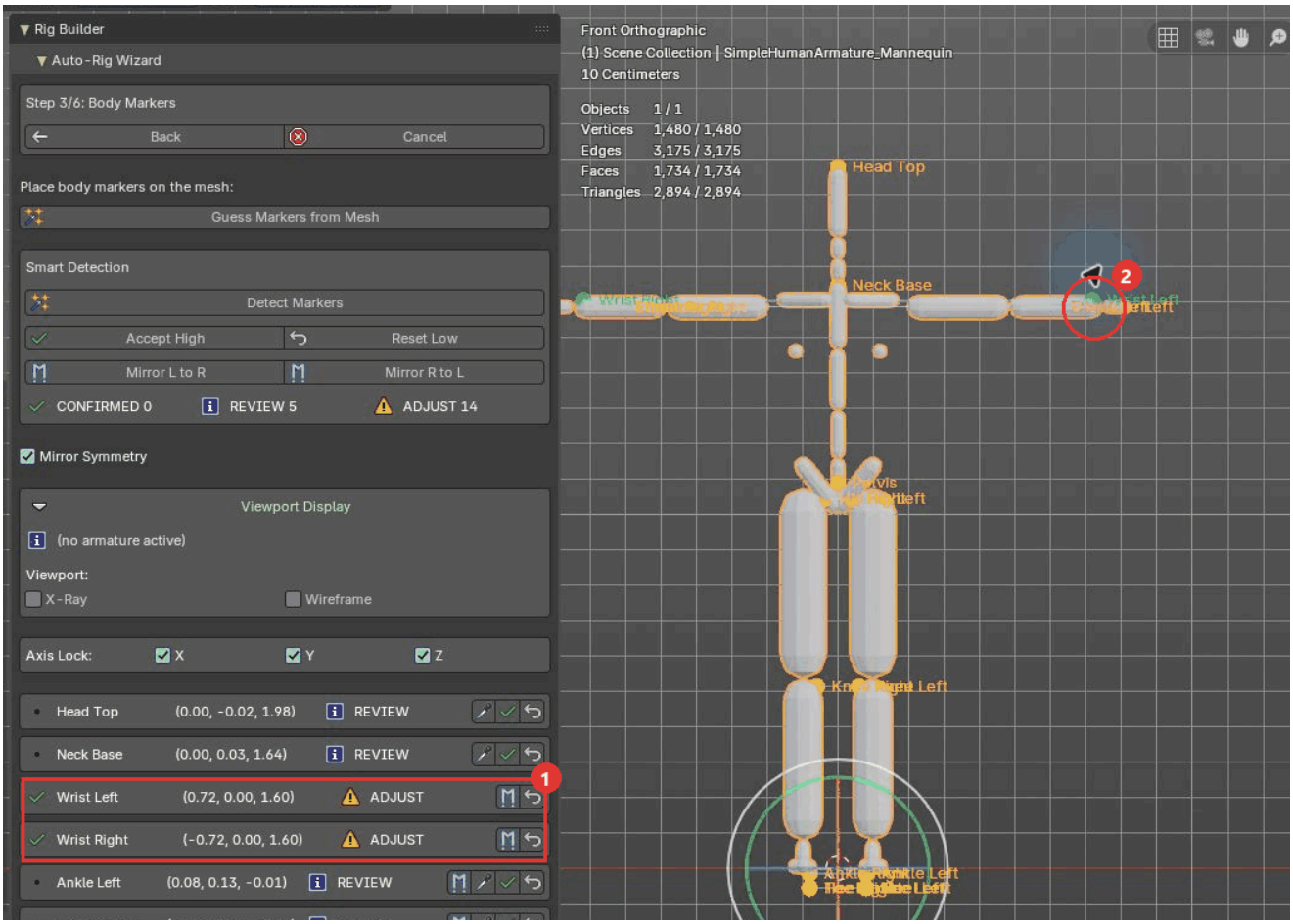
En **Rig Builder** de la vista, pulsa el cuentagotas **Place Marker** de Wrist Left y luego la superficie de la muñeca. Si ya está confirmado, restablece primero esa fila para mostrar el botón de colocación. La muñeca izquierda del personaje aparece a la derecha en vista frontal.



1 — Control de colocación Wrist Left. 2 — Pulsar la superficie de la muñeca.

B13. Revisar muñecas y tobillos

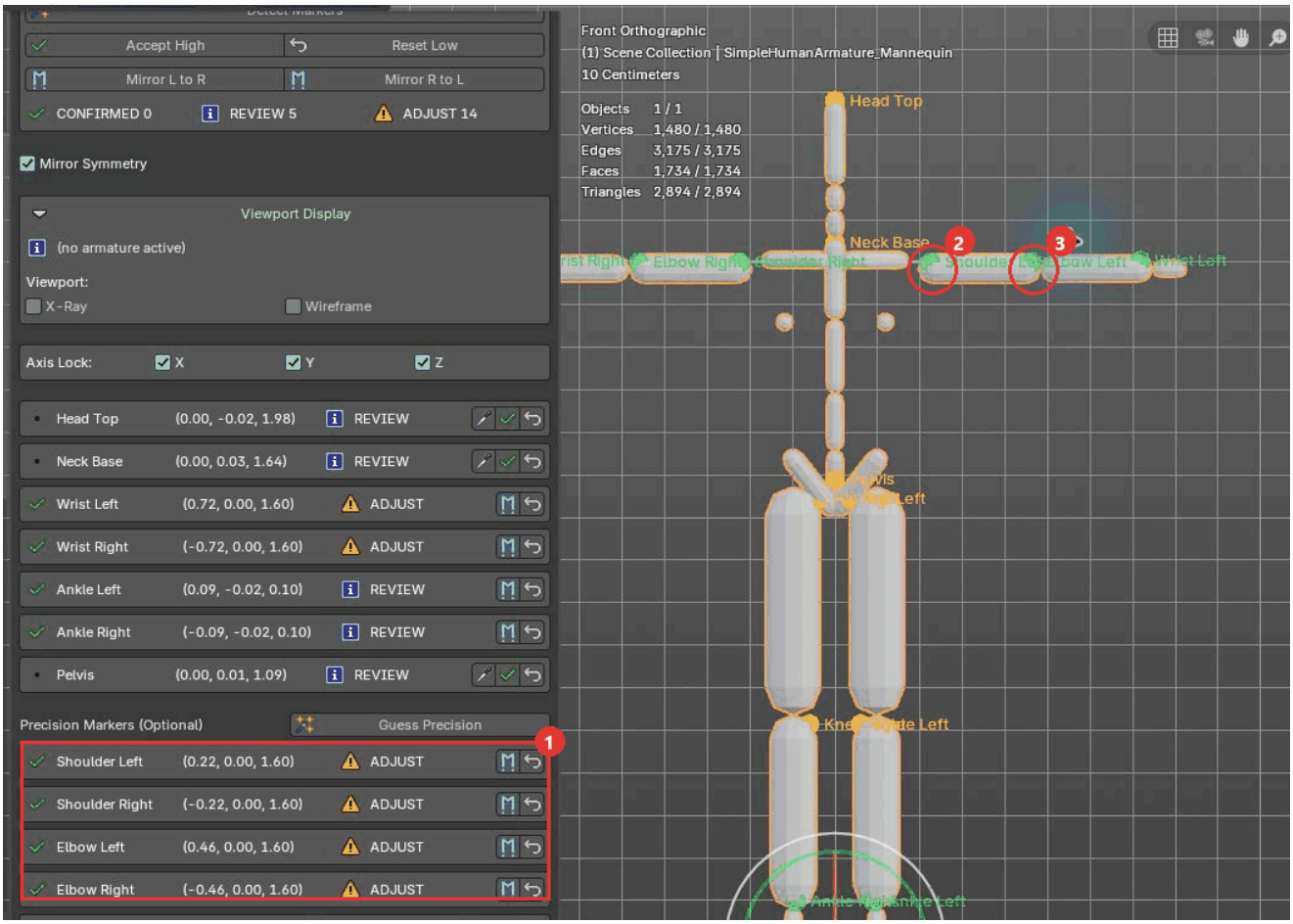
Las dos filas de muñecas deben tener marcas verdes y coordenadas X opuestas. Repite con `Ankle Left`; la simetría coloca Ankle Right. Sitúa cada tobillo en su articulación, no en la punta del pie. Comprueba la simetría en tu malla; no copies coordenadas de un personaje de otro tamaño.



1 — Par de muñecas confirmado. 2 — Muñeca reflejada en la malla.

B14. Afinar hombros y codos

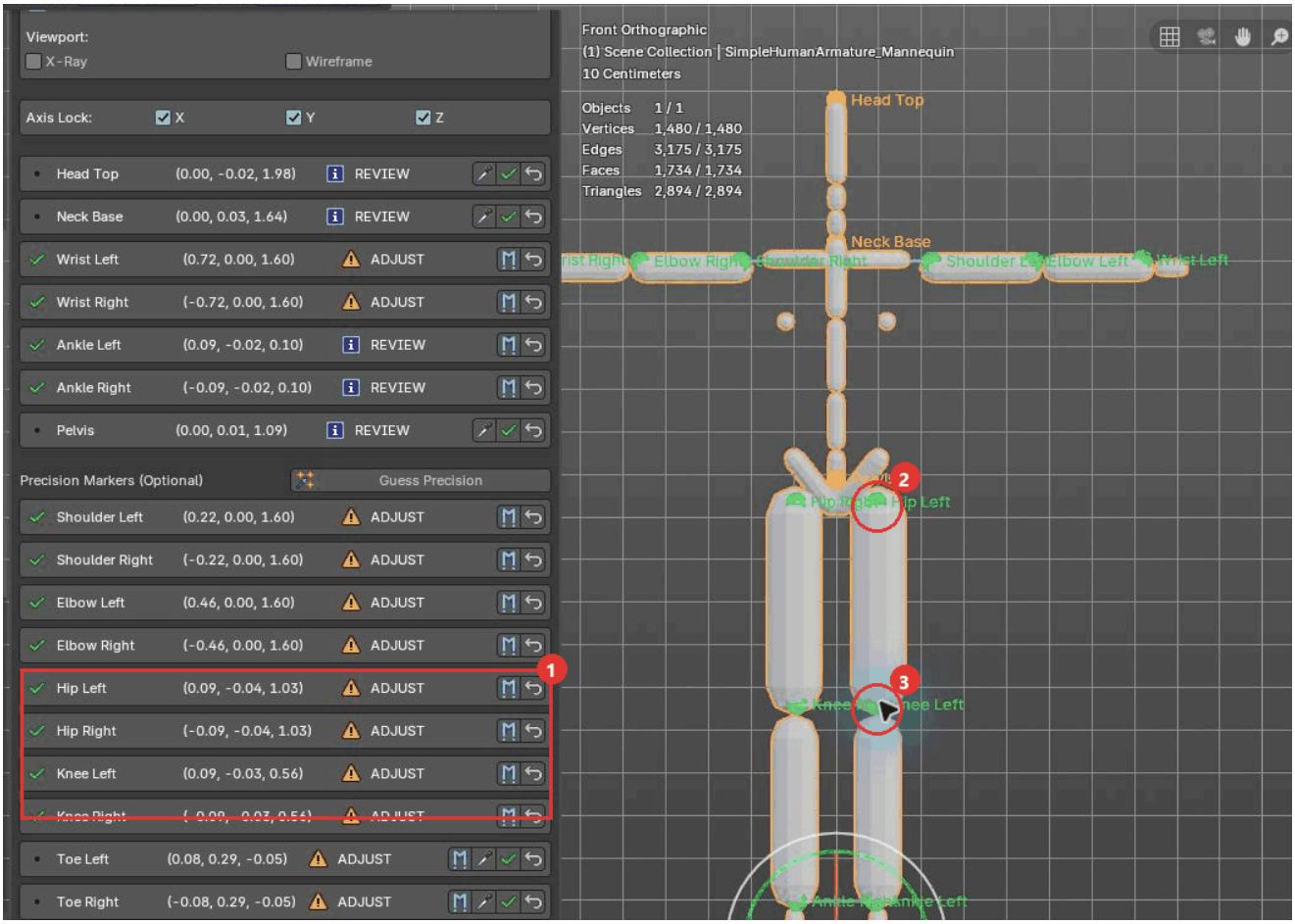
Ve a Precision Markers. Restablece y coloca `Shoulder Left` en el pivote del brazo y `Elbow Left` en el hueco del codo. Confirma sus parejas reflejadas. Mantén la muñeca en el extremo del antebrazo junto a la mano. Estos puntos definen la cadena del brazo: corrige las propuestas sobre una cápsula incorrecta.



1 — Filas de hombro y codo. 2 — Hombro. 3 — Codo.

B15. Afinar caderas y rodillas

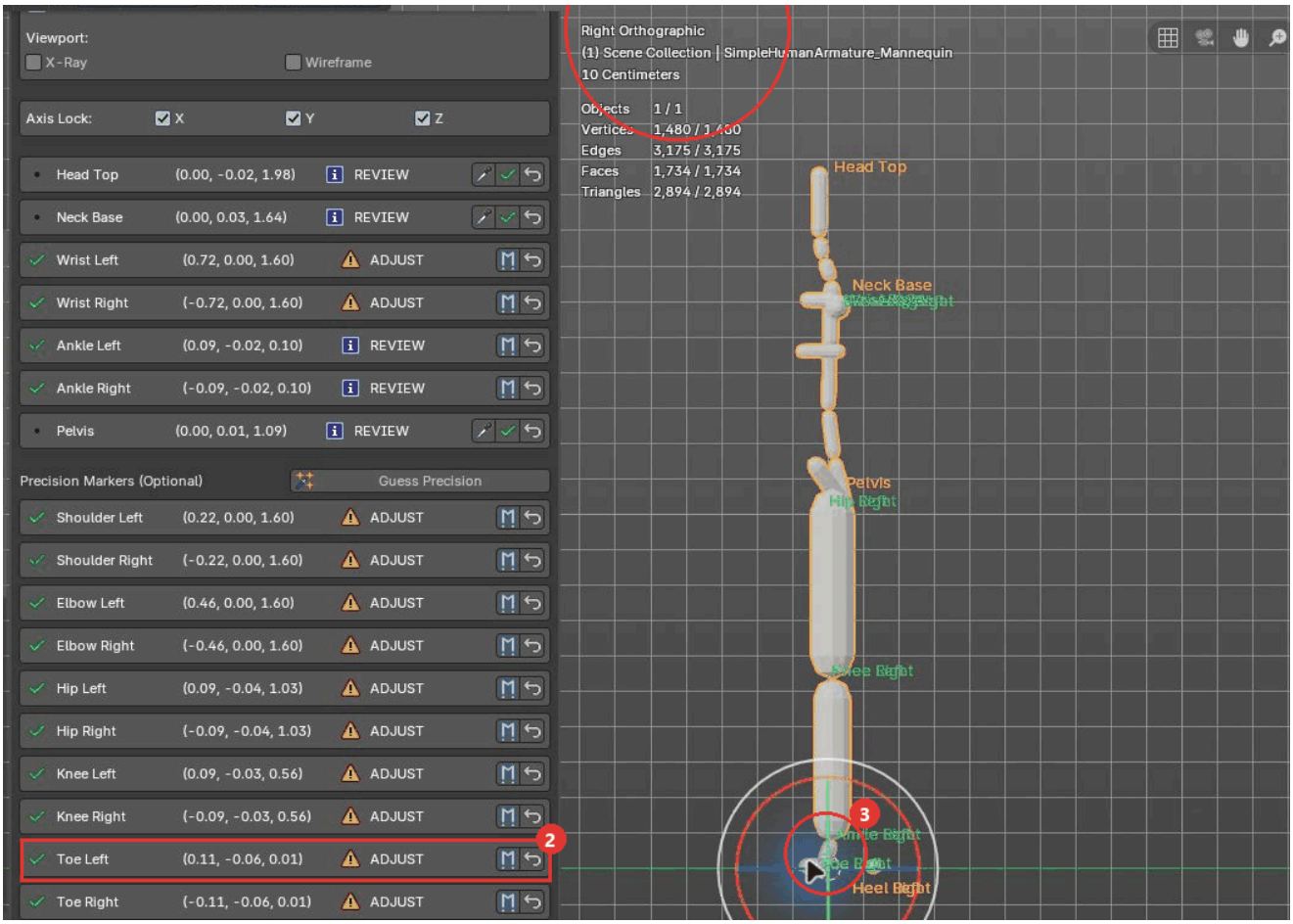
Coloca `Hip Left` arriba del muslo y `Knee Left` en el hueco entre muslo y espinilla. Comprueba el lado opuesto que genera la simetría. Mantén la pelvis en la línea central, entre las caderas.



1 — Filas de cadera y rodilla. 2 — Superficie de cadera. 3 — Hueco de rodilla.

B16. Comprobar profundidad y puntas

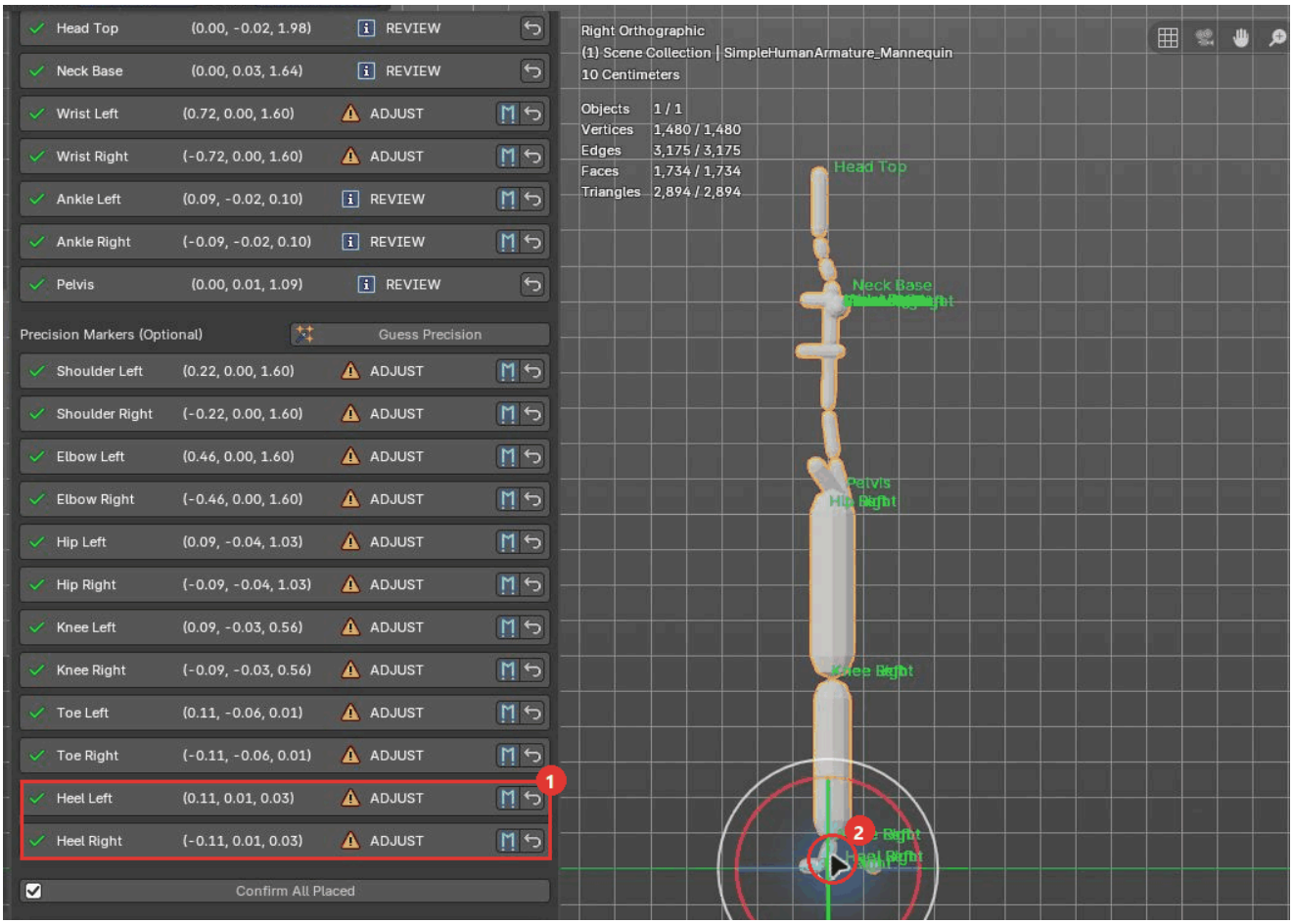
Pulsa `Numpad 3` sobre la vista. Comprueba los puntos en Right Orthographic y también de frente. Coloca `Toe Left` cerca del frente del pie y verifica su pareja. Un marcador correcto de frente puede quedar demasiado adelantado o retrasado de lado.



1 — Right Orthographic. 2 — Fila del marcador Toe. 3 — Superficie del pie.

B17. Colocar los talones

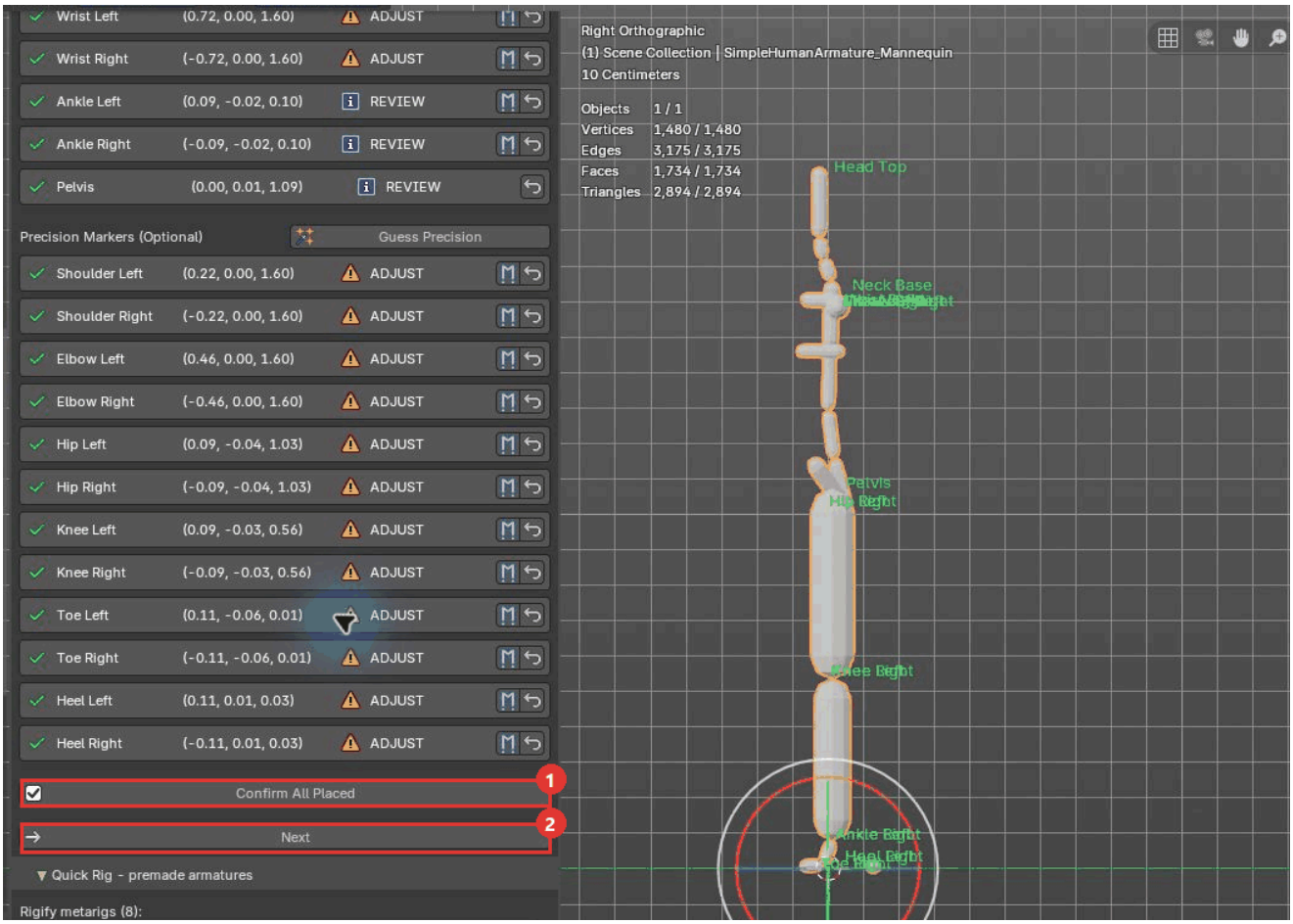
Restablece cualquier talón mal detectado y coloca `Heel Left` atrás del pie en vista lateral. Comprueba Heel Right. Aunque son opcionales, dejarlos ambos en cero produjo una advertencia de proximidad en la versión probada; colocarlos en los pies la eliminó.



1 — Par de talones confirmado. 2 — Posición del talón.

B18. Confirmar y continuar

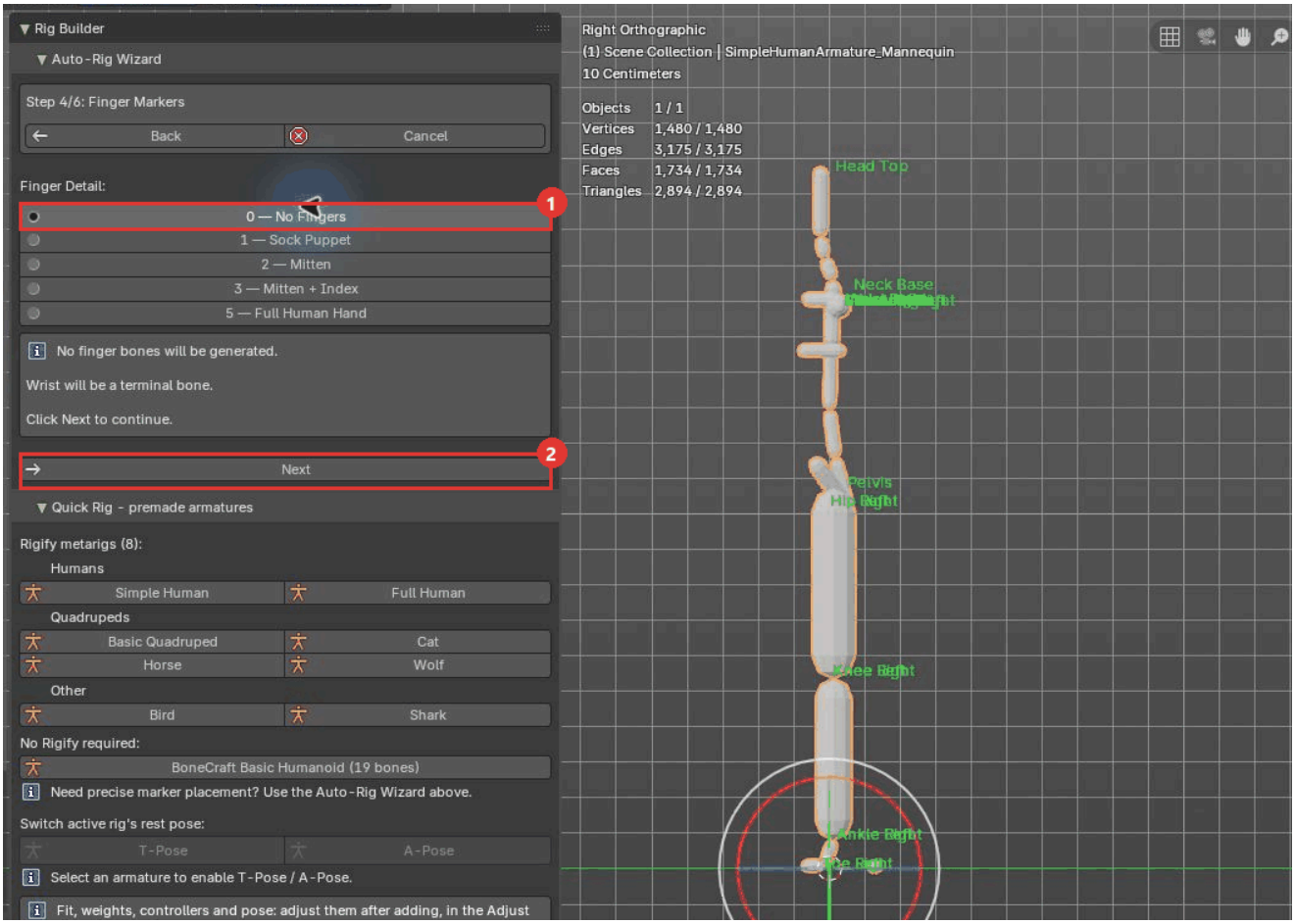
Revisa cabeza, base del cuello, pelvis y cada pareja de puntos. Pulsa **Confirm All Placed** y **Next**. Las marcas verdes indican confirmación; en 9.1.2 pueden seguir apareciendo las etiquetas originales de confianza REVIEW/ADJUST.



1 — Confirm All Placed. 2 — Next.

B19. Omitir los dedos

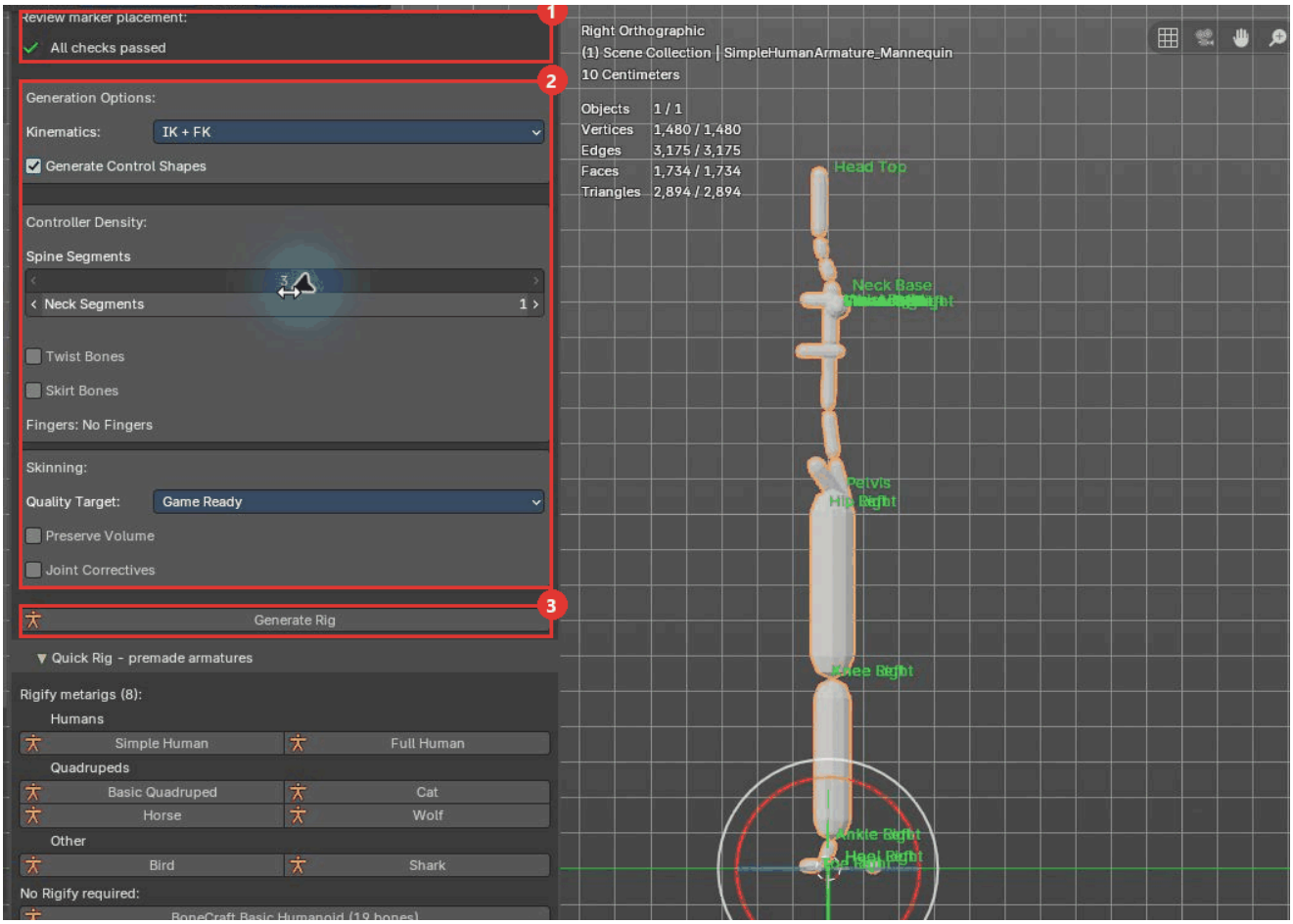
Elige `0 — No Fingers` y pulsa **Next**. Hay cápsulas de manos, pero no geometría de dedos. En una mano real, elige el número adecuado y coloca sus marcadores.



1 — No Fingers. 2 — Next.

B20. Revisar y generar

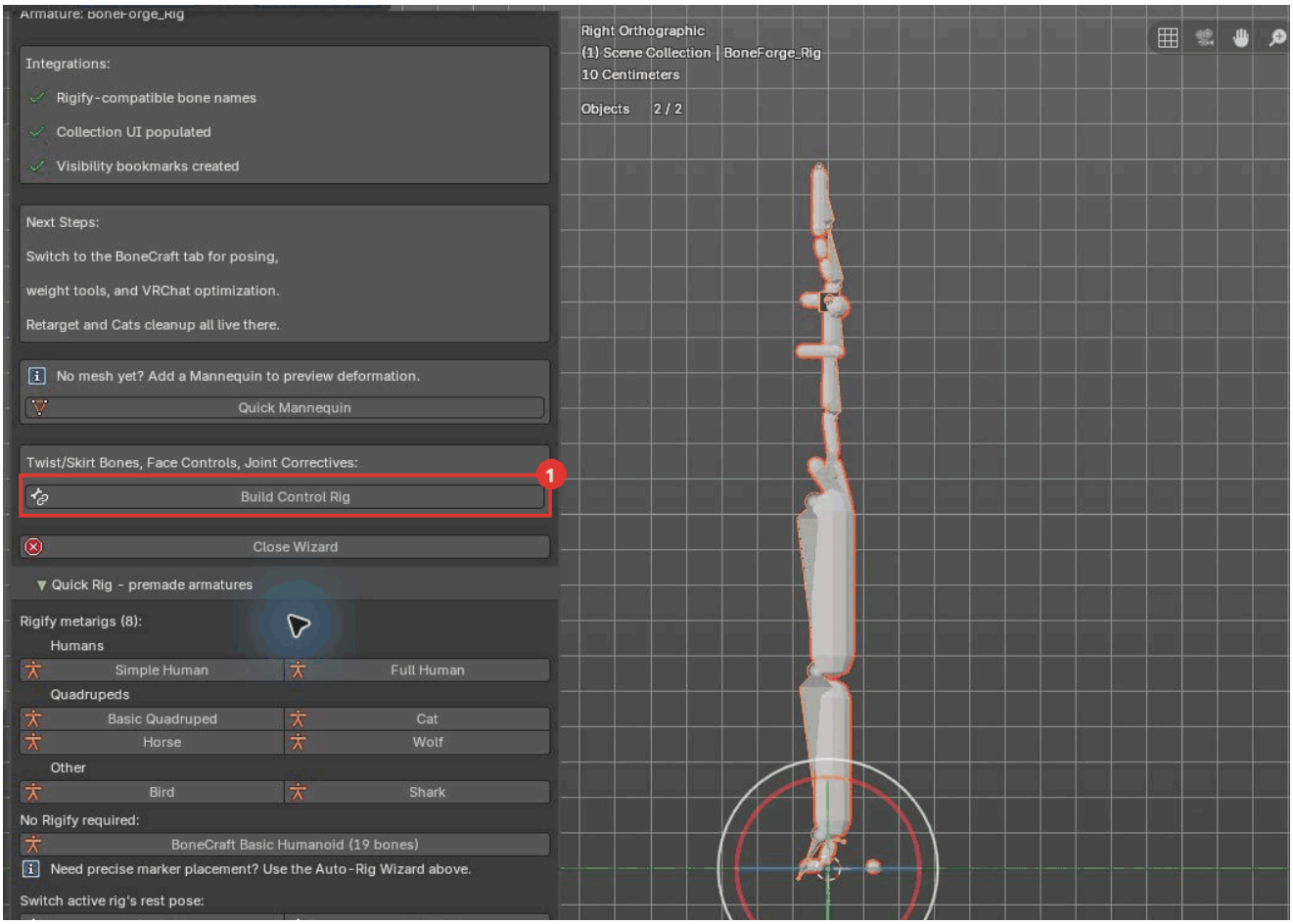
Exige **All checks passed** antes de seguir. Usa **IK + FK**, formas de control activadas, `Spine Segments: 3`, `Neck Segments: 1`, `No Fingers` y **Game Ready**. Desactiva Twist Bones, Skirt Bones, Preserve Volume y Joint Correctives. Pulsa **Generate Rig**. Son ajustes para este maniquí sencillo, no una receta universal de exportación.



1 — Comprobación de marcadores. 2 — Ajustes de generación. 3 — Generate Rig.

B21. Construir los controles

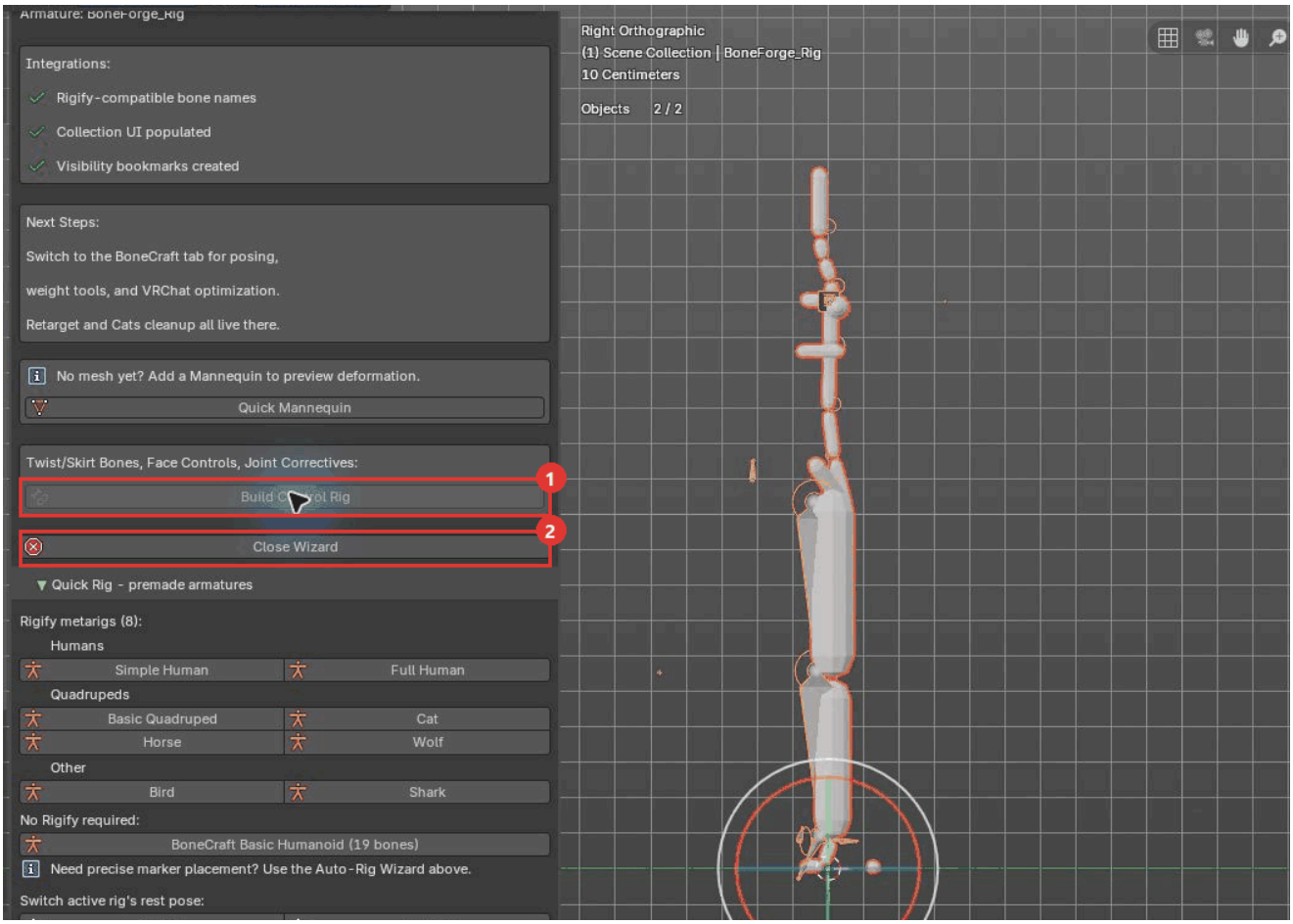
Tras generar, pulsa **Build Control Rig**. Generate Rig crea el cuerpo y sus pesos; Build Control Rig añade la capa de control que usaremos. No vuelvas a pulsar Quick Mannequin: la malla de entrada ya existe, aunque el panel final muestre su oferta genérica.



1 — Build Control Rig.

B22. Cerrar el asistente

Espera la confirmación del rig de control y pulsa **Close Wizard**. Aparece la nueva armadura en el Outliner. Mantén oculto el metarig Simple Human anterior. El nuevo rig debe deformar la malla: ver huesos no basta para validarlo.



1 — El botón de construcción queda desactivado. 2 — Close Wizard.

Parte C: comprobar pesos y usar IK/FK

En esta versión, la armadura generada se llama

```
BoneForge_Rig
```

: usa ese nombre en el Outliner y en la herramienta de pesos.

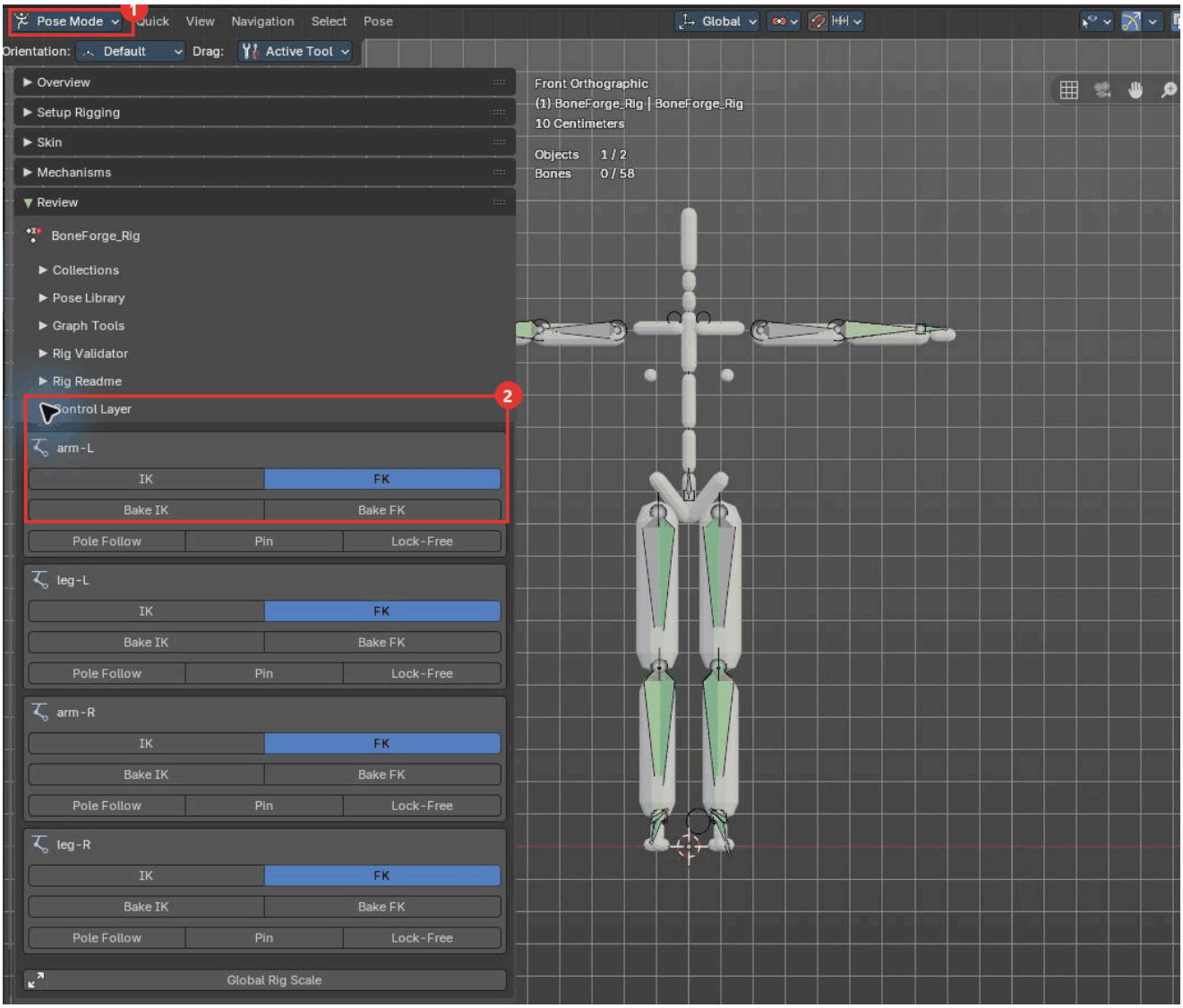
`FK (Forward Kinematics)` transmite giros por la jerarquía: brazo, antebrazo y mano. Sirve para movimientos amplios y libres. `IK (Inverse Kinematics)` parte del extremo: mueve la muñeca o el tobillo y el solucionador dobla la cadena para alcanzarlo. Sirve para apoyar pies o manos sobre una superficie.

Para balancear un brazo usa hombro y codo FK; los hijos siguen al padre. Para colocar la mano usa el objetivo IK de muñeca; para apoyar un pie, el de tobillo. El control polo determina hacia dónde se dobla el codo o la rodilla, no la posición final de muñeca/tobillo. Al cambiar de método, revisa el ajuste antes de insertar claves.

Compararemos el mismo brazo en ambos modos. Cada extremidad tiene su propio interruptor. `Bake IK` / `Bake FK` convierten animación; cambiar una pose no sustituye hornear o insertar claves. Consulta Control Layer.

C1. Abrir la capa de control

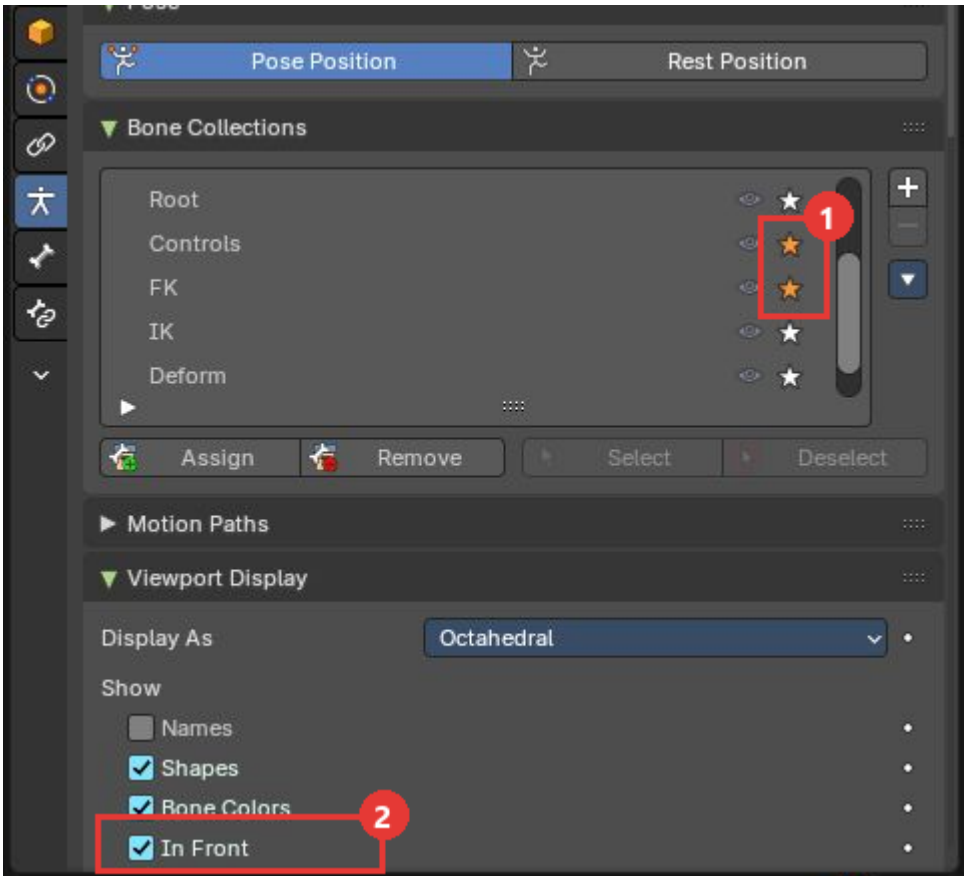
Selecciona la **armadura generada**, entra en **Pose Mode** y abre **BoneCraft → Review → Control Layer**. Hay un interruptor para cada brazo y pierna. Empieza con **arm-L → FK**. Los lados corresponden al personaje; arm-L aparece a tu derecha de frente.



1 — Pose Mode. 2 — Control Layer e interruptor arm-L.

C2. Mostrar los controles

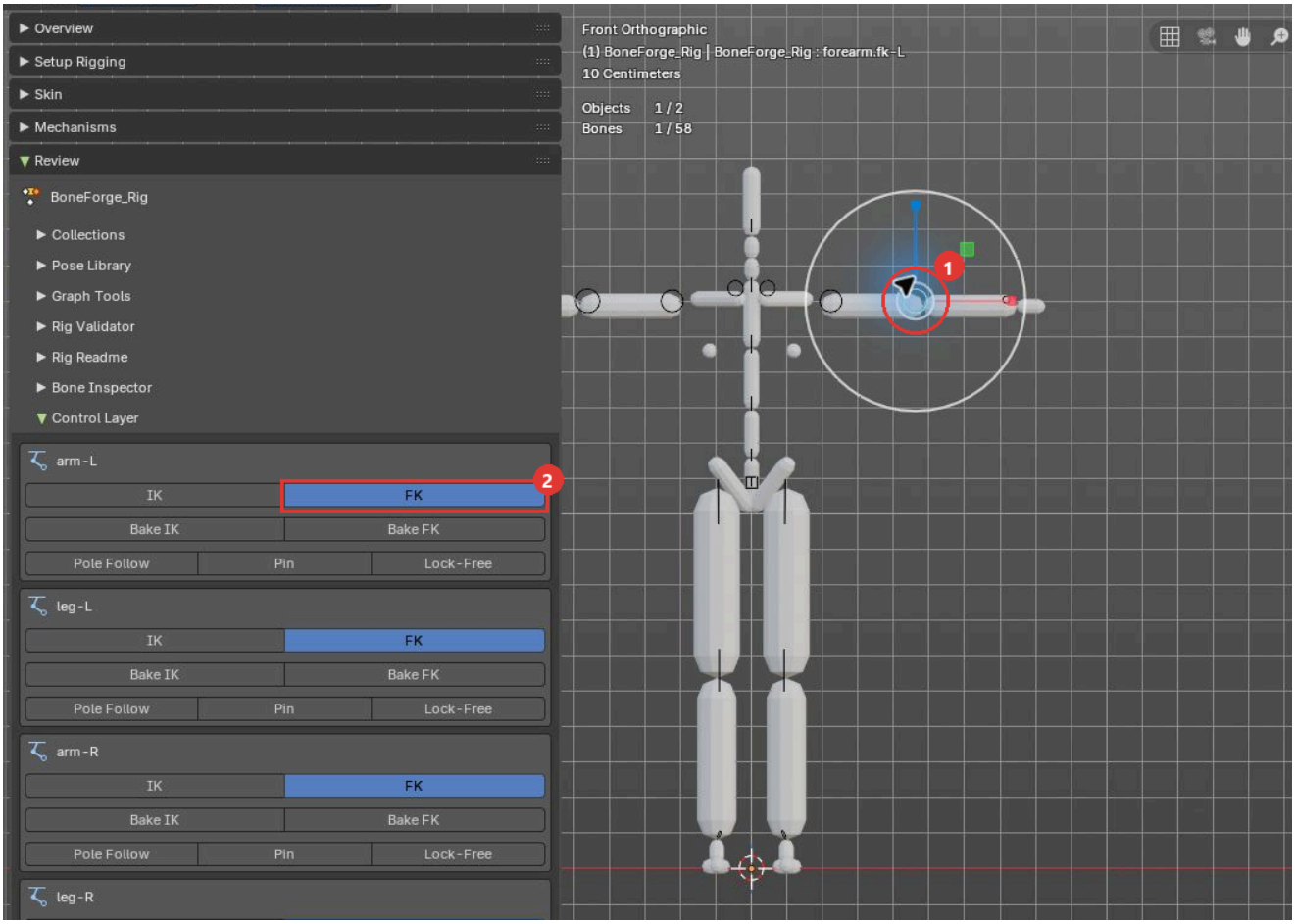
Abre **Object Data Properties** → **Bone Collections** de la armadura. Usa las estrellas Solo de `Controls` y **FK** para aislar sus formas. Activa **In Front** en Viewport Display si la malla las tapa. Después incluye **IK** para ver sus objetivos. La lista nativa también sirve si el panel Collections de BoneCraft no se dibuja en este programa.



1 — Estrellas Solo de Controls y FK. 2 — In Front.

C3. Seleccionar el control FK

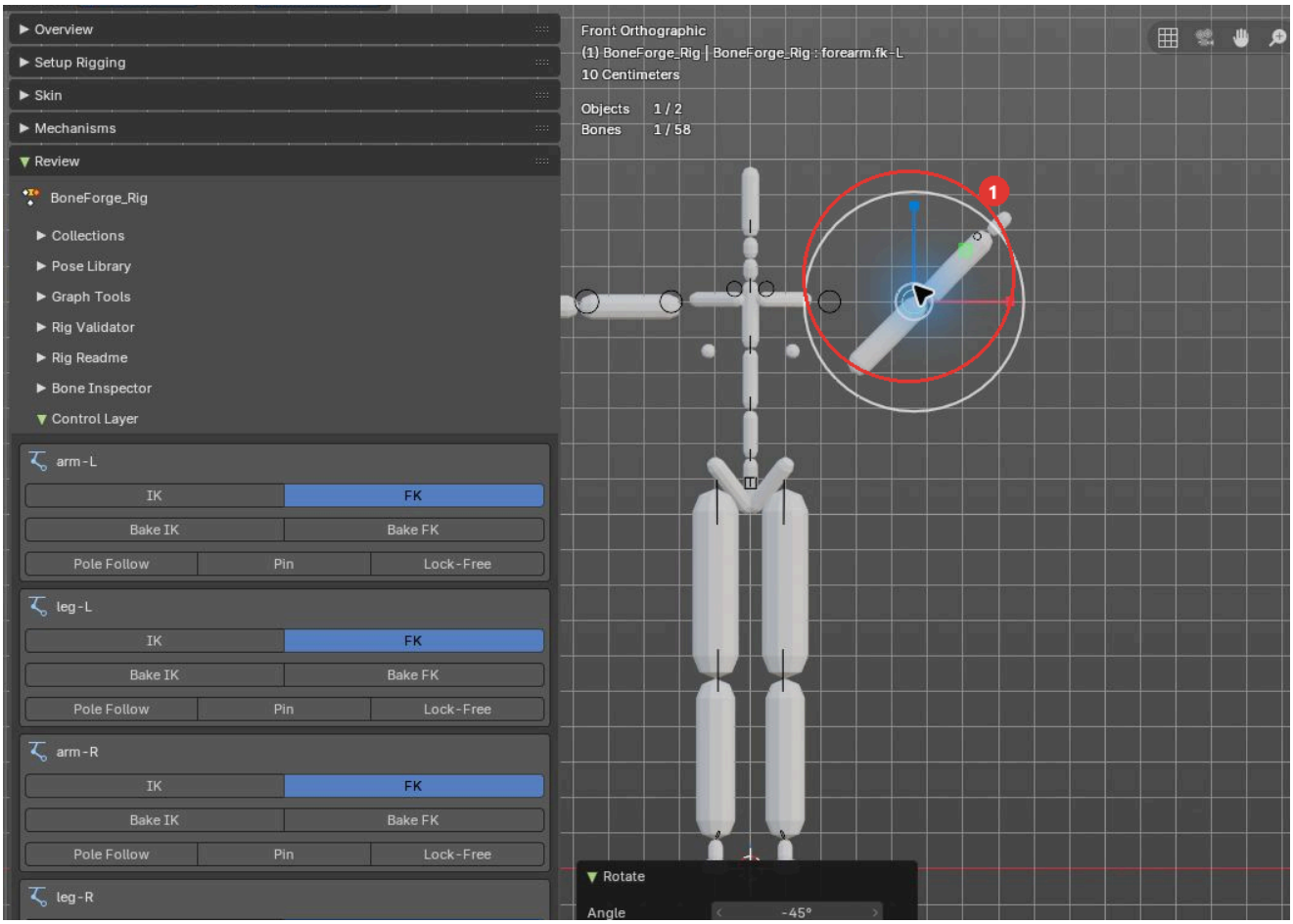
De frente, pulsa el control circular del codo izquierdo del personaje. La selección debe llamarse **forearm.fk-L**. Gira alrededor del codo; el control del hombro giraría el brazo y sus hijos.



1 — Control forearm.fk-L seleccionado. 2 — FK activo para arm-L.

C4. Girar y revisar la deformación

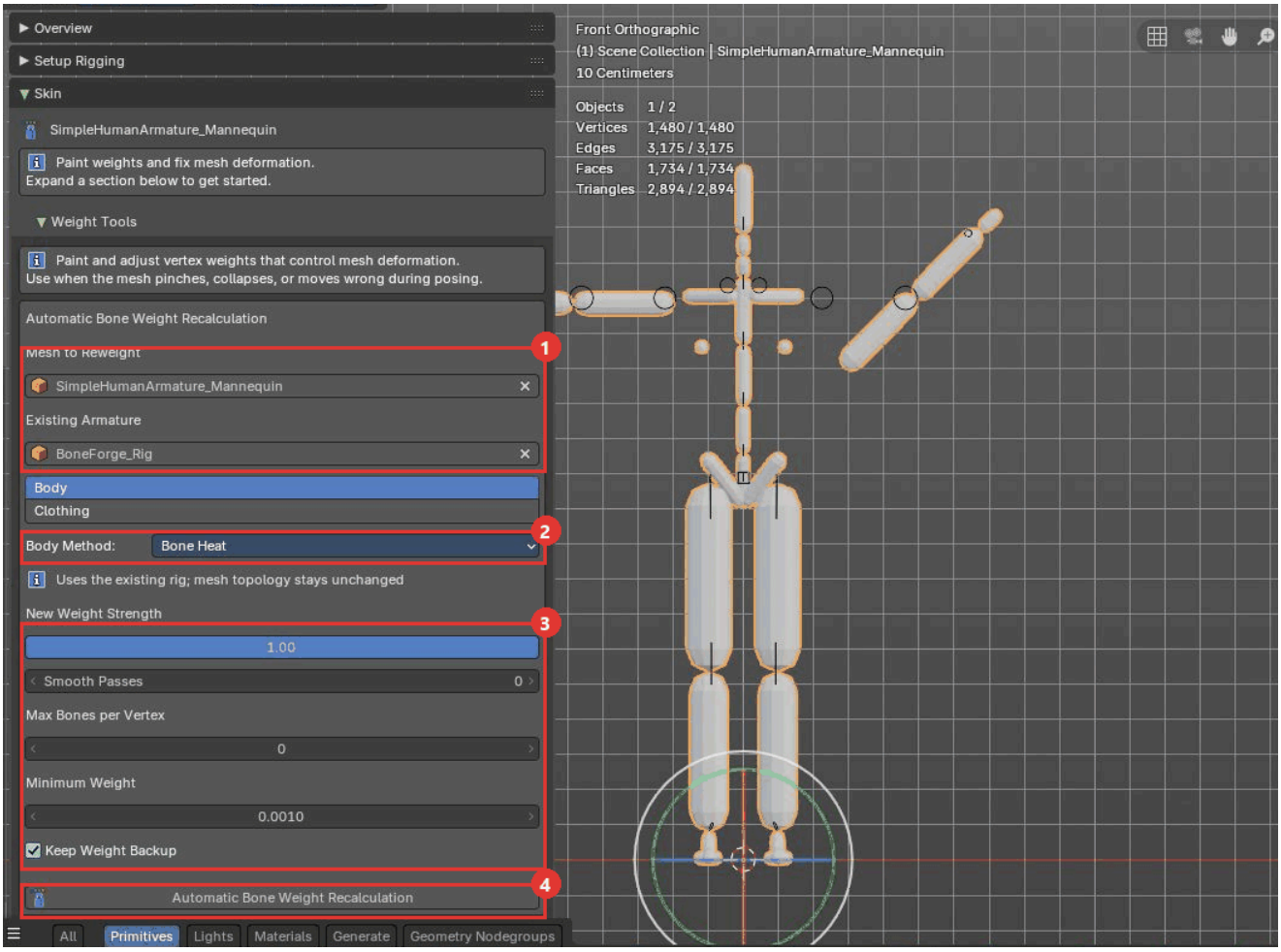
Gira el control sobre **Y** global unos –45°. Usa Rotate; en el mapa Bforartists mostrado, **Ctrl+E**, **Y**, **-45**, **Enter**. En Blender, el atajo predeterminado es **R**. La captura muestra adrede un fallo inicial: la cápsula del brazo se inclina con el antebrazo. No des por terminado el rig.



1 — Movimiento incorrecto del brazo durante la prueba FK.

C5. Recalcular los pesos

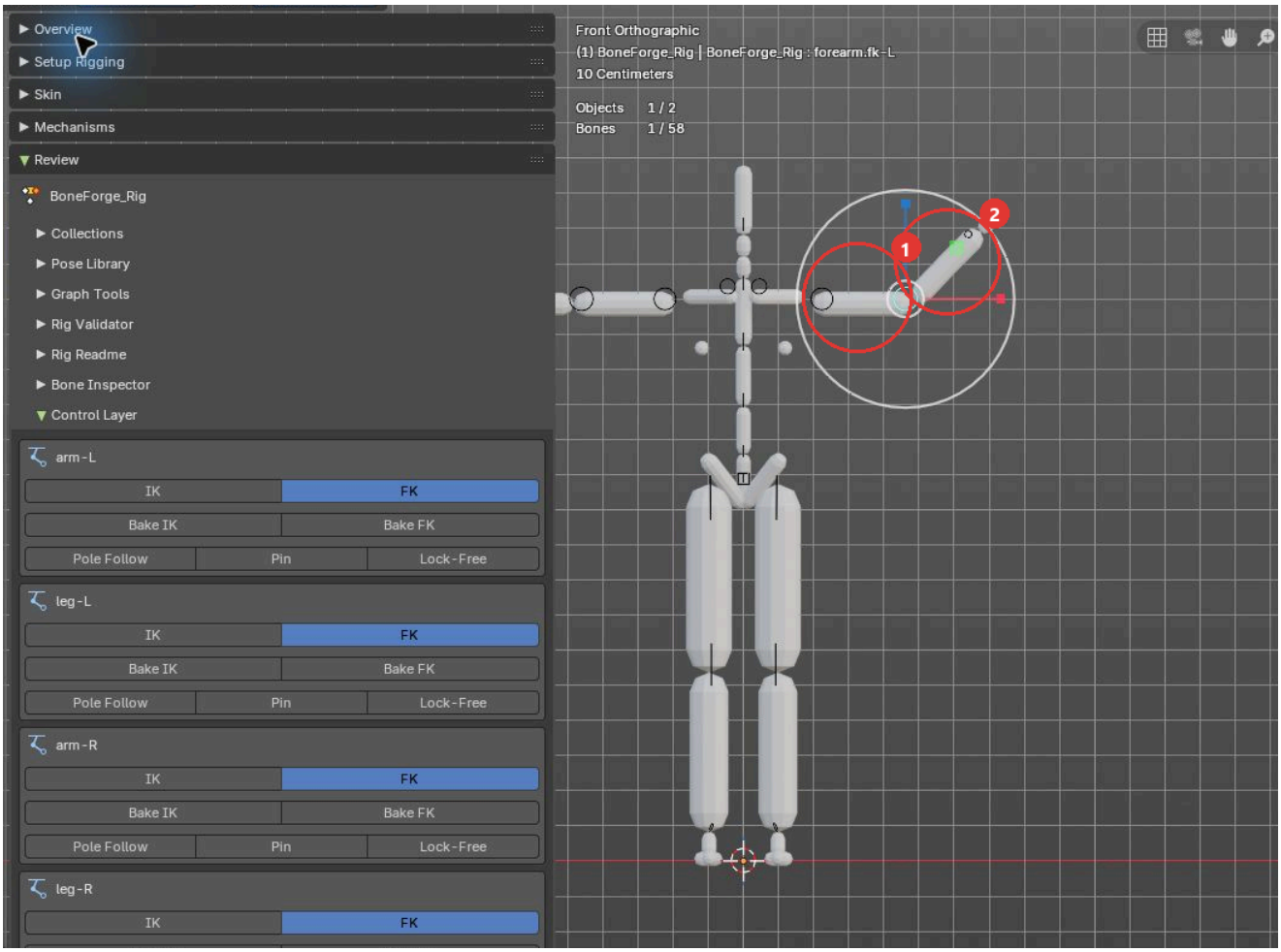
Si falla la prueba, entra en **Object Mode**, selecciona la malla y abre **BoneCraft** → **Skin** → **Weight Tools** → **Automatic Bone Weight Recalculation**. En Mesh to Reweight elige el maniquí; en Existing Armature, la **armadura generada**. Usa **Body**, `Body Method: Bone Heat`, `New Weight Strength: 1.00`, `Smooth Passes: 0`, `Max Bones per Vertex: 0`, `Minimum Weight: 0.001` y **Keep Weight Backup** activado. Ejecuta **Automatic Bone Weight Recalculation**. Así se reparó esta vista previa segmentada en la versión probada.



1 — Malla y armadura. 2 — Bone Heat. 3 — Ajustes de sustitución y copia. 4 — Recalcular.

C6. Verificar la flexión reparada

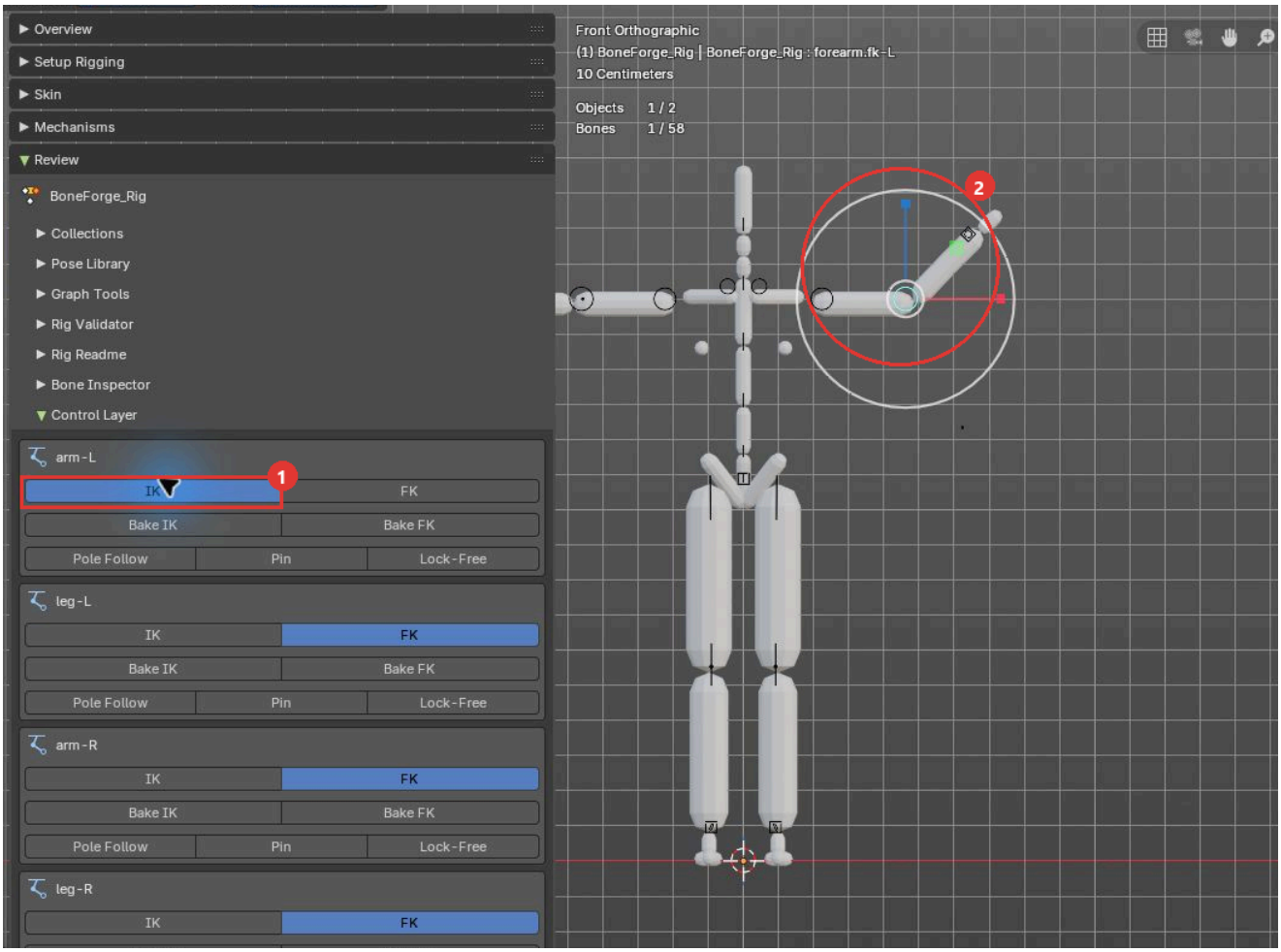
Selecciona otra vez la armadura generada y entra en **Pose Mode**. El brazo debe quedar horizontal del hombro al codo mientras sube el antebrazo. El objeto oculto `WEIGHTS_BACKUP_…` conserva los pesos anteriores. Prueba las demás extremidades antes de animar tu personaje; un esqueleto generado no garantiza un buen skinning.



1 — Brazo inmóvil. 2 — El antebrazo dobla por el codo.

C7. Cambiar el mismo brazo a IK

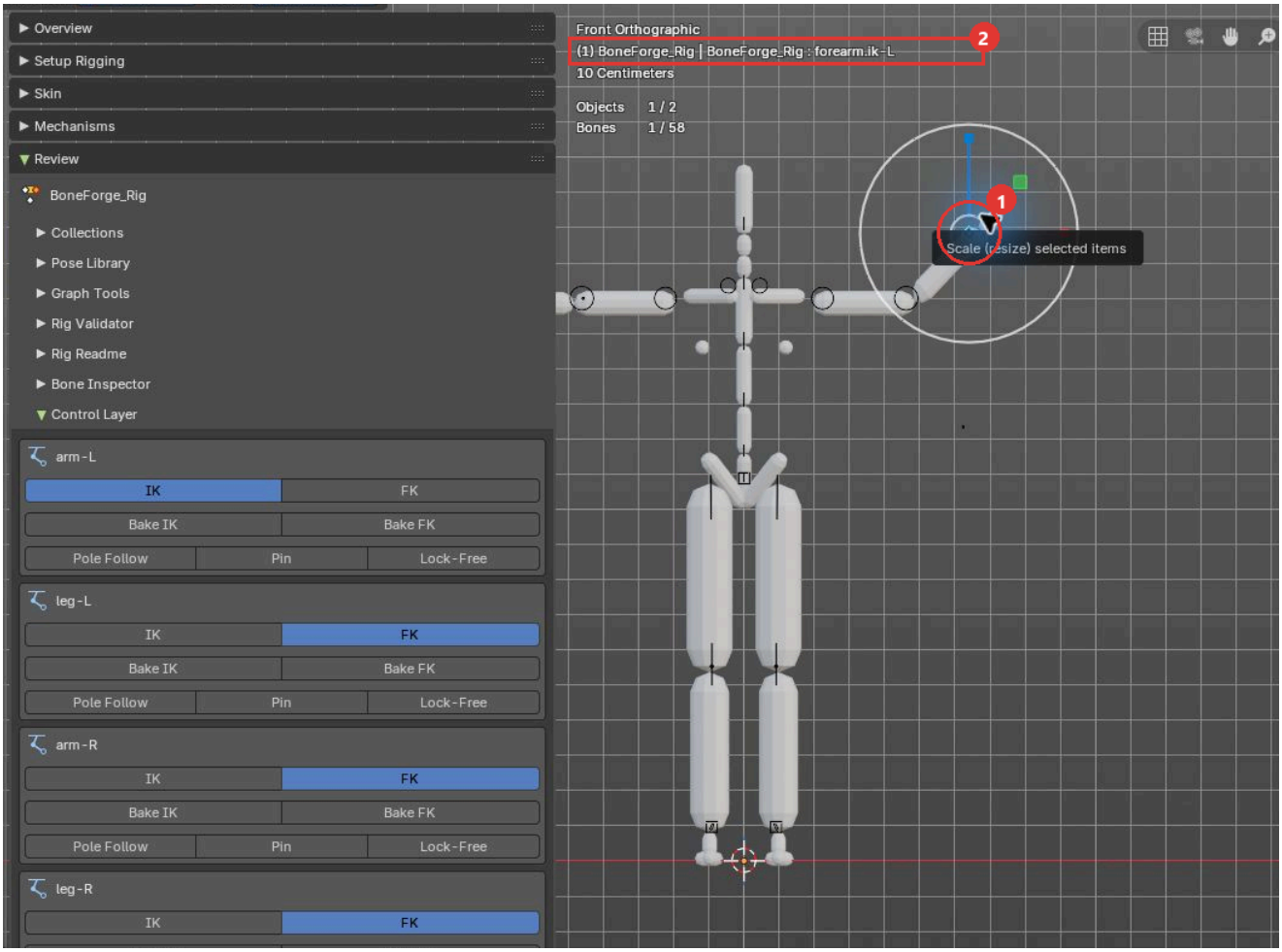
Pulsa **arm-L → IK**. El objetivo se ajusta a la pose actual y el brazo debe seguir levantado. Añade **IK** a las colecciones Solo visibles si los objetivos están ocultos. Cambia qué controles conducen la cadena; no graba una animación.



1 — Interruptor IK de arm-L. 2 — Pose conservada al cambiar.

C8. Seleccionar el objetivo IK

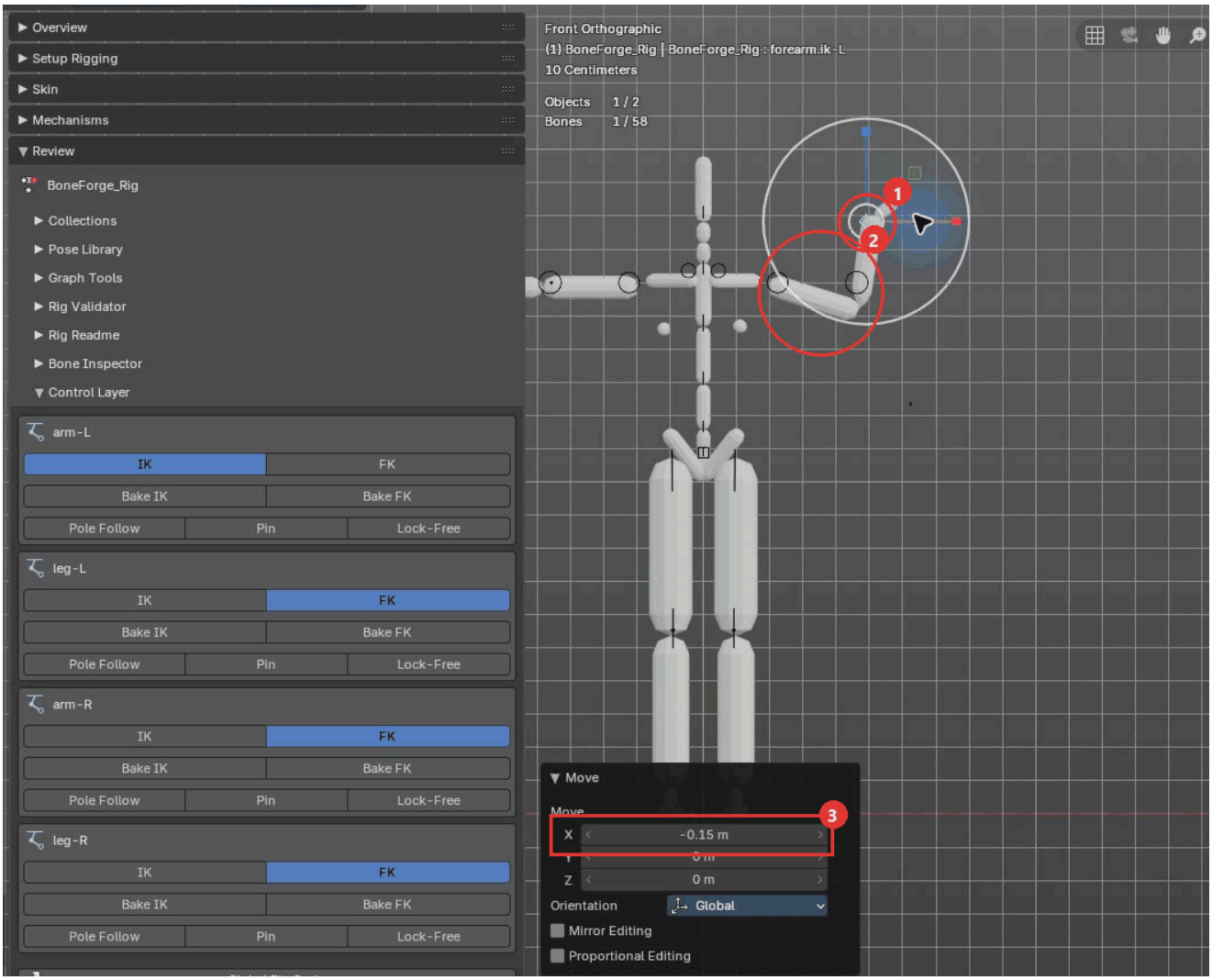
Pulsa el control de muñeca y verifica **forearm.ik-L**. Aunque su nombre diga antebrazo, es el objetivo final de la cadena del brazo. Muévelo para colocar la mano; el solucionador ajusta hombro y codo.



1 — Objetivo de muñeca seleccionado. 2 — Nombre de selección.

C9. Mover el objetivo y comparar

Mueve la muñeca un poco hacia dentro sobre **X** global: `-0.15 m` en este ejemplo. Usa **Ctrl+W**, **X**, `-0.15`, **Enter** o arrastra la flecha X de Move. En Blender, el atajo predeterminado es **G**. Compara con FK: el extremo dirige y ambos segmentos lo siguen. Mantén el objetivo al alcance del brazo.

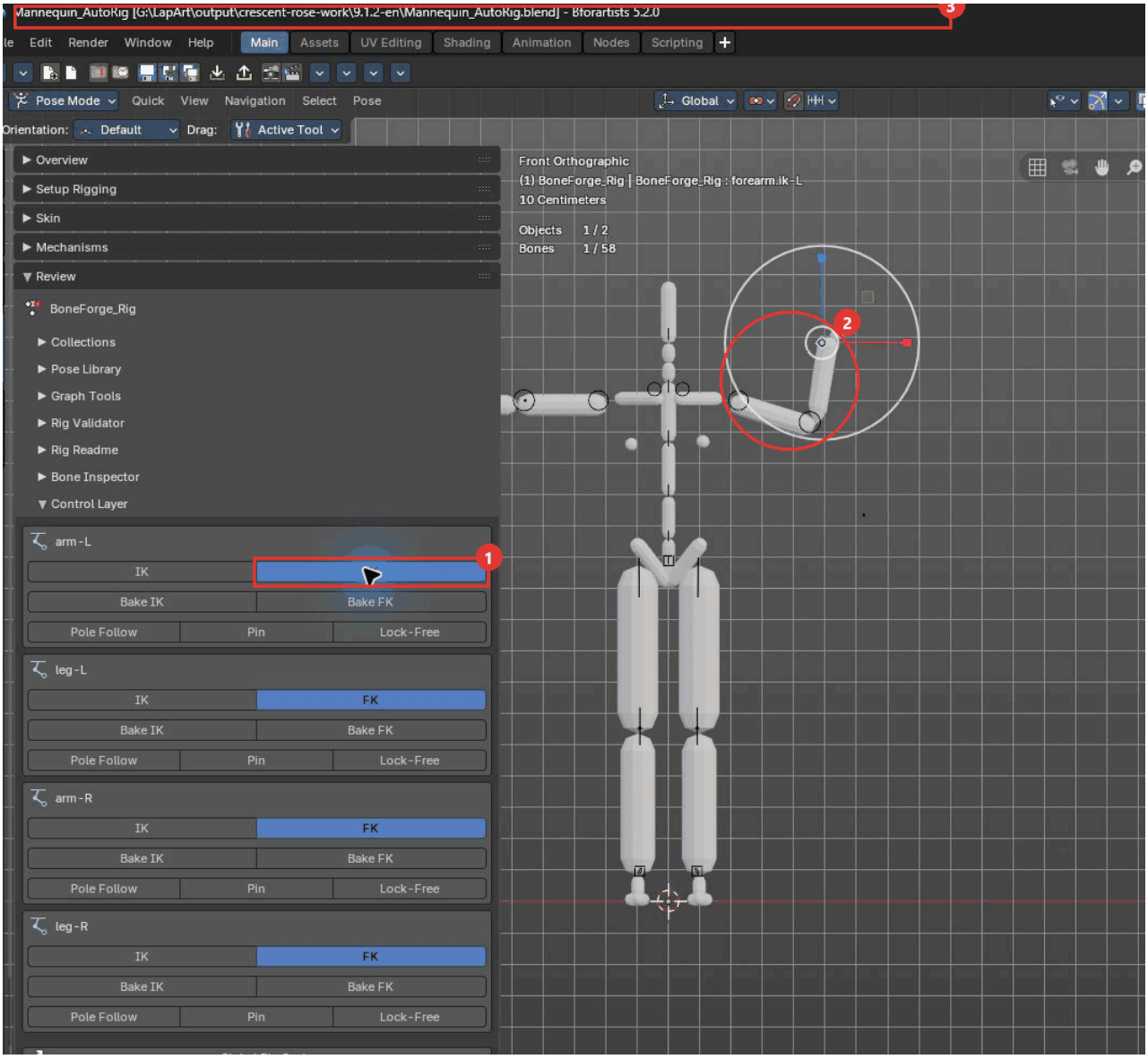


1 — Extremo de muñeca. 2 — Respuesta de la cadena. 3 — Desplazamiento X de ejemplo.

C10. Volver a FK y guardar

Pulsa **arm-L** → **FK**: sus controles se ajustan a la pose IK. Comprueba que la malla no salta y guarda con **File** → **Save As** como `Mannequin_AutoRig.blend`. La captura muestra FK activo. Para una copia neutra, deja las cuatro extremidades en FK, selecciona los controles visibles y usa **F3** → **Clear Pose Transforms** → **All**, como en A; guarda con otro nombre.

Comprobación final: conservaste la vista previa original, obtuviste un maniquí sin rig, generaste cuerpo y controles, corregiste pesos y comparaste giro FK con movimiento IK. Conserva el archivo para practicar y sustituye la geometría provisional en producción.



1 — FK activo de nuevo. 2 — Pose conservada. 3 — Nombre del archivo guardado.

Redireccionamiento de animación

Pasar una animación de un esqueleto a otro se trata en Herramientas de rig: Redireccionar.

Fusión de Huesos

Qué hace: combina dos armaduras en una (por ejemplo un rig de cuerpo y un rig de ropa o de cabello), conservando todos los pesos.

La guía 11 la recorre paso a paso.

Las tres etapas: 1. Alcance — elegir las dos armaduras y revisar en qué se diferencian 2. Renombrar — resolver conflictos de nombres y marcar los huesos nuevos 3. Fusionar — previsualizar y luego fusionar

Controles principales: - **Base** — la armadura que se queda; la otra se fusiona en ella y luego se oculta - **Analyze** (analizar) — compara los dos esqueletos; **Acknowledge Scope — Proceed to Rename** (confirmar alcance — pasar a renombrar) abre la etapa 2 - **Normalize Both Armatures** (normalizar ambas armaduras) — renombra los huesos estándar de ambos rigs a un mismo estándar de nombres (Mixamo Prefixed, Mixamo Stripped o personalizado) - **Auto-Propose Renames** (proponer renombrados automáticamente) — sugiere nombres para los huesos propios del rig que se fusiona - **Apply Rename** (aplicar renombrado) — renombra una entrada (un paso de deshacer); **Apply Batch Pattern** (aplicar patrón por lotes) renombra muchas con un patrón (con `{bone}`, `{side}` e `{index}`) - **Mark as Unique** (marcar como único) — conserva un hueso como hueso nuevo en lugar de fusionarlo - **Verify Rename — Proceed to Merge** (verificar renombrado — pasar a fusionar) — abre la etapa 3 - **Run Merge Preview** (ejecutar vista previa de fusión) — informa de lo que haría la fusión, sin cambiar nada - **Combinar Armaduras** — hace una copia de seguridad de ambas armaduras y las fusiona

Dónde está: BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge

Siguiente: Mechanisms (mecanismos)

Mechanisms (mecanismos)

← Índice

Qué hace Mechanisms

Mechanisms convierte piezas hard-surface en un rig mecánico que funciona: bisagras, deslizadores, telescopios, pistones, engranajes, seguidores y transformaciones completas reproducidas con un solo deslizador. Construye huesos y restricciones normales de Blender, así que puedes ver y cambiar todo lo que crea, y el rig funciona en Blender sin scripts. Los motores de juego reciben los huesos `DEF-`. La exportación a motores del movimiento horneado de los mecanismos llegará más adelante (consulta Límites de esta versión).

BoneCraft aporta las herramientas, no un arma. Las piezas las pones tú.

Palabras usadas en los paneles y en esta página:

Palabra	Significado
Pieza (Part)	Un elemento que se mueve como un bloque sólido: un objeto, o un trozo suelto de una malla. Una pieza puede ir montada sobre otra pieza.
Articulación (Joint)	Cómo puede moverse una pieza: Hinge (gira), Slide (se desplaza), Telescope (extiende segmentos encajados).
Enlace (Link)	Lo que mueve una pieza por ti: Piston, Gear Link, Follow.
Asa (Handle)	El hueso que arrastras en la vista. Cada articulación tiene una. Su valor también es un deslizador del panel.
Secuencia (Sequence)	Una transformación reproducida por un solo deslizador, hecha de pasos.
Forma (Form)	Un conjunto guardado de valores de asas y secuencias, como «Stowed» (recogido) o «Rifle» (fusil).

Dónde está

- **Pestaña BoneCraft → Mechanisms** en la vista 3D. La pestaña BoneCraft está en la Tool Shelf izquierda (pulsa **T**), salvo que la hayas movido a la barra lateral derecha (**N**) en las Preferencias. Está entre Malla y Revisión. Se muestra cuando una malla está activa (para empezar un rig) o cuando está activa una armadura con mecanismos.
- **Editor de Propiedades → pestaña Escena → Mechanisms**, justo después del Constructor de Rig. Siempre está ahí. Sin nada utilizable seleccionado, muestra una línea: «Select a mesh to start, or an armature with mechanisms.» (selecciona una malla para empezar, o una armadura con mecanismos). Desactivar la pestaña BoneCraft de la vista no lo quita. Solo el interruptor de herramienta `mechanisms` (**Preferencias → Complementos → BoneCraft → Herramientas**) lo quita, junto con la copia de la vista. Las secciones de la pestaña Escena empiezan plegadas, así que haz clic en **Mechanisms** para desplegarlo.

Dentro de Mechanisms hay cuatro subsecciones: **1. Parts** (piezas), **2. Joints & Links** (articulaciones y enlaces), **3. Sequences** (secuencias) y **4. Controls** (controles). Aparecen en cuanto el rig tiene piezas. Antes de eso solo ves **Add Parts from Selection** (añadir piezas desde la selección).

Cada botón es un paso de deshacer. Si una construcción falla, todo lo que cambió se restablece y el panel muestra el motivo.

Piezas

1. Selecciona los objetos de las piezas (o una malla hecha de trozos sueltos) en Modo Objeto.
2. Haz clic en **Add Parts from Selection**. - Varios objetos: una pieza por objeto. Cada objeto queda emparentado al hueso de su pieza y se queda donde está. - Una malla con trozos sueltos: una pieza por trozo. Cada trozo recibe un grupo de vértices para su hueso y la malla recibe un modificador Armadura. - La primera vez, BoneCraft crea el rig (una armadura) por ti.
3. Selecciona una pieza de la lista para editarla.

Para cada pieza:

- **Rides on:** (va montada en): elige la pieza con la que se mueve esta. Una pieza hija sigue a su pieza padre. «the rig» significa que va montada en la raíz del rig.
- **Size** (tamaño) fija la longitud del hueso, que fija el tamaño del asa.
- **Edit Pivot** (editar pivote) pone un marcador en la pieza. Arrástralo hasta donde la pieza debe girar o deslizarse y haz clic en **Apply Pivot** (aplicar pivote). Los huesos de la pieza se mueven ahí y el objeto se queda en su sitio.
- **Apply Transforms** (aplicar transformaciones) aparece cuando una pieza de objeto tiene rotación o escala sin aplicar. Haz clic en él. Las transformaciones sin aplicar inclinan los ejes.
- El botón **X** quita la pieza. Se niega mientras una articulación, un enlace u otra pieza la use, y los nombra.
- **Merge for VRChat** (combinar para VRChat; dos o más piezas de objeto) une las piezas de objeto en una malla, con un grupo de vértices por objeto anterior y un modificador Armadura. Hazlo al final. Las piezas unidas pasan a ser trozos sueltos de esa malla. Elimina cada grupo de vértices con el nombre de un hueso de esta armadura (salvo el hueso DEF- propio de la pieza), así que combina solo piezas que tengan rig únicamente con el rig de mecanismos.

Puedes renombrar el objeto de una pieza: las piezas están etiquetadas en sus objetos, así que la pieza vuelve a encontrar su objeto. Una copia del objeto (Mayús+D) no se queda con la pieza. Si se borra el objeto de una pieza, la pieza muestra «Part '' is missing» (falta la pieza '') con **Reassign** (reasignar) y **Eliminar**. Los demás mecanismos siguen funcionando.

- **Reassign** usa la malla que tengas seleccionada. Rechaza lo que no sea una malla y un objeto que ya use otra pieza de objeto. Los trozos sueltos de una misma malla pueden compartir esa malla.
- **Eliminar** quita la pieza (consulta Ediciones y cambios a mano, más abajo, para cuándo se rechaza).

Articulaciones y enlaces, un ejemplo de cada

Añade una articulación con **Add Joint** (añadir articulación) y un enlace con **Add Link** (añadir enlace). Cada opción inicia una construcción guiada. Funcionan desde la pestaña de la vista y desde la pestaña Escena del editor de Propiedades; desde la pestaña Escena, la guía usa la vista 3D más grande de la pantalla. Reglas breves para toda construcción guiada:

- Haz clic en las piezas en la vista. Las piezas pulsadas reciben un contorno y un número.
- Cuando un paso necesita un eje, pulsa **X**, **Y** o **Z**, o **A** para alinearlo con la selección. **Align to Selection** (alinear con la selección) sirve para bisagras inclinadas. Necesita que la malla de la pieza siga en Modo Edición con una arista o una cara seleccionada cuando pulsas **A**, y la guía ignora **Tab**. Así que entra primero en Modo Edición en la malla de la pieza y selecciona una arista o una cara. Sigue en Modo Edición, inicia **Add Joint** → **Hinge**, haz clic en la pieza y pulsa **A**. Si no hay nada utilizable seleccionado, la guía te lo dice y puedes pulsar otra tecla.
- El último paso previsualiza el mecanismo moviéndose en bucle. **Intro** lo conserva. **Esc** lo quita.
- La cabecera y la barra de estado muestran una frase completa en cada paso. Con Show Helpers (mostrar ayudas) desactivado muestran una etiqueta corta.

Cada fila de la lista Joints & Links tiene cuatro botones de icono: **Test** (triángulo de reproducción), **Editar** (lápiz, muestra los ajustes), **Detach** (separar; cadena rota) y **Eliminar** (X).

Tras la construcción, el elemento seleccionado de la lista solo muestra los ajustes que usa su tipo.

Hinge (bisagra)

Hinge de cuchilla, 0°…90°:

1. Add Parts from Selection con una pieza Blade (cuchilla).
2. **Add Joint** → **Hinge**. Haz clic en Blade. Pulsa **X**. Pulsa **Intro**.
3. Obtienes un asa semicircular, `CTRL-Blade`, y una *Blade Hinge* en la lista. Pon **Min** en 0 y **Max** en 90 (en ° para una Hinge).
4. Pruébalo: arrastra el asa semicircular. Se detiene en 90°. **Set Min** (fijar mín.) y **Set Max** (fijar máx.) copian la pose actual del asa en los límites.

Un límite menor que una vuelta completa debe quedar dentro de −180°…180°. Límites como 170°…190° se rechazan con un mensaje. Un rango de una vuelta completa o más (por ejemplo −180°…180°) gira libremente sin límite.

Slide (deslizador)

Slide de cañón, 0…0.3:

1. **Add Joint** → **Slide**. Haz clic en la pieza Barrel (cañón). Pulsa **Y**. Pulsa **Intro**.
2. Obtienes un asa de flecha. Pon **Min** en 0 y **Max** en 0.3 (unidades de la escena).
3. Pruébalo: arrastra la flecha. El cañón se desliza y se detiene en 0.3.

Telescope (telescopio)

Mástil con tres segmentos:

1. Crea la base y tres piezas de segmento.
2. **Add Joint** → **Telescope**. Haz clic en la base. Haz clic en cada segmento desde la base hacia fuera. Pulsa **Intro**. Pulsa la tecla del eje. Pulsa **Intro** para conservarlo.
3. Obtienes un asa de flecha en la base. **Length** (longitud) es el recorrido total; **Shares (empty = even)** (partes; vacío = iguales) lo reparte entre los segmentos. Para probar partes personalizadas, pon primero **Length** en 1 y escribe `0.5, 0.25, 0.25`. Las partes deben sumar la Length, para que la punta recorra toda la longitud. Un error de escritura (por ejemplo `0.5, abc`) se rechaza con el mismo mensaje sencillo: las partes deben ser números, uno por segmento, que sumen la Length.

4. Pruébalo: arrastra la única flecha. Los tres segmentos se extienden según sus partes. **Set Max** fija la Length a partir de la pose del asa.

Piston (pistón)

Elevador: cilindro en el bastidor, vástago en el brazo.

1. Da primero una Hinge al brazo y haz que el brazo vaya montado en el bastidor.
2. **Add Link** → **Piston**. Haz clic en la pieza del cilindro (en el bastidor). Haz clic en la pieza del vástago (en el brazo).
3. Obtienes un Piston sin asa. Cada pieza apunta al punto de anclaje de la otra. **Estirar** (opcional) estira el vástago, para muelles y cables.
4. Pruébalo: mueve el asa del brazo. El pistón la sigue. Si todavía nada mueve el Piston, la construcción funciona pero no hay vista previa, y **Test** lo indica.

Gear Link (enlace de engranaje)

Engranaje 20:40:

1. Ambas piezas necesitan antes una articulación. La pieza conductora necesita una Hinge. Para Gear y Belt, la pieza conducida necesita una Hinge; para Rack, una Slide.
2. **Add Link** → **Gear Link**. Haz clic en la pieza conductora. Haz clic en la pieza conducida.
3. En sus ajustes, pon **Source Teeth** (dientes de origen) en 20 y **Target Teeth** (dientes de destino) en 40 (o escribe un **Ratio**). **Kind** (tipo) es Gear, Belt o Rack. **Reverse** (invertir) invierte el sentido.
4. Pruébalo: gira el origen. Con **Kind** en Gear, el destino gira −0.5× lo mismo (+0.5× con Belt). Un Gear invierte el sentido, un Belt lo mantiene y un Rack convierte la rotación en desplazamiento (distancia por radián = **Ratio** × **Pinion Radius** (radio del piñón)).

Cómo lo construye BoneCraft depende del rango de la Hinge de origen:

- Menos de una vuelta completa: una restricción Transformación. Sigue todo lo que mueve el origen, secuencias incluidas.
- Una vuelta completa o más: un driver que no necesita Python. El destino gira sin fin con el origen. Solo sigue asas y engranajes. El Validador de Rig avisa cuando se perdería una secuencia o un Follow.

Follow (seguidor)

Blade 0–90° levanta Cover (tapa) 0–40°:

1. Ambas piezas necesitan una Hinge o una Slide. Una Hinge de origen necesita límites menores que una vuelta completa; un origen que gira libremente se rechaza.
2. **Add Link** → **Follow**. Haz clic en la pieza que lidera (Blade). Haz clic en la pieza que sigue (Cover).
3. Los rangos empiezan como el rango completo de cada articulación. Pon **Source Range** (rango de origen) en 0…90 y **Target Range** (rango de destino) en 0…40. Más allá de cualquiera de los extremos, el destino se queda quieto.
4. Pruébalo: mueve el asa de Blade. Cover la sigue.
5. Marca **Curve** (curva) para remodelar la correspondencia en el editor de gráficos. BoneCraft nunca sobrescribe tu curva (consulta Ediciones y cambios a mano, más abajo).

Sequence (secuencia)

Capture Step para plegar un arma:

1. En **3. Sequences**, haz clic en **Add Sequence** (añadir secuencia). Crea un asa de deslizador `CTRL-SEQ-<name>`.
2. Haz clic en **Capture Step** (capturar paso). El deslizador salta a su final (1).
3. Posa las asas de las articulaciones para el primer paso. Haz clic de nuevo en **Capture Step**. Cada asa que se haya movido se convierte en un paso con su valor objetivo, y las asas vuelven a cero.
4. Repite el paso 3 para más pasos. Cada paso nuevo ocupa por defecto el siguiente cuarto del deslizador.
5. Ajusta el **Destino**, la suavización (Linear, Ease In, Ease Out, Ease In Out, Snap), **Iniciar** y **End** (fin) de cada paso. Fuera de su tramo, un paso mantiene su valor final. Se pueden apilar varias secuencias.
6. Haz clic en **Test**: el deslizador reproduce 0 → 1 → 0.

Junto a **Capture Step** y **Test**, la secuencia seleccionada tiene **Detach** (cadena rota) y **Eliminar** (X). Una secuencia retenida (por ejemplo un paso cuya curva remodelaste) muestra su mensaje y un botón **Restaurar**. Restaurar regenera los pasos a partir del registro. Keep mine (conservar lo mío) no se ofrece para una secuencia.

Test

Test (el botón de reproducción de la lista, y en 3. Sequences) recorre un mecanismo por todo su rango, ida y vuelta. No escribe claves y restablece la pose al terminar. Pulsa **Esc** para detenerlo antes; la pose también se restablece entonces. En un Gear Link o un Follow recorre el origen. En un Piston recorre la articulación que lo mueve. Vigila las piezas que choquen; BoneCraft no detecta colisiones.

Formas

En **4. Controls**:

- Cada articulación y cada secuencia tiene un deslizador. Es el canal propio del asa, así que arrastrar el asa y usar el deslizador son lo mismo.
- **Save Form** (guardar forma) guarda con un nombre el valor de cada asa y de cada deslizador de secuencia. Renómbrala en la lista.
- **Go to Form** (ir a la forma) pone cada control en los valores guardados.
- **Go and Key** (ir y poner clave) hace lo mismo y además inserta claves en el fotograma actual.
- La **X** junto a la lista quita una forma.

Lo que construye BoneCraft

Para cada pieza:

Hueso	Función	Visible
`CTRL-<part>`	El asa. Su valor es el deslizador del panel. Solo Hinge, Slide y Telescope la crean.	Sí
`MCH-<part>`	Suma el asa y cada enlace y luego aplica los límites.	Oculto
`DEF-<part>`	Copia `MCH-<part>`. La malla está vinculada a él. Los motores reciben este hueso.	Oculto

Los huesos están en las colecciones `Mechanism Controls`, `Mechanism MCH` y `Mechanism DEF`. Una pieza sin articulación solo tiene huesos `MCH-` y `DEF-`. El asa de un Telescope es `CTRL-<telescope name>`. La de una secuencia es `CTRL-SEQ-<name>`. Un Piston añade huesos `MCH-<part>-aim` y `MCH-<part>-target` para cada una de sus dos piezas.

Las restricciones de `MCH-<part>` siempre van en el mismo orden: Copiar transformaciones del asa, luego la contribución de cada enlace, luego el Límite de rotación o el Límite de posición de la articulación. `DEF-<part>` tiene una Copiar transformaciones desde `MCH-<part>`.

Todo lo que construye BoneCraft está etiquetado con su registro: los nombres de las restricciones empiezan por `BC·<id>·<role>`, y los huesos llevan las propiedades `bc_mech_id` y `bc_mech_role`. BoneCraft encuentra sus huesos por etiqueta, no por nombre, así que puedes renombrar cualquier hueso. Una reconstrucción lo vuelve a encontrar y no crea duplicados.

Con Show Helpers activado, cada articulación y cada enlace tiene una nota **How this works** (cómo funciona). Enumera las restricciones por nombre, dice qué hace cada una y tiene un botón **Seleccionar** (icono de flecha) para inspeccionar el hueso.

Tus propias restricciones, drivers y huesos nunca se tocan. Una restricción que añadas a un hueso MCH se queda debajo de las de BoneCraft tras una reconstrucción.

Ediciones y cambios a mano

- Las **Value edits** (ediciones de valores: límites, ratio, rangos, tiempos, suavización, aspecto del asa) actualizan las restricciones existentes en su sitio. No hay reconstrucción.
- Las **Structural edits** (ediciones de estructura: el **Kind** de un Gear Link, la **Curve** de un Follow, el **Estirar** de un Piston) sustituyen las restricciones de ese mecanismo y solo reconstruyen ese mecanismo.
- **Changed by hand.** (cambiado a mano) Si editas una restricción de BoneCraft (por ejemplo un Límite), el mensaje del mecanismo termina en «(changed by hand)». BoneCraft nunca lo sobrescribe en silencio. Elige:
- **Keep mine** (conservar lo mío) copia tus valores en el registro. Rechaza lo que no puede volver a leer y te dice que uses Restaurar o Detach.
- **Restaurar** descarta tu edición y reconstruye a partir del registro.
- Un mecanismo retenido también retiene cada mecanismo que usa sus huesos, hasta que lo resuelvas.
- Una curva remodelada funciona igual. Si remodelas la curva de un Follow (**Curve** marcada) en el editor de gráficos y luego cambias un valor que la sustituiría, como su Target Range, el mensaje del Follow termina en «(changed by hand)». **Keep mine** conserva tu curva. **Restaurar** la regenera.
- Una secuencia retenida muestra su mensaje y **Restaurar** en **3. Sequences**, con **Detach** y **Eliminar** al lado. Keep mine no se ofrece para secuencias.
- **Detach** (botón de cadena rota) borra el registro y las etiquetas pero conserva los huesos y las restricciones como tu propio rig hecho a mano. Detach y Eliminar rechazan ambos un registro que otro registro usa, y nombran a quienes lo usan.
- **Eliminar** (botón X) quita el registro y todo lo que BoneCraft construyó para él.
- Un bucle de enlaces se rechaza antes de construir nada, y se nombra el bucle, por ejemplo «Blade Hinge → Cover Follow → Blade Hinge would loop.» (formaría un bucle)

El Validador de Rig y el Tablero de Tareas informan de bucles de enlaces, piezas que faltan, huesos DEF movidos desde fuera de su mecanismo, drivers que necesitan Python y Gear Links que pierden una secuencia o un Follow. La comprobación de nombres del validador acepta guiones (`CTRL-`, `MCH-`, `DEF-`), y su comprobación de drivers solo avisa en expresiones que necesitan Python, así que un rig de Mechanisms limpio no muestra errores de validación: solo el aviso único sobre el hueso `root` descrito en Límites de esta versión.

Show Helpers (mostrar ayudas)

Show Helpers es una sola preferencia para todo BoneCraft: **Preferencias** → **Complementos** → **BoneCraft** → **Helpers**. Desactivada oculta el texto didáctico en todas partes: las líneas qué / cuándo, las notas **How this works** y las frases completas de los pasos guiados (que se convierten en etiquetas cortas). Los propios pasos, las listas, Test, los avisos y las descripciones emergentes de Blender siempre se quedan.

El botón **Modo Compacto** de VRChat es su atajo: Modo Compacto activado significa Show Helpers desactivado.

Límites de esta versión

- Los mecanismos Click Turn, Track y Linkage llegarán más adelante.
- La exportación a motores del movimiento horneado de los mecanismos llegará más adelante, tras la comprobación a mano en escritorio. Hasta entonces, los huesos `DEF-` son los que hay que exportar.
- BoneCraft no detecta colisiones. Usa Test y mira.
- Un Gear Link que gira libremente solo sigue asas y engranajes.
- El hueso `root` del rig no está en ninguna colección de huesos, así que la comprobación de colecciones del Validador de Rig avisa sobre él y el Tablero de Tareas muestra «Rig validation warnings (1)» (avisos de validación del rig (1)).

Siguiente: Herramientas de VRChat

Herramientas de VRChat

← Índice

Herramientas de VRChat

Las pestañas seleccionan grupos de herramientas. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools y Facial son secciones desplegables dentro de las pestañas, no pestañas distintas. Las rutas siguientes usan las etiquetas inglesas; su traducción depende de Language.

Herramienta	Ruta
Humanoid / Hair / Export	CATS → Avatar Tools
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools

Preferencias: Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs controla las pestañas. Scene Properties controla por separado los paneles Rig Builder y CATS en Properties → Scene. Show Helpers oculta explicaciones; Language cambia las etiquetas; Tools activa los paquetes. Ctrl+Shift+R abre el panel rápido.

Configurar Huesos Humanoides

Mapea los huesos de tu esqueleto a las ranuras humanoides de VRChat y comprueba el mapeo.

Consulta la guía 5: mapea tu avatar al sistema corporal de VRChat.

Añadir Física de Cabello

Configura cadenas PhysBone en cabello, orejas, colas y accesorios, con colisionadores.

Consulta la guía 6: añade física de cabello.

Adjuntar Ropa

Combina la ropa con el esqueleto de tu avatar y transfiere sus pesos.

Consulta la guía 7: adjunta ropa que se mueva con tu cuerpo.

VRChat Naming Extras (extras de nombres de VRChat)

Qué hace: detecta el estilo de nombres de tu esqueleto y renombra huesos en bloque.

Consulta la guía 4: corrige los nombres de los huesos de tu avatar.

Herramientas por lotes: Buscar y Reemplazar, **Añadir Prefijo**, **Eliminar Prefijo**, **Añadir Sufijo**, **Eliminar Sufijo** y **Reemplazo por Regex**

VRChat Viseme Mapping (mapeo de visemas de VRChat)

Qué hace: mapea los shape keys de tu malla a los 15 visemas de sincronización labial de VRChat.

Consulta la guía 8: configura la sincronización labial. Para crear visemas que tu avatar aún no tiene, consulta Herramientas de CATS: Visemas.

Las 15 ranuras de visemas de VRChat: `sil`, `PP`, `FF`, `TH`, `DD`, `kk`, `CH`, `SS`, `nn`, `RR`, `aa`, `E`, `I`, `O`, `U`

Verificar Rendimiento

Qué hace: mide el rango de rendimiento de VRChat de tu avatar y ofrece correcciones.

Consulta la guía 9: mejora el rendimiento de tu avatar.

Niveles de rendimiento (de mejor a peor): Excellent → Good → Medium → Poor → Very Poor

Herramientas: - **Calculate Performance Rank** (calcular rango de rendimiento) — el rango actual, desglosado por polígonos, mallas con skin, ranuras de material, huesos, PhysBones y contactos - **Eliminar Huesos de Peso Cero**, **Combinar Mallas del Mismo Material**, **Eliminar Shape Keys No Utilizados** y **Eliminar Grupos de Vértices No Utilizados** — las correcciones del optimizador (**Modo Hipotético** muestra lo que cambiarían) - Decimación VRChat — reduce el número de polígonos según una proporción (**Vista previa** primero, luego **Aplicar**), protegiendo los shape keys

---

Exportar a VRChat

Qué hace: exporta tu avatar terminado como FBX para el SDK de VRChat en Unity. Los shape keys (blend shapes) se conservan, salvo que **Remove Shape Keys** esté activado.

Configuración: - **Folder** (carpeta) — adónde va la exportación - **Avatar** — el nombre del archivo exportado - **Sidecar** — escribe además un archivo de ajustes `.bfvrc` para el importador de Unity de BoneCraft - **Merge Meshes** (combinar mallas) — une las mallas de la copia de exportación en una - **Separate Clothing** (ropa separada) — mantiene la ropa como mallas separadas - **Remove Shape Keys** (eliminar shape keys) — aplica los shape keys a la base de la copia de exportación - **Embed Textures** (incrustar texturas) — empaqueta las texturas en el FBX, para que Unity las encuentre - **Helper Meshes** (mallas auxiliares) — incluye mallas ocultas o auxiliares; déjalo desactivado para avatares normales

Botones: Exportar a VRChat (Unity), **Generar Sidecar**, **Copiar Ruta del Importador** (la ruta del script de importación de Unity de BoneCraft) y **Verificar / Preservar MToon** para materiales VRM. La sección también repite el estado humanoide con **Auto-Map Humanoid** (mapear humanoide automáticamente), **Normalize Names** (normalizar nombres) y **Validar**.

Limpieza

La limpieza de la malla antes de exportar está en las herramientas de CATS: **Corregir Modelo**, **Unir Mallas** y **Aplicar Todas las Transformaciones**. Consulta Herramientas de CATS.

Puente VRM

Las herramientas de VRM están en la pestaña **CATS → Importar / Exportar → VRM / VRoid**. Necesitan el complemento VRM; la sección lo instala (**Instalar Automáticamente desde GitHub**, **Instalar desde .zip en Disco...**, **Abrir Página de Extensiones**).

Importación de VRM y VRoid

Qué hace: importa avatares `.vrm` (VRoid Studio, Virtual Cast y otros avatares VRM) con sus materiales, su esqueleto y sus shape keys.

- **Importar VRM...** — un archivo `.vrm`
- **Import VRoid (.vroid / .zip)...** (importar VRoid) — una descarga de VRoid Hub (`.zip`). Un proyecto de VRoid Studio (`.vroid`) muestra una tarjeta que explica cómo exportarlo antes a VRM.

VRM Export (exportación VRM)

Qué hace: exporta tu personaje con rig a VRM, o al formato de una aplicación de destino.

Configuración: - **Folder** y **File** (archivo) — adónde va y su nombre; la extensión sigue al destino - **Destino** — VRM 1.0, VRM 0.x, VRChat FBX, VSeeFace, Warudo o Resonite - **Scope** (alcance) — la armadura activa, o cada armadura con datos VRM - Skip lint (omitir comprobación) — exportar sin la comprobación del destino; úsalo solo si entiendes el riesgo indicado

Haz clic en **Exportar...**.

VRM Lint (comprobación VRM)

Qué hace: comprueba la armadura frente al destino elegido antes de exportar: mapeo humanoide, metadatos VRM, los visemas del destino y lo que espera la aplicación de destino.

Verificar Ahora ejecuta la comprobación sin cambiar nada. Los errores bloquean la exportación salvo que omitas la comprobación; los avisos explican lo que la aplicación de destino aún puede importar pero con peor funcionamiento.

Si la comprobación dice que faltan huesos humanoides aunque existen, haz clic en **Fix Humanoid Map** (corregir mapa humanoide): BoneCraft vuelve a detectar las ranuras humanoides y guarda el mapeo, sin renombrar ningún hueso.

También aquí: Convertir SpringBones → PhysBones (física del cabello de VRoid a VRChat) y **Mapear Visemas VRoid**.

MMD Bridge (puente MMD)

Las herramientas de MMD están en la pestaña **CATS → Importar / Exportar → MMD / PMX**. Necesitan el complemento mmd_tools; la sección lo instala (**Instalar Automáticamente desde GitHub**, **Install from .zip on Disk...** (instalar desde un .zip en disco)).

MMD Import (importación MMD)

- **Import PMX / PMD...** (importar PMX / PMD) — modelos MMD
- **Import VMD Motion...** (importar movimiento VMD) — animaciones MMD
- **Import VPD Pose...** (importar pose VPD) — poses MMD

MMD Export (exportación MMD)

Configuración: la **Folder** y, para cada formato, un nombre de archivo y un alcance (el modelo activo, o cada modelo MMD de la escena): **PMX File** y **PMX Scope**, **VMD File** y **VMD Scope**, **VPD File** y **VPD Scope**.

Botones: Export PMX... (exportar PMX), **Export VMD Motion...** (exportar movimiento VMD) y **Export VPD Pose...** (exportar pose VPD)

También aquí: Convert Bone Names -> Unity (convertir nombres de huesos para Unity) y **Convert Physics -> PhysBones** (convertir física a PhysBones).

Game Engine Export (exportación para juegos)

Qué hace: exporta para motores de juego con un perfil validado: Unreal (humanoide o universal), humanoide de Unity, humanoide de Godot, y FBX o GLB genéricos. Cada corrección que necesita el perfil se muestra y solo se aplica cuando haces clic en ella, nunca en silencio.

Configuración: el **Profile** (perfil), la **Animation** (animación) que incluir, **Root Motion** (movimiento de la raíz), **Interpolation** (interpolación) y la **T-Pose** usada para exportar (por defecto una pose en T para el humanoide de Unity y VRChat).

Botones: - **Check for Export** (comprobar para exportar) — comprueba el rig frente al perfil y enumera lo encontrado - **Apply Transforms (Fix)** (aplicar transformaciones (corrección)) — una de las correcciones explícitas que puede ofrecer la comprobación - **Export (Profile)** (exportar (perfil)) — exporta con el perfil

Dónde está: pestaña **CATS → Importar / Exportar → Game Engine Export**

Tablero de Tareas

Qué hace: un resumen del rig actual: una puntuación de salud, mejoras rápidas y una lista de tareas que BoneCraft ha encontrado (huesos humanoides que faltan, nombres sin resolver, visemas que faltan, avisos del validador de rig, etc.), agrupadas por categoría.

Abrir verificación de salud ahora ejecuta la validación del rig y abre los resultados. Selecciona una armadura o su malla vinculada. **Quick Wins** muestra hasta tres recomendaciones; **Remaining Tasks** no repite esas tarjetas. **Actualizar Tablero de Tareas** vuelve a comprobar.

Dónde está: pestaña **BoneCraft → Resumen → Tablero de Tareas**

Inspector de Huesos

Qué hace: muestra en detalle el hueso seleccionado (su nombre, su padre, sus restricciones, sus propiedades personalizadas y sus drivers) y te deja editar propiedades sencillas sin entrar en Modo Edición.

Dónde está: pestaña **BoneCraft → Revisión → Inspector de Huesos**

Siguiente: Herramientas de CATS

Herramientas de CATS

← Índice

Las herramientas de CATS están en la pestaña **CATS** de la barra lateral derecha (pulsa **N**), en la sección **CATS**, y en la pestaña **Escena** del editor de **Propiedades**. Siguen el pipeline descrito en El pipeline de CATS. Elige arriba en la sección la armadura con la que trabajan. Los paneles Escena aparecen cuando Preferences → Tabs → Scene Properties → Show está activado. Ocultar una pestaña de la vista 3D no oculta esta copia.

Corregir Modelo

Fase del pipeline: 1 (siempre la primera)

Qué hace: una limpieza de un clic antes de cualquier otra operación de CATS. Elimina problemas ocultos que, si no, romperían en silencio cada paso posterior.

Opciones (cada una se puede desactivar): - Aplicar modificadores - Eliminar duplicados — combinar vértices duplicados en la misma posición - Recalcular normales — corregir superficies del revés - Eliminar geometría suelta — caras no unidas al cuerpo - Eliminar grupos de vértices vacíos - Eliminar huesos de peso cero — huesos que no mueven ningún vértice - Eliminar restricciones y cuerpos rígidos que VRChat no puede usar

Haz clic en **Corregir Modelo** para ejecutarlas en la malla seleccionada de una sola vez.

Traducir Nombres de Huesos

Qué hace: traduce los nombres de huesos de tu esqueleto a nombres de VRChat en inglés. Funciona sin conexión, a partir de un diccionario integrado de nombres de huesos conocidos.

Idiomas admitidos: japonés (日本語, el más común, de MMD y de muchos modelos de la comunidad), chino (中文), coreano (한국어), portugués (Português), español y francés (Français).

Controles principales: el **Idioma** de los nombres de origen y el botón de traducción (**Traducir Nombres de Huesos**).

Se trata del idioma de los nombres de huesos del modelo, no del idioma de tu interfaz: para un modelo MMD japonés, úsalo esté Bforartists en el idioma que esté.

Unir Mallas

Qué hace: combina los objetos de malla de tu avatar en una sola malla. VRChat rinde mejor con una malla por avatar. Cuando las mallas tienen shape keys distintos, CATS rellena los que faltan con formas neutras, así que la malla unida tiene un único conjunto coherente.

Controles principales: la lista de mallas (actualízala con el botón de al lado) y luego **Unir Mallas**.

Cuándo usarlo: cuando toda la ropa y los accesorios estén unidos y con pesos, y después de Corregir Modelo. Unir antes de Corregir Modelo extiende los problemas de vértices duplicados de un objeto a otro; la malla unida conserva entonces vértices fantasma de cada objeto original, y los visemas generados la desgarran por las uniones.

Combinador de atlas de materiales

Fase del pipeline: 2 (opcional)

Qué hace: hornea varios materiales en una sola hoja de textura (un atlas). Menos materiales dan un mejor rango de rendimiento en VRChat.

Controles principales: - **Analyze** (analizar) — enumera tus materiales y texturas, con diagnósticos, grupos de duplicados y tamaños forzados. Elige qué materiales y qué texturas incluir: desmarca los que quieras dejar como están. - **Smart Combine Materials** (combinación inteligente de materiales) — el camino recomendado: hornea el atlas y hace que cada malla apunte a él; el UV del atlas se convierte en el UV0 para exportar - **Hornear Atlas** — un horneado simple; **Add Group** (añadir grupo) y **Remove Group** (quitar grupo) hornean grupos de materiales por separado - Anular Configuraciones Heredadas — tamaño del atlas, método y semilla de UV, preajuste de empaquetado, margen de horneado, paso de rotación de islas y pasadas de horneado (Albedo por defecto; Normal, Emission y Roughness se pueden hornear como salidas separadas) - **Preserve Backup Duplicate** (conservar duplicado de seguridad) — guarda una copia de los originales - **Aceptar — Eliminar Copia de Seguridad** — conserva el resultado y borra la copia de seguridad - **Revertir — Restaurar Originales** — vuelve a los materiales originales - **Copy Debug Report** (copiar informe de depuración) — copia los diagnósticos al portapapeles para un informe de error

Los materiales VRM / MToon conservan su transparencia: se respeta el modo alfa y se compara con el alfa real de la textura, la emisión no se satura y las teselas con problemas se marcan en magenta tras el horneado.

Linaje y créditos: este flujo de trabajo continúa el linaje de integración de CATS, da crédito al Cats Blender Plugin original, da crédito a Grim-es/material-combiner-addon por el linaje de Material Combiner, y da crédito a UV Toolkit de Alexander Belyakov y al repositorio de archivo oRazeD/UVToolkit por la inspiración del flujo de trabajo de UV. BoneCraft implementa sus propias ayudas de UV para atlas en lugar de incluir el código fuente de UVToolkit.

Visemas

Fase del pipeline: 3

Qué hace: crea los 15 visemas de VRChat a partir de tres formas base de boca.

Controles principales: Forma A, **Forma O** y **Forma CH** (elígelas, o usa **Detección Automática**), una opción para sobrescribir los visemas existentes y **Generar Visemas**. Consulta la guía 13, fase 2.

Seguimiento Ocular

Fase del pipeline: 4 (ejecutar después de Corregir Modelo)

Sin Corregir Modelo antes, la detección de ojos puede engancharse a geometría duplicada sobrante en lugar de a los ojos reales y poner las restricciones en el vacío: los avatares llegan a VRChat mirando fijamente al suelo.

Qué hace: encuentra los huesos de los ojos de tu avatar, los nombra como exige VRChat (`LeftEye` y `RightEye`) y crea las restricciones de rotación que mueven los ojos con naturalidad en VRChat.

Controles principales: - **Detección Automática** — encuentra huesos que coinciden con los nombres y posiciones de los huesos de los ojos - **Ojo Izquierdo** y **Ojo Derecho** — los huesos de los ojos, si los eliges tú - **Límite Superior**, **Límite Inferior** y **Límite Lateral** — cuánto pueden girar los ojos - **Crear Seguimiento Ocular** — renombra los huesos y crea las restricciones

---

Pose y Shape Keys

Fase del pipeline: 5 (opcional)

Pose a Shape Key

Convierte la pose actual en un shape key nuevo, para expresiones personalizadas o una forma de reposo corregida. Posa la armadura en Modo Pose, vuelve al Modo Objeto, luego haz clic en **Pose a Shape Key** y pon nombre al shape key.

Shape Key a Basis

Lo contrario: hornea un shape key en la forma de reposo neutra de la malla. Úsalo para fijar para siempre una pose de reposo corregida. Ejecútalo también después de Corregir Modelo.

Transformaciones y FBT

Fase del pipeline: 6 (la última)

Aplicar Todas las Transformaciones

Aplica posición, rotación y escala a la malla y a la armadura a la vez, para que todo se lea con valores limpios. El SDK de VRChat lo necesita: una escala sin aplicar hace que los avatares tengan un tamaño equivocado en VRChat.

Corregir FBT

Una corrección de transformación para configuraciones de Full Body Tracking: mueve el hueso raíz al nivel del suelo.

Eliminar FBT

Quita de nuevo la corrección de Corregir FBT.

Herramientas de Huesos

- **Crear Hueso Raíz** — añade un hueso raíz (con el nombre de **Nombre de Raíz**) en la base de la jerarquía
- **Combinar Huesos** — combina en sus padres los huesos más cortos que el **Umbral de Combinación**
- **Duplicar Huesos** — duplica los huesos seleccionados

Herramientas de Armadura

Qué hace: fusiona una armadura en otra, por ejemplo la armadura de un conjunto de ropa en la del cuerpo.

Controles principales: - **Base / Root** (base / raíz) — la armadura que se queda (el resultado conserva su nombre) - **Incoming** (entrante) — la armadura que se fusiona en ella; los huesos con el mismo nombre se integran en la base - Naming Prep (preparación de nombres) — hace coincidir los nombres de huesos de los dos rigs antes de fusionar. Funciona con cualquier rig, no solo con importaciones de Mixamo: elige Mixamo Prefixed y haz clic en **Normalize Merge Names** (normalizar nombres para fusionar), luego elige Mixamo Stripped y normaliza otra vez; ambos rigs acaban con los mismos nombres. - Opciones para emparentar los huesos automáticamente y para unir las mallas después - **Merge Incoming Into Base** (fusionar la entrante en la base) — fusiona

Para una fusión por etapas con vistas previas, usa Fusión de Huesos (consulta Constructor de Rig).

Herramientas de Malla

- **Separar por Materiales** — una malla por material
- **Separar por Partes Sueltas** — una malla por pieza conectada
- **Separar por Shape Keys** — separa las partes que mueven los shape keys

---

Smart Automatic Weights (pesos automáticos inteligentes)

Vuelve a calcular los pesos de la malla a partir del rig existente: **Smart Automatic Weights**, con **Advanced Recalculation** (recálculo avanzado) para todos sus ajustes. La misma herramienta está en la pestaña BoneCraft (Malla → Herramientas de Peso), descrita en Herramientas de rig.

Estado del Pipeline y Registro de Operaciones

El Estado del Pipeline muestra cuáles de las seis fases están hechas. El Registro de Operaciones enumera cada operación de CATS con su hora y su resultado (Changed, Clean o Failed); **Copiar** lo pone en el portapapeles y **Limpiar** lo vacía. Consulta El pipeline de CATS.

Siguiente: Soluciones rápidas y glosario

Soluciones rápidas y glosario

← Índice

Índice de soluciones rápidas

Usa esta sección cuando algo haya salido mal y necesites la respuesta rápido.

Problema	Dónde mirar
La subida falla — huesos no reconocidos	Guía 4 + VRChat Naming Extras
Avatar en pose en T / no sigue el movimiento	Guía 5 + Configurar Huesos Humanoides
La malla se deforma de forma rara / la piel se estira	Transferencia de pesos + Espejo de Pesos, o recalcula con el Recálculo automático de pesos de huesos
Un lado del cuerpo tiene pesos distintos	Espejo de Pesos
El cabello atraviesa la cabeza	Guía 6, paso 5 — añade colisionadores
La física del cabello no se mueve	Guía 6 — comprueba la detección de cadenas y el preajuste PhysBone
La ropa atraviesa el cuerpo	Guía 7 — ejecuta **Detectar colisiones**
La sincronización labial no funciona	Guía 8 + VRChat Viseme Mapping
El avatar tiene rendimiento Very Poor	Guía 9 + Verificar Rendimiento
La importación de VRM falla	Guía 2, paso 1 — instala el complemento VRM
La importación de MMD falla	Guía 3, paso 1 — instala mmd_tools
El validador de rig muestra errores	Validador de Rig — ejecuta la validación y sigue los mensajes
Los huesos han desaparecido / no se ve ningún hueso	Colecciones de huesos → **Show All Collections** (mostrar todas las colecciones)
No encuentras los paneles de BoneCraft	BoneCraft y Rig Builder están en la Tool Shelf izquierda (pulsa T), CATS en la barra lateral derecha (pulsa N) — consulta Dónde está cada cosa
Una pestaña está en el lado equivocado	Preferencias → Complementos → BoneCraft → Tabs → Left (izquierda) o Right (derecha)
Exportación bloqueada: se indican huesos humanoides que faltan aunque existen	Ejecuta **Mapear Todo Automáticamente** y luego **Fix Humanoid Map** (corregir mapa humanoide) en la comprobación de la sección VRM / VRoid. Si un hueso obligatorio de verdad no existe, el rig necesita tenerlo primero: consulta la guía 5

Problema	Dónde mirar
El FBX exportado muestra formas auxiliares o tubos gigantes	Deja **Helper Meshes** (mallas auxiliares) desactivado salvo que necesites mallas de control o de formas personalizadas
Unity o Unreal importan materiales grises	Exporta con **Embed Textures** (incrustar texturas) activado y luego usa las opciones de importación/extracción de materiales de Unity o la importación de materiales FBX de Unreal
Todos los pesos están en los huesos equivocados	Vuelve a ejecutar **Generar rig** del asistente, usa la Transferencia de pesos, o **Smart Automatic Weights** (pesos automáticos inteligentes) en la pestaña CATS
Dos rigs tienen que ser uno	Guía 11: une dos rigs
Una forma correctiva no se activa	Comprueba el eje del hueso y el ángulo en Shape keys correctivos
La animación se ve mal en otro rig	Redireccionar — comprueba el mapeo de huesos
Una herramienta de CATS avisa «Run Fix Model first»	Ejecuta **Corregir Modelo** — El pipeline de CATS
La boca se rasga o se parte al hablar	Se saltó **Corregir Modelo** — vuelve a ejecutar desde la fase 1 — Guía 13, fase 1
Los ojos del avatar se quedan mirando hacia abajo en VRChat	El seguimiento ocular se ejecutó antes de **Corregir Modelo** — vuelve a ejecutar desde **Corregir Modelo** — CATS: Seguimiento Ocular
Un shape key hace estallar la malla al activarse	**Pose a Shape Key** se ejecutó antes de **Corregir Modelo** — vuelve a ejecutar desde **Corregir Modelo** — CATS: Pose y Shape Keys
El avatar aparece con el tamaño equivocado en VRChat	Las transformaciones se aplicaron antes de terminar el pipeline — reimporta desde el archivo de origen y empieza de nuevo con **Corregir Modelo**
Los nombres de los huesos están en japonés / chino / coreano	CATS: Traducir Nombres de Huesos
El avatar no tiene sincronización labial ni shape keys de boca	CATS: Visemas — genera 15 visemas a partir de 3 formas base
Un mecanismo muestra «changed by hand»	Mechanisms (mecanismos) — usa **Keep mine** (conservar lo mío) o **Restaurar**

Glosario

Armadura (Armature): la palabra de Bforartists para un esqueleto: un conjunto de huesos que se puede posar y animar.

Blend shape: consulta Shape key.

Hueso (Bone): un segmento de un esqueleto. Los huesos forman una jerarquía (padre → hijo) en la que los huesos hijos siguen a sus padres.

Colección de huesos (Bone collection): un grupo de huesos con nombre. Puedes mostrar u ocultar una colección entera de una vez.

CATS: las herramientas de CATS: preparación de modelos para VRChat con un pipeline guiado (limpieza, visemas, seguimiento ocular, transformaciones). Están en la pestaña CATS.

Pipeline de CATS (CATS pipeline): el orden en seis fases de las herramientas de CATS: Corregir Modelo → Atlas de Materiales → Visemas → Seguimiento Ocular → Pose a Shape Key → Aplicar transformaciones. Las herramientas avisan cuando una fase anterior de la que dependen no está hecha.

Shape key correctivo (Corrective shape key): un shape key que se activa cuando un hueso alcanza un ángulo, para corregir la malla en poses extremas.

Hueso de deformación (Deform bone): un hueso que mueve la malla. No todos los huesos deforman; algunos son solo controles.

Seguimiento ocular (Eye tracking): la herramienta de CATS que configura los huesos de los ojos (`LeftEye`, `RightEye`) y las restricciones de rotación que VRChat usa para mover los ojos.

FBT (Full Body Tracking): una función de VRChat que sigue todo tu cuerpo con hardware adicional (como Vive Trackers), incluidas las caderas y los pies. **Corregir FBT** ajusta el hueso raíz para ello.

FBX: un formato de archivo que lleva modelos 3D, esqueletos y animaciones entre programas. El formato estándar para VRChat.

Corregir Modelo (Fix Model): la limpieza de CATS: vértices duplicados, geometría suelta y normales incorrectas. Siempre el primer paso de CATS.

FK (cinemática directa, Forward Kinematics): posar girando por turnos cada hueso de una cadena: hombro, luego codo, luego muñeca. Natural para poses amplias del cuerpo.

IK (cinemática inversa, Inverse Kinematics): posar colocando el extremo de una cadena (una mano o un pie); los huesos intermedios lo siguen. Natural para colocar con precisión manos y pies.

Humanoide (Humanoid): el sistema de avatares de VRChat que mapea los huesos a ranuras estándar del cuerpo, para que todos los avatares usen los mismos controles de movimiento.

Mecanismo (Mechanism): un rig para un accesorio o una pieza de máquina: una articulación (Hinge, Slide, Telescope) o un enlace (Piston, Gear Link, Follow), construido con huesos y restricciones normales. Consulta Mechanisms (mecanismos).

Malla (Mesh): la superficie 3D que forma el cuerpo visible de tu avatar.

MMD (MikuMikuDance): un programa gratuito de animación 3D popular en Japón y en la comunidad de anime. Usa archivos de modelo `.pmx` y archivos de animación `.vmd`.

Morph target: consulta Shape key.

Registro de Operaciones (Operation Ledger): la lista de CATS con cada operación que has ejecutado, con su hora y su resultado.

PhysBone: el componente de VRChat que hace que los huesos se balanceen, reboten y choquen. Se usa para cabello, colas y accesorios colgantes.

Estado del Pipeline (Pipeline Status): la lista de CATS de las seis fases, con una marca en cada fase terminada.

PMX: el formato principal de modelos 3D de MikuMikuDance.

Modo Pose (Pose Mode): el modo para posar y animar huesos. Selecciona la armadura y pulsa Ctrl+Tab, o usa el menú desplegable de modos de arriba a la izquierda de la vista.

Rig / rigging: construir un esqueleto dentro de un modelo 3D y conectar la malla a él para poder posarlo y animarlo.

Shape key: una versión guardada de una malla en una posición deformada. Los shape keys se mezclan con distintas intensidades; mueven las expresiones faciales, la sincronización labial y los cambios de forma del cuerpo.

SDK (Software Development Kit): en VRChat, el VRChat Creator Companion y sus herramientas de Unity para subir avatares.

Spline IK: una cadena de huesos que sigue una curva. Se usa para colas, tentáculos, cabello largo y columnas.

Pose en T (T-pose): una pose de referencia: de pie y con los brazos estirados a los lados.

Tool Shelf: el panel del lado izquierdo de la vista 3D (pulsa T), donde están por defecto las pestañas BoneCraft y Rig Builder.

Vértice (Vertex): un solo punto en el espacio 3D. Las mallas están hechas de muchos vértices unidos por aristas y caras.

Grupo de vértices (Vertex group): un conjunto de vértices con nombre; define qué vértices mueve un hueso.

Visema (Viseme): una forma de boca para un sonido del habla. VRChat usa 15 visemas para la sincronización labial.

Peso / pintura de pesos (Weight / weight painting): valores de 0.0 a 1.0 que dicen con cuánta fuerza mueve cada hueso cada vértice. La pintura de pesos es la forma visual de ajustarlos.

Asistente (Wizard): el Asistente Auto-Rig del Constructor de Rig: coloca marcadores en tu malla y construye el rig a partir de ellos.

Hueso de peso cero (Zero-weight bone): un hueso que no mueve ningún vértice. Cuesta rendimiento sin cambiar el aspecto del avatar; **Corregir Modelo** y el optimizador de rendimiento los eliminan.

Siguiente: Novedades

Novedades

← Índice

Lo más reciente primero.

9.2.5 — Pestaña del catálogo Starter Rigs

Starter Rigs usa una pestaña única en la estantería nativa inferior. Se retiraron los controles de la esquina superior izquierda. Activa **Starter Rigs** una vez en el menú de catálogos para ver su pestaña junto a las demás. Siguen disponibles la importación nativa y **Add** → **Armature** → **Starter Rig Catalog**.

9.2.4 — Tablero de Tareas y herramientas nativas

Abrir verificación de salud ahora ejecuta la validación del rig y abre los resultados. Selecciona una armadura o su malla vinculada. **Quick Wins** muestra hasta tres recomendaciones; **Remaining Tasks** no repite esas tarjetas. **Actualizar Tablero de Tareas** vuelve a comprobar.

Place Rig Markers y Build Mechanism siguen disponibles como herramientas de la vista 3D. Su registro ya no interfiere con Grab/Move ni con el cambio cíclico de herramientas nativas en los modos Objeto y Pose.

9.2.3 — Ubicación de exportación VRChat

Se elimina el panel duplicado Export to VRChat de Avatar Tools. La exportación permanece en CATS → Import / Export → Unity / VRChat.

9.2.2 — Interfaz actual

Las pestañas seleccionan grupos de herramientas. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools y Facial son secciones desplegables dentro de las pestañas, no pestañas distintas. Las rutas siguientes usan las etiquetas inglesas; su traducción depende de Language.

- Bone Merge → BoneCraft → Setup Rigging
- Delta Mush / Proximity Wrap → BoneCraft → Skin
- Viseme Library / Lip Sync → CATS → Avatar Tools
- VRChat Viseme Mapping / Face Tracking → CATS → VRChat Tools → Facial

9.2.0 (octubre de 2026)

- **Catálogo completo:** nueve esqueletos/metarigs con miniaturas: Basic Humanoid, Simple Human, Full Human, Basic Quadruped, Cat, Horse, Wolf, Bird y Shark. El selector agrupa Humans, Quadrupeds y Other Animals.
- **Rigify bajo demanda:** Basic Humanoid es independiente. Los demás siguen visibles con Rigify apagado y ofrecen **Enable Rigify & Add Rig** o Cancel. Cancelar, fallar la activación o faltar el preset no añade nada.

- **Estantería opcional de esa versión:** Starter Rigs en la cabecera devolvía la estantería normal y guardaba la preferencia. Add → Armature → Starter Rig Catalog abría el selector emergente. En 9.2.5 lo sustituye la pestaña del catálogo.
- **Pulsar o arrastrar:** añadir por clic o soltar dentro de la vista; adaptación a malla activada, pesos y controles desactivados, ajustables en Adjust Last Operation. Clic, arrastre, cancelación y deshacer/rehacer nativos se comprobaron en Bforartists 5.2.0.

9.1.2 (octubre de 2026)

- **Interruptor Propiedades de escena:** Preferencias > Pestañas tiene una nueva fila Propiedades de escena. Su botón Mostrar (azul mientras está activo) muestra u oculta todas las secciones de BoneCraft en Propiedades > pestaña Escena (Constructor de Rig, Mecanismos, CATS, VRChat, Importar / Exportar) sin desactivar el complemento. Empieza activado y no cambia las pestañas de la vista 3D ni la pestaña Armadura.

9.1.1 (octubre de 2026)

- **Iconos más claros:** cada icono significa ahora una sola cosa en todas partes. Unos 60 botones tienen un icono de Bforartists más adecuado (por ejemplo Aplicar todas las transformaciones, Diezmar, Normalizar nombres, Traducir, Fusionar, Separar, Mezclar pose y Sincronía labial), y un botón muestra el mismo icono en todos los paneles.
- **Paneles más tranquilos:** los títulos y los textos fijos ya no llevan iconos de tema. Los avisos que informan de un estado muestran el icono de información, de advertencia o de confirmación.
- **Cuadrícula de iconos legible:** cada botón de las pestañas Pose y Pesos de la barra de herramientas tiene su propio icono, así que una barra estrecha sigue siendo legible.

9.1.0 (octubre de 2026)

- **Herramientas donde Bforartists pone las suyas:** entradas de BoneCraft en los menús Añadir → Armadura, Pose, Pesos y Objeto, y un panel de botones de BoneCraft en las pestañas Pose y Pesos de la barra de herramientas de Bforartists.
- **Primero actuar, luego ajustar:** Rig rápido, Ajustar rig soltado, las herramientas de pesos, Cinta, Spline IK, Delta Mush y las herramientas de huesos de CATS se ejecutan al momento con los últimos valores usados; se ajustan después en el panel Ajustar última operación. Menos ventanas de «¿estás seguro?».
- **Primero las acciones, opciones plegadas:** los paneles muestran primero sus botones y sus ajustes en un pliegue debajo. Los ajustes parecen ajustes (casillas, nunca botones) y las cabeceras de panel no llevan iconos.
- **Herramientas de gesto:** Colocar marcadores de rig (haz clic en la malla para colocar el siguiente marcador del Asistente de Auto-Rig) y Construir mecanismo (haz clic en una pieza para empezar una articulación o un enlace) están en la barra de herramientas del visor.
- **Descripciones emergentes:** cada operador y cada opción se explica.
- **Mostrar, no ocultar:** las secciones siguen visibles y dicen qué seleccionar cuando no hay rig, el Asistente de Auto-Rig va primero en Rig Builder y los paneles laterales empiezan con un ancho legible.
- **Correcciones:** Generar Spline IK vuelve a funcionar; Añadir influencia usa el hueso elegido; las vistas previas de visemas usan su conjunto.

9.0.0 (octubre de 2026)

- **Mechanisms:** una nueva sección de la pestaña BoneCraft (y de la pestaña Escena de Propiedades) que hace el rig de accesorios y máquinas: Hinge, Slide, Telescope, Piston, Gear Link, Follow y Sequence, construidos con pasos guiados y comprobados con Test. BoneCraft nunca sobrescribe un cambio hecho a mano: eliges **Keep mine** para conservarlo o **Restaurar** para reconstruir. Consulta Mechanisms (mecanismos).
- **Lados de las pestañas:** cada pestaña de la vista puede ir en la Tool Shelf izquierda o en la barra lateral derecha (Preferencias → Tabs → Left / Right). BoneCraft y Rig Builder empiezan a la izquierda, CATS a la derecha.
- **Constructor de Rig:** siempre en la pestaña Escena de Propiedades, además de su propia pestaña en la vista con una distribución compacta para una Tool Shelf estrecha. Un rig Basic Humanoid viene en la biblioteca de assets BoneCraft Rigs; Fit Dropped Rig ajusta un rig soltado desde la estantería de assets.
- **Pestaña CATS:** Importar / Exportar se ha movido a la pestaña CATS. CATS, VRChat e Importar / Exportar también están siempre en la pestaña Escena.
- **Show Helpers:** una sola preferencia muestra u oculta el texto didáctico de BoneCraft; el Modo Compacto es su atajo.
- **Validador de Rig:** los nombres de huesos con guiones pasan; los drivers solo avisan en expresiones que necesitan Python; también se comprueban los rigs de Mechanisms. La tarea del validador en el Tablero de Tareas vuelve a informar.
- **Nombre:** el complemento se llama BoneCraft.

8.9.x (septiembre–octubre de 2026)

- **8.9.6:** toda la pieza del vestido sigue a los huesos de falda (sin que las caderas la atraviesen); correctivos de las comisuras con la mandíbula abierta, con labios pegajosos.
- **8.9.5:** cambio IK/FK del codo sin saltos; detección simétrica de los hombros; los marcadores de los ojos ya no se ajustan solos; el Control Picker muestra la selección; comisuras más redondas; una corrección del vestido sobre el muslo; clavículas de redireccionamiento más flexibles; exportación en pose en T.
- **8.9.4:** rodillas más redondas (los correctivos sustituyen a Preserve Volume); claves de contacto para flexiones profundas; una mezcla en la unión del hombro.
- **8.9.3:** huesos de falda de dos segmentos que siguen a las piernas y son empujados por ellas.
- **8.9.2:** parpadeo con shape keys (sin pliegues en los párpados); una apertura de boca ovalada.
- **8.9.1:** skinning mucho más rápido en mallas densas (678 000 vértices: de 232 s a 57 s); el calor de huesos pasa por una malla proxy más ligera en lugar de fallar en silencio.
- **8.9.0:** shape keys correctivos de articulación; controles faciales (mirada, parpadeo, seguimiento de labios); ropa que se dobla con las articulaciones.
- También en la 8.9: recálculo automático de pesos de huesos y una selección del atlas más clara.

8.7–8.8 (septiembre de 2026)

- **8.8.0:** el panel de redireccionamiento funciona en anfitriones Blender 5; marcadores de dedos colocados a partir de la forma de la mano; estiramiento IK hasta la piel; una opción Preserve Volume; una corrección del vínculo de Delta Mush.

- **8.7.0:** un rig de control integrado; detección de articulaciones recorriendo las extremidades; redireccionamiento con direcciones emparejadas; huesos de torsión.

8.5–8.6 (julio de 2026)

- **8.6.1–8.6.3:** Atlas de Materiales: diagnóstico de teselas tras el horneado; la transparencia MToon se compara con el alfa real de la textura y se conserva al crear el atlas; mejor partición de materiales mixtos.
- **8.5.5–8.5.10:** materiales VRM / MToon: se respeta el modo alfa, el alfa funciona en anfitriones Blender 5, la emisión no se satura, diagnóstico en magenta y nombres de atlas seguros.
- **8.5.4:** el mapeo humanoide se vuelve a leer correctamente; guía de Naming Prep.
- **8.5.2–8.5.3:** importación de una descarga de VRoid (.zip); una tarjeta de traspaso para proyectos de VRoid.
- **8.5.1:** exportación FBX que conserva los blend shapes.

Versiones anteriores

8.5.0: Smart Combine ahora convierte `atlas_uv` en el UV0 de exportación por defecto tras el horneado. El mapa UV de origen anterior al atlas se quita de la malla de atlas generada, salvo que actives **Keep Source UV Maps** (conservar mapas UV de origen) en los ajustes avanzados. Los controles de CATS / Material Combiner / derivados de UVToolkit ahora se comparten con la versión abierta de Blender; la exclusividad de B4Artists se mantiene en los sistemas de rigging de producción, control, redireccionamiento/exportación y publicación exclusivos de B4Artists.

La 8.5.0 también actualiza el flujo de exportación y validación. Las exportaciones de VRChat, VRM, MMD y Unreal ahora muestran controles de carpeta y nombre de archivo en los paneles de BoneCraft, en lugar de obligarte a depender solo de los valores predeterminados del explorador de archivos de Blender. Las exportaciones FBX de VRChat/Unity y Unreal usan **Embed Textures** por defecto para facilitar la importación de materiales, mientras que la exportación de VRChat deja fuera del FBX las mallas auxiliares y de formas de control salvo que **Helper Meshes** esté activado. El panel VRM ahora incluye **Verificar Ahora** y **Fix Humanoid Map**, que puede reparar antes de exportar un mapeo de alias humanoide obsoleto sin renombrar tus huesos.

8.4.5: Smart Combine ahora obliga a las texturas de origen a muestrear durante el horneado el UV anterior al atlas que se conservó, valida la malla de atlas generada antes de ocultar los originales y reasigna todas las caras del atlas a la ranura de material final del atlas, para evitar trozos de túnica o ropa grises o revueltos.

8.4.4: el Combinador de atlas de materiales añade controles de inspección de calidad antes del horneado: diagnóstico de shaders/materiales, etiquetas de función de las texturas, marcadores de orígenes duplicados/compartidos, tamaños forzados por material, preajustes de empaquetado, horneados opcionales de salidas Normal/Emission/Roughness y bloqueos previos del empaquetado de canales Metallic/ORM hasta que esa vía esté verificada.

8.4.3: el Combinador de atlas de materiales incluye métodos de empaquetado UV seleccionables dentro del flujo existente de Atlas de Materiales. Incluye Smart Pack, Grid Pack, Seeded Variation, Oriented Pack, Fit 0-1 Bounds, Advanced Variation y Rotation Step, y los detalles del método UV se registran en el informe de depuración y en el registro de horneado.

8.4.2: el Combinador de atlas de materiales ahora apunta al UV del atlas generado durante el horneado, mientras que los nodos de textura de origen copiados leen explícitamente el UV anterior al atlas. Esto corrige los resultados de atlas rotos de túnicas/ropa, causados por texturas de origen y un atlas horneado que muestreaban mapas UV distintos. Las filas de materiales y texturas seleccionables de la 8.4.1 siguen disponibles.

7.1.3 (limpieza de etiquetas de preferencias): se renombraron dos interruptores de las preferencias del complemento para que coincidan con la pestaña de la barra lateral que controlan. «VRChat Avatar Tools» ahora se llama **CATS** (como la pestaña CATS). «Task Board & Sidebar» ahora se llama **Rig Builder** (como la pestaña Rig Builder). No se quitó ninguna herramienta: solo cambiaron las etiquetas de activar/desactivar en Editar > Preferencias > Complementos > BoneCraft.

7.1.1: BoneCraft incluye ahora las herramientas de CATS: un conjunto completo de herramientas de preparación de modelos pensado para dejar los avatares de VRChat limpios, optimizados y totalmente configurados. CATS tiene su propia pestaña en la barra lateral y usa un sistema de pipeline que te guía cada vez por el orden correcto de las operaciones.

Siguiente: Tutorial Crescent Rose

Tutorial: Crescent Rose con Mechanisms

← Índice

Qué construirás

Crescent Rose es una guadaña que también es un rifle. Crearás su rig con Mechanisms: un deslizador transforma la guadaña en rifle y otro lo pliega a su forma compacta. Usaremos todos los tipos actuales salvo Gear Link: ocho Hinges, tres Slides, un Telescope, un Piston y un Follow, además de dos Sequences y tres Forms.

Son poses didácticas para un modelo de aficionados. Mechanisms no detecta colisiones ni crea una réplica físicamente diseñada; comprueba las holguras al adaptar el rig.

El resultado es `examples/crescent-rose/CrescentRose_Mechanisms.blend`; ábrelo para comparar.

Antes de empezar

- Archivo inicial: `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend`, dividido en 15 objetos. `CrescentRose_Mechanisms.blend` es el rig terminado.
- Reserva una sesión para preparar el FBX y otra para Mechanisms. Guarda puntos de control; son ejercicios extensos.
- Lee primero los conceptos de pieza, articulación, vínculo, control, Sequence y Form en Mechanisms.
- Las capturas muestran Bforartists y BoneCraft en inglés. **Language** cambia los paneles propios de BoneCraft; el resto depende del idioma de Bforartists. Si BoneCraft no admite el idioma del programa, sus paneles quedan en inglés.
- Para el FBX original, sigue P1–P8; con el archivo preparado empieza en el paso 1. Ambas rutas usan las mismas 15 piezas.
- Las instrucciones y capturas reales se comprobaron con BoneCraft `9.1.2` y Bforartists `5.2.0`, con su mapa de teclas predeterminado.

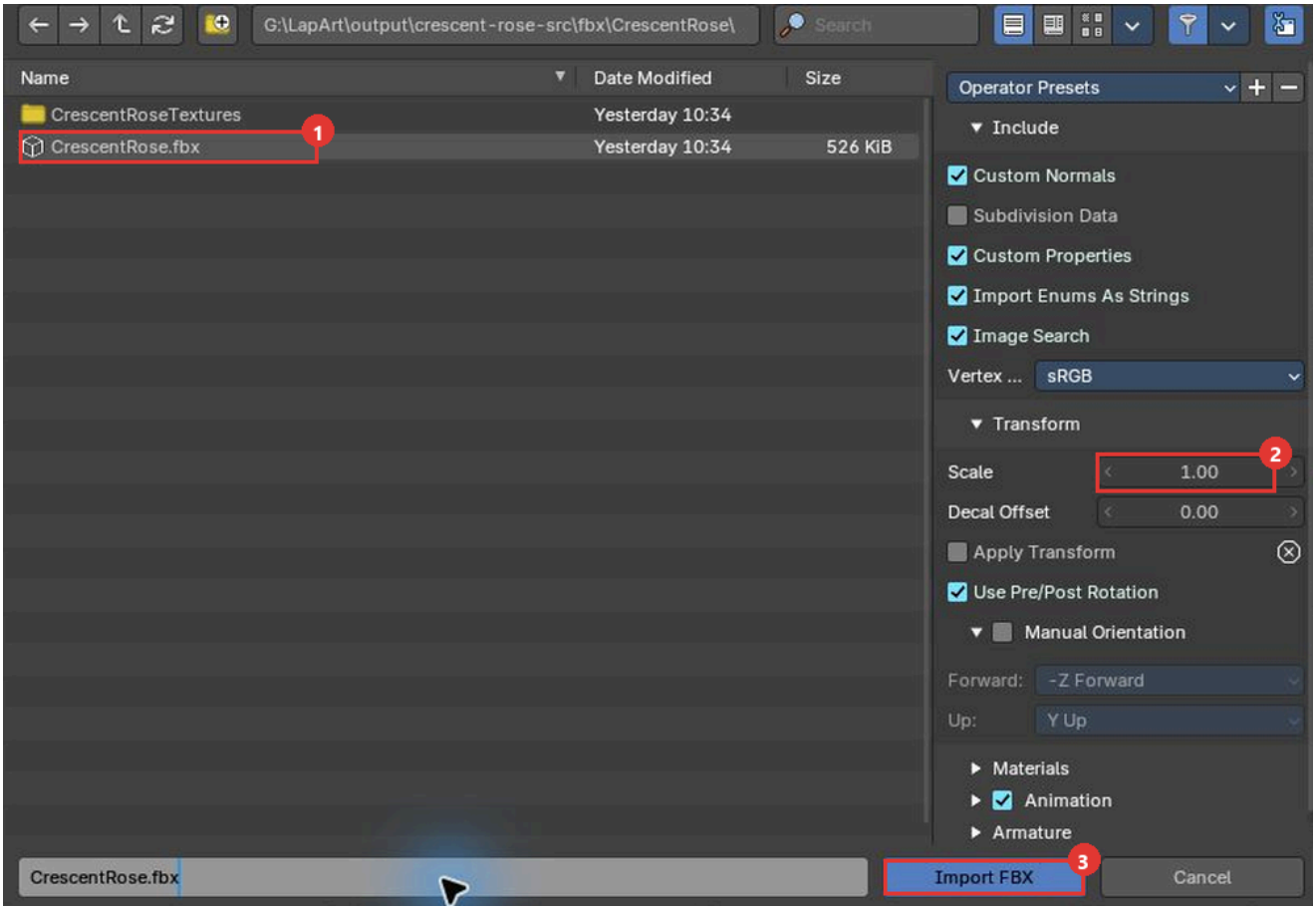
Los números rojos indican dónde pulsar, escribir o comprobar. Sigue 1, 2, 3 en cada imagen; la numeración se reinicia. Un recuadro señala una comprobación; un círculo, el objetivo de interacción.

Preparar el FBX original (P1-P8)

Omite esta sección si usas `CrescentRose_parts.blend`. Empieza en un archivo nuevo y conserva juntos el FBX y `CrescentRoseTextures`. Estos pasos se repitieron en Bforartists 5.2.0 con su mapa predeterminado. Usa el selector visible de modo: Tab puede alternar superposiciones en vez de entrar en Edit Mode.

P1 - Importar el FBX

En una escena vacía, elige **File > Import > FBX (.fbx) (Legacy)** y `CrescentRose.fbx`, con Scale `1.00`. Usa el importador Legacy. El Outliner muestra una raíz y tres mallas por material: `Black01`, `Blades01`, `Red01`. Pulsa Numpad 3 para vista derecha y Home para encuadrar.

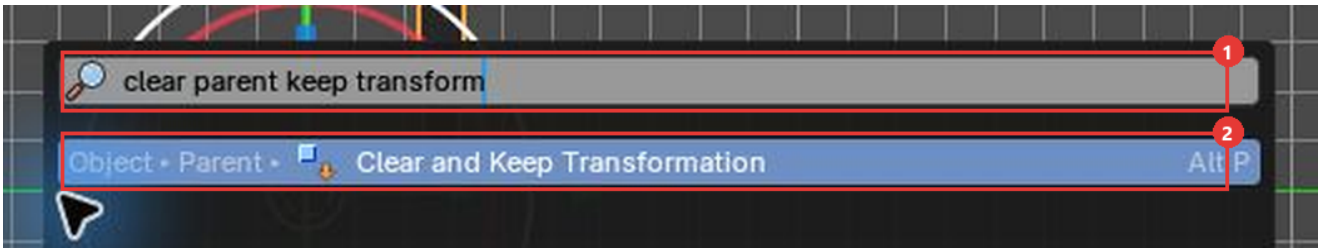


1: Selecciona CrescentRose.fbx. 2: Mantén Scale en 1.00. 3: Pulsa Import FBX con el importador Legacy.

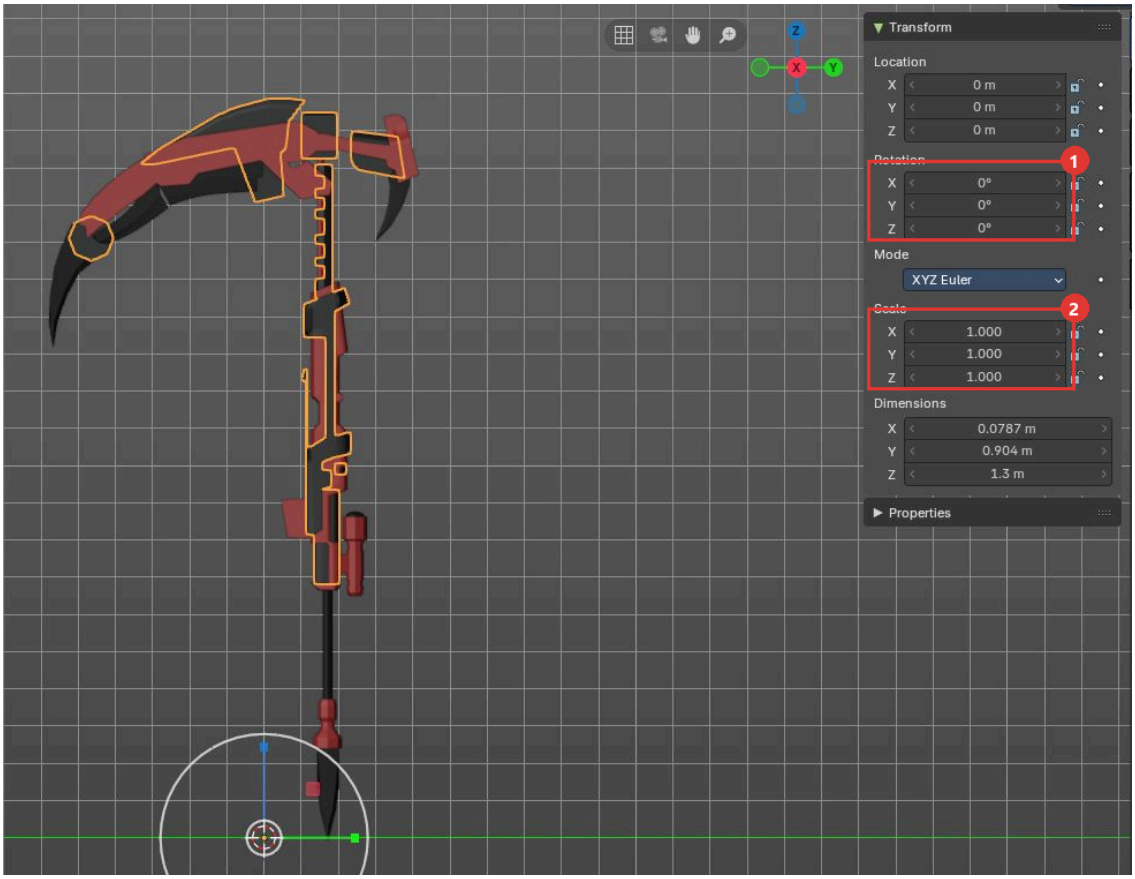
P2 - Mantener la posición y ajustar el tamaño

En Object Mode, selecciona las tres mallas y usa **Object > Parent > Clear and Keep Transformation**. Elimina la raíz que ya no se utiliza. Con las tres seleccionadas, aplica **Object > Apply > Rotation & Scale**. El arma mide unos `0.32 m`: escala las tres juntas por `6.25` (Ctrl+R en este mapa Bforartists, escribe 6.25 y confirma) y vuelve a aplicar Rotation & Scale. El conjunto mide unos `1.997 m`. Hazlo una sola vez; el archivo preparado ya está escalado.

Dimensions mide solo cada malla de material; comprueba la altura conjunta del extremo inferior al superior. Las tres deben tener rotación 0 y escala 1 antes de separar.



1: F3 y buscar Clear Parent Keep Transform. 2: Elegir Clear and Keep Transformation en las tres mallas antes de borrar la raíz.

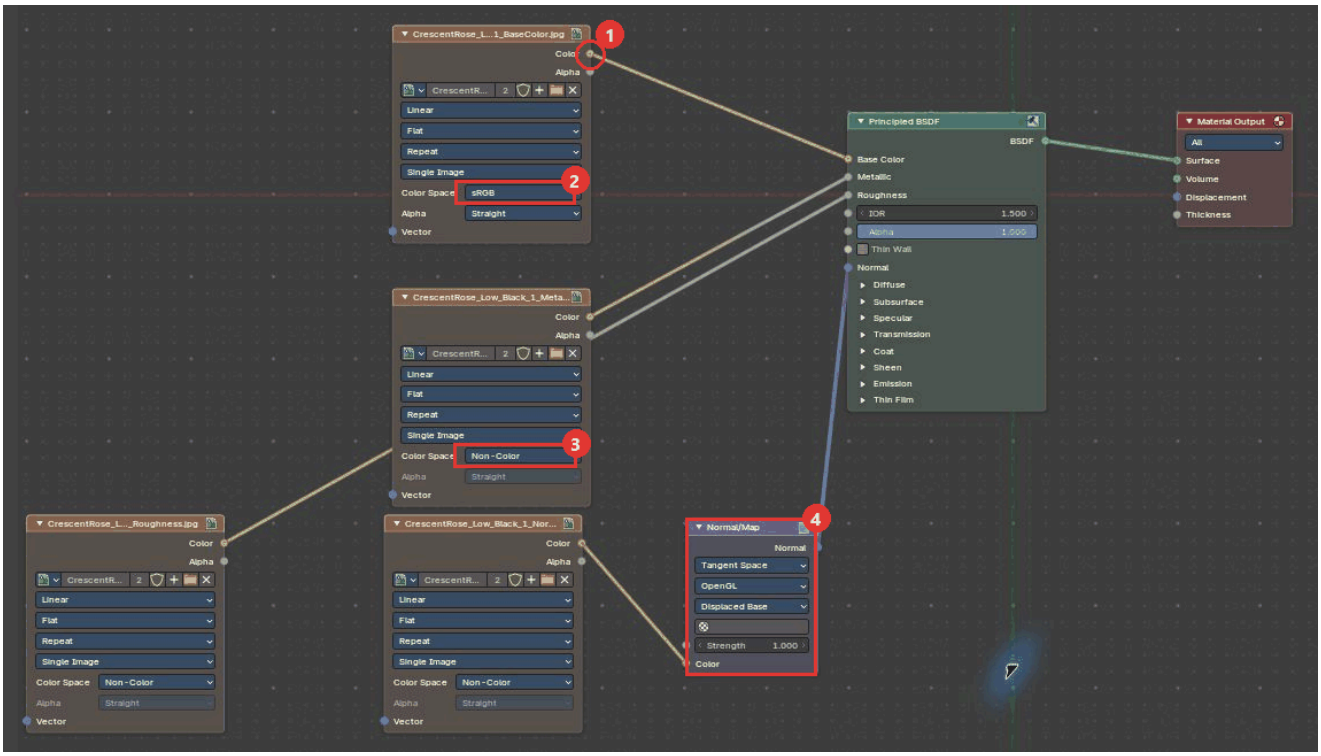


1: Tras escalar juntas por 6.25, aplicar Rotation & Scale; Rotation debe ser 0. 2: Scale debe ser 1 en todos los ejes.

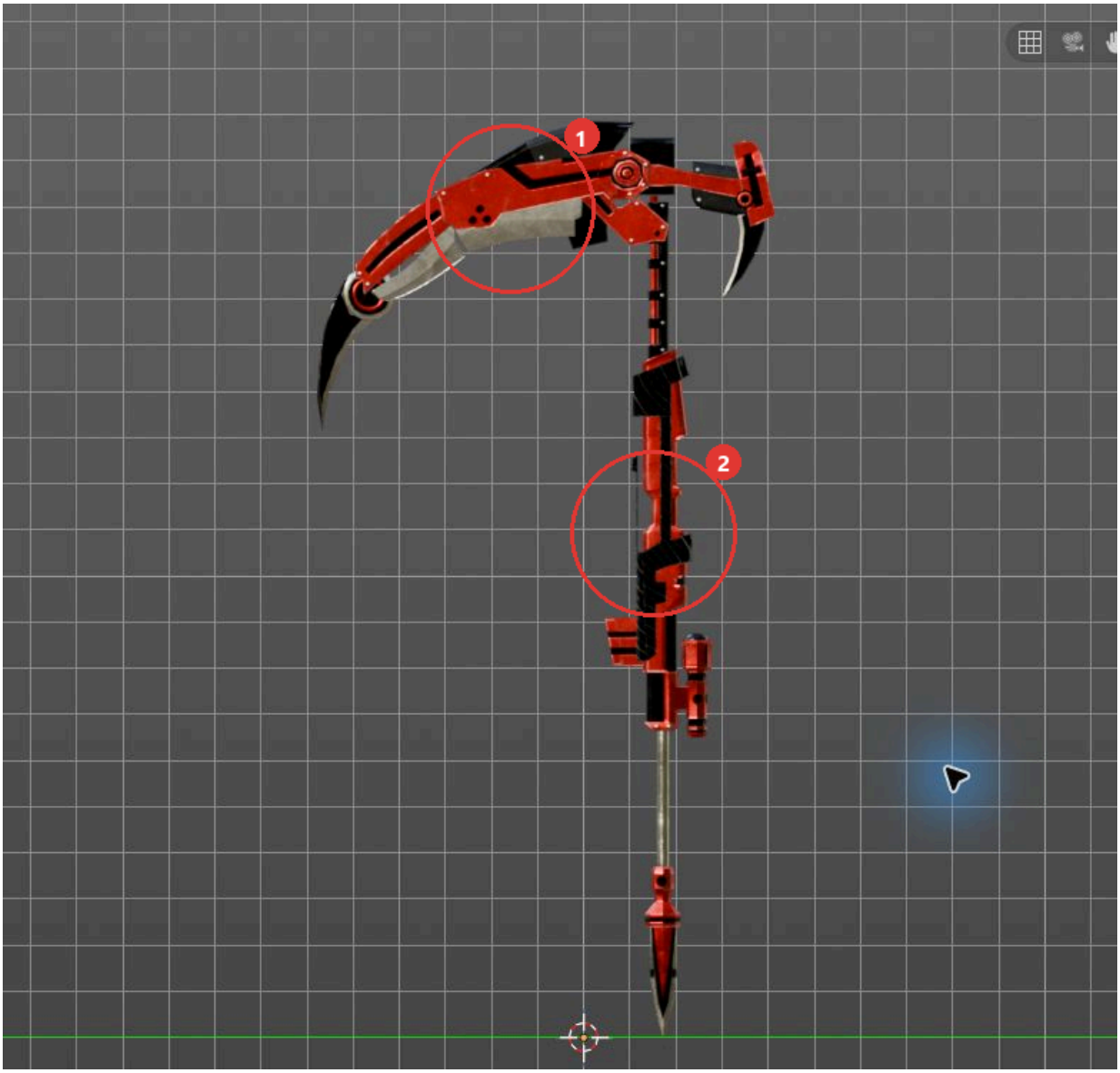
P3 - Conectar los materiales

En Shading y Material Preview, carga para cada material sus imágenes `BaseColor`, `Metallic`, `Roughness` y `Normal` desde `CrescentRoseTextures`. Conecta Color de Image Texture a la entrada correspondiente de Principled BSDF. BaseColor usa **sRGB**; Metallic, Roughness y Normal usan `Non-Color`. Para Normal intercala **Normal Map**, conserva `Tangent Space`, conecta Color de imagen a Color y Normal del nodo a Normal de Principled BSDF. Conserva los UV.

Repite para los materiales de hoja y cuerpo rojo. Comprueba el espacio de color tras elegir cada imagen: pertenece a la imagen. El arma debe verse roja, negra y metálica, sin el rosa de texturas ausentes.



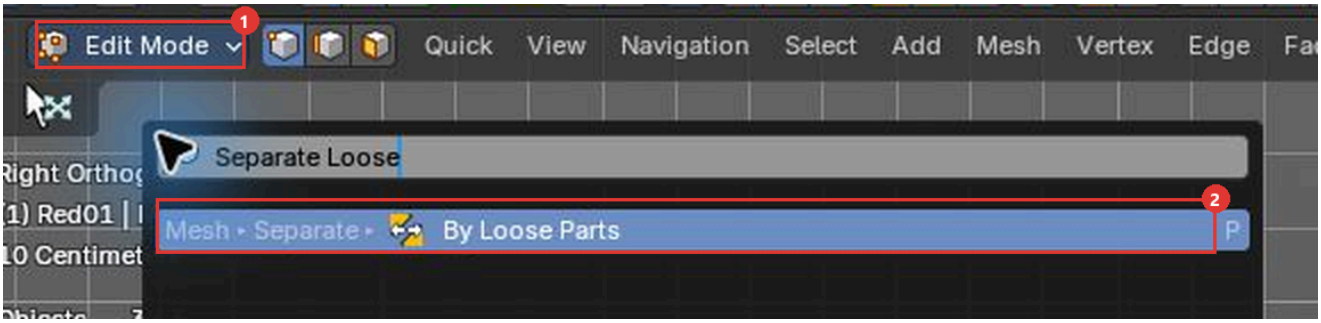
1: BaseColor Color a BSDF Base Color. 2: BaseColor en sRGB. 3: Mapas de datos en Non-Color. 4: Normal > Normal Map > BSDF Normal con Tangent Space.



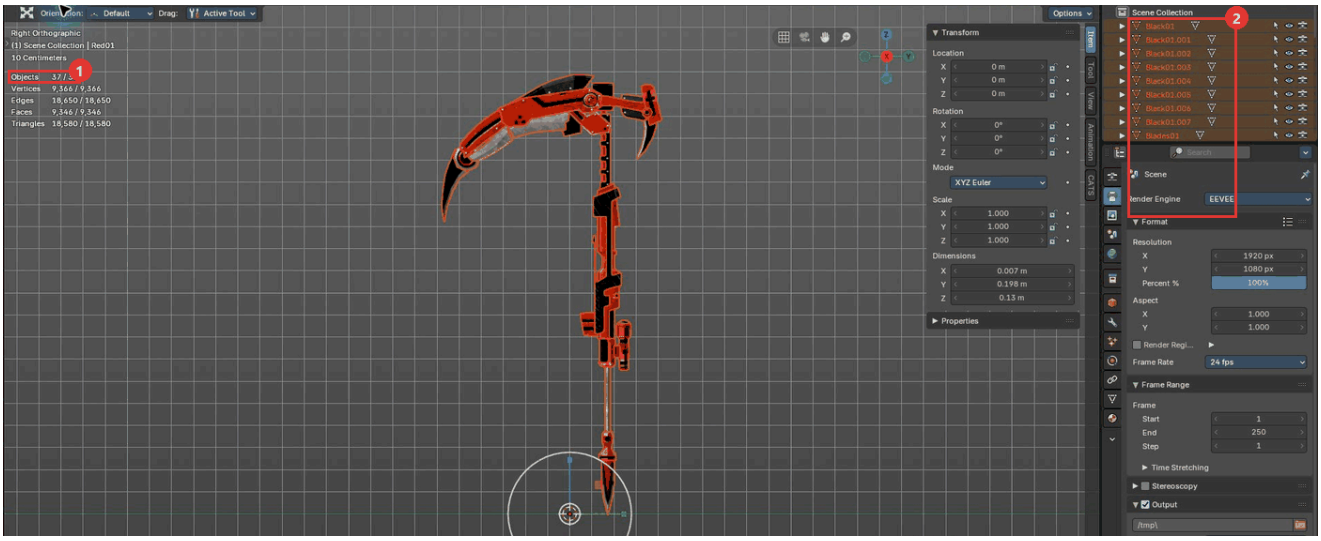
1: Revisar el material de la hoja. 2: Revisar cuerpo rojo/negro en Material Preview, sin texturas rosas ausentes.

P4 - Separar las piezas sueltas

Selecciona las tres mallas, elige **Edit Mode**, selecciona toda la geometría y usa **Mesh > Separate > By Loose Parts**. Vuelve a Object Mode. Deben quedar **37** objetos de malla. Los sufijos numéricos pueden variar: identifica las piezas por forma y posición.



1: Edit Mode y toda la geometría seleccionada. 2: F3, buscar Separate Loose y elegir By Loose Parts.



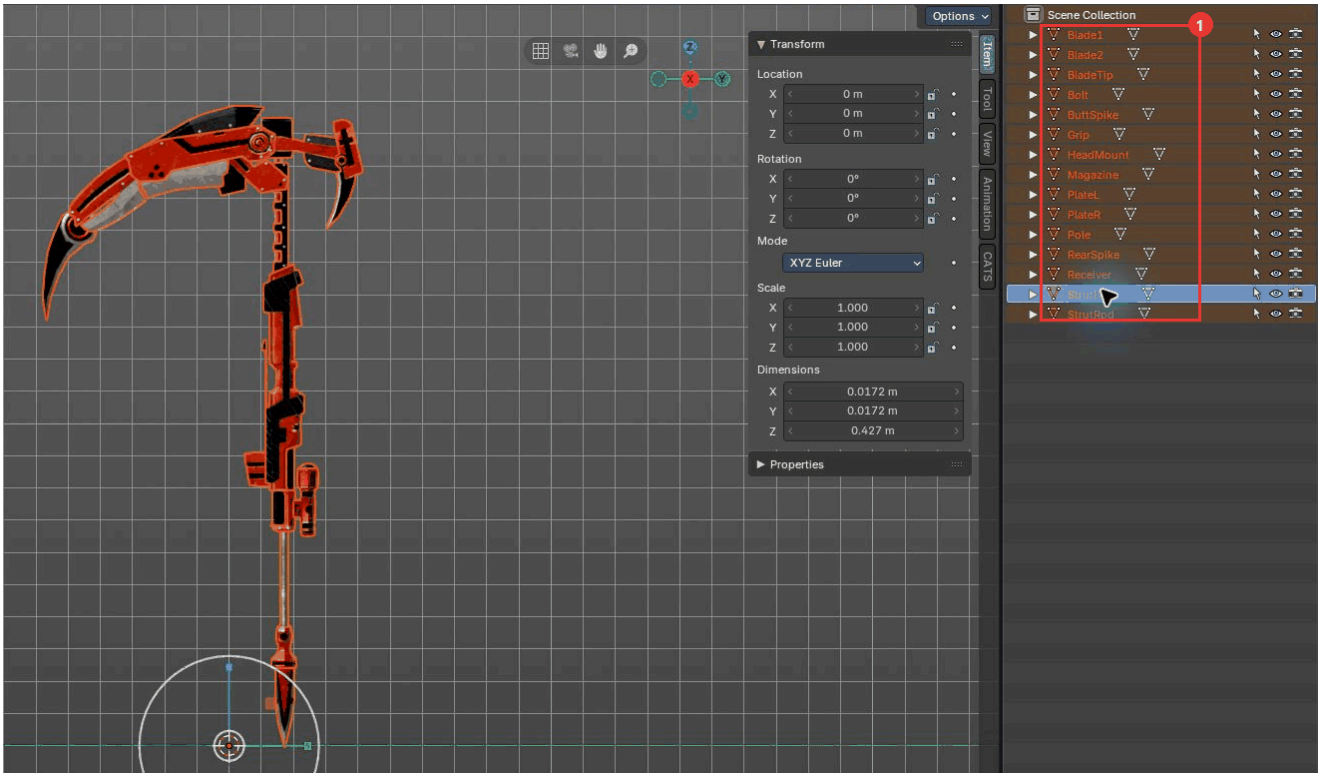
1: Comprobar 37 objetos después de separar. 2: Seleccionar por forma y posición en el Outliner; los sufijos pueden variar.

P5 - Unir los 15 grupos móviles

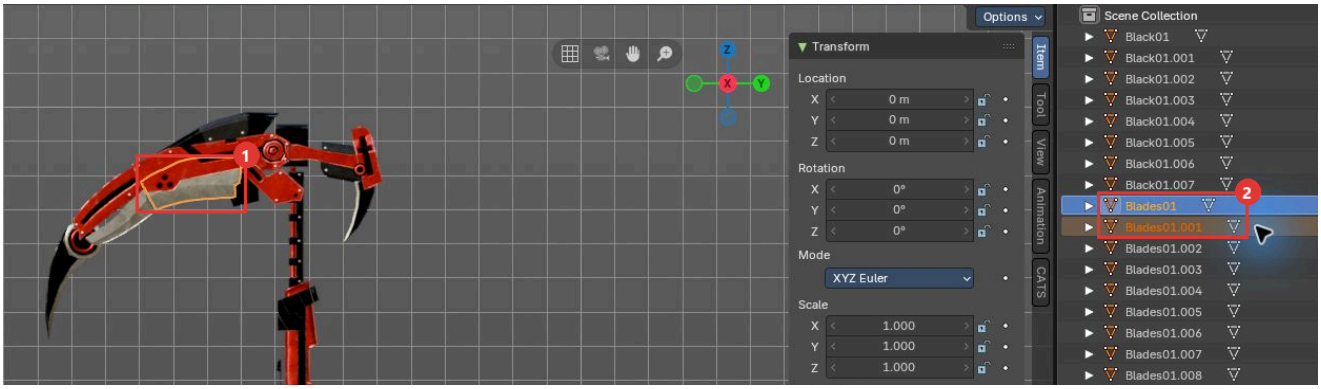
Selecciona las piezas que se moverán juntas, usa **Object > Join** (Ctrl+J) y renombra el resultado en el Outliner. Para parejas a ambos lados, orbita y comprueba que seleccionaste ambas. Trabaja desde la punta hacia dentro, luego cuerpo y asta. Los materiales describen el aspecto, no el nombre final.

Objeto final	Piezas que unir	Vértices tras unir
`BladeTip`	Pomo negro de articulación y punta metálica	252
`Blade2`	Dos placas metálicas del segundo segmento y dos cubiertas rojas	1000
`Blade1`	Dos placas metálicas del primer segmento junto a la cabeza	512
`HeadMount`	Bloque negro trasero, tapa superior y núcleo; dos placas rojas internas y dos cubiertas superiores finas	1395
`PlateL`	Una placa roja exterior de la cabeza en X negativo	676
`PlateR`	Una placa roja exterior en X positivo	676
`RearSpike`	Dos hojas de punta metálica, dos tapas rojas de pivote y dos placas rojas de montaje	1194
`Receiver`	Cuerpo negro y pomo pequeño, aro metálico sobre el cerrojo, carcasa roja larga	2609
`Grip`	Bloque rojo de empuñadura bajo el cuerpo	194
`Magazine`	Tubo negro bajo el cuerpo	96
`Bolt`	Cilindro rojo de cerrojo y sus dos piezas de pomo	362
`Pole`	Asta metálica inferior y collar rojo	148
`ButtSpike`	Punta metálica inferior	110
`StrutBase`	Varilla roja fina entre cuerpo y cabeza	34
`StrutRod`	Funda negra con muescas alrededor de la varilla	108

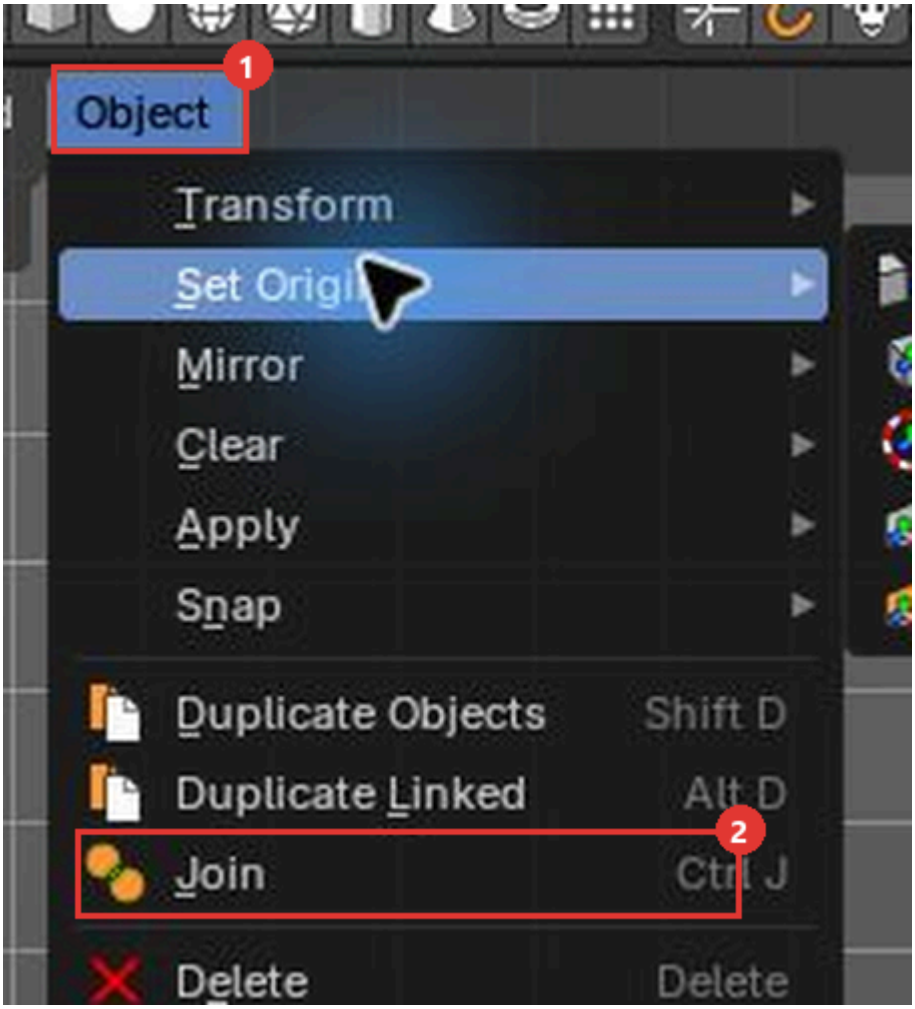
Deben quedar **15 mallas y 9,366 vértices**. No unas las placas exteriores a Blade1 ni las dos piezas del tirante entre sí. El tirante ya tiene dos piezas: no necesita bisecarse. El paso 2 repite los nombres y sus padres.



1: Renombrar los grupos unidos con los 15 nombres de la tabla.



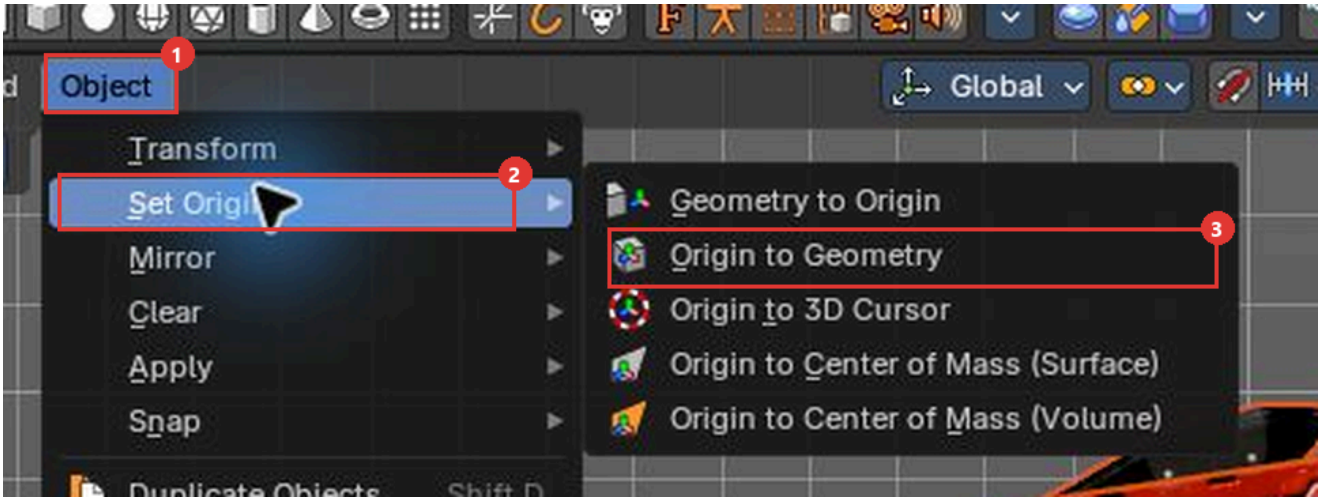
1: Seleccionar las dos placas metálicas Blade1, en lados opuestos. 2: Comprobar ambas, unir y llamar Blade1 al resultado.



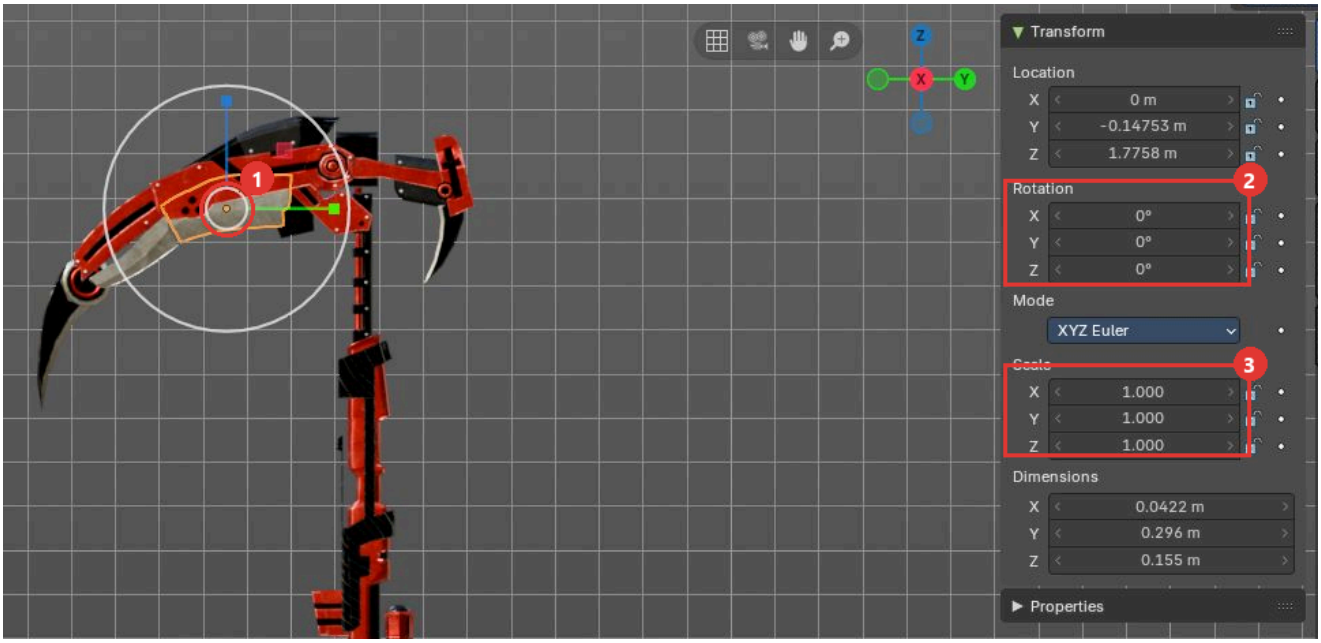
1: Abrir Object con solo las piezas de un grupo seleccionadas. 2: Join (Ctrl+J); usa la selección de dos piezas mostrada arriba.

P6 - Centrar los orígenes

En Object Mode selecciona las 15 mallas. Usa **Object > Set Origin > Origin to Geometry**, con Center `Bounds Center`. Comprueba rotación 0 y escala 1, sin padres ni armadura. Son orígenes de preparación; el paso 6 moverá los pivotes a las articulaciones reales.



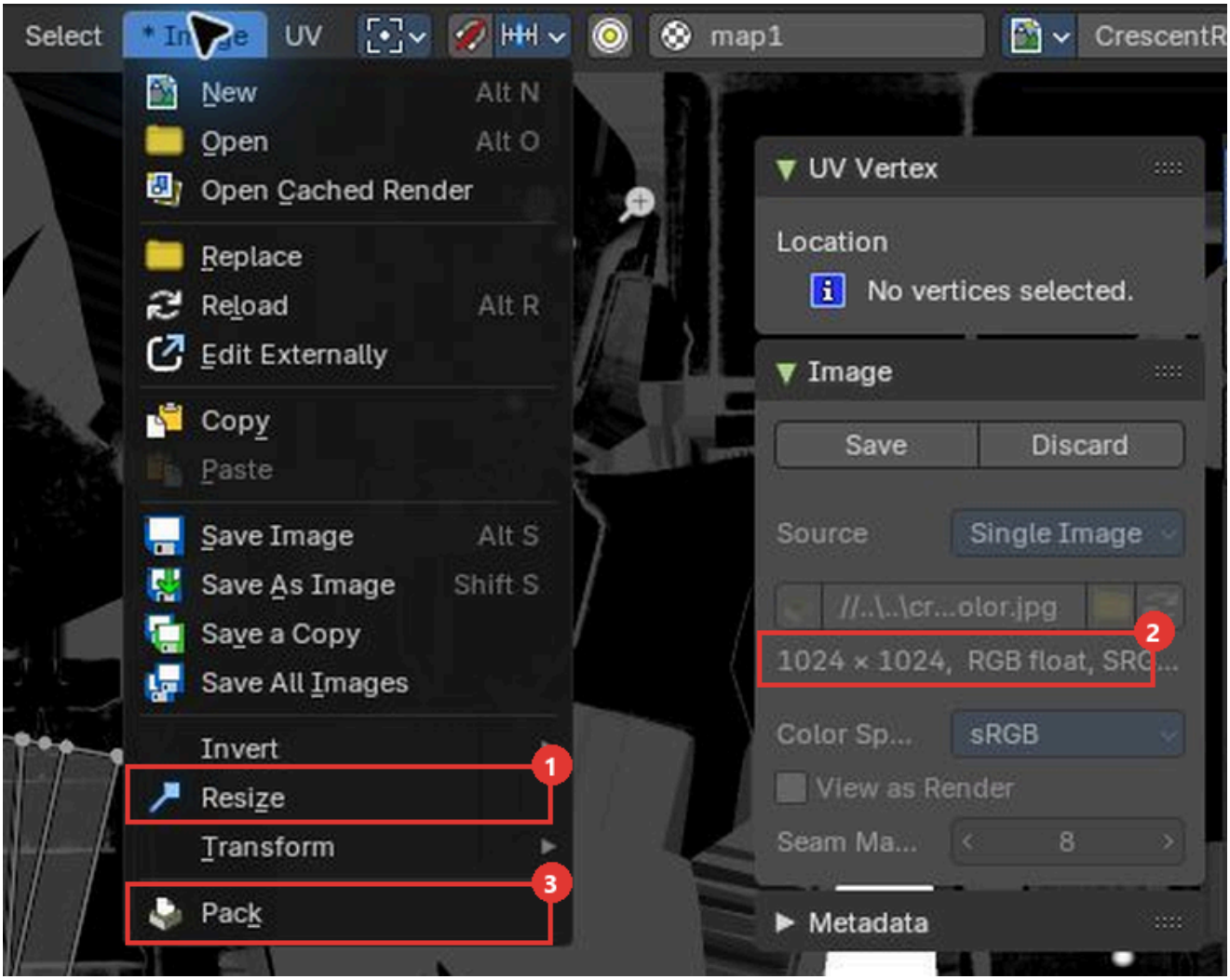
1: Object. 2: Set Origin. 3: Origin to Geometry y Bounds Center en las opciones.



1: Origen naranja centrado en la malla. 2: Rotation 0. 3: Scale 1. Los pivotes se moverán después.

P7 - Redimensionar y empaquetar texturas

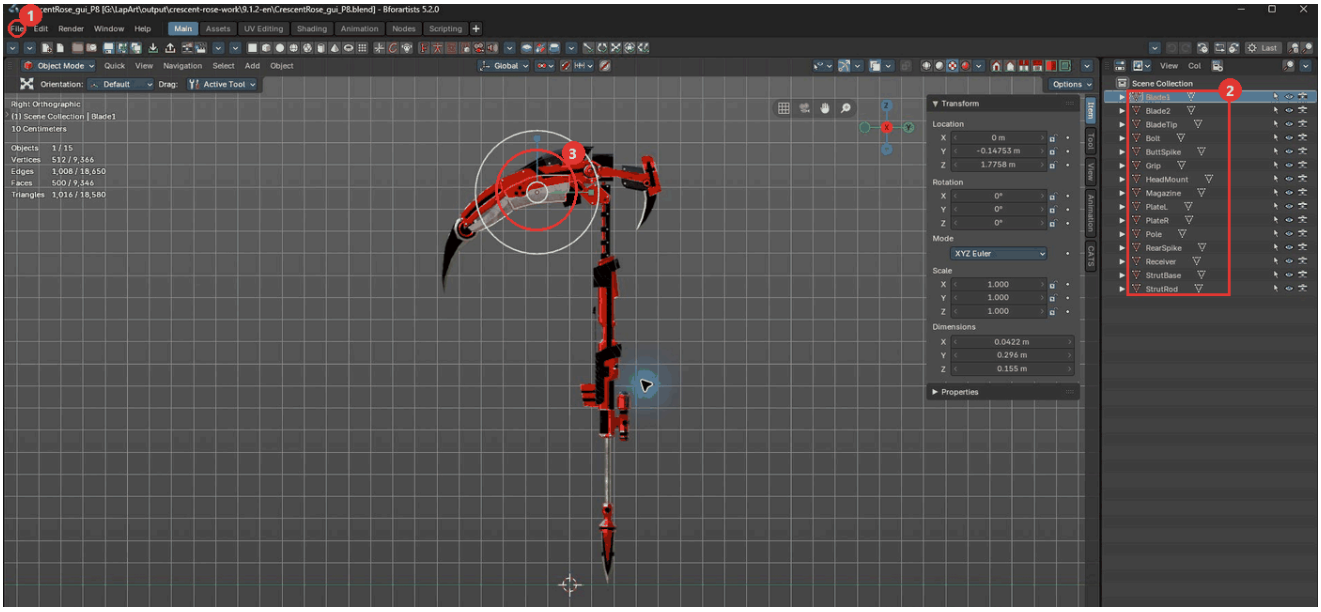
En Image Editor elige cada uno de los **12 mapas usados** (cuatro por material). **Image > Resize**, ancho y alto **1024**, confirma y usa **Image > Pack**. Repite para todos. Empaquetar guarda los píxeles redimensionados dentro del blend; no sobrescribas los JPEG originales. Revisa Material Preview.



1: Image > Resize, ancho y alto 1024. 2: Comprobar 1024 x 1024. 3: Pack. Repetir para los 12 mapas usados.

P8 - Guardar y reabrir

Guarda como `CrescentRose_parts.blend`. Reábrelo y comprueba las 15 mallas con sus nombres, transformaciones y materiales rojos/negros. Los 12 mapas deben funcionar sin depender de la carpeta original. Usa vista derecha y Home, y continúa en el paso 1.



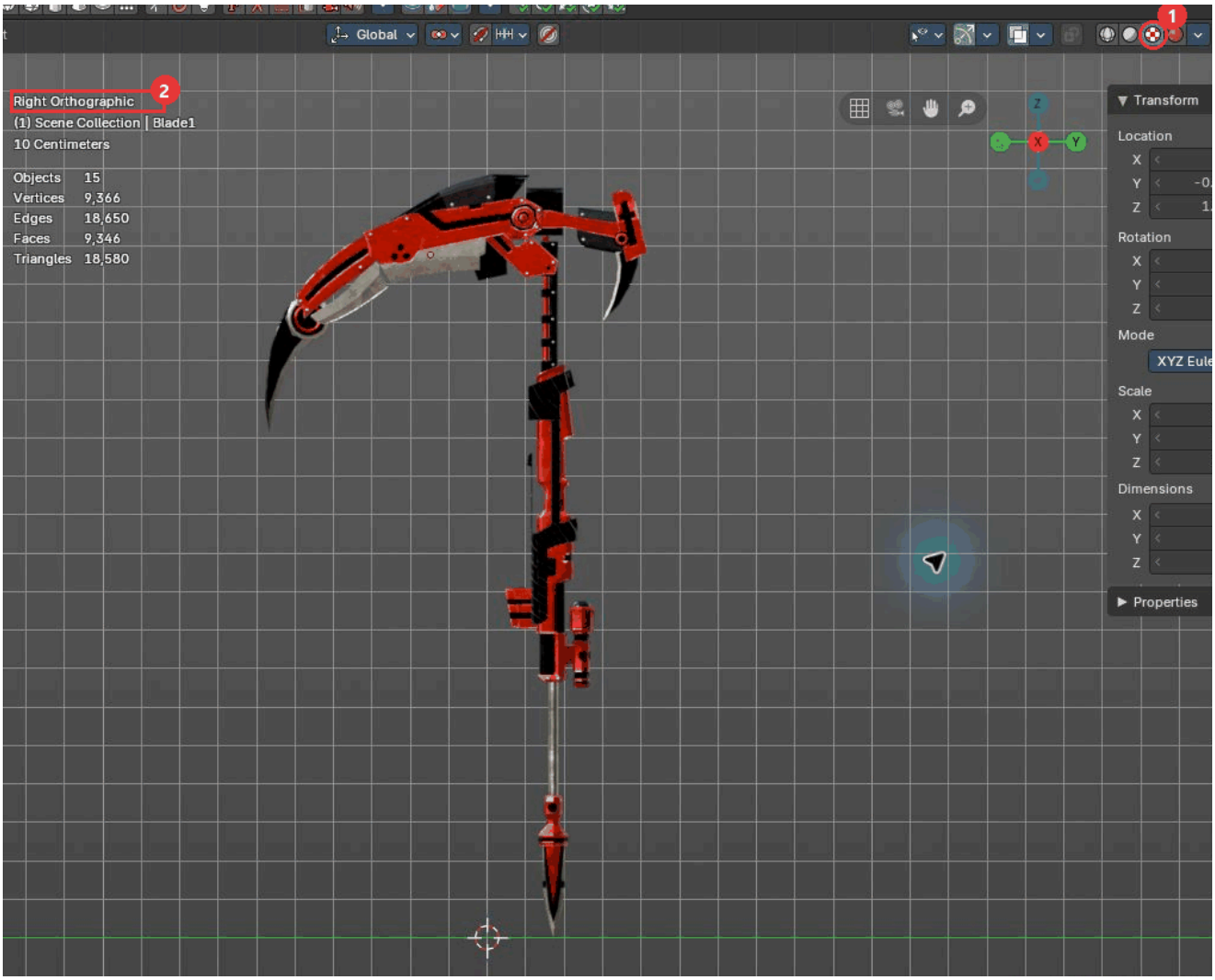
1: File > Save As, después Open para reabrir. 2: Comprobar las 15 mallas nombradas. 3: Revisar materiales y nombre del archivo reabierto en la barra de título.

A. Abrir el archivo

Paso 1 — Abrir las piezas

Abre `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend`, activa Material Preview y pulsa Numpad 3 para vista derecha: hoja a la izquierda, punta inferior hacia abajo. Home encuadra el arma.

Resultado esperado: guadaña roja y negra de unos 2 m, sin selección.



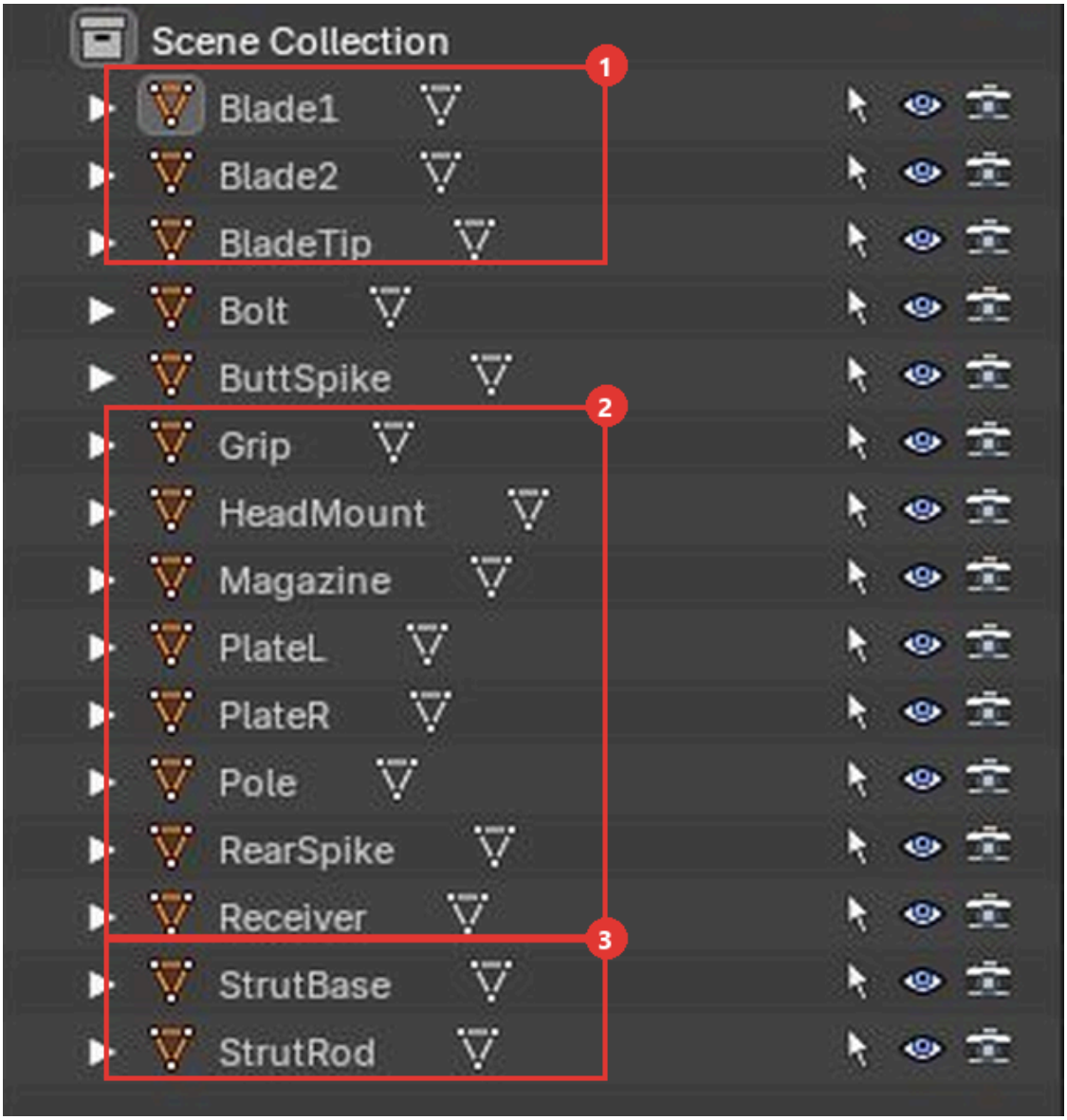
1: Material Preview. 2: Numpad 3 hasta Right Orthographic y Home para encuadrar.

Paso 2 — Conocer las piezas

El Outliner contiene 15 objetos; cada uno se mueve como un bloque.

Objeto	Descripción	Sigue a
`Receiver`	Cuerpo del rifle con mira, gatillo y alza	el rig
`Grip`	Empuñadura bajo el cuerpo	`Receiver`
`Magazine`	Cargador cilíndrico	`Receiver`
`Bolt`	Cerrojo	`Receiver`
`Pole`	Asta inferior y collar	`Receiver`
`ButtSpike`	Punta inferior	`Pole`
`HeadMount`	Bloque de cabeza que sujeta la hoja	`Receiver`
`Blade1`	Primer segmento de hoja, junto a la cabeza	`HeadMount`
`Blade2`	Segundo segmento	`Blade1`
`BladeTip`	Punta	`Blade2`
`RearSpike`	Punta trasera de la cabeza	`HeadMount`
`PlateL`, `PlateR`	Placas laterales exteriores	`HeadMount`
`StrutBase`	Varilla fina entre cuerpo y cabeza	`Receiver`
`StrutRod`	Funda con muescas de esa varilla	`HeadMount`

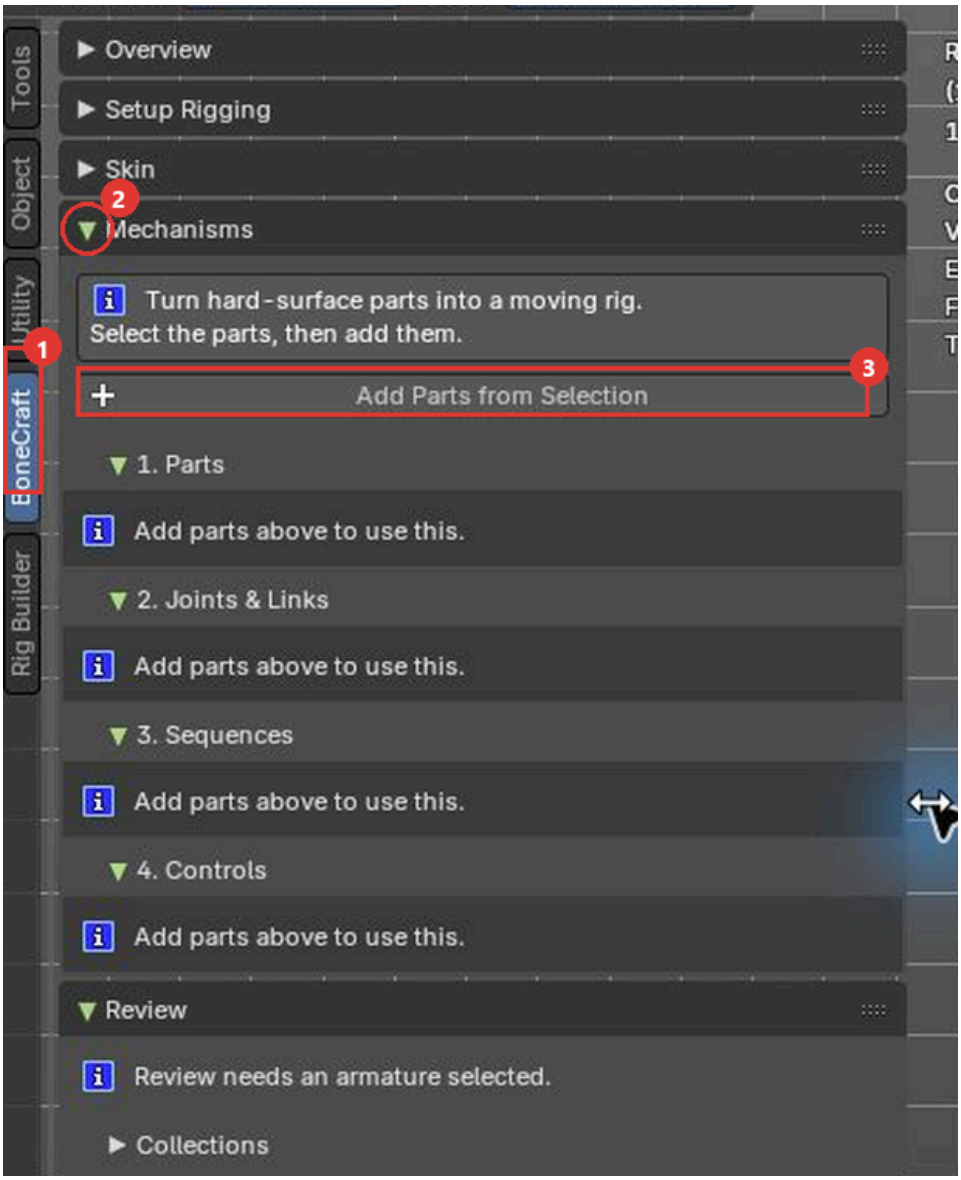
Para el FBX original, sigue P1–P8. El archivo preparado se creó con esas acciones de interfaz; el script de preparación ofrece una tabla de agrupación como referencia.



1: Identificar tres segmentos de hoja. 2: Comparar nombres del cuerpo, cabeza y asta con la tabla. 3: Mantener separados StrutBase y StrutRod.

Paso 3 — Encontrar Mechanisms

Abre BoneCraft en la Tool Shelf izquierda (si está oculta, T sobre la vista y Tools en Region Toggle) y despliega **Mechanisms**. Ensancha la estantería arrastrando su borde derecho. También está en **Properties > Scene** cuando Scene Properties tiene Show activado en preferencias. Las capturas usan la Tool Shelf. Con una malla activa y sin rig, busca **Add Parts from Selection** arriba. Selecciona todas las piezas en el paso 4 antes de pulsarlo; las secciones numeradas se habilitan al añadirlas.



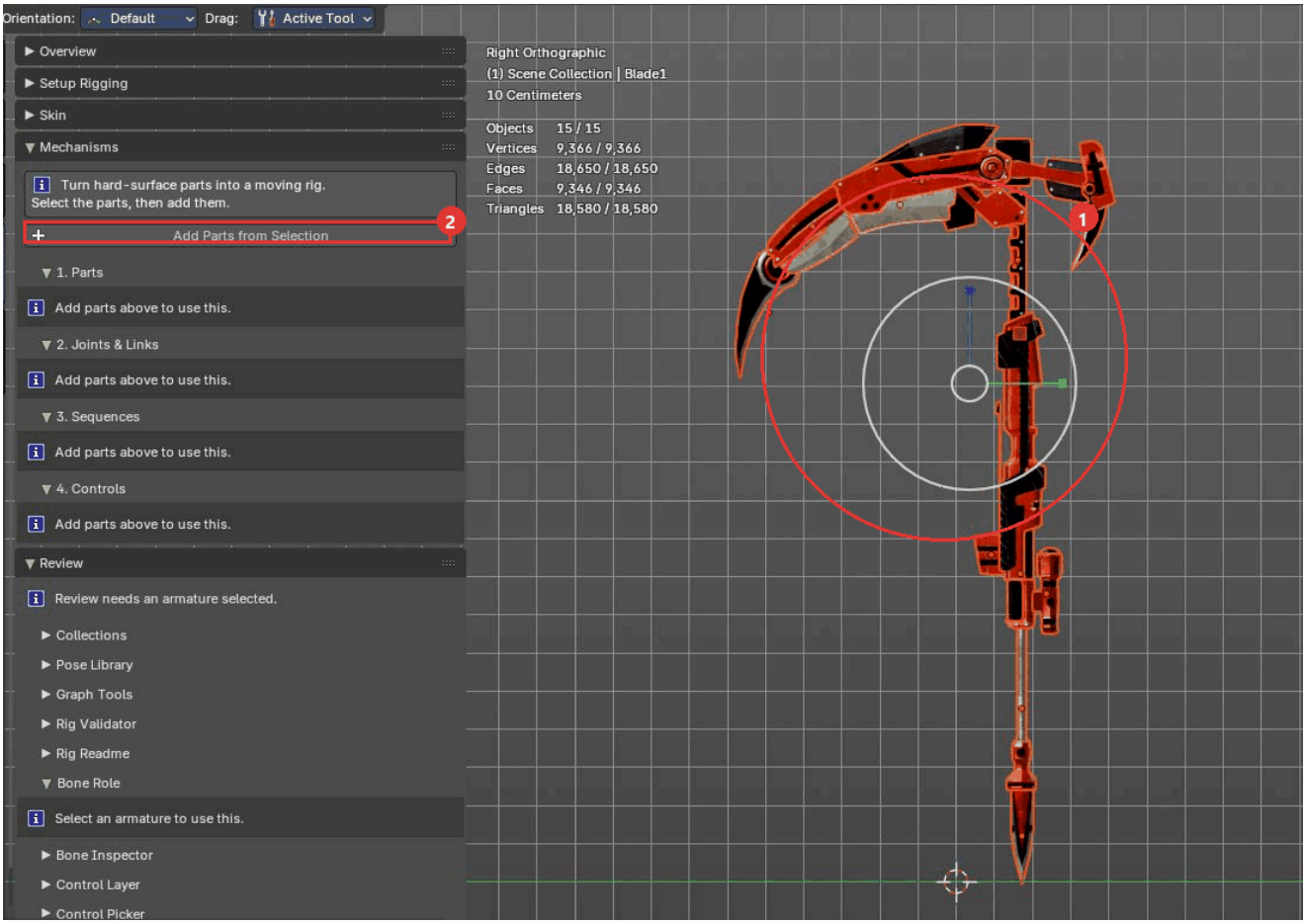
1: Pestaña BoneCraft. 2: Abrir Mechanisms. 3: Localizar Add Parts from Selection antes de seleccionar todas las piezas.

B. Piezas

Paso 4 — Add Parts from Selection

Sobre la vista, pulsa A para seleccionar los 15 objetos y luego **Add Parts from Selection**.

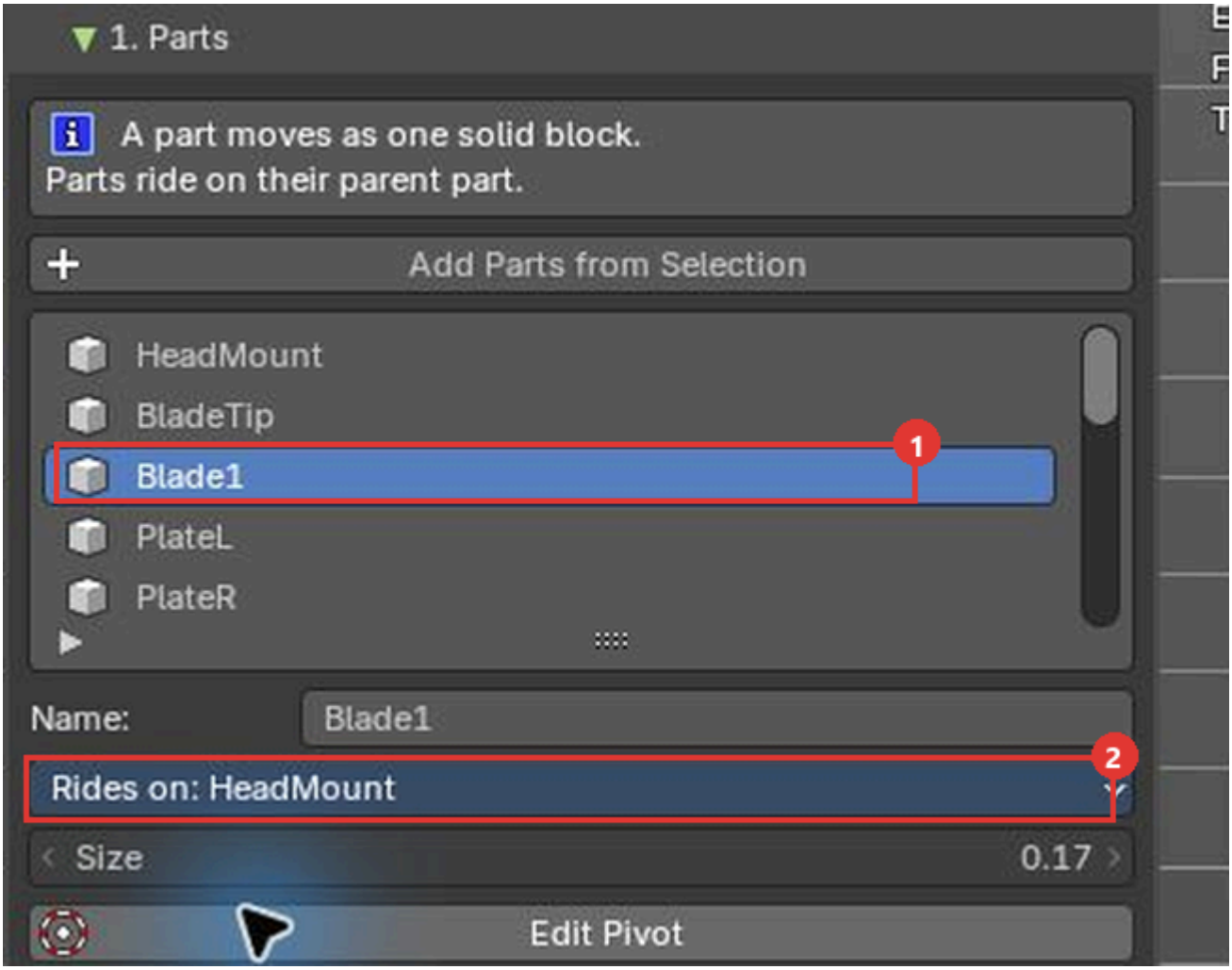
Resultado esperado: nueva armadura `Mechanism Rig` con las piezas debajo en el Outliner. Las mallas siguen seleccionadas. **1. Parts** enumera 15 piezas. La pestaña BoneCraft empieza ahora con Overview del rig, que puedes plegar.



1: A sobre la vista selecciona las 15 mallas. 2: Add Parts from Selection.

Paso 5 — Rides on

Cada pieza sigue a aquella a la que está unida. En **1. Parts**, selecciona `Blade1`, abre **Rides on** y elige `HeadMount`. Repite para todas según la tabla del paso 2. `Receiver` conserva «the rig».

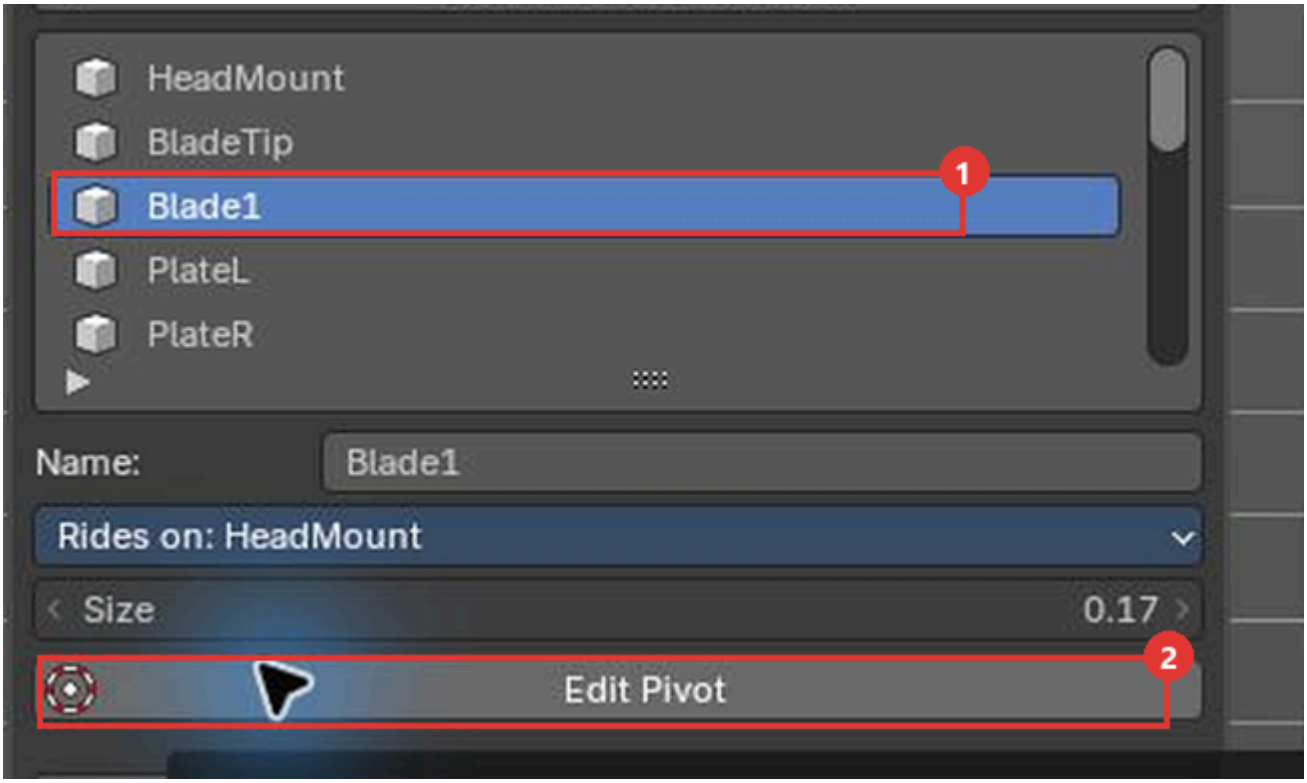


1: Blade1 en Parts. 2: Rides on > HeadMount. Repetir según la tabla de padres.

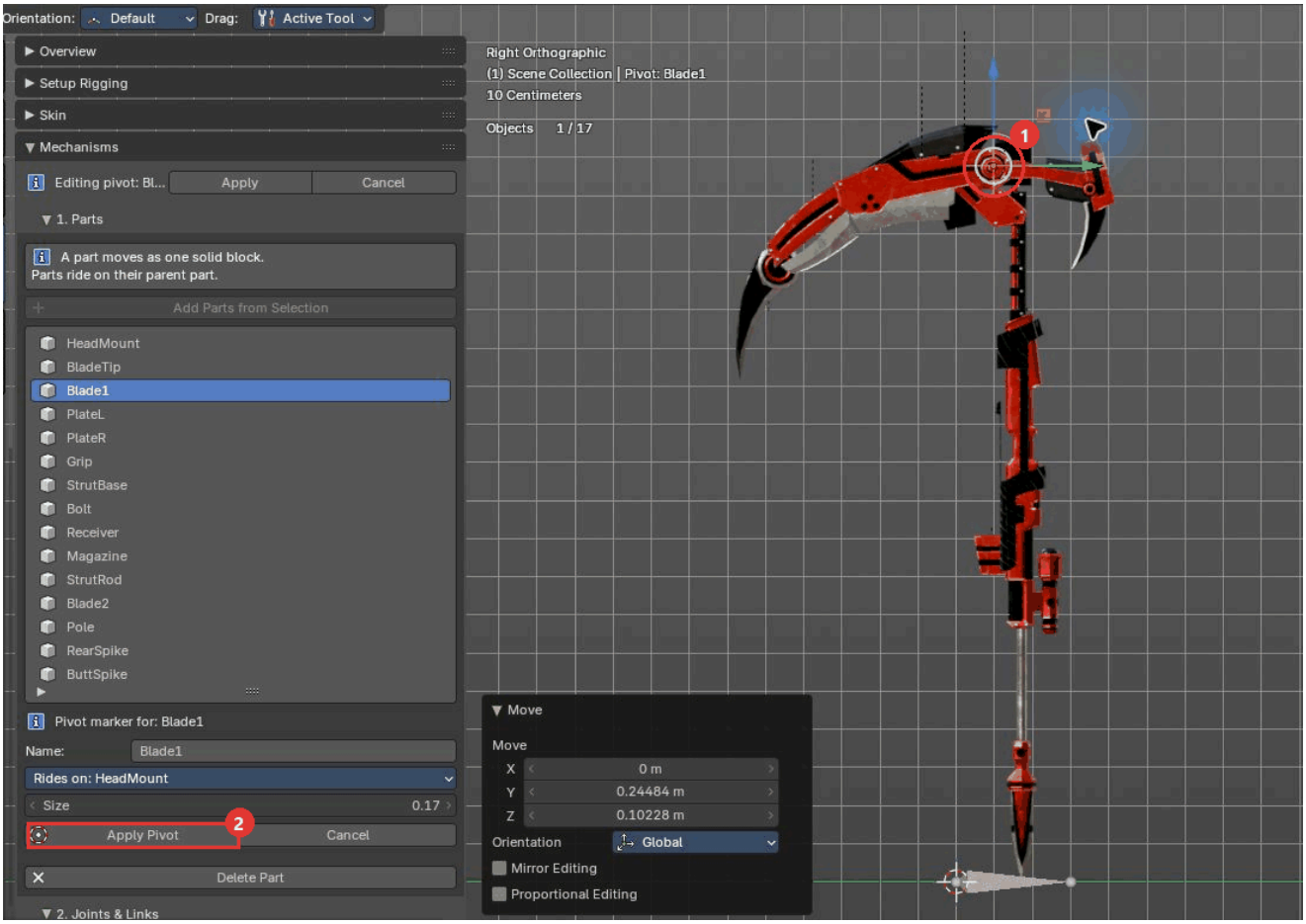
Paso 6 — Pivotes

Una bisagra gira alrededor del pivote de su pieza. Hoja, cabeza y empuñadura deben girar en sus articulaciones, no en sus centros. Selecciona `Blade1` en la lista, pulsa **Edit Pivot**, selecciona el marcador y usa Ctrl+W (Move en Bforartists) para colocarlo donde el segmento se une a la cabeza; pulsa **Apply Pivot**. Trabaja en vista lateral ortográfica para conservar la coordenada transversal.

Repite: `Blade2` en su unión a `Blade1`; `BladeTip` en la unión a `Blade2`; `HeadMount` en su punto inferior junto al tirante; `Grip` arriba; `RearSpike` en su unión a la cabeza; `PlateL` y `PlateR` en el centro del perno redondo donde Blade1 se une a la cabeza; `StrutBase` abajo y `StrutRod` arriba. La captura orienta: unos milímetros no producen diferencia visible.



1: Seleccionar Blade1 en Parts. 2: Edit Pivot y después mover/aplicar el marcador.

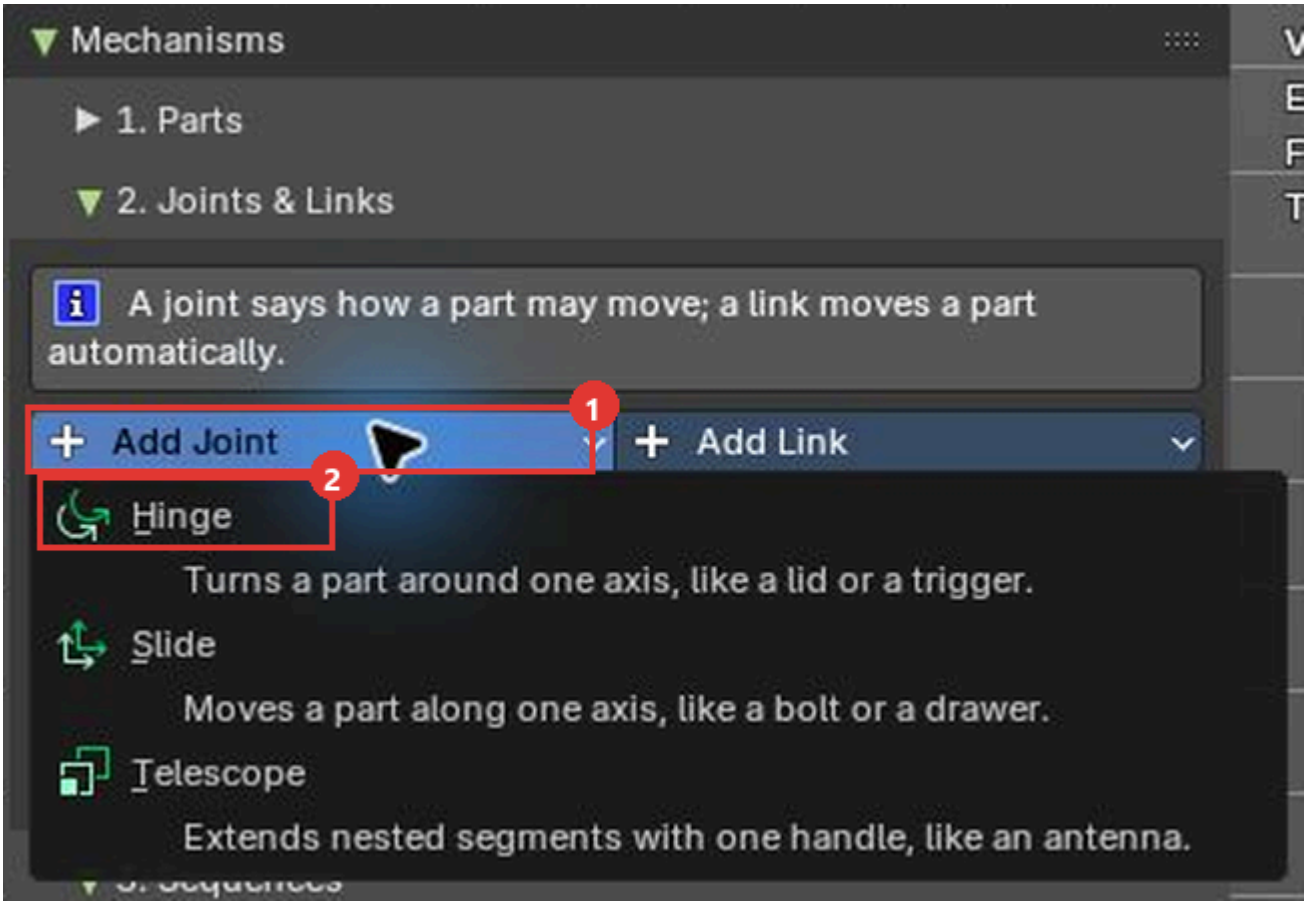


1: Ctrl+W para mover el marcador a la unión de la hoja. 2: Apply Pivot guarda la posición.

C. Cabeza

Paso 7 — Add Joint → Hinge

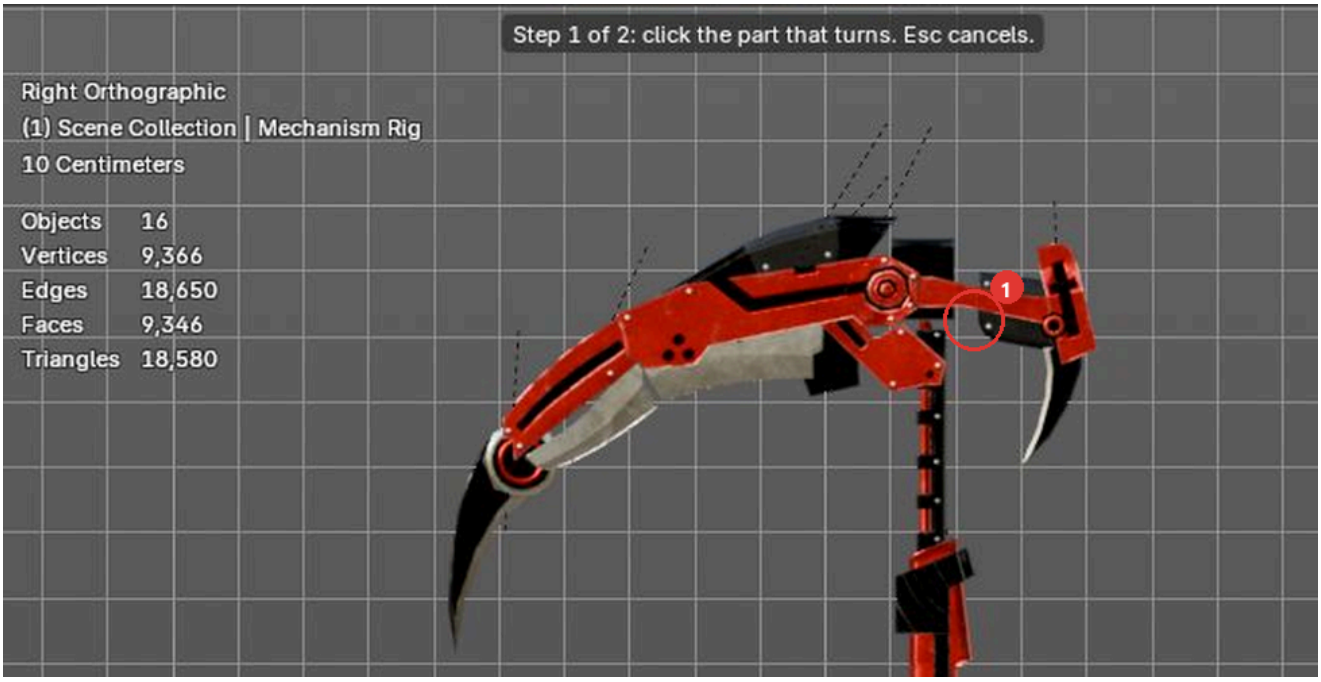
Abre **Add Joint** → **Hinge**. La construcción guiada comienza; cabecera y barra de estado indican qué hacer en cada paso.



1: Add Joint. 2: Hinge; la guía espera una pieza.

Paso 8 — Seleccionar la cabeza

La cabecera pide la pieza que gira. En vista derecha, una placa tapa la cabeza: pulsa el bloque trasero, detrás de las placas (círculo). Si indica `PlateR`, Esc, reinicia **Add Joint > Hinge** y pulsa más atrás. Oculta obstáculos antes de empezar: la guía consume los atajos ordinarios mientras está activa.

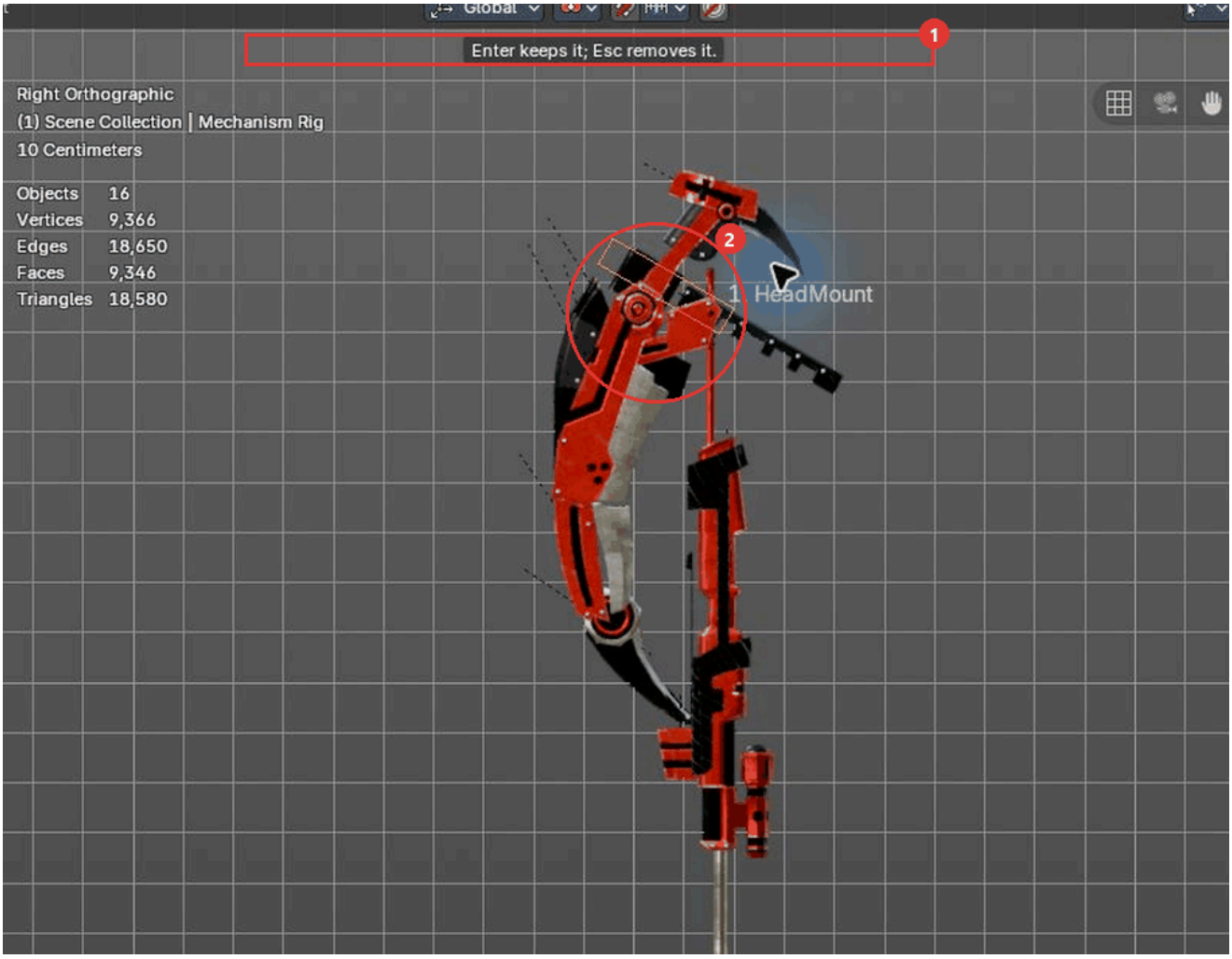


1: Bloque negro trasero de HeadMount, detrás de la placa roja. Comprobar que la guía nombra HeadMount.

Paso 9 — X y Enter

Cuando pida el eje, pulsa X: la cabeza gira sobre el eje transversal y la guía repite una vista previa del movimiento. Enter lo confirma.

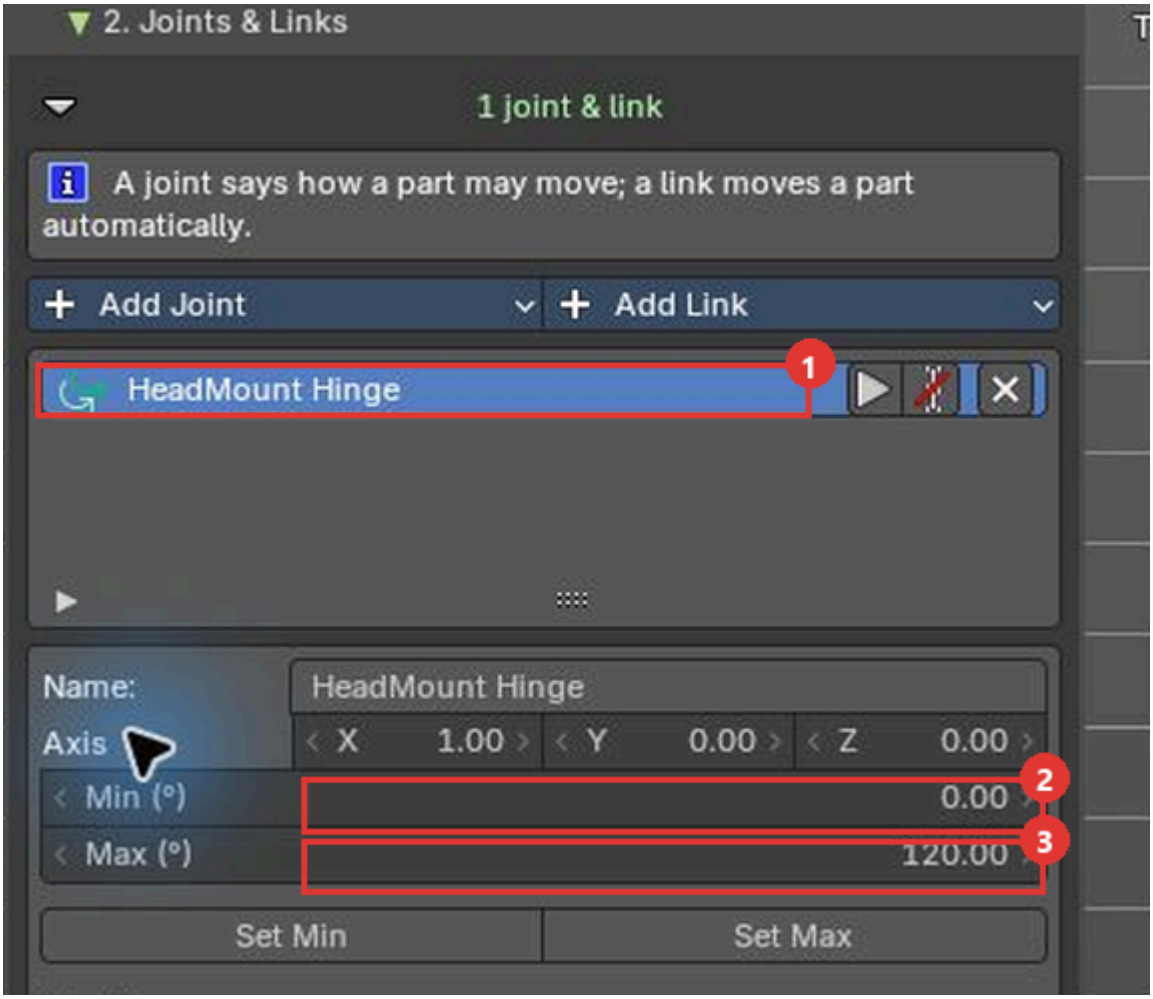
Resultado esperado: `HeadMount Hinge` en **2. Joints & Links** y su deslizador en **4. Controls**. Usa deslizadores en Object Mode; para controles óseos de la vista selecciona la armadura y entra en Pose Mode.



1: X y Enter según la guía. 2: Observar la cabeza girar sobre su pivote antes de confirmar.

Paso 10 — Límites

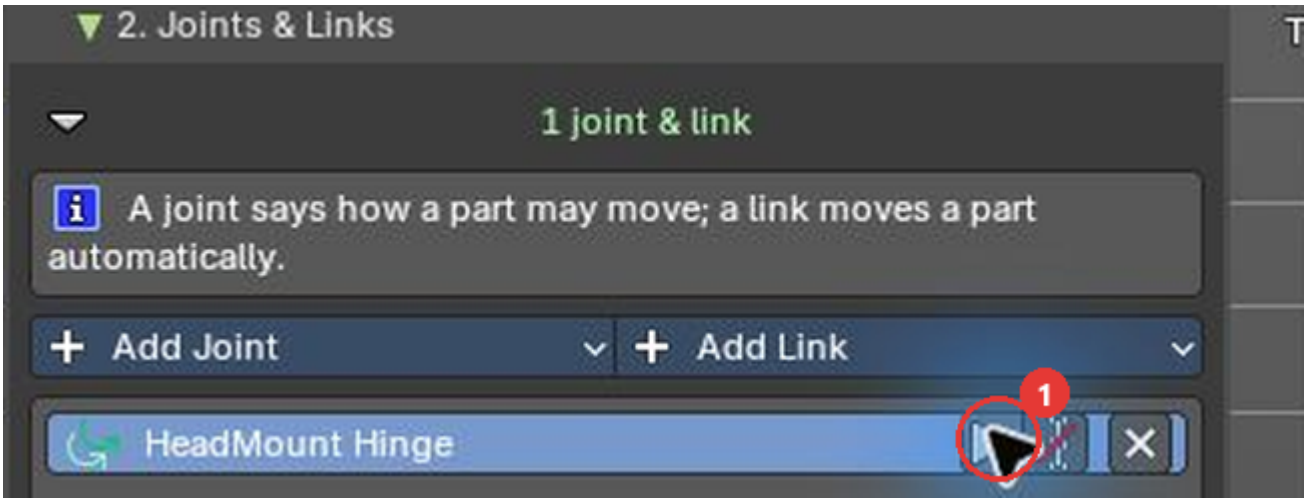
Selecciona `HeadMount Hinge`, establece **Min** 0 y **Max** 120. Los positivos giran la cabeza abajo y atrás. Conserva el límite de 120°; Rifle usará un objetivo de 90° junto con las bisagras de la hoja.



1: HeadMount Hinge. 2: Min 0. 3: Max 120; doble clic, escribir y Enter.

Paso 11 — Probar

Pulsa el botón de reproducción de la fila. La cabeza recorre 120° y vuelve, restaurando su pose.

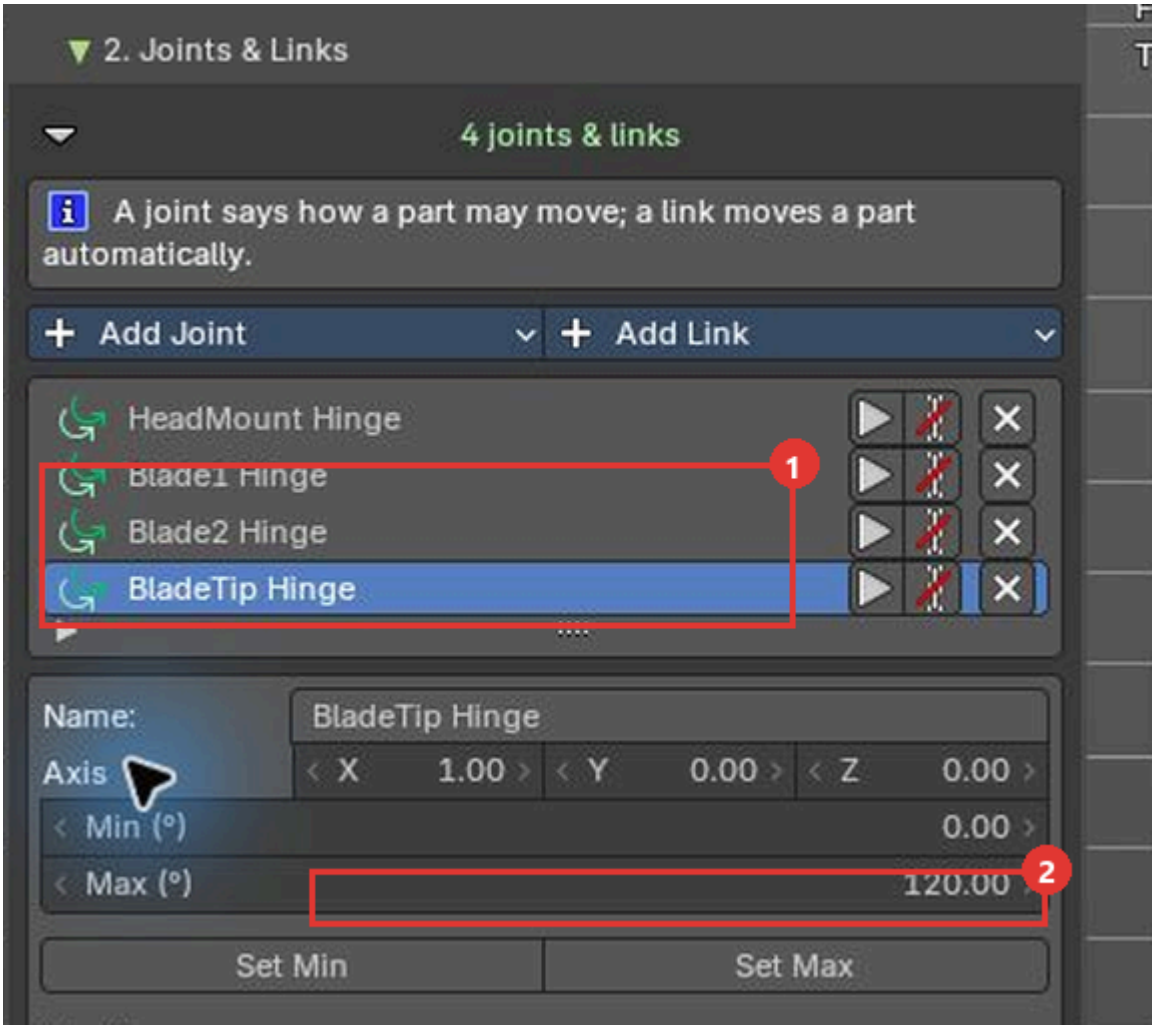


1: Triángulo de reproducción de HeadMount Hinge. Observar el recorrido y el regreso.

D. Cadena de la hoja

Paso 12 — Tres bisagras más

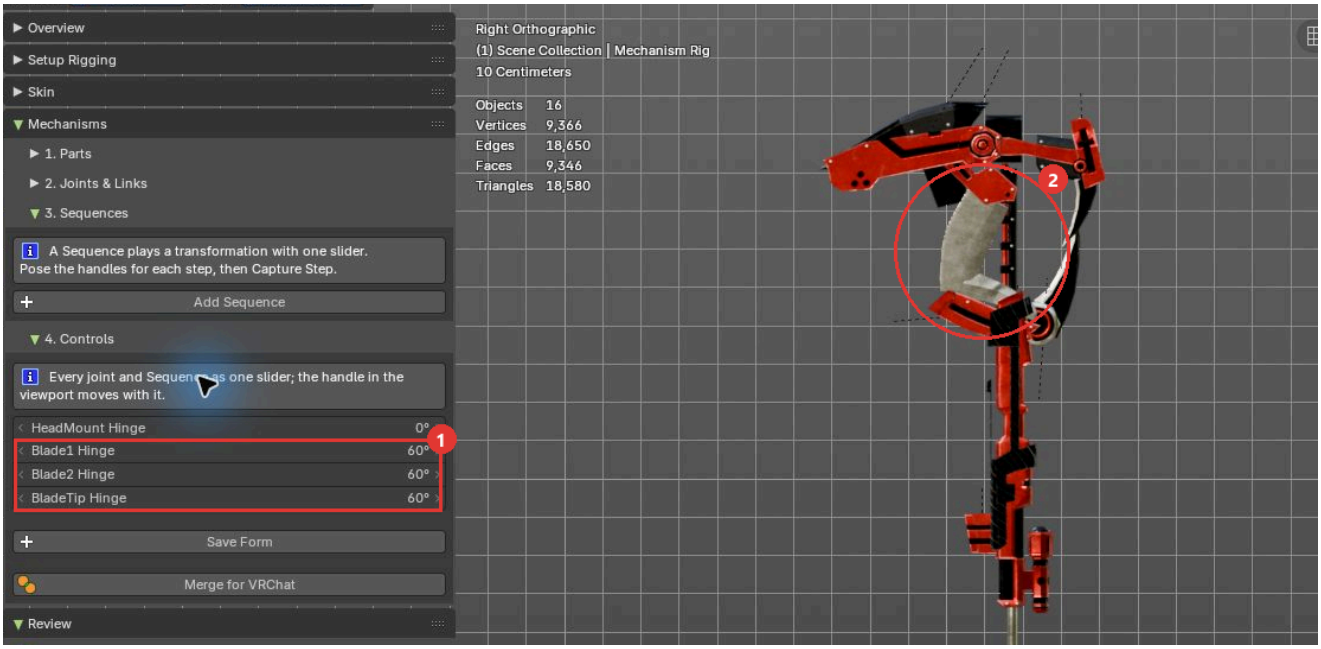
Repite pasos 7–10 para `Blade1`, `Blade2`, `BladeTip`: **Add Joint** → **Hinge**, pieza, X, Enter y **Max** 120. Cada segmento sigue al anterior y las bisagras forman una cadena.



1: Crear y seleccionar las bisagras de Blade1, Blade2, BladeTip. 2: Max 120 para cada una, eje X.

Paso 13 — Probar la cadena

Pliega **2. Joints & Links** y abre **4. Controls**. En Object Mode pon `Blade1 Hinge`, `Blade2 Hinge`, `BladeTip Hinge` a 60°, uno por uno: doble clic en el campo, Ctrl+A, valor, Enter. Los segmentos posteriores siguen a los anteriores y la cadena se enrolla. Devuelve los tres a 0.

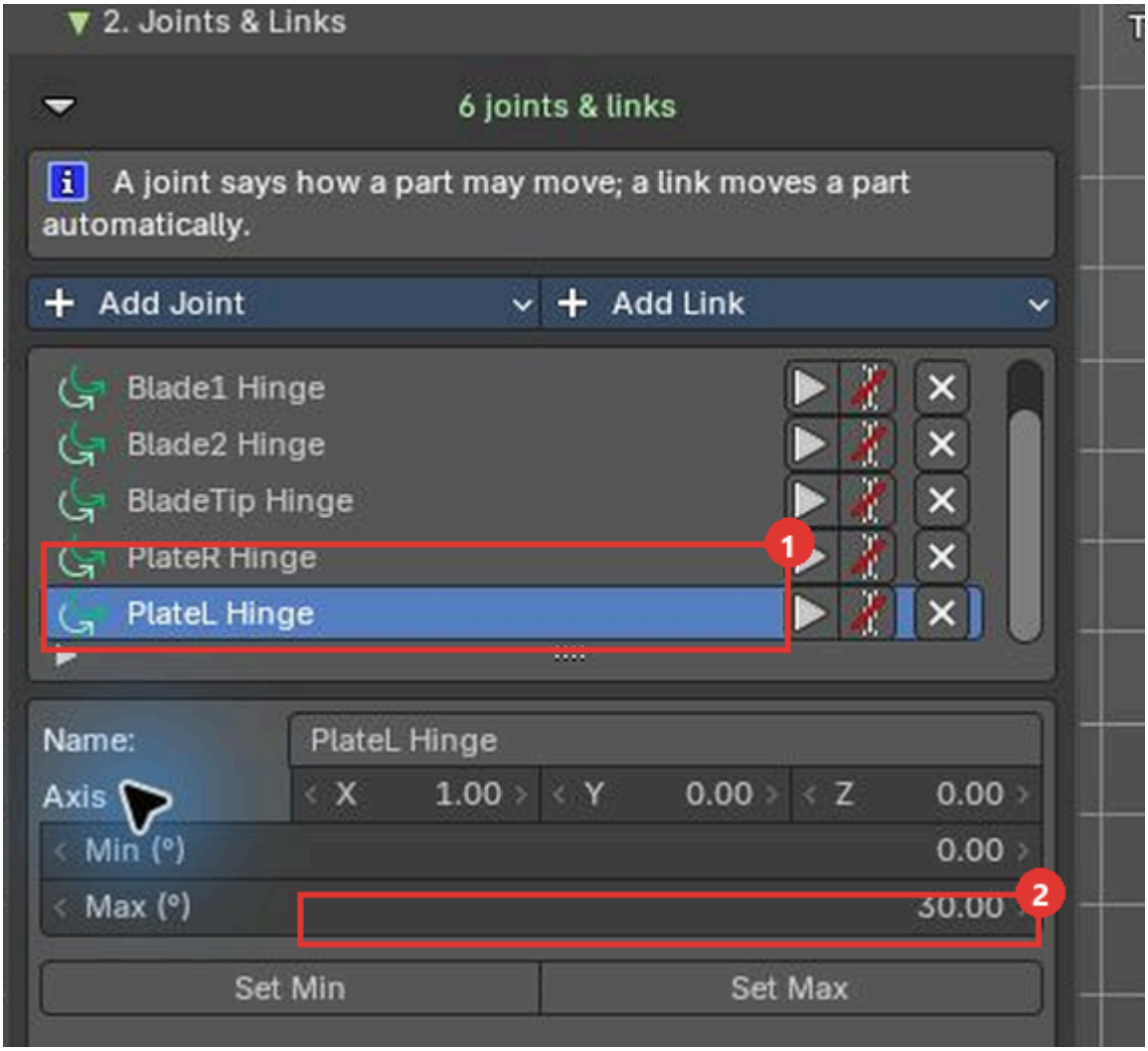


1: Escribir 60 en los tres deslizadores. 2: Comprobar la cadena y devolverlos a 0.

E. Placas y tirante

Paso 14 — Bisagras de las placas

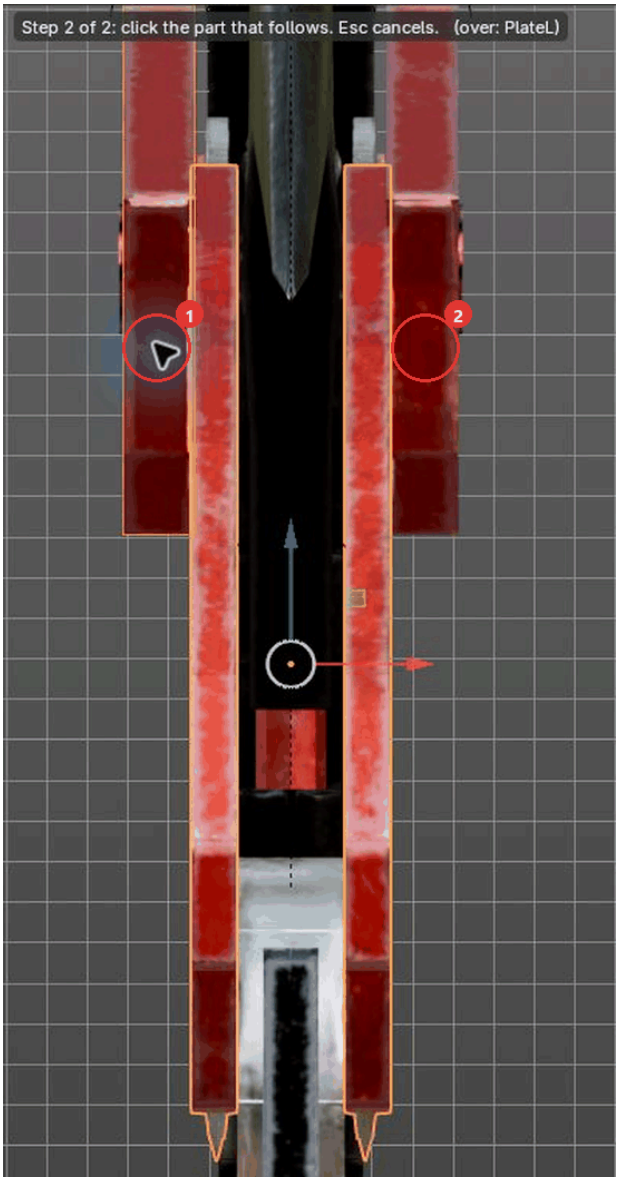
Añade igual una Hinge a `PlateR`, **Max** 30. Para `PlateL`, oculta tras la cabeza desde la derecha, pulsa Ctrl+Numpad 3 para vista izquierda, añade su Hinge y vuelve con Numpad 3.



1: Crear PlateR Hinge y PlateL Hinge; usar la vista opuesta para PlateL. 2: Max 30 para ambas.

Paso 15 — Add Link → Follow

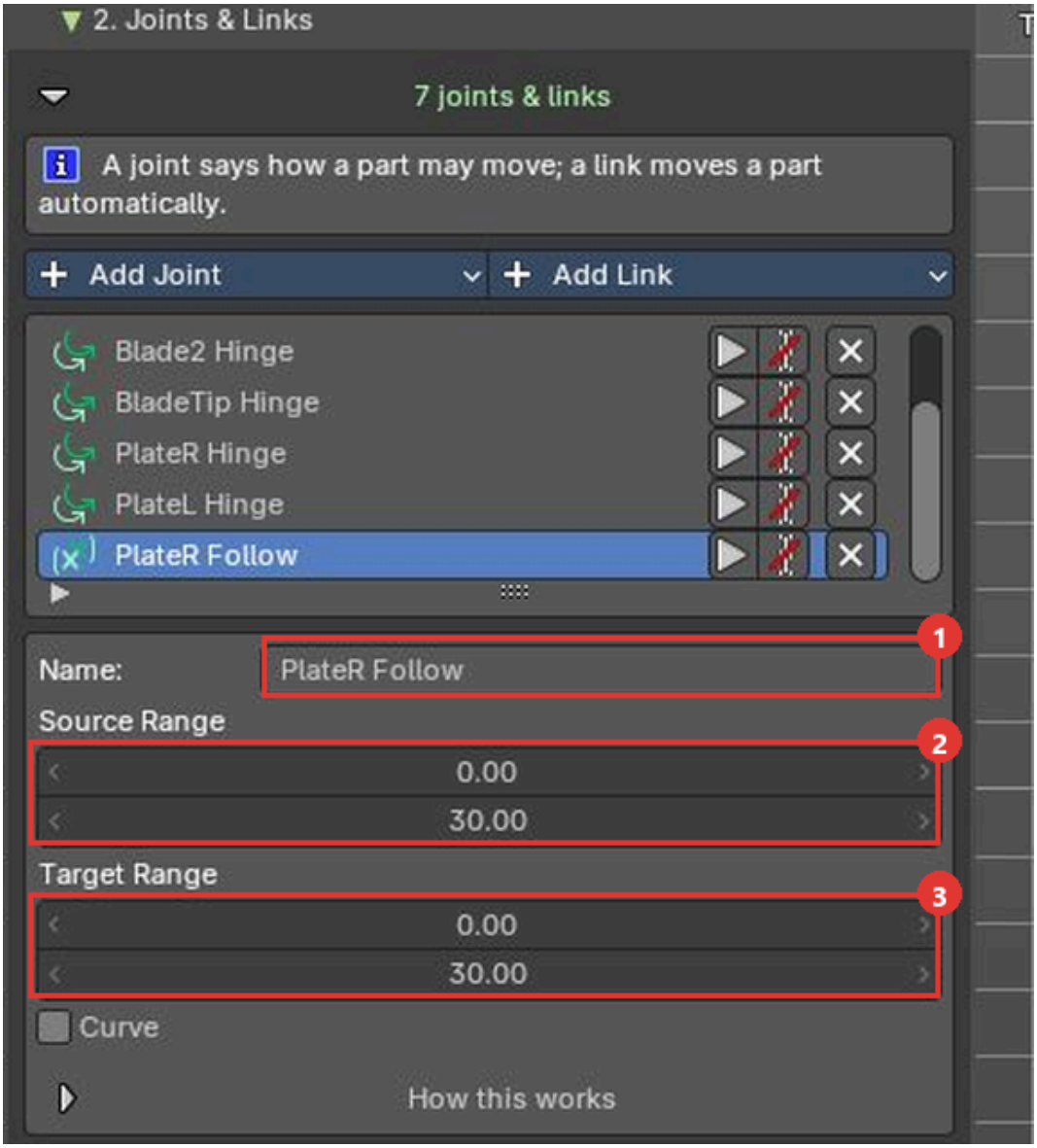
Un control moverá ambas placas. Antes de iniciar, Numpad 1 para vista frontal, selecciona `Blade2` y usa F3 > Frame Selected para acercar la cabeza. Las placas exteriores quedan a izquierda y derecha. **Add Link > Follow**, pulsa `PlateL` a la izquierda (líder), luego `PlateR` a la derecha (seguidora) y Enter.



1: PlateL primero, líder. 2: PlateR después, seguidora. Enter.

Paso 16 — Rangos

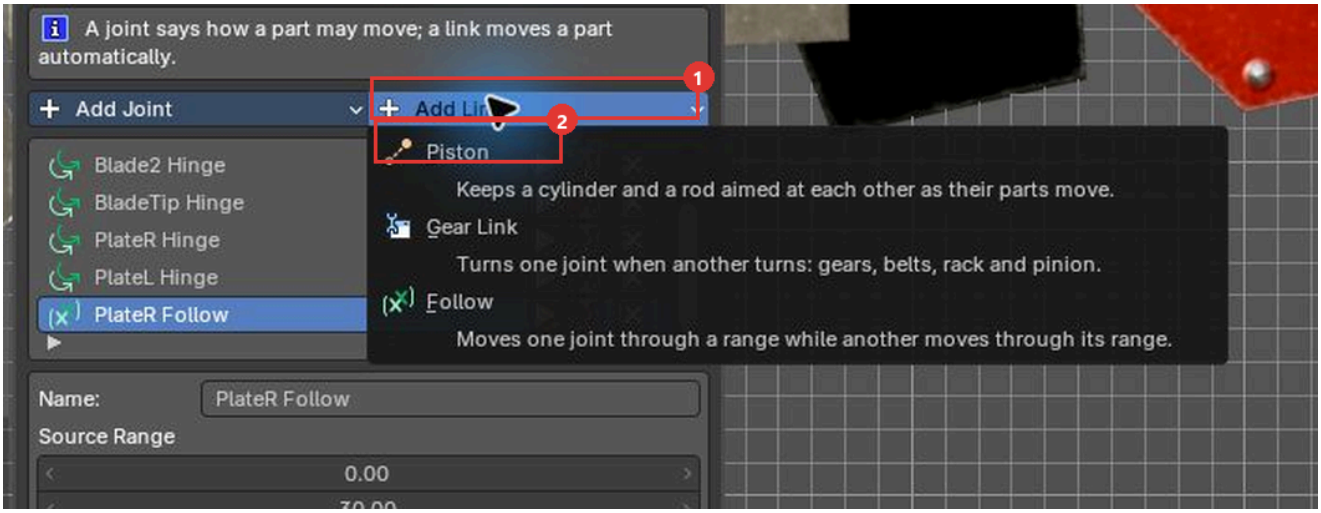
Con Follow seleccionado, verifica **Source Range** 0…30 y **Target Range** 0…30, rellenados automáticamente. En **Name** llámalo `PlateR Follow`.



1: Nombre PlateR Follow. 2: Source Range de 0 a 30. 3: Target Range de 0 a 30.

Paso 17 — Add Link → Piston

El tirante debe apuntar entre cuerpo y cabeza mientras esta se pliega. Antes de iniciar, usa Numpad 3, selecciona `StrutRod` en el Outliner y F3 > Frame Selected. Luego **Add Link > Piston**. Acerca la vista primero: la guía consume los atajos de navegación.

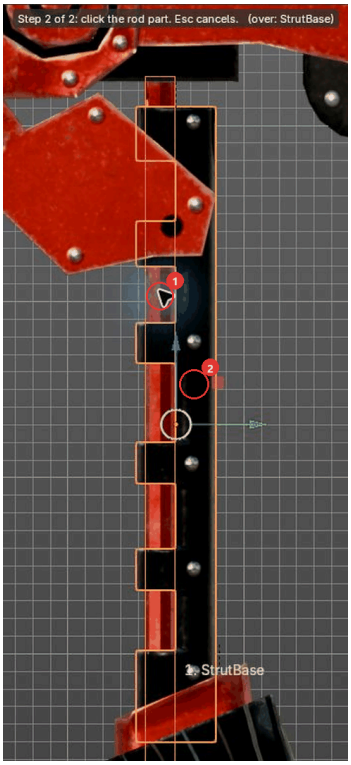


1: Add Link tras encuadrar StrutRod. 2: Piston; primero pide el cilindro.

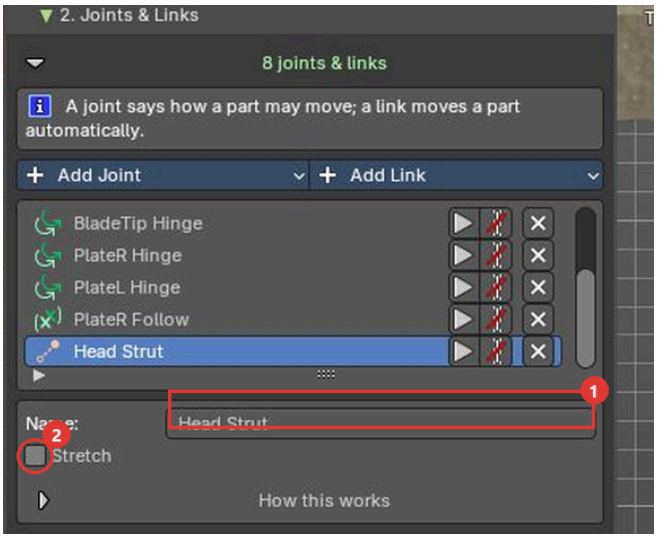
Paso 18 — Cilindro y vástago

Pulsa primero la pieza de cilindro `StrutBase`, varilla roja visible en las muescas; después la pieza de vástago `StrutRod`, funda negra. Los roles cilindro/vástago describen los extremos del vínculo; los nombres del modelo describen sus piezas de origen. Enter, nombra el vínculo `Head Strut` y deja **Stretch** desactivado.

Resultado esperado: al cambiar `HeadMount Hinge` en Controls, ambas piezas del tirante se apuntan mutuamente. Devuelve el valor a 0.



1: StrutBase rojo expuesto primero. 2: Funda negra StrutRod después. Enter.

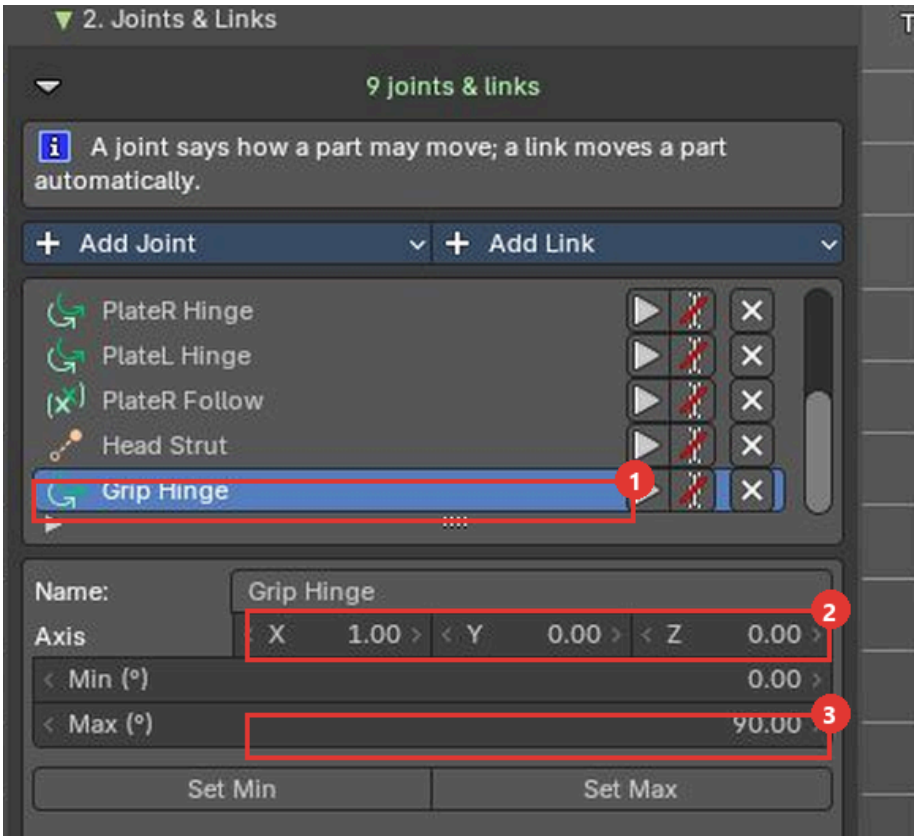


1: Nombre Head Strut. 2: Stretch sin marcar; probar HeadMount Hinge y devolver a 0.

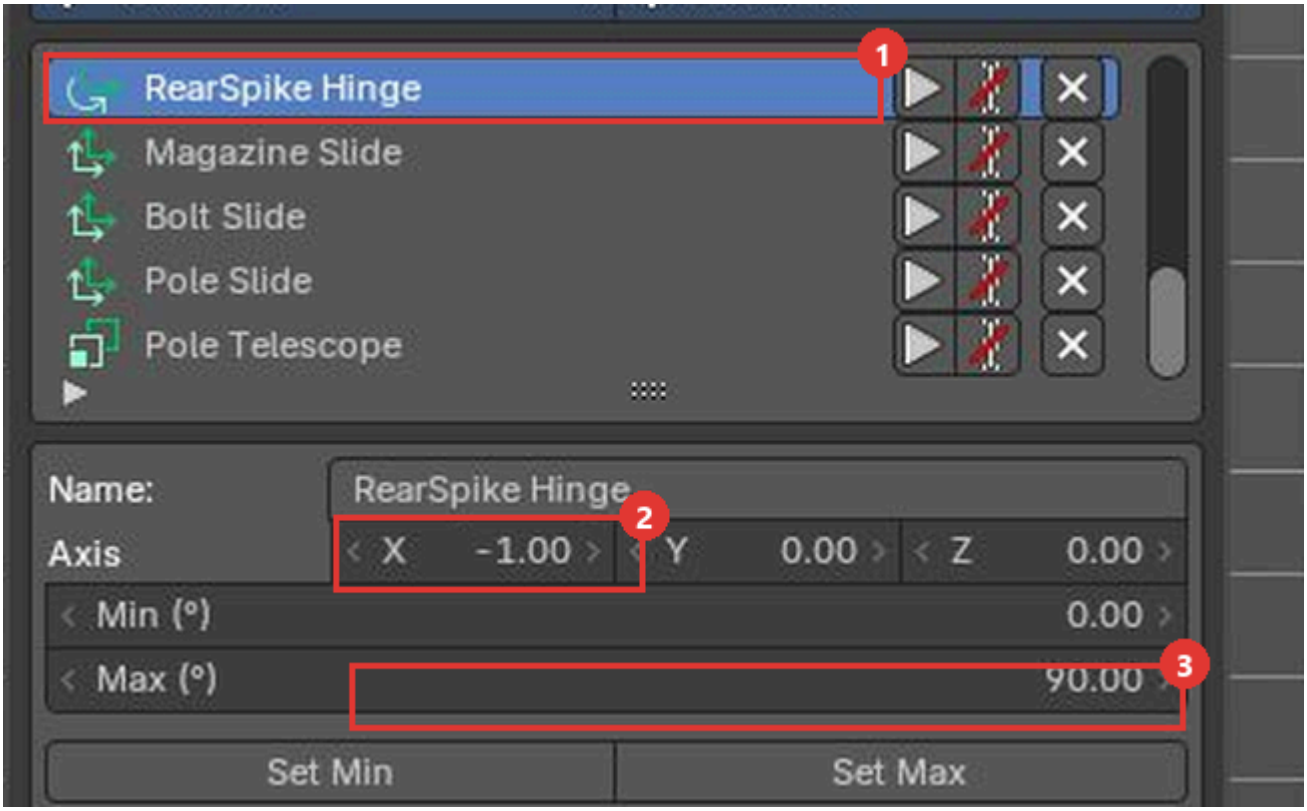
F. Rifle

Paso 19 — Bisagras de empuñadura y punta trasera

Add Joint → **Hinge** en `Grip`, X, Enter, **Min** 0, **Max** 90. Repite en `RearSpike`, X, Enter, Min 0, Max 90. Selecciona `RearSpike Hinge` y cambia `Axis X` a `-1`, con Y y Z en 0: invierte el plegado hacia la cabeza en Compact. Grip conserva X positivo. Comprueba ambas articulaciones en la lista. Plegarán empuñadura y punta para Compact en el paso 25.



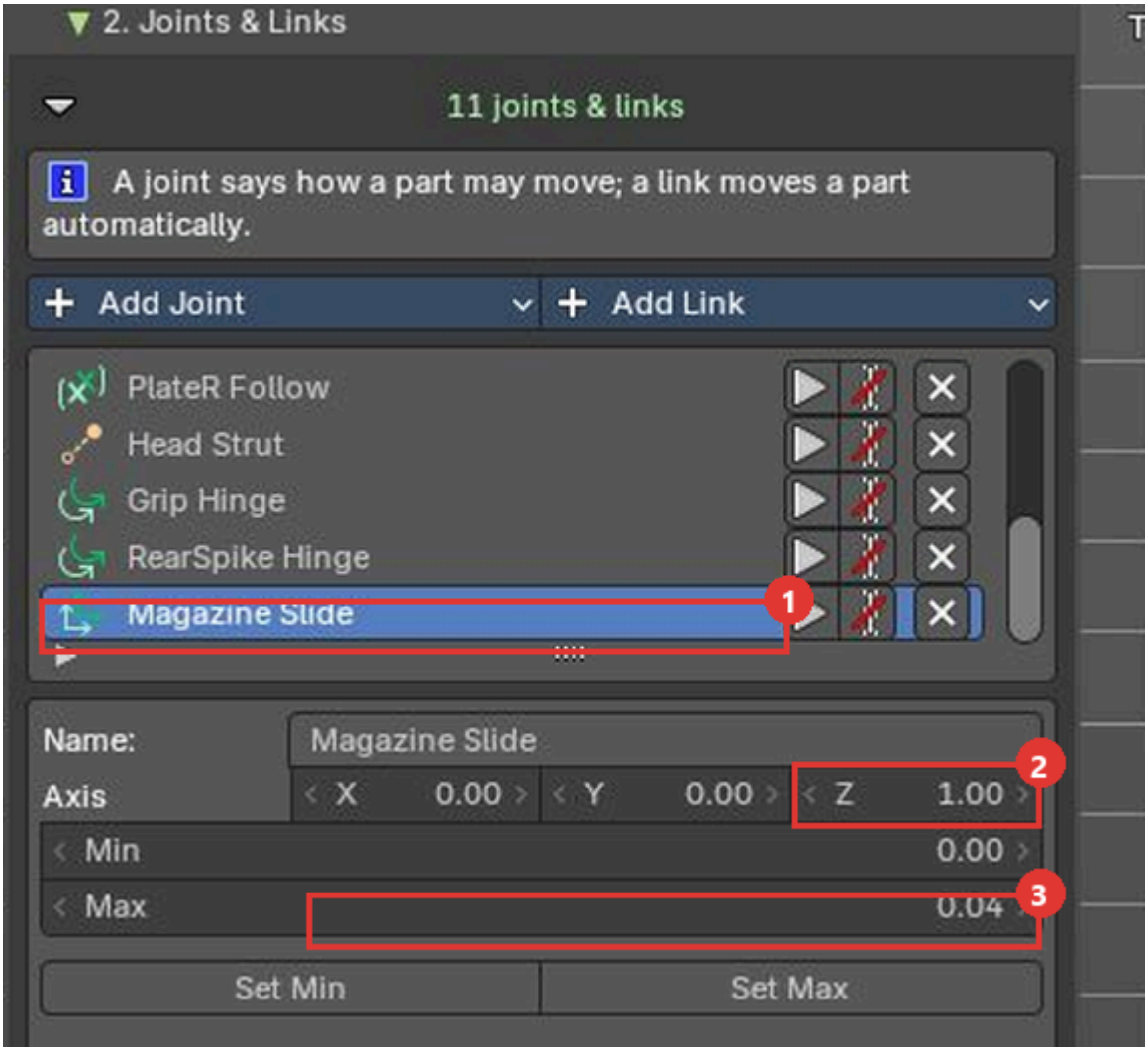
1: Grip Hinge. 2: Axis X 1, Y y Z 0. 3: Max 90, Min 0.



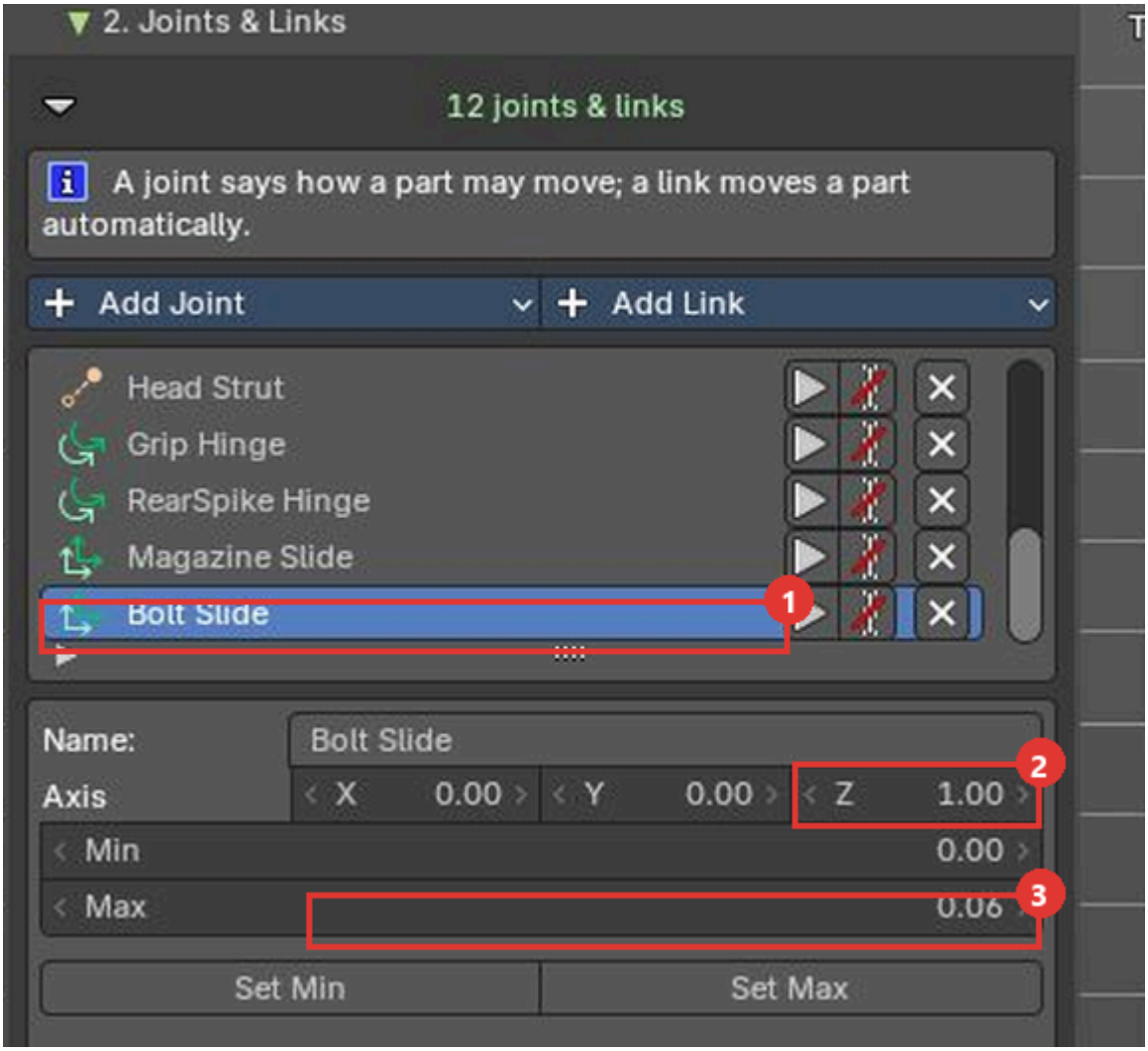
1: RearSpike Hinge. 2: Axis X -1. 3: Max 90, Min 0.

Paso 20 — Slides de Magazine y Bolt

Add Joint → **Slide** en `Magazine`, Z, Enter, **Max** 0.04. Repite para `Bolt`, Z, Enter, **Max** 0.06. Los Slides usan unidades de escena: 0.06 son 6 cm.



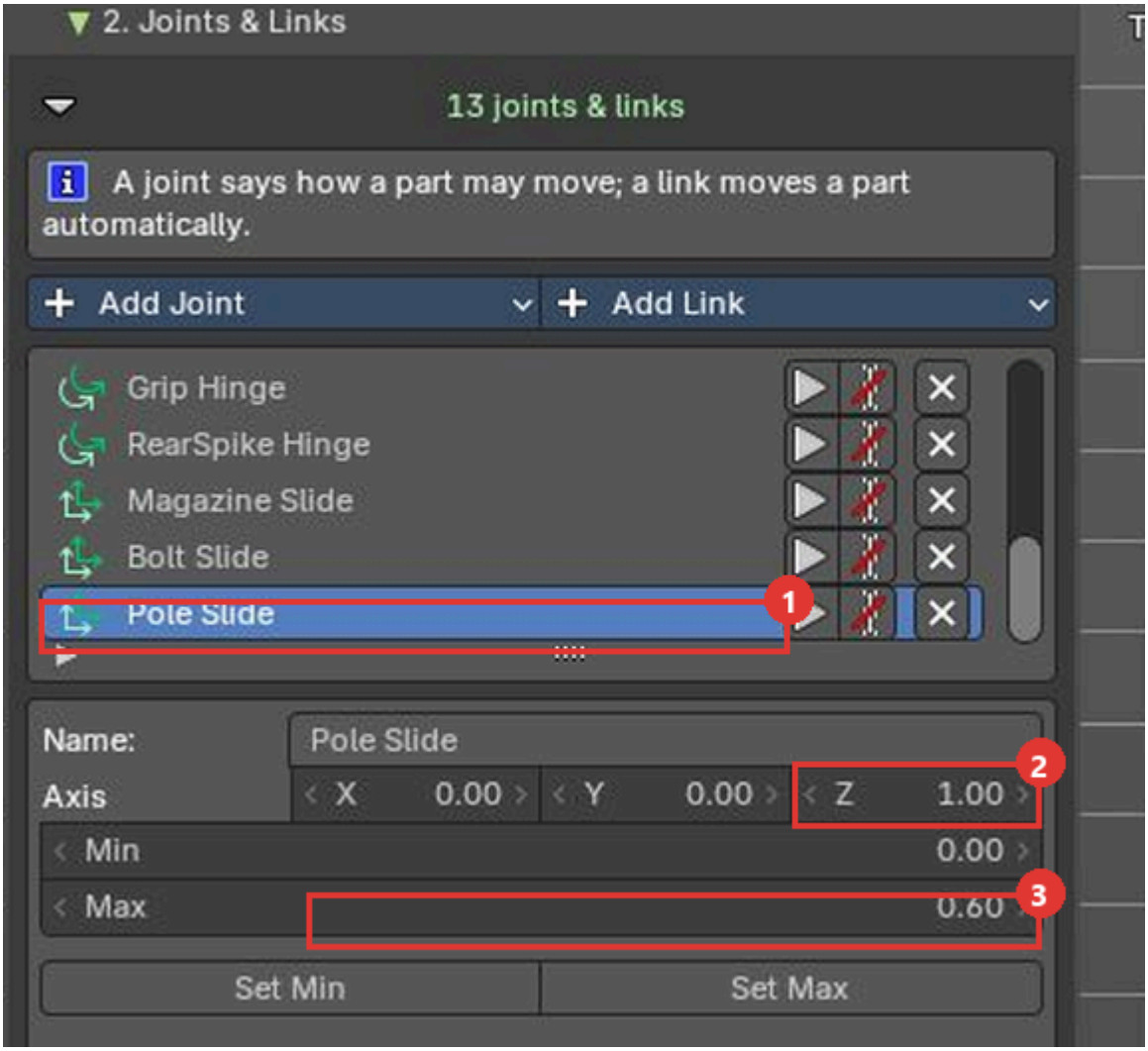
1: Magazine Slide. 2: Eje Z (Z=1, X=Y=0). 3: Max 0.04, Min 0.



1: Bolt Slide. 2: Eje Z (Z=1, X=Y=0). 3: Max 0.06, Min 0.

Paso 21 — Pole Slide

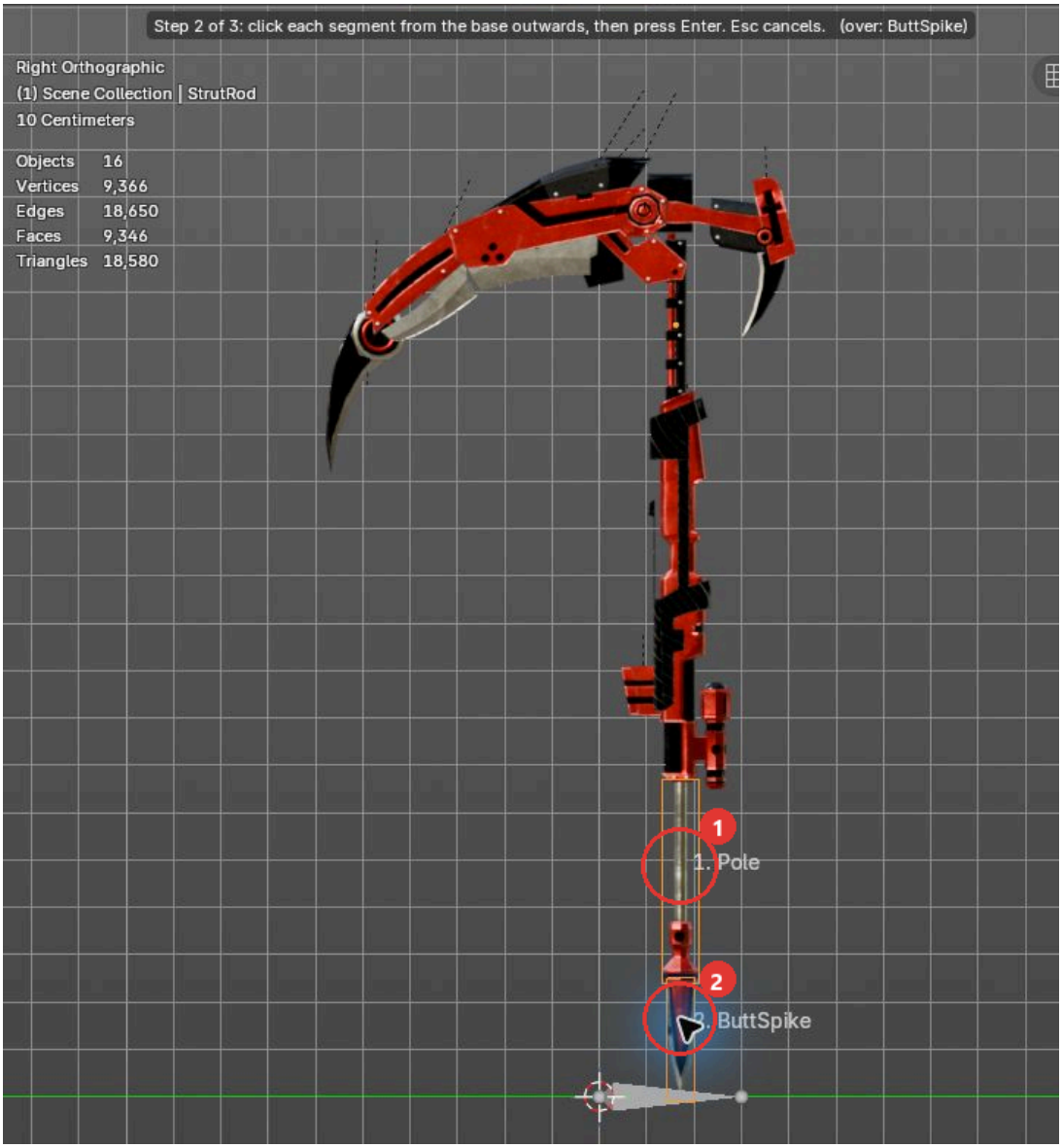
Añade Slide a `Pole`, Z, Enter y **Max** 0.6. Los positivos retraen el asta hacia el cuerpo. Pon `Pole Slide` en 0.6 en **4. Controls**, observa y vuelve a 0.



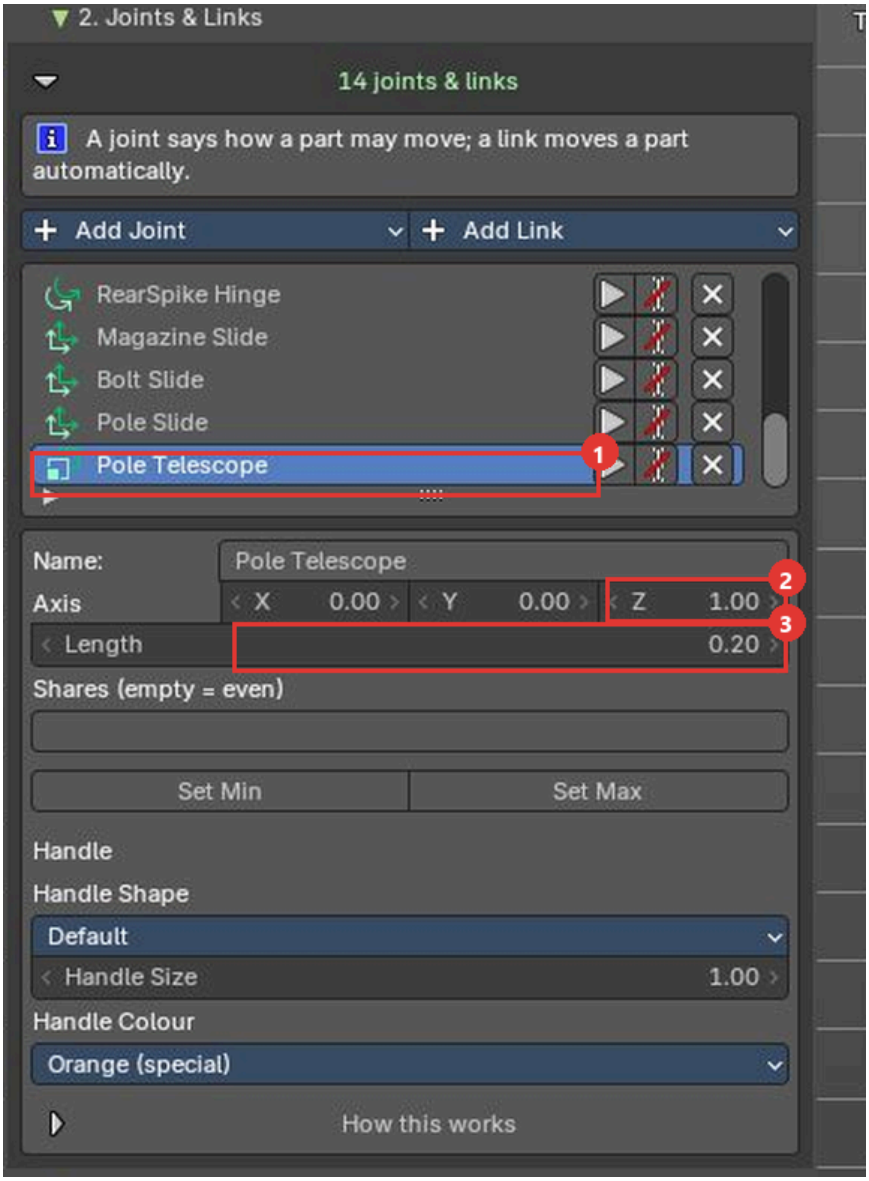
1: Pole Slide. 2: Eje Z (Z=1, X=Y=0). 3: Max 0.6, Min 0.

Paso 22 — Pole Telescope

Add Joint → **Telescope**. Pulsa `Pole` (base), luego `ButtSpike` (segmento), Enter, Z, Enter. Pon **Length** 0.2. Su control independiente sube la punta hasta 20 cm sobre Z positivo, hacia el asta. Prueba y restaura 0.



1: Pole como base. 2: ButtSpike como segmento. Enter, Z, Enter.

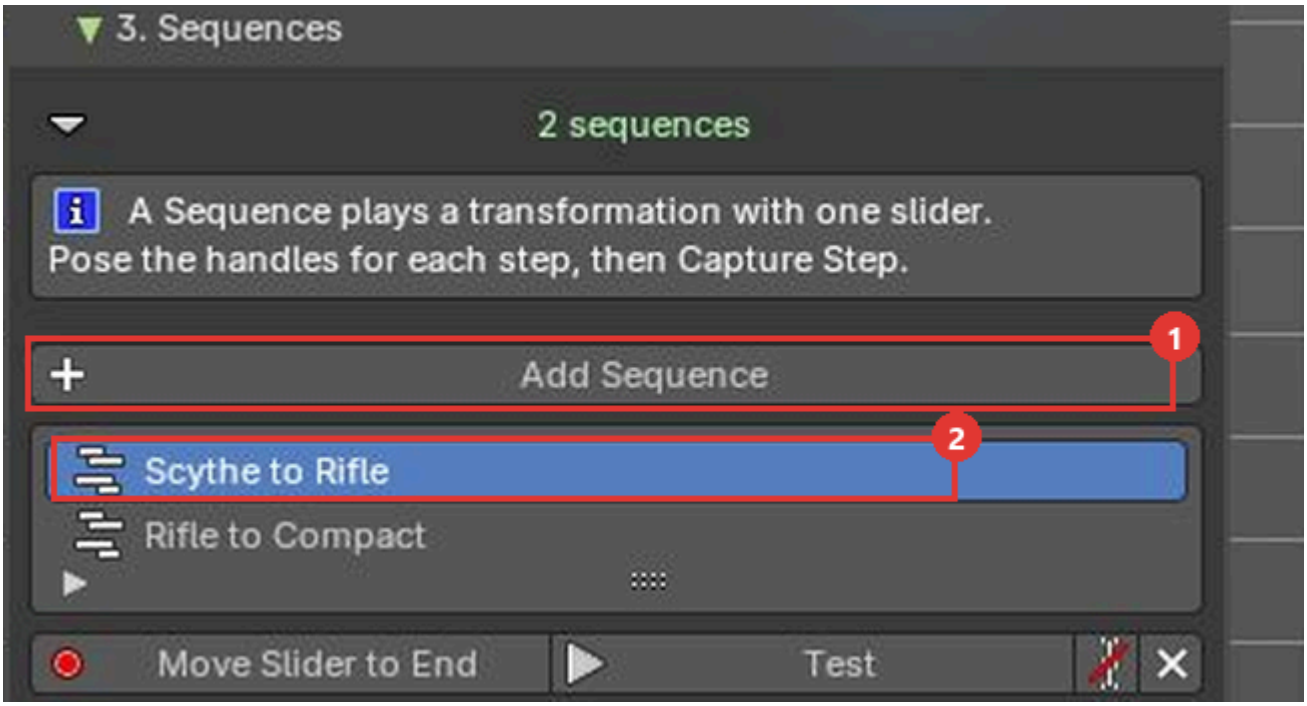


1: Pole Telescope. 2: Eje Z. 3: Length 0.2; probar y restablecer 0.

G. Secuencias

Paso 23 — Add Sequence

En **3. Sequences**, pulsa **Add Sequence** y haz doble clic en su nombre para llamarla `Scythe to Rifle`. Enter.



1: Add Sequence. 2: Doble clic en el nombre, escribir Scythe to Rifle y Enter.

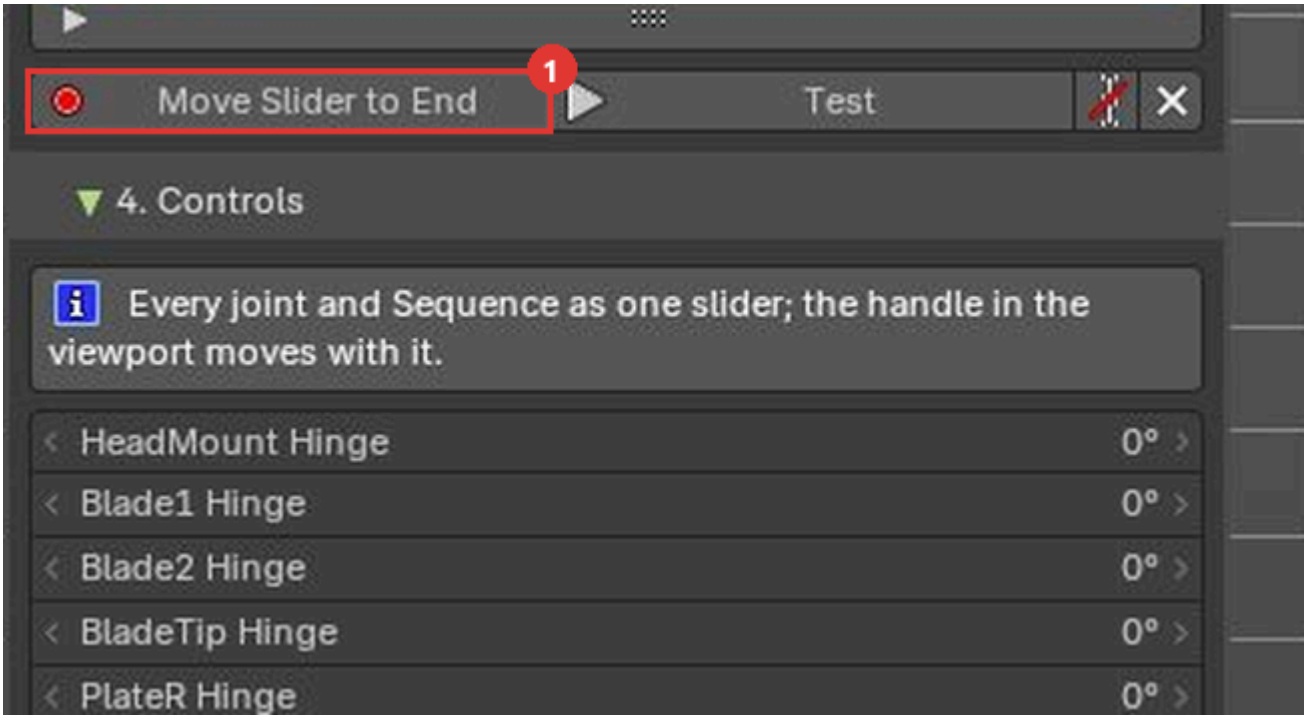
Paso 24 — Grabar un grupo de movimientos

Pulsa **Move Slider to End**: el deslizador pasa a `100%` y el botón dice Record Step 1. En **4. Controls**, pon `BladeTip Hinge` 70 y `Blade2 Hinge` 120. Pulsa Record Step 1: guarda dos objetivos, uno por control, y restablece ambos a 0.

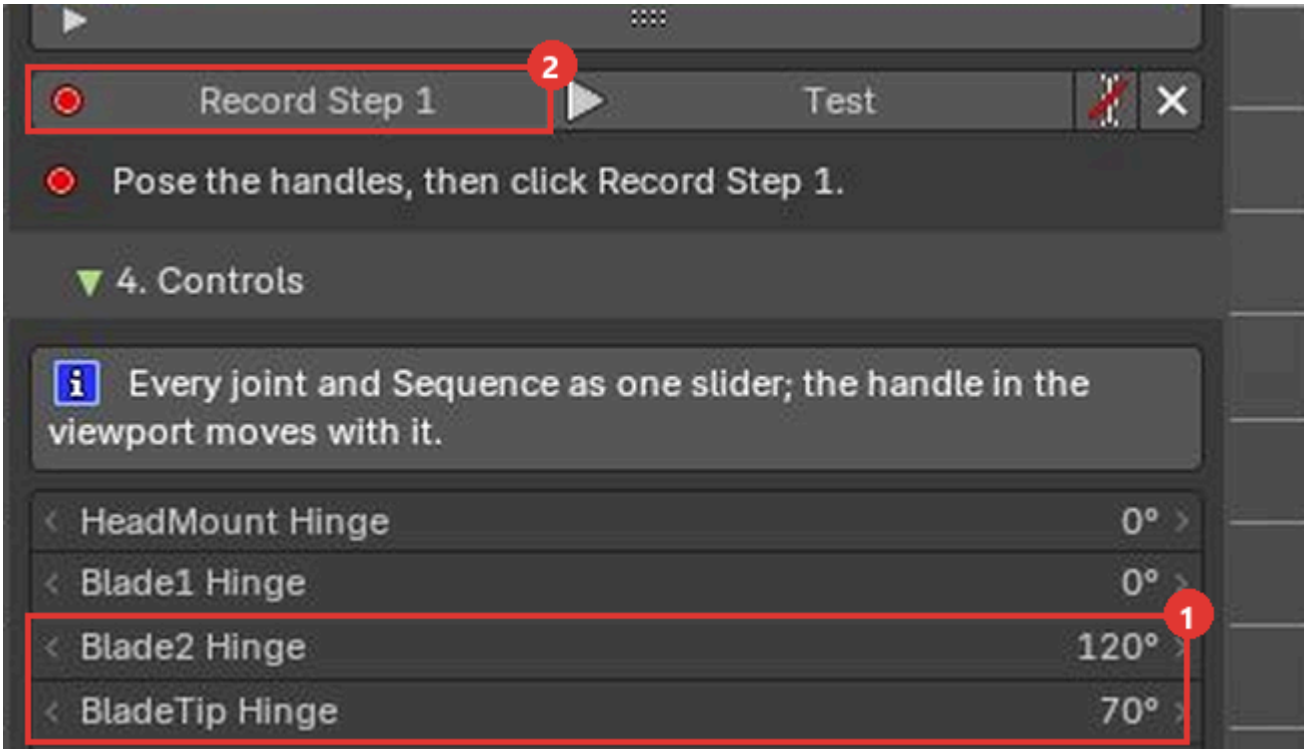
La grabación sigue preparada tras cada captura; posa el siguiente grupo y pulsa el Record Step mostrado sin volver a armarla.

Grupo	Controles y objetivos	Botón
2	`Blade1 Hinge` 10, `PlateL Hinge` 30	Record Step 3
3	`HeadMount Hinge` 90	Record Step 5
4	`Pole Slide` 0.6	Record Step 6

El número del botón cuenta objetivos guardados más uno, no clics de grabación. Los cuatro grupos producen seis objetivos. Si cambias los controles, usa el número que muestre el botón.



1: Move Slider to End una vez. El botón pasa a Record Step 1.



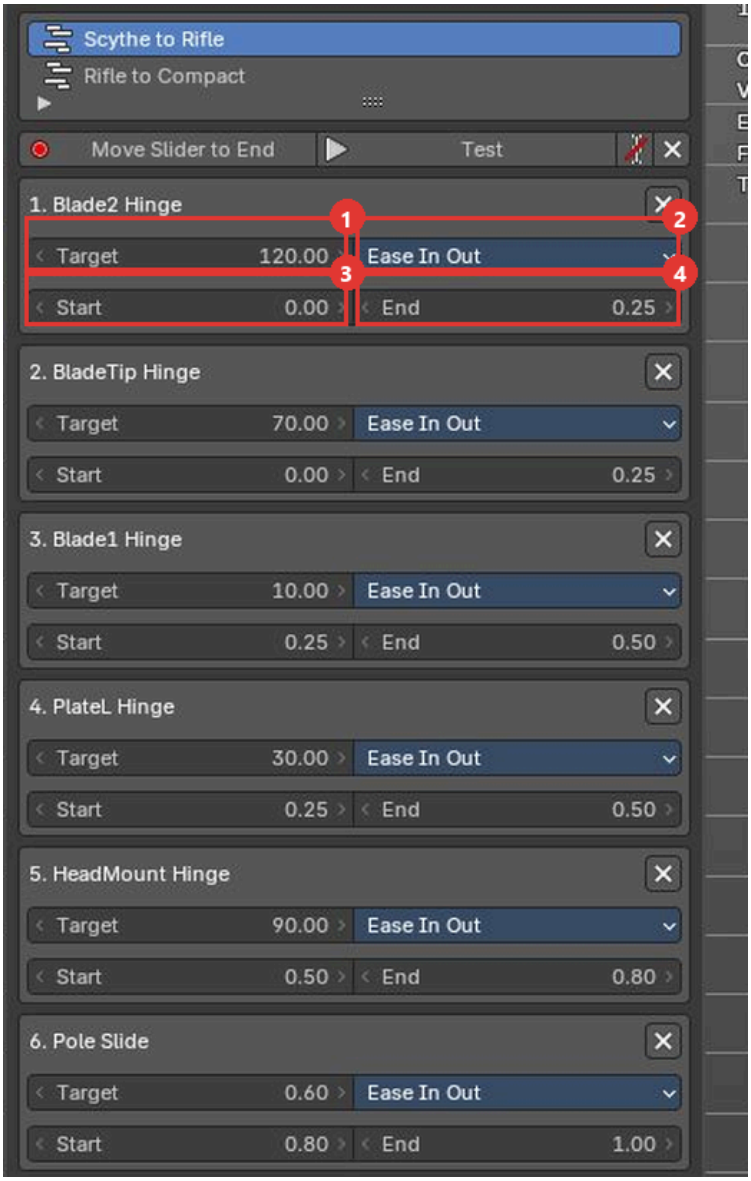
1: Blade2=120, BladeTip=70. 2: Record Step 1 guarda ambos objetivos y restablece sus deslizadores.

Paso 25 — Los pasos

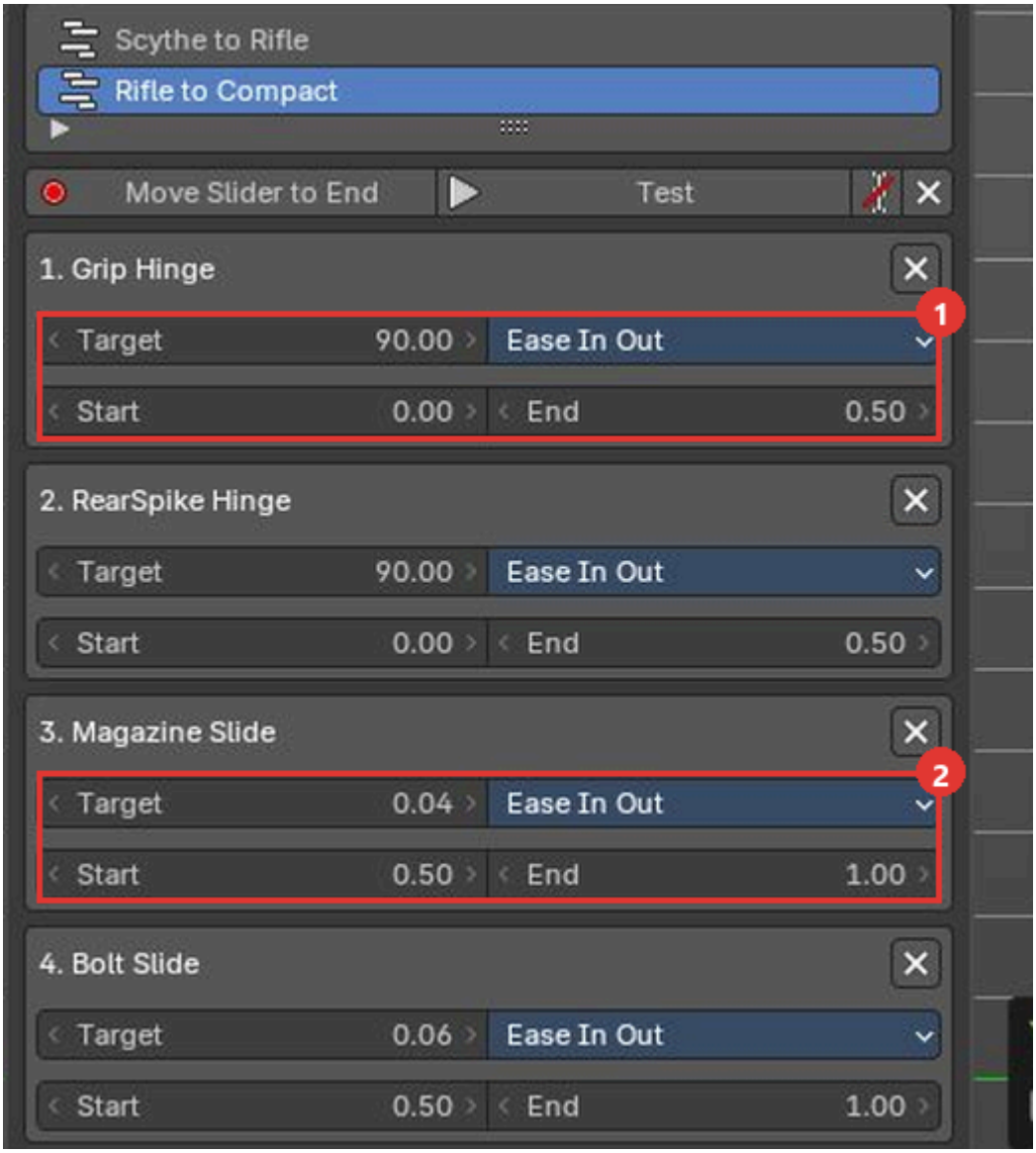
Cada objetivo grabado tiene una entrada con **Target**, suavizado, **Start** y **End**. Da a las entradas del mismo grupo iguales Start/End: hoja 0…0.25; placas y primer segmento 0.25…0.5; cabeza 0.5…0.8; asta 0.8…1. Antes de su tramo conserva el inicio y después mantiene el final. Estos campos usan 0–1; los deslizadores Controls muestran 0–100%.

Mantén `Ease In Out`. Crea `Rifle to Compact`: graba primero `Grip Hinge` 90 y `RearSpike Hinge` 90 (dos entradas, ambas 0…0.5); luego `Magazine Slide` 0.04 y `Bolt Slide` 0.06 (dos entradas, ambas 0.5…1). El botón pasa de Record Step 1 a Record Step 3 para el segundo grupo.

Al terminar cada secuencia, pulsa **Cancel** en el aviso de captura. Termina la grabación, conserva los objetivos y devuelve el deslizador a 0. Una advertencia de solapamiento mientras sigue armada se refiere al intervalo propuesto para la siguiente captura; no añadas un grupo vacío.



1: Target es el valor de articulación. 2: Ease In Out. 3: Start. 4: End. Repetir en las seis entradas con estos valores.



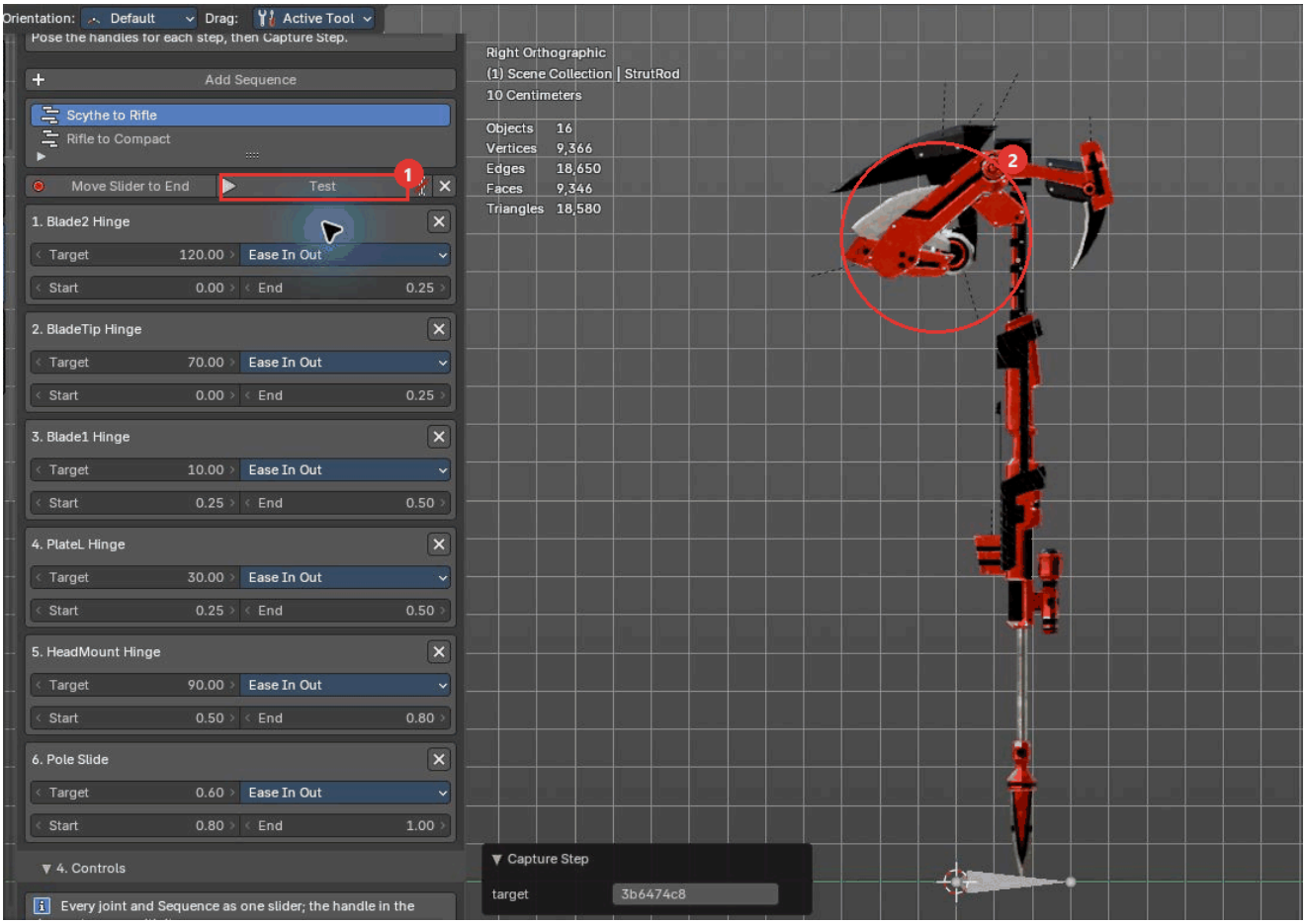
1: Grip y RearSpike: Target 90, Start 0, End 0.5. 2: Magazine y Bolt: 0.04 / 0.06, Start 0.5, End 1. Ease In Out.

1: Cancel en el aviso termina la captura, conserva entradas y devuelve la secuencia a 0.

Paso 26 — Probar la secuencia

Pulsa **Test** junto al botón de grabación. Recorre 0% → 100% → 0% y restaura el valor anterior a la prueba. Prueba `Scythe to Rifle` desde Scythe; prueba `Rifle to Compact` con la primera secuencia al 100%. Después devuelve ambas a 0%.

Resultado esperado: se enrolla la hoja, cierran las placas, la cabeza se pliega junto al cuerpo y el asta sube. Todo vuelve después.



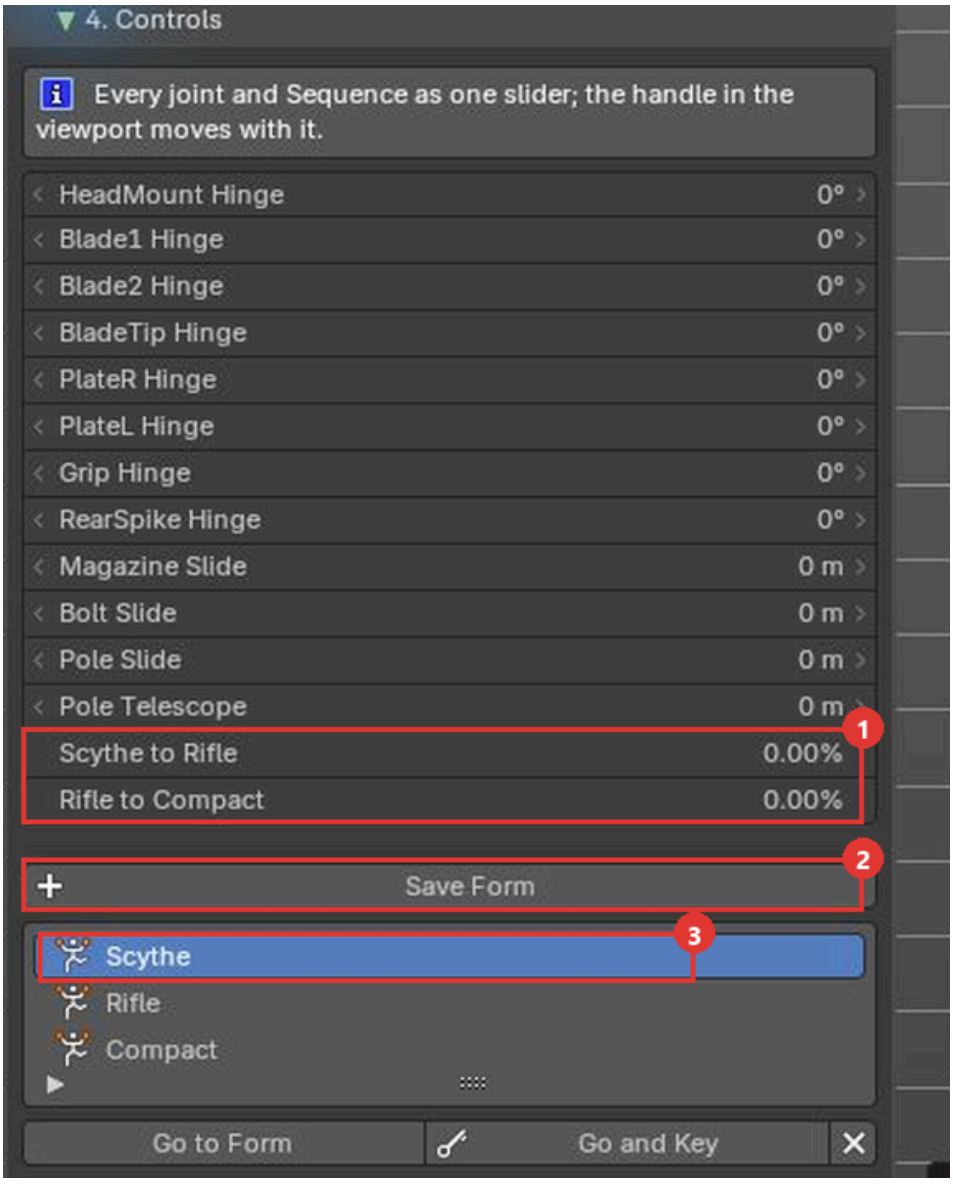
1: Test junto a grabación. 2: Observar plegado y retorno. Probar Compact con Scythe to Rifle al 100%.

H. Formas

Paso 27 — Save Form

En **4. Controls**, con todo en 0, pulsa **Save Form** y renombra la entrada `Scythe` con doble clic. Pon `Scythe to Rifle` en `100%` y guarda `Rifle`. Pon también `Rifle to Compact` en `100%` y guarda `Compact`. Deja las articulaciones individuales a 0: las secuencias aportan el movimiento.

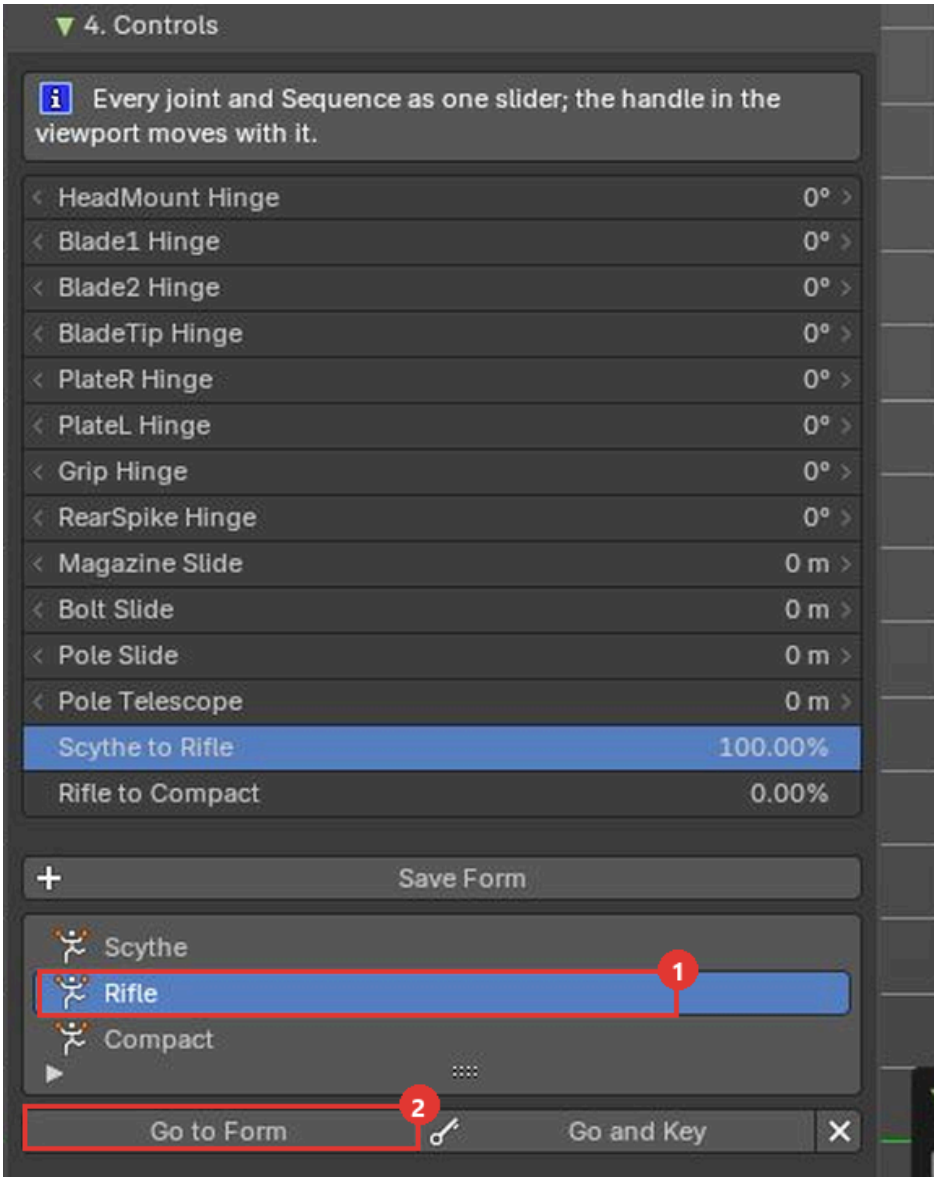
Llevar la secuencia seleccionada al final puede volver a armar la grabación; guardar una Form no graba otro paso. Seleccionar `Scythe` y **Go to Form** devuelve ambas secuencias a 0 y desarma la captura. Rifle o Compact pueden armarla de nuevo al estar al 100%; no pulses Record Step salvo que quieras añadir un objetivo.



1: Ambas secuencias y todas las articulaciones a 0. 2: Save Form. 3: Renombrar Scythe con doble clic; repetir para Rifle y Compact.

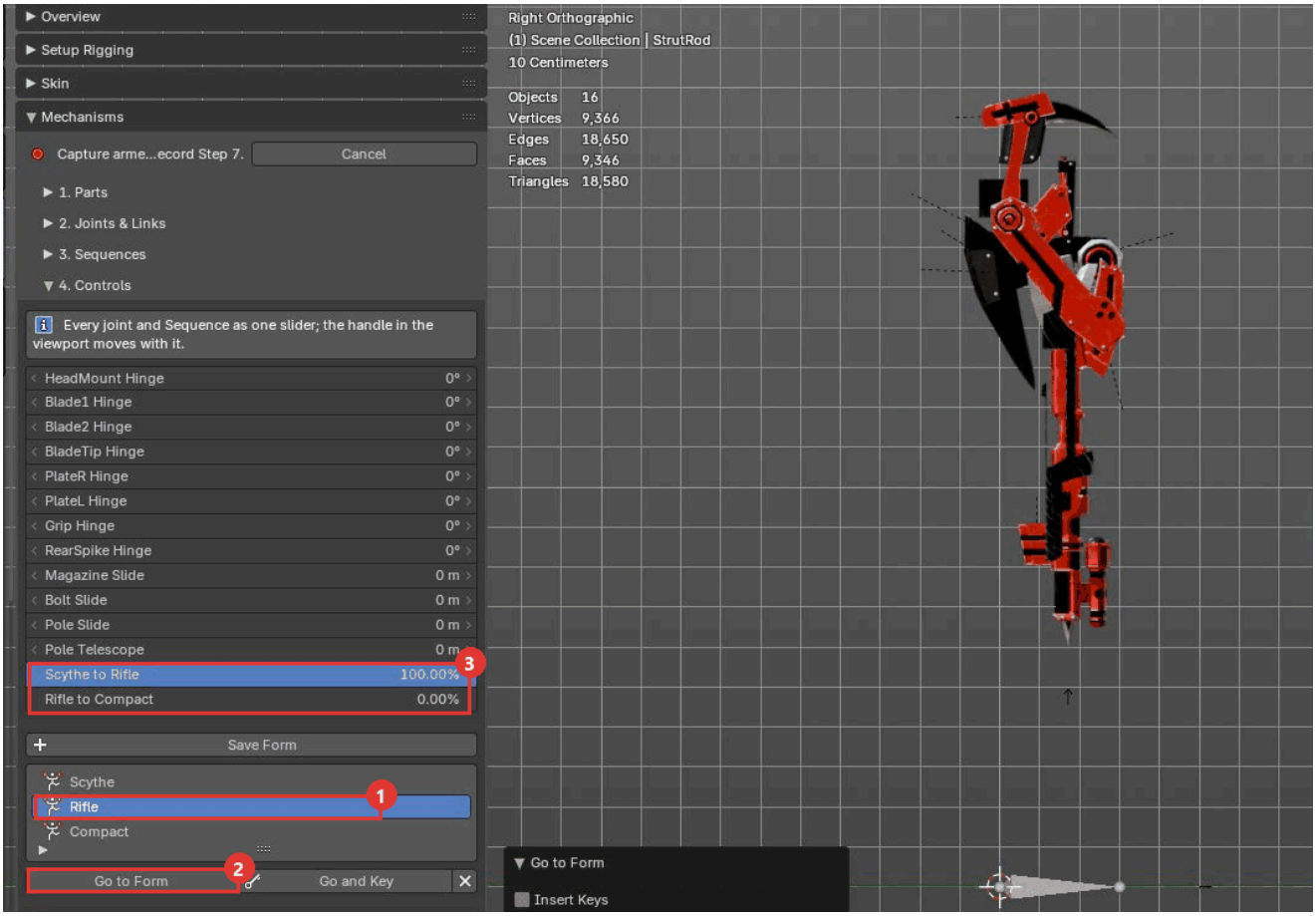
Paso 28 — Go to Form

Selecciona una forma y pulsa **Go to Form**. **Go and Key** hace lo mismo e inserta claves para todos los controles en el fotograma actual; así animas la transformación.



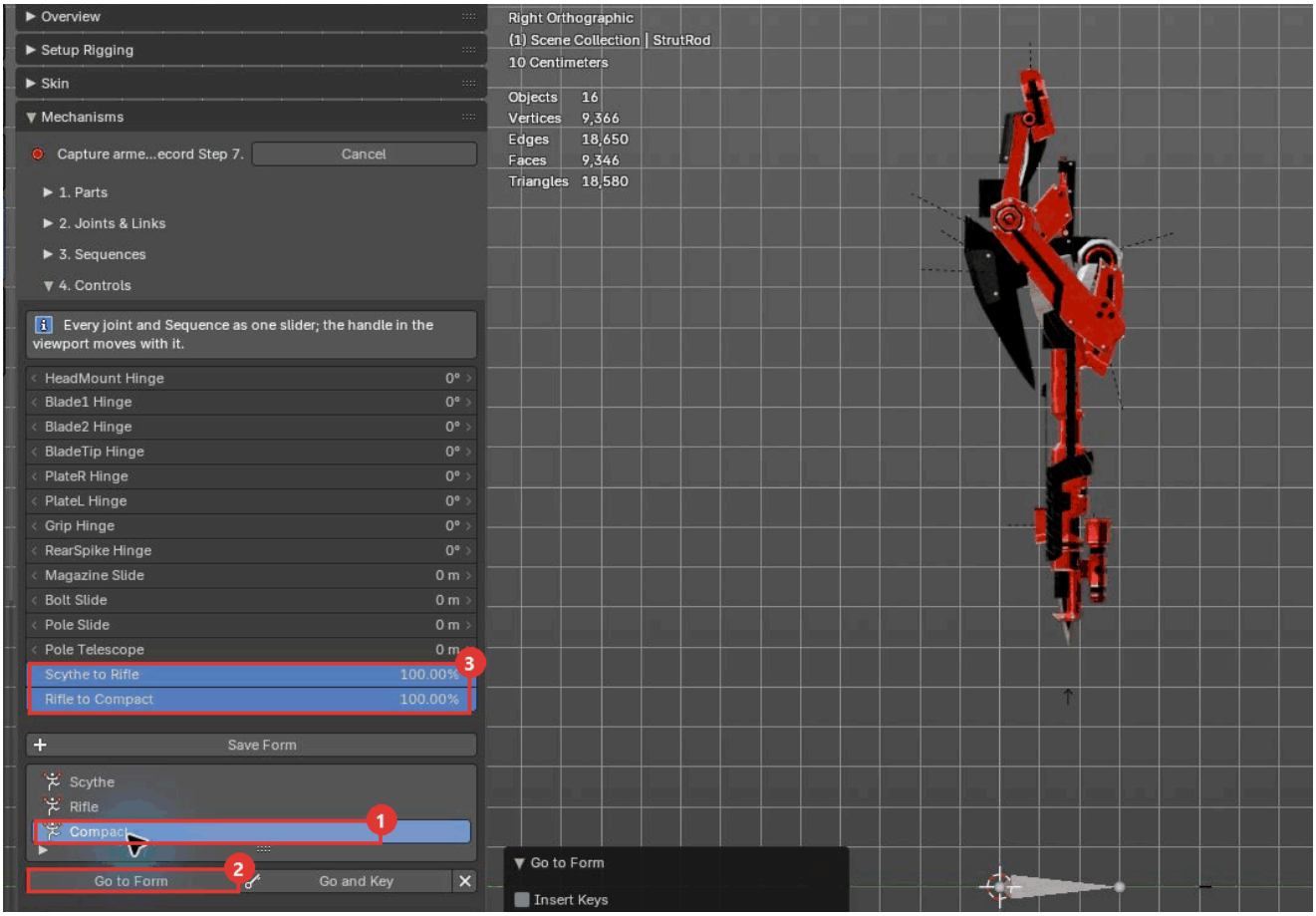
1: Elegir forma guardada. 2: Go to Form. Go and Key también inserta claves.

Paso 29 — Rifle



1: Rifle. 2: Go to Form. 3: Comparar porcentajes de secuencia con la pose mostrada.

Paso 30 — Compact



1: Compact. 2: Go to Form. 3: Comparar porcentajes con la pose. Volver a Scythe y guardar el archivo.

Qué construiste

Registro	Huesos	Función
15 piezas	`MCH-<part>` y `DEF-<part>`	La malla de cada pieza sigue a su hueso `DEF-`
8 Hinges, 3 Slides, 1 Telescope	`CTRL-<part>`	Controles; sus valores son los deslizadores de **4. Controls**
1 Piston	`MCH-<part>-aim`, `MCH-<part>-target`	Mantiene las dos piezas del tirante apuntándose
1 Follow	ninguno	`PlateR` gira con `PlateL`
2 Sequences	`CTRL-SEQ-<name>`	Un deslizador por secuencia
3 Forms	ninguno	Valores de deslizadores guardados

El ejemplo renovado pasó Rig Validator sin problemas y las pruebas de reapertura con Auto Run Python Scripts desactivado, incluidos todos los controles y las tres Forms.

Prueba después

- Activa **Curve** en `PlateR Follow` y modifica el mapeo en Graph Editor.
- Guarda una cuarta forma `Carry`, con hoja plegada y cabeza levantada.
- Inserta claves con **Go and Key** y exporta los huesos `DEF-`; consulta Herramientas de VRChat.

Gear Link

Crescent Rose no tiene una pareja de engranajes y este rig no usa Gear Link. Este vínculo gira una Hinge al girar otra según la relación de dientes: manivela y rueda, o cremallera que convierte giro en desplazamiento. Consulta Gear Link.

Créditos

Modelo Crescent Rose de amandangm, https://sketchfab.com/3d-models/crescent-rose-dcb6bfbb3b824c01a182fa131fe35824, CC BY 4.0; dividido, escalado y preparado para este tutorial. Crescent Rose es un diseño de Rooster Teeth Productions; este recurso didáctico fue creado por aficionados.

← Índice